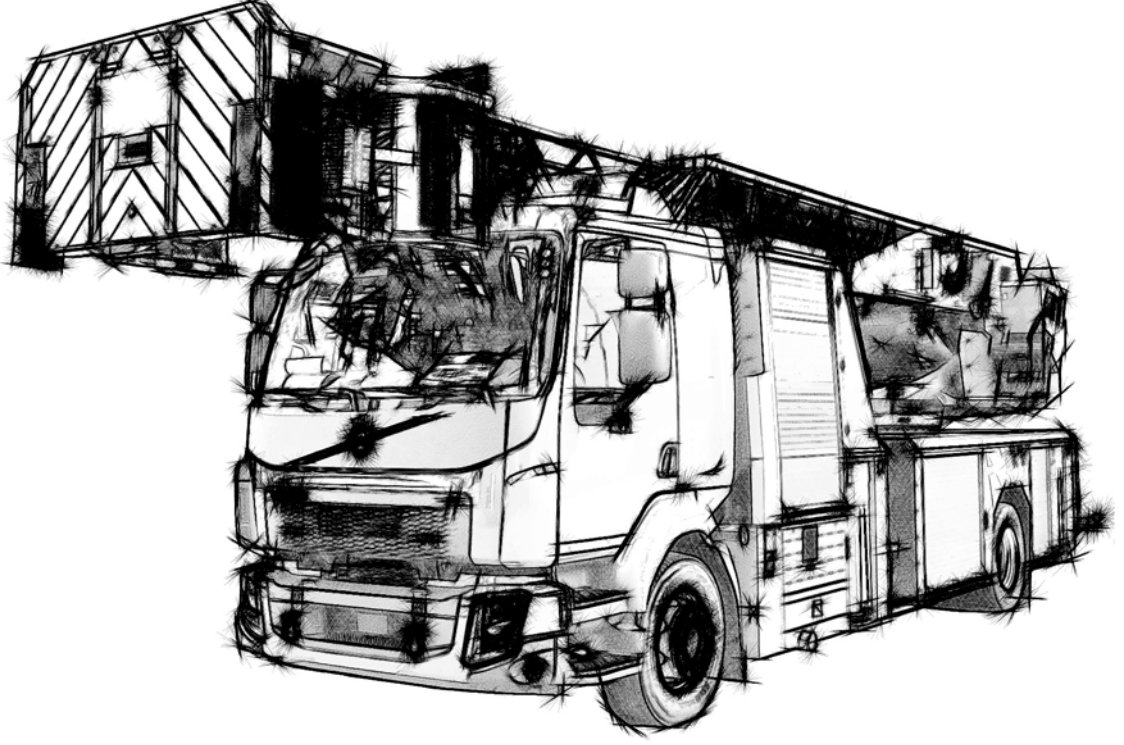


Kullanım açıklamaları



L42A-XS

Sipariş numarası: A2CA005
Cihaz numarası: PR11EA00502
Baskı: 01/2025
Dil: Türkçe

 **rosenbauer**

İçindekiler

1 Künye	8
1.1 Telif hakkı	8
1.2 Ürün eğitimleri	8
1.3 Üretici ve müşteri temsilcisi adresi	8
1.3.1 Üretici adresi	8
2 Uygunluk beyanı	9
2.1 AT Uygunluk Beyanı	9
3 Giriş	10
3.1 Önsöz	10
3.2 Sorumluluk ve hasarlar	10
3.3 Ürün tanımı	11
3.4 İşletim kılavuzunun kullanımı	12
3.4.1 Geçerlilik	12
3.4.2 İşaret açıklaması	12
3.4.3 Uyarı notları	13
4 Güvenlik	14
4.1 Amacına uygun kullanım	14
4.2 Eğitim ve nitelik	14
4.3 Diğer talimatlar	14
4.4 Uyarı ve bilgi levhaları	14
4.5 Kullanılan güvenlik işaretlerinin listesi	15
4.5.1 Uyarı işaretlerinin anlamı	15
4.5.2 Yasak işaretinin anlamı	17
4.5.3 Kural işaretinin anlamı	18
4.6 Uyarı notları	20
5 Ürün tanıtımı	30
5.1 Yapı	30
5.2 Rosenbauer Body Compontens Logic Control System (RBC LCS)	31
5.2.1 RBC LCS 10" Ekran	31
5.2.2 Kumanda elemanları	31
5.3 Monitör	32
6 Teknik tanıtım	33
6.1 Merdivenli İtfaiye Aracı	33
6.2 Sürücü kabini	38
6.2.1 Donanım	38
6.2.2 Elektrik	39
6.2.3 Sürücü kabinindeki şalter	41
6.3 Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanı	43
6.3.1 Sürücü kabinindeki işlev şalteri	43

6.3.2 Olay mesajları	44
6.3.3 Toplam genel bakış	45
6.3.4 Kullanım uyarı lambaları	48
6.3.5 Otomatik işlevler	49
6.3.6 Işık/akım	50
6.4 Detek kumanda stantları LCS kumanda alanı	51
6.4.1 İşlev şalteri	51
6.4.2 Ekran işlev tuşları	52
6.4.3 Ana ekran göstergeleri	52
6.4.4 Anahtar menüsü	53
6.4.5 Işık/akım	54
6.5 Ana kumanda standı LCS kumanda alanı	55
6.5.1 İşlev şalteri	55
6.5.2 Ekran işlev tuşları	56
6.5.3 Ana ekran göstergeleri	56
6.5.4 Boşaltma ve yükleme göstergesi	57
6.5.5 Otomatik işlevler	58
6.5.6 Video denetlemesi	60
6.5.7 Anahtar menüsü	61
6.5.8 Su	63
6.5.9 Monitör	64
6.5.10 Işık/akım	65
6.6 Sepet kumanda standı LCS kumanda alanı	66
6.7 Bağlantılar	67
6.7.1 Enerji çubuğu	67
6.8 Cihaz bölmesi 1	68
6.8.1 Basıncılı hava	68
6.8.2 Elektrik	68
6.9 Donanım	71
6.9.1 Taşınabilir akım üreticisi	71
6.9.2 Sedy tutucu	71
7 Kullanım	72
7.1 İşletime almada ön hazırlık	72
7.2 Sürücü kabininde kontrol	73
7.2.1 Geri sürüş kamerası	73
7.3 Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanının kullanımı	74
7.3.1 Toplam genel bakış	74
7.3.2 Toplam genel bakış	75
7.3.3 Kullanım uyarı lambaları	77
7.3.4 Müteakip korna sesi	78
7.3.5 Otomatik işlevler	79
7.3.6 Işık/akım	80
7.4 Merdivenli itfaiye aracının konumlandırılması	81
7.5 Merdivenli itfaiye aracının desteklenmesi	83
7.5.1 Destek işletimi için ön koşullar	83

7.5.2 Ekranlı destek kumanda standının yapısı	85
7.5.3 Araç motorunu durdurma/başlatma	87
7.5.4 Işık/akım	88
7.5.5 Acil durdurmanın destek kumanda stantlarında kul- lanılması	89
7.5.6 Merdivenli itfaiye aracının maksimum genişlikte desteklenmesi	90
7.5.7 Desteklerin tek tek kumanda edin	91
7.5.8 Çalışma alanının sınırlanması	92
7.5.9 Desteği minimum genişlikte dışarı sürün.	93
7.5.10 Taban plakaları kullanın.	94
7.5.11 Profil pabuçlarının kullanılması	95
7.5.12 Eğri alanlardaki döner merdivenlerin desteklenme- si	96
7.5.13 Merdivenli itfaiye aracının alt koridor işletiminde desteklenmesi	99
7.5.14 Desteğin içeri sürülmesi	100
7.5.15 Kurtarma sepetinin çalışma konumuna/sürüş ko- numuna alınması	101
7.6 Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından ku- manda edilmesi	102
7.6.1 Ana kumanda standının yapısı	102
7.6.2 Merdiven setinin kumanda kolları ile kumanda edil- mesi	105
7.6.3 Ana kumanda standındaki kumanda ünitesinin yapı- sı	109
7.6.4 Ekran göstergesinin yapısı	110
7.6.5 Ana kumanda standındaki acil durdurmanın kullanıl- ması	111
7.6.6 Ana kumanda standı LCS kumanda alanında kulla- nım	112
7.7 Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi	141
7.7.1 Kurtarma sepetinin yapısı	142
7.7.2 Kurtarma sepetindeki giriş seçeneklerini kullanın . .	144
7.7.3 Kurtarma sepetindeki kumanda standı	148
7.7.4 Çok işlevli sütunun çıkarılması	150
7.7.5 İşlevlerin kumanda standındaki şalter üzerinden ku- manda edilmesi	154
7.7.6 Merdiven setinin kurtarma sepetindeki kumanda kolları ile kumanda edilmesi	155
7.7.7 Ekran göstergesinin yapısı	156
7.7.8 Sepet kumanda standı LCS kumanda alanından kullanım	156
7.7.9 Manuel nozül ve monitör kullanımı	157
7.7.10 Kendinden korumalı nozulun kurtarma sepetine yerleştirilmesi	159

7.8	Yükleme yedeklerini seç	161
7.8.1	Ana prensip.	161
7.8.2	Yükleme yedeğini ana kumanda standından seçin	163
7.8.3	Kurtarma sepetindeki yüklem rezervlerinin kapatılması	164
7.9	Çarpmaların kaldırılması	166
7.10	Kurtarma köprülerinin oluşturulması	167
7.11	Merdiven setini kaldırma tertibatı olarak kullanın	169
7.11.1	Alt merdivendeki yük kopçasının kullanılması.	171
7.11.2	Yük kopçalarının merdiven ucunda kullanılması.	172
7.12	Bağlantı noktalarının kullanılması	173
7.13	Kurtarma sepetindeki ek yapı parçalarının takılması	173
7.13.1	Tekerlekli sandayla tutucusunun kullanılması.	174
7.13.2	Monitörün kullanılması	178
7.14	Merdivenli itfaiye aracının rüzgarlı havada kullanılması	183
7.15	Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepeti olmadan kullanılması.	187
7.15.1	Kurtarma sepetini çıkarın	187
7.15.2	Kurtarma sepetinin asılması	192
7.16	Acil işletimde merdivenli itfaiye aracının kontrol edilmesi	193
7.16.1	Diğer enerji kaynakları aracılığıyla hidrolik basıncın elde edilmesi.	194
7.16.2	Merdivenli itfaiye aracının onay düğmesi ve kumanda koluyla kontrol edilmesi.	198
7.16.3	Merdivenli itfaiye aracının acil durum işletim koluyla kontrol edilmesi	199
7.17	İşletim dışına alma	206
8	Servis ve temizlik.	207
8.1	Genel bilgiler	207
8.2	Servis planı	209
8.2.1	Yağ ve filtre değişimi.	209
8.2.2	İnceleme ve kontrol çalışmaları	209
8.2.3	Yağ kaybında sızdırmazlık kontrolü	211
8.2.4	Yağlama hizmeti	211
8.2.5	Cihaz üreticisinin işletim kılavuzu uyarınca servis çalışmaları.	213
8.3	Yağlama maddesi tablosu	214
8.4	Koruyucu bakım çalışmaları	215
8.4.1	Kamera	215
8.4.2	Aracın ve donanımın kurutulması	215
8.4.3	Aracı temizleyin	215
8.4.4	Kış işletiminde araç bakımı.	218
8.5	İnceleme ve kontrol çalışmaları.	220
8.5.1	Basıncı hava solunum cihazı braketi	220
8.5.2	Araç şasisi ve yapı	220

8.5.3 Merdivenli İtfaiye Aracı	223
8.5.4 Cıvataları, cıvata bağlantılarını kontrol edin	223
8.5.5 Giriş ve çıkış halatlarını kontrol edin	223
8.5.6 Giriş ve çıkış halatları: Halat gerginliğini kontrol edin	223
8.5.7 Dayanak noktalarının kontrolü.	223
8.5.8 Sedye tutucu germe kayışlarının kontrolü	224
8.5.9 Şekli stabil su hortumlarının kontrolü	224
8.5.10 Şalter ve sensörleri kontrol edin	224
8.5.11 Sepet kumanda yağının kontrolü	225
8.5.12 Teleskopik su yükseltici (TWS) yağlaması	225
8.6 Servis çalışmaları	226
8.6.1 Araç şasisi	226
8.6.2 Yapı	227
8.6.3 Güvenlik kontrolü.	227
8.6.4 Hidrolik hortumları kontrol edin ve değiştirin	227
8.6.5 Akü	228
8.6.6 Sürücü kabininin devrilmesi/indirilmesi	231
8.6.7 Elektronik yapı parçalarının kullanımına yönelik genel yönetmelikler	233
8.6.8 Elektrikli sistemler için tekrarlanan kontrol	234
8.7 Monitör.	235
8.7.1 Servis planı	235
8.7.2 Yağlama maddesi tablosu	236
8.7.3 İnceleme ve kontrol çalışmaları	237
9 Hata giderme	238
9.1 Arızalar	238
9.2 Uyarılar	238
10 İmha.	239
11 Teknik veriler	240
11.1 Ölçüler	240
11.2 Kurtarma sepeti	240
11.3 Boşaltma diyagramı	241
11.4 Sedye tutucu	243
11.4.1 İzin verilen sedyeler	244
11.4.2 İzin verilen sepet taşıyıcıları	245
11.4.3 İzin verilen ağır yük taşıyıcıları	245
11.5 Teleskopik su borusu (TWS)	245
11.6 Monitör.	245
11.7 Yük kopçaları	246
11.8 Titreşimler	246
11.9 Ses emisyonları	246

11.10 Depolama koşulları	246
11.11 Çevre koşulları.	246
11.12 Elektrik.	247
11.13 Gönderim ve taşıma	247
12 Kısaltmalar	248

1 Künye

1.1 Telif hakkı

Bu kılavuz ve tesisin tüm hakkı Rosenbauer Karlsruhe GmbH firmasına aittir.

Belgeler alıcıya sadece kişisel kullanım için teslim edilir. Kılavuzun parçaları da dahil olmak üzere çoğaltma, tekrar baskı (elektronik ya da mekanik), diğer dillere çeviri ya da diğer tüm çoğaltma türlerine sadece yazılı onay ile izin verilir.

Kılavuzdaki bilgiler özellikle rakipler olmak üzere üçüncü şahıslara verilemez ya da bunlar için erişilebilir hale getirilemez.

1.2 Ürün eğitimleri

Eğitimin yanı sıra eğitim alanımız ile itfaiye taktiği ve tekniği alanlarında çok yönlü eğitimler sunuyoruz. Enteresan eğitimler ile ilgili diğer bilgileri www.rosenbauer.com/training4fire adresinden bulabilirsiniz.

1.3 Üretici ve müşteri temsilcisi adresi

1.3.1 Üretici adresi



Rosenbauer Karlsruhe GmbH

Carl-Metz-Straße 9

76185 Karlsruhe, Almanya

Telefon no.: +49 721 5965 - 0

Faks no.: +49 721 5965 - 239

E-posta: aerials@rosenbauer.com

İnternet: www.rosenbauer.com

Daha detaylı bilgi için Rosenbauer firmasının müşteri temsilcisi ya da dünya çapındaki temsilciliklerimizden biri daima memnuniyetle hizmetinizdedir.

2 Uygunluk beyanı

2.1 AT Uygunluk Beyanı

AT Makine Yönetmeliği 2006/42/AT, ek II, 1A çerçevesinde

İşbu belgeyle,

Rosenbauer Karlsruhe GmbH

Carl-Metz-Str. 9

D-76185 Karlsruhe

olarak

kombine hareketli itfaiye merdiveninin (otomatik itfaiye merdiveni)

aşağıdaki kurallara uygun olduğunu beyan ediyoruz:

- 1) AT Makine Yönetmeliği 2006/42/AT
- 2) Motorlu araçların parazit giderme işlemi ile ilgili yönetmelik (elektromanyetik uyumluluk) 2004/104/AT

Uygulanan uyumlaştırılmış normların bulunduğu yer:

EN 14043:2014, İtfaiye için merdivenli kurtarma aracı - kombine hareketli merdivenli itfaiye araçları (otomatik merdivenli itfaiye araçları) - güvenlik ve güç gereksinimleri ve test yöntemi

3 Giriş

3.1 Önsöz

Ürünü işleme almadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun ve tüm talimatları ve uyarıları dikkate alın.

Ayrıca bu kılavuzla birlikte teslim edilen tüm dokümanlar (örn. elektrik jeneratörünün, kurtarma ve donanım ürünlerinin işletim kılavuzu) dikkate alınmalıdır.

Ürünün kumanda edilmesi ve bakımı ile görevli herkes uygun bir şekilde eğitilmiş ve bu kılavuzu tamamen okuyup anlamış olmalıdır.

Kılavuz daima ürünün kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir.

3.2 Sorumluluk ve hasarlar

Üretici bu kılavuzdaki bilgiler nedeniyle amacına uygun olmayan kullanım ya da bakım nedeniyle meydana gelen doğrudan hasarlar ya da müteakip hasarlar için temel olarak sorumluluk üstlenmemektedir.

Ürün sadece kılavuz, ürün ya da çalışma, güvenlik ve kaza önleme ile ilgili ulusal yasalar, düzenlemeler ve talimatlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Eğitimsiz kişiler, çalışma, güvenlik ve kaza önleme ile ilgili talimatların dikkate alınmaması nedeniyle ortaya çıkan yaralanmalar ya da maddi hasarlar için sorumluluk üstlenmiyoruz.

Bu el kitabındaki bilgilerden, resimlerden ve tanımlardan teslim edilen ürünün değiştirilmesi talep edilemez.

Kendi güvenliğiniz için sadece orijinal yedek parça ve aksesuar ürünleri kullanın. Başka ürünlerin kullanımı ve bunun sonucunda ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk üstlenmiyoruz.

- Teslimatı taşıma hasarları ve eksiksizlik açısından kontrol edin.
- Kusurları ve hasarları hemen yazılı olarak belgeleyin.
- Hasarlı yapı parçalarının fotoğrafını çekin.
- Yazılı hasar raporunu gönderin.

3.3 Ürün tanımı

Üreticiye müracaat ederken sipariş numarası bilgisi gereklidir.

Bu cihaz numarasını aşağıdaki yerlerde bulabilirsiniz:

- İşletim kılavuzunun başlık sayfasında.
 - Merdivenli itfaiye aracının tip levhasında. Farklılık gösteren ulusal talimatlar başka bir yer öngörmediği sürece yolcu kapısında takılıdır.
- Üreticiye müracaat ederken cihaz numarasını belirtin.

3.4 İşletim kılavuzunun kullanımı

3.4.1 Geçerlilik

Bu kılavuz ürünün işletimi için gerekli olan bilgileri içermektedir.

Bu kılavuz özel donanım tanımının yanı sıra bazı soyutlamalar ve örnek resimler içermektedir. Bu yüzden ürününüzün donanımı kısmen tanımlardan ve gösterimlerden farklılık gösterebilir.

3.4.2 İşaret açıklaması

Okunabilirlik ve netlik sağlanabilmesi için çeşitli paragraflar ve bilgiler sembollerle yapılandırılmıştır.

Bu semboller aşağıdaki anlama gelmektedir:

- Uygulama talimatları. Uygulama talimatlarını tanımlanan sırada gerçekleştirin.
- ✓ İş sonuçları (neticeler).
- Listeler.
- ⇒ Bu konu hakkında diğer bilgiler.



Tamamlayıcı bilgi.



Tamamlayıcı belgeleri veya teslimat belgelerini dikkate alın.

Tanım sayıları

Gerekirse metinler resimlendirilir. Resim açıklaması resmin altında bulunmaktadır.

Metnin resimdeki konumla olan bağı ayarlanan bir konum numarasıyla (örn. S1) oluşturulur.

3.4.3 Uyarı notları

Güvenlik bilgileri kullanıcıyı riske karşı uyarır ve bu risklerin ne şekilde önleneyeceği hakkında bilgi verir.

Güvenlik bilgileri bir bölümün başında, tehlike durumu arz eden çalışma talimatının önünde bulunmaktadır. Diğer güvenlik bilgilerini bu işletim kılavuzunun başında bulabilirsiniz.

Mutlaka uyulması gereken güvenlik talimatları aşağıdaki gibi vurgulanmıştır:



TEHLİKE!

Bu işaret tehlike uyarısının dikkate alınmamasında ölüme ya da telafisi olmayan ağır yaralanmalara neden olabilecek aşırı tehlikeli bir duruma karşı uyarır.



UYARI!

Bu işaret tehlike uyarısının dikkate alınmamasında ölüme ya da telafisi olmayan ağır yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma karşı uyarır.



DİKKAT!

Bu işaret tehlike uyarısının dikkate alınmamasında telafisi olabilecek hafif yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma karşı uyarır.

NOT

Bu işaret uyarının dikkate alınmamasında maddi hasarlara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

Ayrıca kılavuzdaki bilgiler, teknik veriler ve birlikte teslim edilen teslimat belgelerindeki güvenlik bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

4 Güvenlik

4.1 Amacına uygun kullanım

Ürün aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

- Söndürme suyu ile bağlantılı olarak yangınla mücadele
- Yüklerin kaldırılması
- İnsanların acil durumlardan kurtarılması
- Teknik yardım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
- Belirtilen kullanımların çalışılması.

Diğer tüm kullanımlar yasaktır.

Sadece üretici tarafından yetkilendirilen kişiler değişiklik, dönüşüm ve onarım çalışmaları yapabilir.

Yetkisiz değişiklikler, tadilatlar ya da amacına uygun olmayan kullanım sonucunda ortaya çıkan hasarlar üreticinin sorumluluğunu temel olarak devre dışı bırakır.

4.2 Eğitim ve nitelik

Eksik nitelik nedeniyle meydana gelen kumanda hataları ağır kazalara neden olabilir ya da görev başarınızı kötü yönde etkileyebilir. Tehlikesiz bir kullanım ancak ürünün kumandası ve bakımı sadece özel eğitilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilirse sağlanır.

Sadece tecrübeli itfaiye uzmanları tarafından nitelikli eğitim ya da kullanım işlemlerinin sürekli çalışılması güvenli bir kullanım sağlar. Bir kez yapılan eğitim yeterli değildir!

Reşit olmayan ve itfaiye tekniği eğitimine sahip olmayan kişiler ürünü kullanmaz.

İşletmeci görevin belirlenmesi, personelin sorumluluğu ve denetlenmesi ya da geçerli yönetmelikler uyarınca yeterli eğitim ve uygulama konularından sorumludur.

4.3 Diğer talimatlar

Bu ürün geçerli talimatlar uyarınca ve tekniğin güncel durumuna göre üretilmiştir.

Bu kılavuza ek olarak geçerli düzenlemedeki ilgili ulusal yasalar, düzenlemeler ve talimatlar dikkate alınmalıdır (örn. kişisel koruyucu donanım için yönetmelik, karayolları trafik yönetmeliği, itfaiyeye yönelik ülkeye özgü eğitim yönetmelikleri, kaza önleme talimatları, itfaiye hizmeti talimatları, iş tıbbı ve çevre tekniği ile ilgili kurallar, yangın ve afet koruması için ülke yasaları).

4.4 Uyarı ve bilgi levhaları

Tehlikesiz bir kullanım ancak güvenli bir işletim için gerekli bilgiler dikkate alınırsa mümkündür. Bu bilgilere özellikle tüm güvenlik ve uyarı notları dahildir.

Mevcut kılavuzdaki uyarılara ek olarak üründe takılı uyarı ve bilgi levhaları okunup dikkate alınmalıdır.

4.5 Kullanılan güvenlik işaretlerinin listesi

4.5.1 Uyarı işaretlerinin anlamı

	Elektrik nedeniyle tehlike.
	Tehdit eden yangın tehlikesi.
	Yangını teşvik eden maddeler nedeniyle tehlike.
	Sağlığa zararlı ve aşındırıcı maddeler nedeniyle tehlike.
	Tehdit eden patlama tehlikesi.
	Tehdit eden yanma tehlikesi.
	Tehdit eden işitme hasarları.
	Zehirli buharların solunması nedeniyle tehlike.
	Sıcak sıvılar ve buharlar nedeniyle tehlike.
	Sıcak üst yüzeyler nedeniyle tehlike.
	Tehdit eden ezilme tehlikesi.
	Yere düşen nesneler nedeniyle tehlike.

Güvenlik

Kullanılan güvenlik işaretlerinin listesi

	Yüksek basınç nedeniyle tehlike.
	Asılı yükler nedeniyle tehlike.
	Tehdit eden çevre kirliliği.
	Tehdit eden düşme tehlikesi.
	Tehdit eden kesilme tehlikesi.
	Tehdit eden darbe tehlikesi.
	Duruş güvenliğinin kaybı nedeniyle tehlike.
	Azalan sürtünme tutukluğu nedeniyle aracın eğimli duruş yüzeyleri üzerinde tehdit eden kayma tehlikesi.
	Lazer ışını nedeniyle tehlike.
	Tehdit eden takılma tehlikesi.
	Tehdit eden el yaralanma tehlikesi.

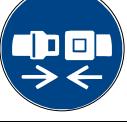
4.5.2 Yasak işaretinin anlamı

	Sigara içmek yasaktır!
	Ateş ve açık ışık kullanımı yasaktır!
	Alana girmek yasaktır!
	Yetkisiz kişilerin binmesi yasaktır!
	Su ile söndürmeyin!
	Su püskürtmeyin!
	Kurtarma sepetinin altında durmayın!
	Dokunmayın ya da elinizi içine sokmayın!
	Tehlike alanında durmayın!
	Yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır!
	Harici başlatma için hızlı şarj cihazları ya da harici başlatma tertibatları kullanmayın!

Güvenlik

Kullanılan güvenlik işaretlerinin listesi

4.5.3 Kural işaretinin anlamı

	Kulaklık kullanın.
	Koruyucu gözlük ya da koruyucu maske kullanın.
	Koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın.
	Koruyucu kask kullanın.
	Koruyucu eldiven kullanın.
	Emniyetli ayakkabı kullanın.
	Koruyucu üniforma kullanın.
	Emniyet kemeri kullanın.
	Solunum koruma cihazı kullanın.
	Küpeşte kullanın.
	Mesafe tutun. Son derece dikkatli olun.

	Acil işletim gerçekleştirin.
	Çevre korumasını dikkate alın.

4.6 Uyarı notları



TEHLİKE!

Denetlenmeyen hareketler nedeniyle kumanda personeli ya da yayalar için hayati tehlike veya ağır yaralanma!

Merdivenli kurtarma cihazının tüm hareketleri kumanda personeli tarafından denetlenmelidir. Hareketlere gerektiğinde karşılıklı anlaşarak izin verilmelidir.

- ▶ Merdivene / kurtarma merdivenine sadece araç motoru kapalıyken girilebilir.
- ▶ Merdivenli kurtarma cihazının makinisti, sepet operatörü ve üçüncü kişiler (örn. asansörün kumanda personeli) arasında etkin iletişim.

Havada kurtarma setindeki titreşimler nedeniyle tehlike!

Statik kuvvetlerin aksine, dinamik kuvvetler daha büyük hasara neden olabilir ve hatta daha az kuvvet uygulandığında havada kurtarma setinin arızalanmasına yol açabilir!

Havada kurtarma setinde titreşimler meydana gelirse, dinamik yükün etkisini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alın:

- ▶ Monitör hareketlerini durdurun!
- ▶ Su işletimini durdurun!
- ▶ Havada kurtarma setinin dışarı sürme uzunluğunu azaltın!
- ▶ Sadece yükten kurtaran hareketler gerçekleştirin (örn. içeri sürme)!
- ▶ Havada kurtarma seti üzerindeki yanal yükleri azaltın (örn. hava da kurtarma setini rüzgar yönünde çevirin)!
- ▶ Rüzgara maruz kalan alanı azaltın!

Kullanımda hasar ve aşınma tehlikesi!

Ürünün kullanılırken hasar ve aşınmalar meydana gelebilir.

- ▶ Ürünü her kullanım sonrasında kontrol edin!
- ▶ Tüm ek yapı parçalarını ve donanım nesnelerini her kullanım sonrasında kontrol edin!

Kontrol edilmemiş kilitler nedeniyle tehlike!

Doğru kapatılmayan kilitler nedeniyle düşme ve ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

- ▶ Kilitleri daima doğru yerleşim bakımından kontrol edin!

Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike!

Kötü hava koşullarında cihaz ya da makinistler için şimşek çarpması tehlikesi söz konusudur!

- ▶ Şimşek çaktığında işletimi durdurun.





Duruş güvenliğinin kaybı aracın devrilmesine ve yaralanmalara ya da maddi hasarlara neden olabilir.

- İşletim kılavuzunda kurulum (zemin, maks. eğri konum, rüzgar yükü) yönelik bilgileri dikkate alın.

Aracın yanlışlıkla hareket etmesi nedeniyle kullanıcı personel ya da yayalar için hayati tehlike veya ağır yaralanma!

Araç sürücüsü aracı durdururken aşağıdaki maddeleri dikkate almalıdır:

- Aracı güvenli bir zeminde durdurmalıdır.
- Vitesi boşa alın.
- Park frenine basın.
- Servis çalışmalarından önce tekerlekleri takozlarla emniyete alın.

Bakım ya da onarım çalışmalarında aracın ya da bunun bileşenlerinin hareket etmesi nedeniyle kullanıcı personeli ya da yayalar için hayati tehlike veya ağır yaralanma tehlikesi.

Bakım ya da onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesinden önce:

- Motoru kapatın ve park frenini etkinleştirin.
- Kontak anahtarını çıkarın ya da akü beslemesini duraklatın. Akü ana şalterini (servis şalteri) devre dışı bırakın.
- Direksiyona "ÇALIŞTIRMAYIN" uyarısını sabitleyin.
- Tekerlekleri takozlarla emniyete alın.



Zehirli egzoz gazlarının solunması nedeniyle hayati tehlike ya da ağır sağlık sorunları!

Yanmalı motor işletiminde zehirli gazlar oluşur. Yanmalı motorların kapalı alanlarda işletilmesi gerekiyorsa aşağıdaki maddeler dikkate alınmalıdır:

- Egzoz gazlarını egzoz gazı hortumu ile emdirin.
- Yeterli havalandırma sağlayın.

Makineyle kurtarma sırasında tehlike, özellikle halat tekniği ile!

Makineyle kurtarmada, özellikle de halat teknolojisinde, parçaların veya halatların takılma riski artar. İnsan ve makinenin tepki süreleri, hasta tehlikesini önlemek için çok uzundur!

- Parçaların veya halatların sıkışabileceğinden emin olunamıyorsa (örn. belirsiz ve dar alanlar) halat tekniği ile mekanik kurtarmadan kaçınmanızı şiddetle öneriyoruz!



UYARI!

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

Çalışmayan ya da tekniğine uygun bir şekilde kullanılmayan güvenlik tertibatları nedeniyle kaza ve yaralanma tehlikesi!

- ▶ Güvenlik tertibatlarının ve koruyucu tertibatların etrafında dolaşmayın.
- ▶ Güvenlik tertibatlarını ve koruyucu tertibatları değiştirmeyin ya da etkisiz hale getirmeyin.
- ▶ Güvenlik tertibatlarını ve koruyucu tertibatları kusursuz işlev bakımından kontrol edin.



Aracın devrilmesi nedeniyle hayati tehlike ya da ağır yaralanma.

Neredeyse tüm itfaiye araçları sisteme bağlı olarak oldukça yüksek yapı ağırlık noktalarına sahiptir ve genellikle yaklaşık olarak izin verilen toplam ağırlığa kadar yüklüdür. Uyarlanmamış hız durumunda (görev sürüşlerinde de) aracın manevra yapması aracın devrilmesine neden olabilir.

- ▶ Yüksek hızdaki manevraları dikkatli bir şekilde gerçekleştirin.
- ▶ Toprak yollarda ya da arazilerde aracı uygun yavaşlıkta ve son derece dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
- ▶ Engellerin üzerinden hızlı geçmeyin.
- ▶ Araç eğimlerde devrilmeye meyilliyse hemen direksiyonu yokuş aşağı çevirin.

Taşıma konumu dışındaki araç bileşenleri nedeniyle yaralanma ve maddi hasarlar.

Taşıma konumu dışındaki araç bileşenleri aracın manevra yapma özelliğini sınırlandırarak ağır kazalara neden olabilir.

- ▶ Kontrol lambası sürüş sırasında yanarsa aracı hemen durdurun ve devam etmeden önce arıza sebebini giderin.



Hareketli makine parçalarına sınırlı görüş alanı nedeniyle yaralanmalar ve maddi hasarlar.

- ▶ Tehlike alanında durmayın.
- ▶ Eğitimi ve işletim kılavuzunu dikkate alın.

Koruyucu donanım kullanılmaması nedeniyle hayati tehlike ya da ağır yaralanmalar.

- ▶ Koruyucu donanım kullanın.



Dışarı çevirme tertibatlarında asılı yükler nedeniyle ezilme tehlikesi!

- ▶ Asılı yükler altında durmayın.



Hareket eden ya da dönen parçalar nedeniyle uzuvlar için ezilme ve kesilme tehlikesi!

- ▶ Hareket eden ya da dönen parçalara dokunmayın.
- ▶ Tehlike alanına güvenlik mesafesi tutun.
- ▶ Koruyucu donanım kullanın.



Araç akülerini şarj ederken patlama, yangın ve yanma nedeniyle ağır yaralanma ve maddi hasarlar!

Araç akülerini şarj ederken kolay alev alabilen ve aşındırıcı akü asidi salan patlayıcı bir infilak gazı (hidrojen ve oksijen) oluşabilir.

- ▶ Aküdeki tüm çalışmalarda daima bir koruyucu gözlük kullanın.
- ▶ Aküdeki emniyet etiketini dikkate alın.
- ▶ Sigara içmeyin.
- ▶ Ateş, açık ışık ya da kıvılcım oluşturmayın.
- ▶ Kablo ya da elektrikli cihaz kullanırken ve ayrıca elektrostatik deşarj nedeniyle kıvılcım oluşmasını önleyin.
- ▶ Takviye kablosunun eksi kutbunu deşarj olan akünün yakınında birleştirmeyin (kıvılcım oluşumu).
- ▶ Kıvılcım oluşumunu önlemek için her zaman akünün şase kablosunu ilk önce çıkarın ve son olarak tekrar bağlayın.
- ▶ Araçlar birbirine temas etmemelidir (artı kutuplar bağlanırken kıvılcım oluşumu).
- ▶ Aküye hiçbir zaman kısa devre yapmayın.
- ▶ Aküleri bir harici başlatma öncesinde iyi havalandırın.
- ▶ Bağlantı kablosunu bağlarken akünün üzerine eğilmeyin.
- ▶ Dışarı çıkan akü asidiyle cilt ve göz temasını önleyin.
- ▶ Yetkisiz kişileri aküden uzak tutun.
- ▶ Akülerin gerilimlerinin (kutuplama) birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.
- ▶ Motor çalışırken akülerin sökülmesi yasaktır.

Su çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalar ve maddi hasar!

Su akışı hızlı bir şekilde durdurulduğunda, su çarpması olarak adlandırılan ve keskin bir ses (boruya vuran bir çekiç gibi) olarak fark edilebilen bir basınç dalgalanması meydana gelir. Bu basınç dalgalanması, söndürme cihazı kullanılırken ciddi yaralanmalara neden olabileceği gibi hatlara, hortumlara, pompalara, valflere veya donanıma da zarar verebilir.

- ▶ Nozullardaki, hidrantlardaki, valflerdeki vb. su miktarını yavaşça düzenleyin.
 - ▶ Bir basınç çıkışı açmadan önce nozulları ve jet borularını sıkıca tutun.
 - ▶ Bir hortumu kapatmadan önce basıncı tahliye edin.
 - ▶ Basınç dalgalanmalarını önlemek için valfleri yavaşça çalıştırın.
 - ▶ Kişiler için tehlike durumunda (örn. hortum patlaması nedeniyle), derhal pompanın hızını azaltın veya etkilenen basınç çıkışını kapatın. Gerekirse pompa sistemini kapatın.
-



Elektrik çarpması nedeniyle tehlike!

Su, söndürme köpüğü ve metalik bileşenler elektrik iletir.

- ▶ Monitörler ya da nozulları (söndürme maddesi püskürtmesi) doğrudan yüksek gerilim hatlarına ya da diğer elektrik tesisatlarına doğru tutmayın.
 - ▶ Gerilim ileten parçalara her durumda güvenlik mesafesi tutun.
 - ▶ Elektrikli tesislerin yangınla mücadele durumunda köpük yasağı.
 - ▶ Aracı serbest hatların altına ya da yakınına park etmeyin.
 - ▶ Örn. yükseltilebilir aydınlatma direkleri ya da monitör gibi çatı konstruksiyonlu araçlarda son derece dikkatli olun.
 - ▶ Metal merdivenleri yüksek gerilim hatlarının ya da diğer elektrikli tesisatların yakınında kullanmayın.
-

Yanlışlıkla açılan girişler nedeniyle düşme ve ağır yaralanma tehlikesi!

Çocuklar ve bakıma muhtaç kişiler girişlerdeki kilitleri tetikleyip istemeden girişleri açabilir.

- ▶ Çocukların ve bakıma muhtaç kişilerin kurtarma sepetindeki kilitleri tetiklememesine dikkat edin.
 - ▶ Gerektiğinde çocuklara ve bakıma muhtaç kişilere kurtarma sepetinde kemer takın.
-

**DİKKAT!**

Sıcak motora ve motor ek yapı parçalarına temas nedeniyle yanma tehlikesi!

- Tehlike alanında durmayın.
- Motorun sıcak parçalarına dokunmayın.
- Egzoz tesisinin parçalarına dokunmayın.
- Tüm parçalar soğuyana kadar bekleyin.

**Sıcak soğutma sistemi nedeniyle yanma tehlikesi!**

- Bakım çalışmalarını ancak araç kapatıldıktan ve soğutma sistemi soğuduktan sonra gerçekleştirin.

**Yanma nedeniyle yaralanma tehlikesi!**

Kısa devrede metalleri aşırı ısıtan ya da erimesine neden olan enerji açısından zengin akımlar oluşur.

- Mümkünse nato fişli takviye kablosu kullanın.
- Kısaçlı takviye kablolarında doğru kutuplamaya dikkat edin.
- Akü kutuplarına ve takviye kablolarına asla kısa devre yapmayın.
- Artı kutubunun ve elektrik ileten araç parçalarının istenmeden alet, kol saati, aksesuar, vs ile bağlanmasını önleyin.
- Takviye kablolarını yakıt maddesi, hidrolik ya da fren hatları ile birleştirmeyin.

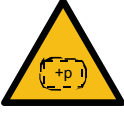
**Hareketli parçalar nedeniyle ezilme tehlikesi ya da maddi hasar!**

Oturmayan ya da son konumda yataklanmayan hareketli bileşenler nedeniyle yaralanmalar ya da hasarlar meydana gelebilir.

- Kapakları ve merdivenleri sadece uygun noktadan tutun.
- Çevirme bölmelerini, çevirme bucurgatlarını ve uzantıları açmadan önce ilgili kepenkleri tamamen açın.
- Cihaz bölmesi kapaklarının ve arka kısım merdiven kapaklarının açılıp kapanmasında yay ve kütle güçlerine dikkat edin.
- Oturma bankı kapağını kapatırken son derece dikkatli olun.

Kaplinlerin istemsiz şekilde sökülmesi nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- İşletime alma öncesinde (basınç), tüm kaplinleri kaplin anahtarı ile sıkı oturma bakımından kontrol edin.



Yüksek basınç altında su!

Doğrudan basınç çıkışlarının önünde durmak yaralanmalara yol açabilir.

- ▶ Doğrudan basınç çıkışlarının önünde durmayın.
- ▶ Kullanılmayan basınç çıkışlarına kör kaplinler bağlayın.
- ▶ Söndürme maddesi jetini kişilere veya donanıma yöneltmeyin.
- ▶ Söndürmeden önce tüm pencere ve kapıları kapatın.



Söndürme maddesi nedeniyle sağlık tehlikesi!

- ▶ Söndürme maddesi üreticisinin güvenlik veri sayfalarını dikkate alın.

Kritik işletim durumlarında yaralanma ve maddi hasar!

Kritik işletim durumlarına karşı gecikmeli bir reaksiyon ağır yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilir. Hemen reaksiyon göstermek için makinist aşağıdaki koşullara uymalıdır:

- ▶ Daima kumanda elemanlarının ulaşım mesafesinde durun.
- ▶ Kontrol ekipmanlarını daima görüş alanında tutun.
- ▶ İşletim kılavuzunu daima erişilebilecek şekilde cihazda bulundurun.

Gözlemci olmadan yapılan geriye doğru sürüşlerde yaralanma ve maddi hasar!

Geriye doğru sürüşlerde sürücü aracın arka tarafındaki alanı iyi göremez. Arka kamera da görüşü tam olarak garanti edemez. Sürücü yaralanma ve maddi hasarları önlemek için aşağıdaki koşullara uymalıdır:

- ▶ Sadece gözlemci ile geriye doğru sürüş.
- ▶ Dış aynalar daima görüş alanı içerisinde.
- ▶ Gözlemci ile görsel iletişim kaybında hemen durdurun.

Yaralanma tehlikesi ve maddi hasarlar!

Sabitlenmeyen donanım araçları sürüş esnasında üstyapıda hasarlara yol açabilir. Düşen donanım araçları hasar görebilir ve kişileri yaralayabilir.

- ▶ Donanım araçlarını daima öngörülen tutucularla istifleyin ve gerektiğinde emniyete alın.



Makine yağları nedeniyle çevre ve sağlık tehlikesi!

Yağlama ve dişli kutusu yağları ve hidrolik yağlar akarsuları kalıcı olarak kirletip her türdeki canlıları ya da bitkileri için tehdit oluşturabilir.

- ▶ Tehlikeli yağlarla cilt temasını önleyin.
- ▶ Makine yağlarının zeminle temasını önleyin.
- ▶ Eski yağları çeşitlerine göre ayırarak toplayın ve tasfiye edin.
- ▶ Yağ tasfiyesine yönelik yerel talimatları dikkate alın.

NOT**Görsel ya da sesli uyarı sinyallerinin dikkate alınmaması nedeniyle maddi hasarlar!**

- Tüm görsel ve sesli uyarı sinyallerini, ölçüm değeri göstergelerini ve kontrol lambalarını denetleyin.
- Eğitimi ve işletim kılavuzunu dikkate alın.

Bağlı harici besleme hattı ile harekete geçirme nedeniyle maddi hasarlar!

Kullanım hazırlığını korumak için pnömatik sistem ve elektrik park yerindeki bir harici besleme hattı ile beslenebilir. Araç harici besleme hattı bağlıyken işleme alındığında besleme hattında ve bağlantıda hasarlar meydana gelebilir.

- Besleme hatlarını hareket öncesinde kapatın.
- Aracın park yerindeki patlatma işlevli dizaynlarda otomatik geri çekmeli harici besleme hattı kullanın.

Deşarj olan aküler nedeniyle araç kesintisi!

Araç aküsü sürekli zorlanmada, motor çalışmadığında kontak açık ve kapalıyken deşarj olur.

- Akü şarj durumunu düzenli olarak (üç ayda bir) kontrol edin.
- Aküyü düşük şarj durumunda şarj edin ya da değiştirin.
- Motor çalışmazken kontağı kapatın.
- Uzun süreli durmada akü ana şalterini devre dışı bırakın ve harici bir araç beslemesi bağlayın.

Akü ana şalterine basılması nedeniyle elektronik yapı parçalarının hasar görmesi!

Akü motor çalışırken de aracın akım devresinde önemli bir parçadır. Motor çalışırken akü ana şalterindeki araç akım beslemesi kesilirse araç şasisinin elektrik bileşenlerinin ve yapının tahrip olabileceği gerilim uç noktaları meydana gelebilir.

- Akü ana şalterini sadece motor çalışmadığında devre dışı bırakın.

Harici şarj nedeniyle elektronik yapı parçalarının hasarı!

Harici ve elektronik olarak ayarlanmamış bir standart şarj cihazı harici şarj sırasında araçların elektronik yapı parçalarını tahrip edebilir.

- Aracın kullanıma hazır olma durumunu korumak için harici bir akü şarj cihazının bağlanmasından önce akü, aracın akım devresinden ayrılmalıdır. Akü ana şalterini (servis şalteri) devre dışı bırakın.

Akan su nedeniyle tehlike!

Bazı materyaller/söndürme maddeleri esner ve/veya su alımı nedeniyle ağırlaşır. Bu materyaller kimyasal tepkime tehlikesi nedeniyle su ile temas etmemelidir.

- Tehlike durumunda su kullanımını hemen bırakın.



DİKKAT!

Hidrolik sistem nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

Sıcak hidrolik yağ nedeniyle yanma tehlikesi ya da dışarı çıkan hidrolik yağ nedeniyle yaralanma tehlikesi.

- Tehlike alanında durmayın.
- Sızıntıları ellerinizle bulmaya çalışmayın.
- Hiçbir zaman görünen alanlara ellerinizi koymayın.
- Sızdıran ya da arızalı hidrolik hatları hemen yenileyin.

NOT

Söndürme maddesi kullanımı nedeniyle maddi hasar!

Söndürme tozu ve köpük maddesi konsantresinden oluşan bir karışım oldukça aşındırıcıdır ve giderilmesi zordur.

- Söndürme tozunu ve köpük maddesi konsantresini birbiriyle karıştırmayın.

Gerçekleştirilmeyen su drenajı nedeniyle maddi hasarlar!

Su kanalında duran su hasarlara neden olur. Tüm su kanallarının suyu kullanım sonrasında boşaltılmalıdır.

- Tüm valfleri ve kapatma vanalarını açın.
- Merdiven setini maksimum doğrultma açısına kadar doğrultun.
- Suyu akıtın.
- Valfleri ve kapatma vanalarını kapatın.
- Merdivenli itfaiye aracını sürüş konumuna alın.

Hatalı depolama nedeniyle maddi hasarlar!

Kusurlu depolama üründe hasarlara neden olabilir.

- Ürünü daima kuru depolayın.
- Gerektiğinde ürünü depolama öncesinde kurutun.
- Gerektiğinde ürünü depolama öncesinde söndürme ve köpük maddelerinden arındırın.
- Ürünü uzun depolama sonrasında tamlik ve hasarlar yönünden kontrol edin.
- Donanım nesnelerine yönelik depolama koşullarını dikkate alın (sevkiyat dokümanları).

Donanım nesnelerinin hatalı emniyete alınması nedeniyle maddi hasarlar!

Yeterli olarak emniyete alınmamış donanım nesneleri nedeniyle üründe, cihaz bölmelerinde ya da donanım nesnelerinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

- Cihaz bölmelerini sürüş sırasında emniyete alın.
 - Donanım nesnelerini emniyete alın.
-

Hatalı yükleme nedeniyle maddi hasarlar!

Hatalı yükleme üründe hasarlara neden olabilir.

- Ürünü üretici ile görüşmeden yüklemeyin, depolamayın ya da kaldırmayın.
-

Merdiven setinin doğrudan alev alması nedeniyle maddi hasar!

Merdiven seti doğrudan alev aldığı anda merdivenli kurtarma cihazının dayanıklılığı kaybolabilir.

- Merdiven seti ile doğrudan alevlere gitmeyin.
-

Denetlenmeyen hareket nedeniyle maddi hasarlar!

Merdivenli kurtarma cihazının tüm hareketleri kumanda personeli tarafından denetlenmelidir. Hareketlere gerektiğinde karşılıklı anlaşarak izin verilmelidir.

- Hareket alanında kimsenin veya hiçbir nesnenin bulunmadığından emin olduğunuzda hareket gerçekleştirin.
 - Sadece insan veya nesnelerle çarpışma önleğinde hareket gerçekleştirin.
-

Eğitimli kişilerin ve eğitim işletmesinin belgesi!

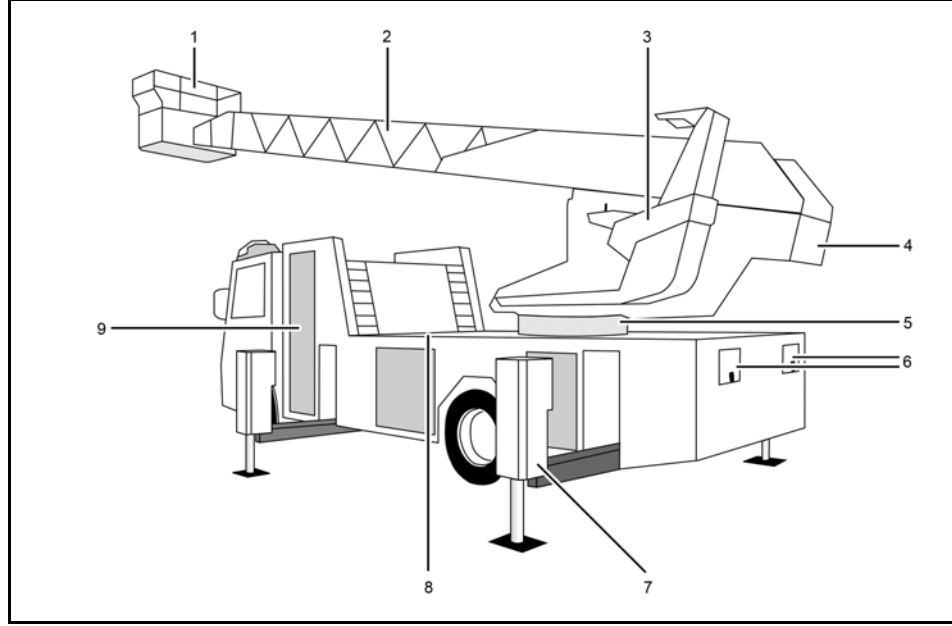
- Eğitimleri ve merdivenli kurtarma cihazındaki eğitim işletimini her kişi için belgeleyin.
-

5 Ürün tanıtımı

5.1 Yapı

Komple merdivenli itfaiye aracı farklı yapı parçalarına sahip yapının takılı olduğu bir şasiden oluşmaktadır.

Destek, döner kule ve yatak, merdiven seti ve kurtarma sepeti hareketli parçaları oluşturmaktadır. Cihaz bölmeleri, üzerinde yürünebilir platform ve destek kumanda stantları ve ana kumanda standı da buna eklenir.



Merdivenli itfaiye aracının yapı parçalarına genel bakış

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Kurtarma sepeti |
| 2 | Merdiven seti |
| 3 | Ana kumanda standı |
| 4 | Yatak |
| 5 | Döner kule |
| 6 | Destek kumanda stantları |
| 7 | Destek |
| 8 | Platform |
| 9 | Cihaz bölmesi |

Şasi motoru makinenin hareket edebilmesi için gerekli enerjiyi verir: Motorun PTO'su bir hidrolik sistem ile hareketleri sağlayan bir hidrolik pompayı tahrik eder.

Makine, kumanda kolları ve şalterler yardımıyla bir makinist tarafından kumanda edilir. Kumanda işlemi makinenin hareketlerini kumanda eden bir CAN veri yolu sistemini esas alır. Bakım ve servis çalışmaları için ek olarak teşhis işlemleri yapılabilir.

Aracın donanımına göre araca başka cihazlar da aittir, ör. su monitörü ya da hasta taşıma sedyesi.

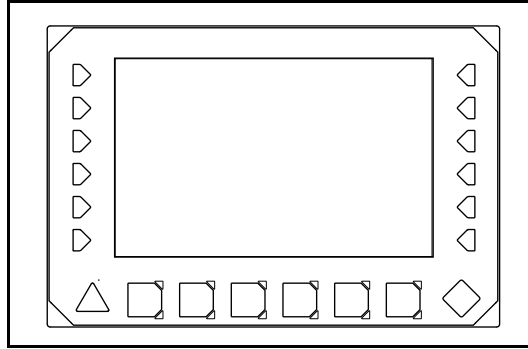
5.2 Rosenbauer Body Compontens Logic Control System (RBC LCS)

Rosenbauer Body Components Logic Control System (RBC LCS), CAN bazlı bir kontrol sisteminin tüm elemanlarını kapsıyor.

Rosenbauer Body Components Logic Control System (RBC LCS) ürünün kumanda edilip denetlenmesine hizmet eder.

RBC LCS kumanda alanı farklı kumanda elemanları ile donatılmıştır.

5.2.1 RBC LCS 10" Ekran



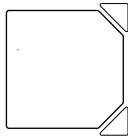
RBC LCS 10" Ekran

Ekran, operatör için önemli durum bilgilerini gösterir.

Ekran işlev şalteri ve ekran işlev tuşlarıyla donatılmıştır.

5.2.2 Kumanda elemanları

İşlev şalteri



İşlev şalteri programlı bir işlevi kontrol eder. İşlev şalterlerinin köşesindeki durum LED'i ilgili işlevin durumunu gösterir.

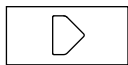
Durum LED'indeki renklerin anlamı:

- Kırmızı: Bir hata mevcut. İşlev uygulanamıyor.
- Turuncu: İşlev seçildi.
- Yeşil yanıp söner: İşlev talep edildi.
- Yeşil: İşlev etkin.

Operatör, işlev şalterlerinin belirgin işareti (renk, sembol) ile bunların işlevi konusunda uyarılır.

⇒ Bkz. bu işletim kılavuzunun ilgili bölümü.

Ekran işlev tuşu



Ekran işlev tuşu ekranın kenarındadır ve ekranda gösterilen işlevi kontrol eder.

Gösterilen işlev sadece ilgili ekran işlev tuşu yanıyor kontrol edilebilir.

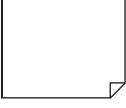
⇒ Semboller opsiyonel olarak kontroller şeklinde gösterilebilir.

Ekran işlev tuşunun işlevi etkinleştirilmezse ekrandaki sembol uygun şekilde işaretlenir.

Ekran işlev tuşunun renkli işareti:



- Kırmızı: Bir hata mevcut. İşlev uygulanamıyor.
- Yeşil yanıp söner: İşlev talep edildi.
- Yeşil: İşlev etkin.



⇒ Bu çerçeveye sahip ekran işlev tuşları bir alt menü açar.

5.3 Monitör

Monitör geniş kullanım yelpazeli elektronik kumanda edilen bir CAN veri yolu monitörüdür. Basınç altında bir giriş hattından akan maddeyi bir hedefe çevirmeye hizmet eder. Bu madde dizayna göre su, köpük ya da söndürme tozu olabilir.

Monitör çeşitli araç tipleri ya da sabit yerli söndürme sistemlerine montaj için uygundur.

Monitör ön monitör ve çatı monitörü olarak araca monte edilebilir ya da yatık ve dikey olarak hareket ettirilebilir. Aşırı dönme koruması olarak mekanik dayanaklar takılıdır.

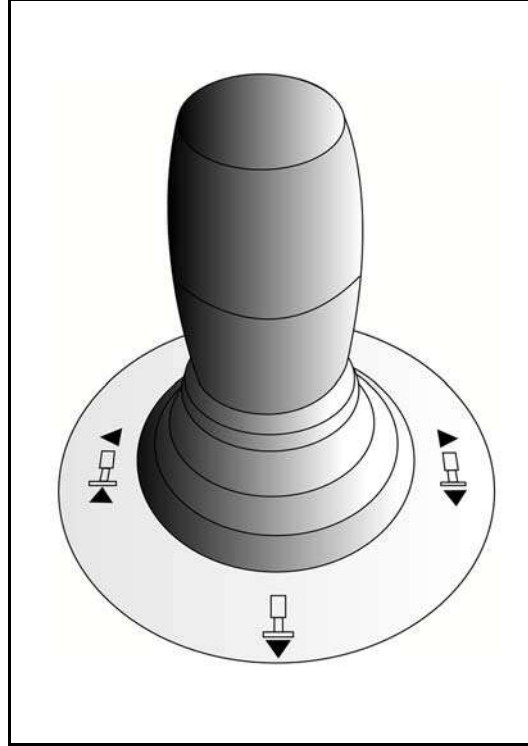
Yönetim kolu, kumanda kulpu, uzaktan kumanda ya da kablo uzaktan kumanda ile kontrol edilir.

6 Teknik tanıtım

6.1 Merdivenli İtfaiye Aracı

Bu bölüm sadece merdivenli itfaiye aracında takılı teknik yapı parçalarını tanımlar. Gerekğinde yapı parçalarının kumanda işlemi "Kumanda" bölümünde açıklanmaktadır.

Resimler takılı yapı parçalarının örneklerini gösterir ve aracınızdan farklı olabilir. *Sol, sağ, ön, arka* gibi bilgiler esas olarak aracın sürüş yönü ile ilgilidir.



Destek kumanda standındaki kumanda kolu

Aracın farklı noktalarındaki kumanda kolları kumanda etmek içindir.

Ana kumanda standında ve kurtarma sepetinde itfaiye merdiveninin kumanda edilmesi içindir.

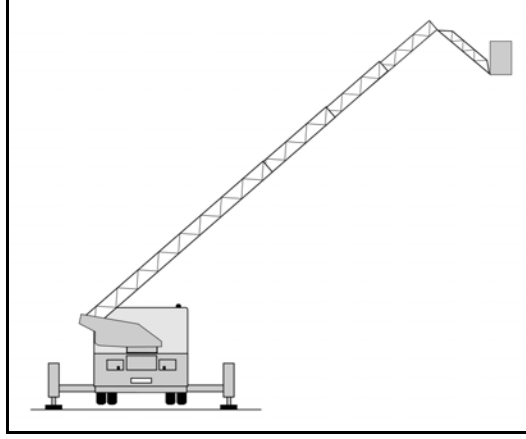
Destek kumanda standlarından desteğin kumanda edilmesi içindir.



Kumanda edilen hareketin hareket hızı kumanda kolu sapmasına orantılıdır.

Destekler hareket eder, örn. kumanda kolu ne kadar saptırılırsa bir o kadar hızlı hareket eder.

Bu prensip merdivenli itfaiye aracının tüm kumanda kolları ve bununla kumanda edilen hareketler için geçerlidir.



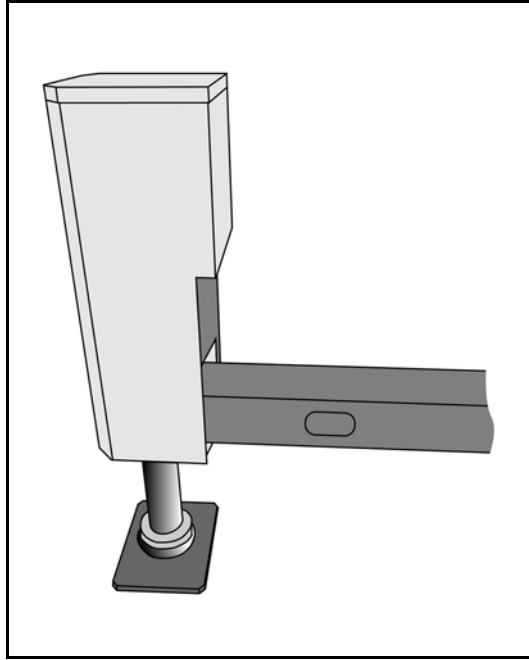
Sepet kollu birden fazla merdiven parçasından oluşan merdiven seti

Merdivenli itfaiye aracının merdiven seti teleskop şeklinde içeri ve dışarı itilebilen farklı parçalardan oluşmaktadır.

En alt merdiven parçası (alt merdiven) yatak üzerinden döner şasi ile bağlıdır. Aşağıdaki merdiven parçası iki hidrolik silindir yardımıyla hareket ettirilir.

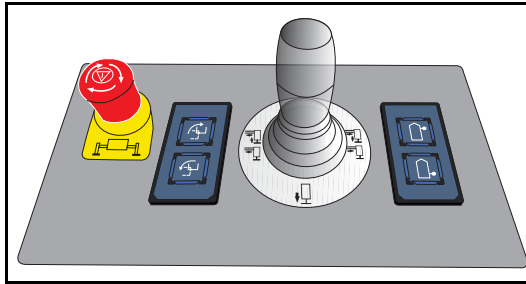
Diğer tüm merdiven parçaları, alt alta bağlı oldukları halatlı palangalar yardımıyla hareket ettirilir.

Merdiven setinin ucunda bir sepet kolu bulunmaktadır. Böylece sepet ek olarak indirilebilir.



Yatay-dikey destek

Yatay-dikey destek duruş güvenliği sağlar ve merdivenli itfaiye aracının devrilmesini önler.

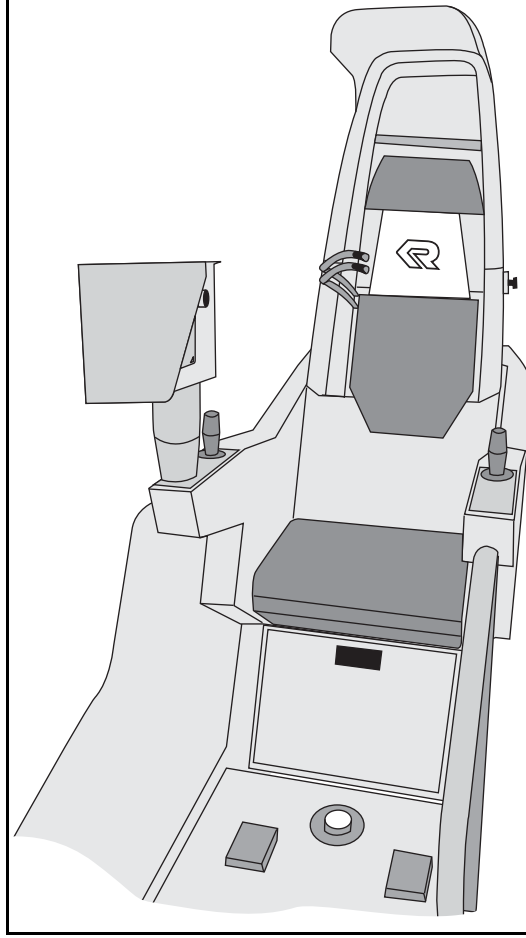


Kumanda kollu destek kumanda standı

Desteği araziye ya da sokak özelliklerine uyarlamak için aracın her tarafındaki destekler destek kumanda standındaki kumanda kolları ve şalterlerle eş zamanlı olarak ya da tek tek dışarı sürülür.

Diğer şalterler kurtarma sepetinin dışarı ve içeri katlanması içindir.

Araç yapılandırmasına bağlı olarak, destek kumanda standında diğer fonksiyonları görüntülemek ve kontrol etmek için bir ekran ve/veya bir bilgi ekranı mevcuttur.

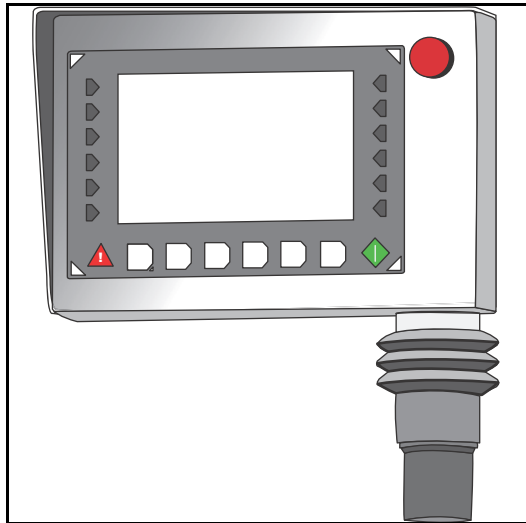


Opsiyonel tavanlı ana kumanda standı

Ana kumanda standı makinenin kumanda merkezidir.

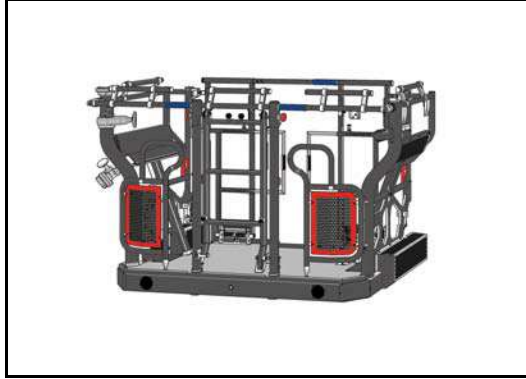
Deve boynu mikrofonu, kurtarma sepetiyle iletişim kurmak içindir. İkinci bir opsiyonel deve boynu mikrofonu, telsizle iletişim kurmak içindir.

Hareket gerçekleştirebilmek için başlangıçta ana kumanda standının zeminindeki onay düğmesine basılmalıdır. Ana kumanda standı ve kurtarma sepeti arasındaki iletişim iki düğmeyle kumanda edilir (İnterkom).



Ana kumanda standındaki kumanda ünitesi

Operatör, ana kumanda standındaki kumanda ünitesinde havadan kurtarma cihazının tüm önemli bilgilerine sürekli olarak genel bir bakışa sahiptir. Ayrıca diğer işlevleri de kontrol edebilir.

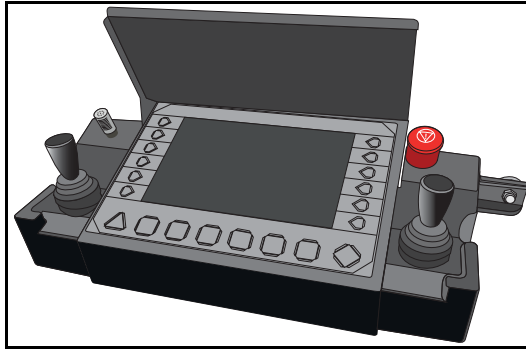


Kurtarma sepeti

Merdiven ucundaki çıkarılabilir kurtarma sepetine farklı taraflardan girilebilir.

Ön kısımdaki çok işlevli çıkarılabilir sütun, örn. sedye tutucu, fan tutucu, vs. gibi ek parçaların takılmasını sağlar.

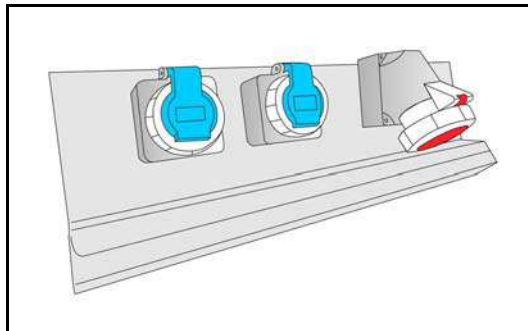
Entegre su kanalı monitör kullanımını kolaylaştırır.



Kurtarma sepetindeki kumanda standı

Merdivenli itfaiye aracı kumanda standıyla kurtarma sepetinden de kumanda edilebilir. Kurtarma sepetindeki ekranın ve kumanda kolunun işlevleri ana kumanda standındaki işlevlerle büyük ölçüde aynıdır.

Hareket gerçekleştirebilmek için başlangıçta ana kumanda standında olduğu gibi kurtarma sepetinde de zeminindeki onay düğmesine basılmalıdır. Ancak gerektiğinde makinist ana kumanda standında önceliğe sahiptir ve kurtarma sepetinden kumanda işlemini devralabilir.

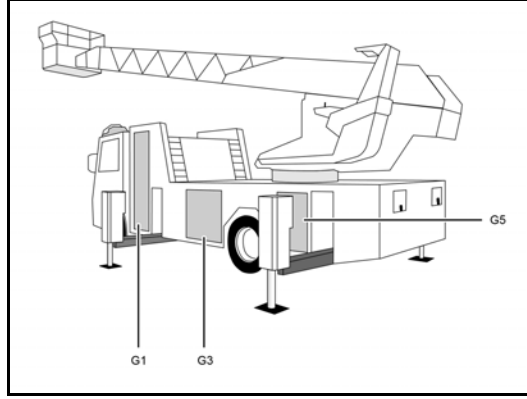


Kurtarma sepetindeki prizler

Kurtarma sepetindeki farklı prizlere uygun cihazlar bağlanabilir. Kurtarma sepetindeki soketlerin tipi ve sayısı müşteriye özeldir.



Araç 400 V acil durum tahrikine sahipse merdiven ucunun akım beslemesi uygun bir şekilde anahtarlanmalıdır.



Merdivenli itfaiye aracındaki cihaz bölmeleri için örnek

Araçta birden fazla cihaz bölmesi vardır. Orada kullanım için gerekli donanım istiflidir.

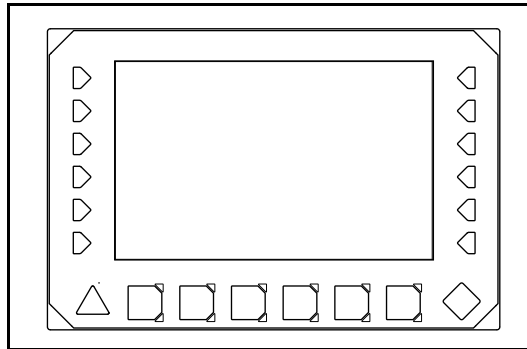
Cihaz bölmeleri karşılıklı olarak numaralandırılır. Sayım sürücü kabininin arkasında sol tarafta başlar (G1):

6.2 Sürücü kabini

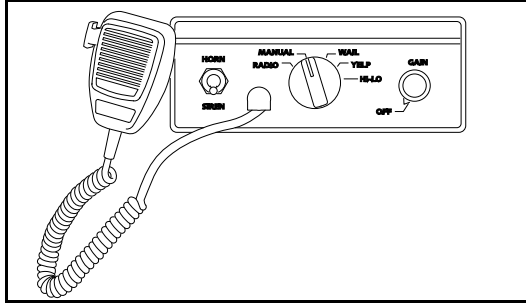
6.2.1 Donanım

Sürücü kabinindeki bir ekran merdivenli itfaiye aracının güncel durumu ile ilgili farklı bilgileri gösterir. Sinyal ve aydınlatma tesisi farklı şalterlerle kumanda edilir.

Ekran, seçilen araç donanımına bağlı olarak farklı noktalarda takılı olup farklı işlevlerle donatılmış olabilir.



Şalterli ve ekran işlev tuşlu ekran

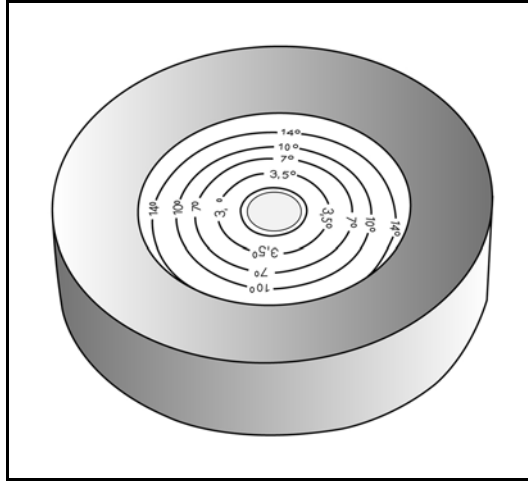


Mikrofonlu sesli uyarı tertibatı



Sis sinyalinin çanı

- Sis sinyalini sürücü kabinindeki elektrik kordonu ile etkinleştirin.
- ⇒ Sis sinyali aracın basınçlı havası ile beslenir.



Aracın eğimini tahmin etmek için su terazisi (derece göstergesi)

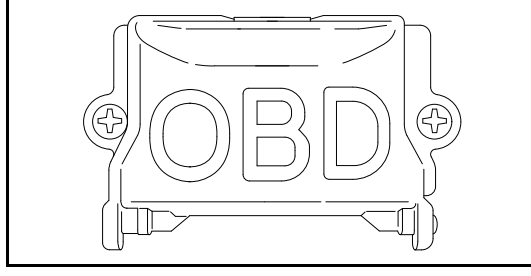
Su terazisi aracın eğim açısını derece cinsinden gösterir.

6.2.2 Elektrik

Servis bağlantıları

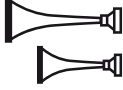
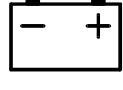
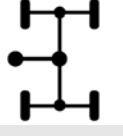


Servis bağlantılarını sadece yetkili servis personeli kullanabilir.



X119 CAN veri yolu sistemi için diyagnoz fişı

6.2.3 Sürücü kabinindeki şalter

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Hava kornası	Şalter havalı kornayı veya araç kornasını etkinleştirir. Şalter iki devre durumuna sahiptir: - Havalı korna etkinleştirildi - Araç kornası etkinleştirildi
	Uyarı lambaları	Şalter tüm uyarı lambalarını etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Şalter iki devre durumuna sahiptir: - Uyarı lambaları etkinleştirildi - Uyarı lambaları devre dışı bırakıldı
	Akü ana şalteri	Şalter, akünün elektrikli tüketicilere olan bağlantısını kurar ya da tüketicuyu aküden ayırır. Çeşitli tüketiciler istisnadır.
	PTO şalteri	Şalter döner platformlu kurtarma aracı ve kumandalara yönelik PTO'yu etkinleştirir ve devre dışı bırakır. PTO ancak dört tekerlek park freni devreye alındıysa etkinleştirilebilir.

NOT

Havalı süspansiyon uzaktan kumanda ile sürüş seviyesinden çıkarılmışsa destek çalışması mümkün değildir!

Araç uzaktan kumandayla sürüş seviyesinden çıkarılmışsa, havalı süspansiyonun indirilmesi PTO açıldığında çalışmaz ve destek işlemi gerçekleştirilemez.

- PTO'yu devreye sokmadan önce, havalı süspansiyonu tekrar sürüş seviyesine getirin.

**UYARI!**

Devre dışına alınmış kumanda nedeniyle tehlike!

Makinist merdivenli kurtarma cihazının yan tahrik şalterini çalışma konumunda devre dışı bırakırsa tüm kumanda işlevleri ve güvenlik tertibatları devre dışı kalır.

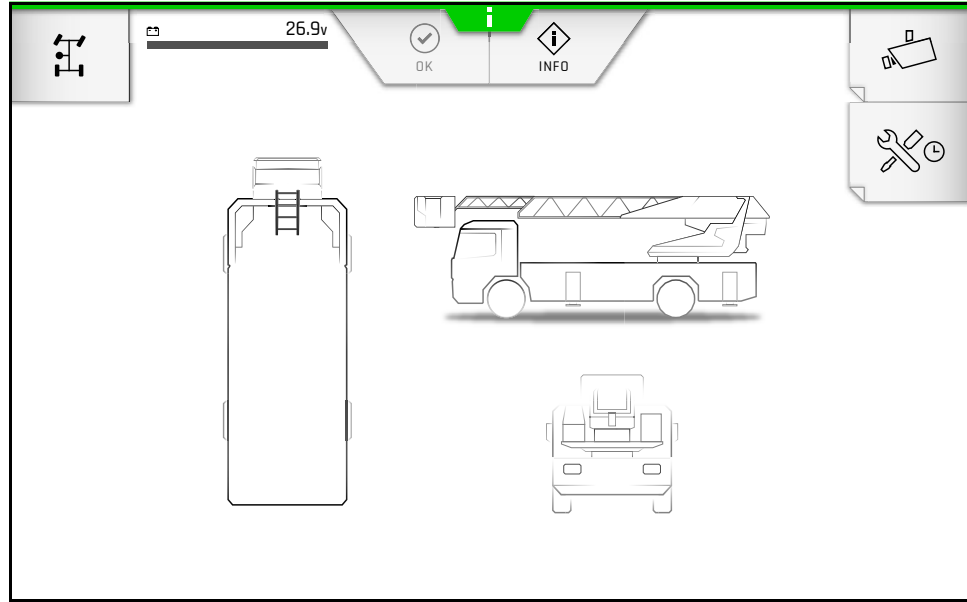
- Yan tahriki hiçbir zaman çalışma konumunda devre dışı bırakmayın!

Devre dışına alınmış kumanda nedeniyle tehlike!

Makinist devam eden işletim sırasında akü ana şalterine basarsa tüm kumanda işlevleri ve emniyet tertibatları işlev dışına alınır.

- ▶ Akü ana şalterine devam eden işletim sırasında kesinlikle basmayın!
 - ▶ Ana akü şalterini sadece havada kurtarma cihazı hareket konumundayken kapatın!
-

6.3 Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanı

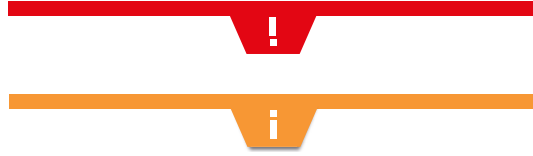


Ekranda toplam genel bakış (bilgi ekranı)

6.3.1 Sürücü kabinindeki işlev şalteri

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Hata mesajları	Şalter, uyarıları ve hata mesajlarını onaylar ve tüm mesajlar onaylandığında hata mesajlarına genel bakış ekranına geçer.
	Acil durum lambaları	Şalter tüm acil durum lambalarını etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Acil durum lambaları genel bakış ekranı ekranda belirir.
	Müteakip korna sesi	Şalter aşağıdaki kornayı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Oto	Şalter, otomatik fonksiyonların çalıştırılması ve bilgilendirilmesi için genel bakış ekranını ekrana getirir.
	Işık/akım	Şalter, ekranda ışık ve akımın kumanda edilmesi ve buna yönelik bilgi için genel bakış ekranını çalıştırır.
	Toplam genel bakış	Şalter toplam genel bakış ekranını açar. Toplam genel bakışta halihazırda etkin olan devre üniteleri ve araç hakkında bilgiler gösterilir.

6.3.2 Olay mesajları



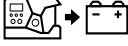
Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Yukarı doğru seçim	Ekran fonksiyon tuşu seçimde yukarı doğru hareket eder.
	Aşağı doğru seçim	Ekran fonksiyon tuşu seçimde aşağıya doğru hareket eder.
	Mesajı sıfırla	Ekran işlev tuşu mesajı sıfırlar.
	Hata belleği	Ekran işlev tuşu kayıtlı tüm hataları ve hatanın ortaya çıkma zamanını gösterir.
	Hata sayacı	Ekran işlev tuşu bir hatanın ne sıklıkta meydana geldiğini gösterir.
	geri	Ekran fonksiyonu tuşu bir önceki genel bakış ekranına geri döner.

6.3.3 Toplam genel bakış

i

Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Şarj otomatığı	Ekran işlev tuşu taşınabilir jeneratörün şarj otomatığını etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Taşınabilir jeneratör araç akülerini şarj eder.
	PTO	Sembol, PTO'nun durumunu gösterir.
	Sürücü kabini aydınlatması	Ekran işlev tuşu sürücü kabinindeki aydınlatmayı etkinleştirir ve dışı bırakır.
	Video denetlemesi	Ekran işlev tuşu ekranda video denetiminin genel bakış ekranını açar.
	Bakım	Ekran işlev tuşu ekranda bakım genel bakış ekranını açar.

Teknik tanıtım

Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanı

Video denetlemesi



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Daha parlak	Ekran işlev tuşu kamera görüntüsünü daha parlak hale getirir.
	Daha karanlık	Ekran işlev tuşu kamera görüntüsünü daha karanlık getirir.

Bakım



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Ayarlar	Ekran işlev tuşu ekranda ayarlar genel bakış ekranını açar.
	Diyagnoz	Ekran işlev tuşu ekranda diyagnoz genel bakış ekranını açar.

Ayarlar



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Dil	Ekran işlev tuşu ekranda ekran dili ayarları genel bakış ekranını açar. Genel bakış ekranından ekran metinlerinin önceden programlanmış dilleri seçilebilir.
	Saat/Tarih	Ekran işlev tuşu ekranda saat ve tarih ayarları genel bakış ekranını açar. Genel bakış ekranından saat, tarih ve zaman dilimi ayarlanabilir.
	Ekran	Ekran işlev tuşu ekranda ekran ayarları genel bakış ekranını açar. Genel bakış ekranından parlaklık ayarlanabilir.
	Birimler	Ekran işlev tuşu ekranda birim ayarları genel bakış ekranını açar. Genel bakış ekranından gösterilen değerler için istenilen birimler ayarlanabilir.
	Lisans	Ekran işlev tuşu ekranda, ekran yazılım lisansına ilişkin bilgiler genel bakış ekranını açar.

6.3.4 Kullanım uyarı lambaları



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Ön flaşör	Ekran işlev tuşu ön flaşörü etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Arka flaşörler	Ekran işlev tuşu arka flaşörleri etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Acil durum lambalarının etkinleştirilmesi	Ekran işlev tuşu tüm acil durum lambalarını etkinleştirir. Ekran işlev tuşu, <i>Acil durum lambaları</i> işlev şalteri üzerinden tetiklenir.
	Acil durum lambalarının devre dışı bırakılması	Ekran işlev tuşu tüm acil durum lambalarını devre dışı bırakır. Ekran işlev tuşu, <i>Acil durum lambaları</i> işlev şalteri üzerinden tetiklenir.

6.3.5 Otomatik işlevler



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Eğim	Ekran işlev tuşu ekrandaki konumlandırma asistanını çalıştırır.
	Destek	Ekran işlev tuşu görüntüyü destek kameralarından ekrana geçirir.

Teknik tanıtım

Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanı

6.3.6 Işık/akım



Ekran işlev tuşları

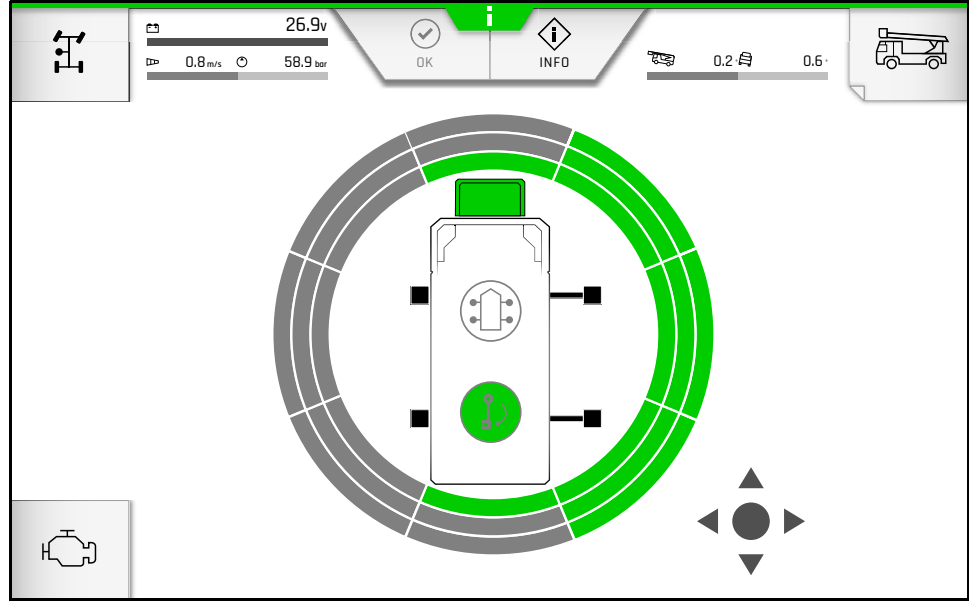
Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Platform aydınlatması	Ekran işlev tuşu platform aydınlatmasını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Çevre aydınlatması	Ekran işlev tuşu çevre aydınlatmasını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Ön çevre aydınlatması	Ekran işlev tuşu ön çevre aydınlatmasını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Kolon aydınlatması	Ekran fonksiyon tuşu destek aydınlatmasını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

6.4 Detek kumanda stantları LCS kumanda alanı

Bu bölümde sadece destek kontrol standında bulunan fonksiyonlar ele alınmaktadır.



Araç donanımına bağlı olarak, destek kumanda standındaki, ana kumanda standındaki ve kurtarma sepetindeki ekranlara farklı işlevler atanmış olabilir.



Sağ destek kumanda standındaki ekrana genel bakış

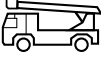
6.4.1 İşlev şalteri

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Anahtar menüsü	Şalter, ekranda özel işlevlerin kullanımı ve bunlara ilişkin bilgilere yönelik genel bakış ekranını açar.
	Işık/akım	Şalter, ekranda ışık ve akımın kumanda edilmesi ve buna yönelik bilgi için genel bakış ekranını çalıştırır.

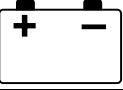
Teknik tanıtım

Detek kumanda stantları LCS kumanda alanı

6.4.2 Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Durum	Ekran işlev tuşu ekranda durum genel bakış ekranını açar.
	Motoru çalıştırma/ durdurma	Ekran işlev tuşu araç motorunu çalıştırır ya da durdurur.

6.4.3 Ana ekran göstergeleri

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Akü gerilimi	Gösterge güncel akü gerilimini gösterir.
	Araç eğimi uzunla- masına yönü	Gösterge, aracın uzunlamasına yöndeki eğimini gösterir.
	Araç eğimi enine yön	Gösterge, aracın enine yöndeki eğimini gösterir.
	Üst araç basınç de- ğişikliği	Gösterge üst araçtaki basınç değişikliğini gösterir.
	Aks kilidi	Gösterge, aks kilidinin güncel durumunu gösterir.

6.4.4 Anahtar menüsü



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Alt araç arka flaşör-leri	Ekran işlev tuşu alt arabadaki arka flaşör-leri etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Alt araç	Ekran işlev tuşu alt arabadaki arka flaşör-leri etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Üst araç	Ekran işlev tuşu yataktaki arka flaşörleri etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Teknik tanıtım

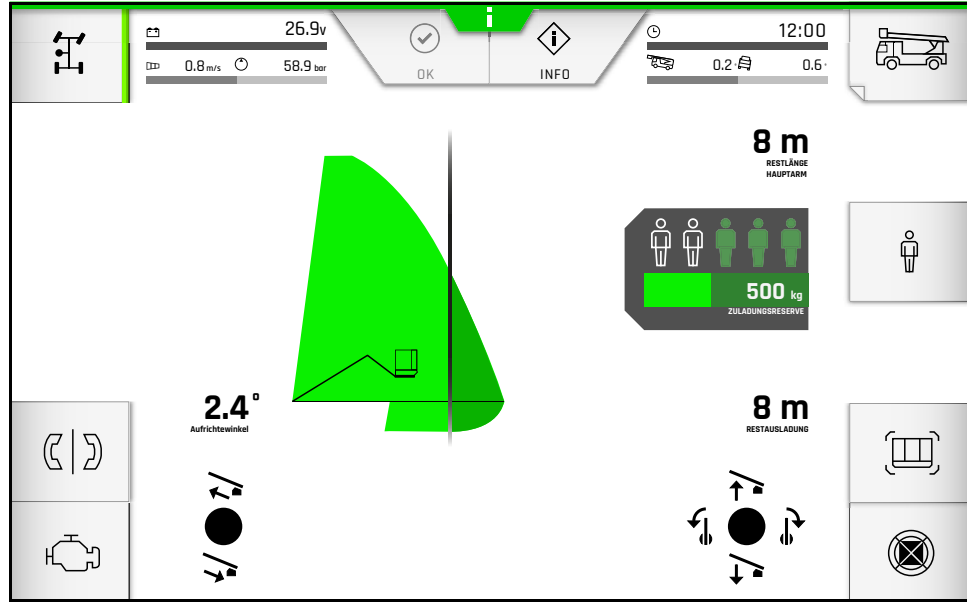
Detek kumanda stantları LCS kumanda alanı

6.4.5 Işık/akım

Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Acil işletim motorunu çalıştır	Ekran işlev tuşu, acil işletim motorunu çalıştırır. Acil işletim motoru, tuş basılı tutulduğu sürece etkin kalır.
	Taşınabilir jeneratörü çalıştır/durdur	Ekran işlev tuşu, taşınabilir jeneratörü çalıştırır ve durdurur.

6.5 Ana kumanda standı LCS kumanda alanı



Ana kumanda standındaki ekrana genel bakış

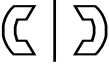
6.5.1 İşlev şalteri

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Oto	Şalter, otomatik fonksiyonların çalıştırılması ve bilgilendirilmesi için genel bakış ekranını ekrana getirir.
	Kamera sistemi	Şalter, kamera görüntülerinin genel bakış ekranını açar.
	Su	Şalter, ekranda su kullanımı ve bilgilerine ilişkin genel bakış ekranını açar.
	Monitör	Şalter ekranda kumanda için genel bakış ekranını ya da monitör bilgilerini açar.
	Anahtar menüsü	Şalter, ekranda özel işlevlerin kullanımı ve bunlara ilişkin bilgilere yönelik genel bakış ekranını açar.

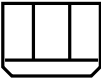
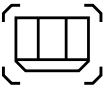
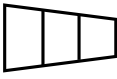
Teknik tanıtım

Ana kumanda standı LCS kumanda alanı

6.5.2 Ekran işlev tuşları

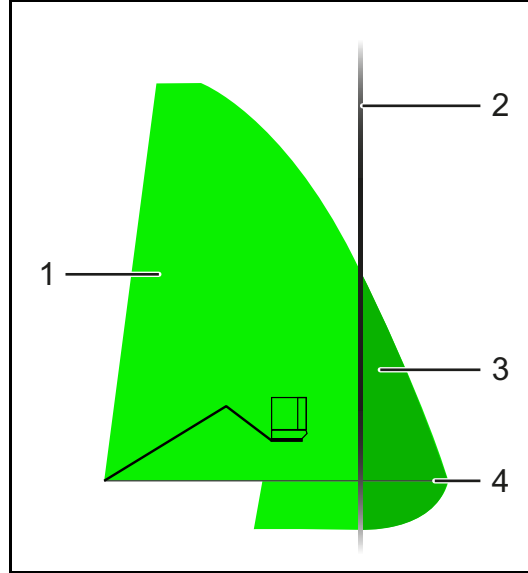
Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Minimum	Ekran işlev tuşu, interkom sistemi hoparlörünü minimum ses seviyesine ayarlar.
	Yükleme yedeği	Ekran işlev tuşu, tuşa her basıldığında yükleme yedeğini bir kişi azaltır.
	Sepet kumandasını devral	Ekran işlev tuşu, kurtarma sepeti kumandasını devralır.
	Blokaj kesintisi	Ekran işlev tuşu örn. çarpışma sonrasında havada kurtarma setinin hareketlerini tekrar etkinleştirir. Tüm güvenlik tertibatları baypas edilir!

6.5.3 Ana ekran göstergeleri

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Kurtarma sepeti sıcaklığı	Ekranda kurtarma sepetindeki sıcaklık gösterilir.
	Sepet devralımı etkin	Kurtarma sepetindeki kumanda ana kumanda standından devralındığında gösterge yanıp söner.
	Arazi dengelemesi devre dışı	Arazi dengelemesi devre dışıysa gösterge yanıp söner.
	Rüzgar hızı	Ekranda kurtarma sepetindeki güncel rüzgar hızı gösterilir.
	Ultrasonik sensörler devre dışı	Kurtarma sepetindeki çarpma uyarısı için ultrasonik sensörler devre dışı olduğunda gösterge yanıp söner.

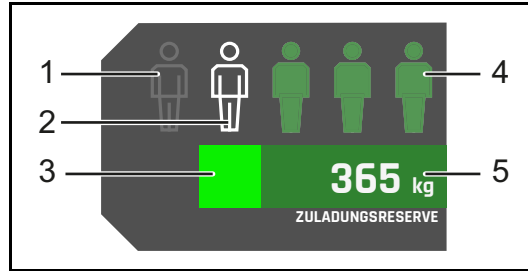
6.5.4 Boşaltma ve yükleme göstergesi

Ana kumanda standındaki ve sepet kumandası standındaki ekranda güncel boşaltma durumu veya mümkün yükleme ile ilgili bilgiler veren iki gösterge vardır. İki göstergede de renkler birbiriyle uyumludur.



Boşaltma göstergesi

- 1 Mümkün olan güncel boşaltma alanı
- 2 Maksimum yatay yük boşaltma
- 3 Yükleme yedeği
- 4 0° kaldırma açısı



5 kişilik sepet için yük göstergesi

- 1 Yükleme yedeği seçilemez (5. kişi)
- 2 Mümkün olan güncel insan yükleme (4. kişi)
- 3 Seçili yükleme yedeğine kadar kalan yükleme
- 4 Seçili yükleme yedeği (3 kişi)
- 5 Mümkün olan güncel yükleme (kg biriminde yükleme yedeği)

6.5.5 Otomatik işlevler



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Otomatik bırakma	Ekran işlev tuşu otomatik bırakma işlevini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Basamak eşitliği	Ekran işlev tuşu basamak eşitliği işlevini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Sepete giriş	Ekran işlev tuşu, sepete giriş işlevini etkinleştirir.
	Otomatik geri alma	Ekran işlev tuşu, otomatik geri alma işlevini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	TMS	Ekran işlev tuşu TMS (Target Memory System) menüsünü açar.
	Dikey kurtarma	Ekran işlev tuşu dikey kurtarma işlevini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Target Memory System (TMS)

Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Yol kaydını başlat	Ekran işlev tuşu, yol kaydını başlatır.
	Yol kaydını oynat	Ekran işlev tuşu kaydedilen yolu oynatır.
	geri	Ekran fonksiyonu tuşu bir önceki genel bakış ekranına geri döner.

6.5.6 Video denetlemesi



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Ekip sepeti	Ekran işlev tuşu ekranda sepet kolundaki kamera görüntüsünü açar.
	Sepet zemini	Ekran işlev tuşu ekranda sepet zeminindeki kamera görüntüsünü açar.
	Ön sepet	Ekran işlev tuşu ekranda sepet önündeki kamera görüntüsünü açar.
	Kumanda kolunu göster	Ekran işlev tuşu kamera ekranındaki kumanda kolunun gösterir ya da onu gizler.

6.5.7 Anahtar menüsü



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Araç telsizi	Ekran işlev tuşu araç telsizini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Darbe ön uyarısı	Ekran işlev tuşu, kurtarma sepetindeki ultrason sensörlerini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	İnterkom sistemi	Ekran işlev tuşu, interkom sistemi menüsünü açar.
	Titreşim sönümleyici	Ekran işlev tuşu, titreşim sönümleyiciyi devre dışı bırakır.
	Arazi dengelemesini devre dışı bırak	Ekran işlev tuşu, arazi dengelemesini devre dışı bırakır.
	Koltuk menüsü	Ekran işlev tuşu, koltuk menüsünü açar.

Teknik tanıtım

Ana kumanda standı LCS kumanda alanı

Koltuk ayarı

Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Koltuk ısıtıcı	Ekran fonksiyon tuşu koltuk ısıtıcıyı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

6.5.8 Su



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	TWS boşaltma	Ekran işlev tuşu teleskopik su yükselticisinin tahliye vanalarını açar ve kapatır.
	Kendinden korumalı nozuller	Ekran işlev tuşu, kurtarma sepetindeki otomatik koruma memelerinin valfini açar ve kapatır.

6.5.9 Monitör



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Sepet monitörünü aç	Ekran işlev tuşu, monitörü atak pozisyonuna alır.
	Sepet monitörünü kapat	Ekran işlev tuşu, monitörü hareket konumuna alır.
	Far	Ekran işlev tuşu, monitördeki farı etkinleştirir.
	Salınım	Ekran işlev tuşu, salınım menüsünü açar.
	Yol kaydını başlat	Ekran işlev tuşu, salınım yolunun kaydını başlatır.
	Yol kaydını oynat	Ekran işlev tuşu kaydedilen yolu oynatır.
	Salınımı durdur	Ekran işlev tuşu, salınım hareketini durdurur.
	Debi	Ekran işlev tuşu, debi menüsünü açar.

6.5.10 Işık/akım



Ekran işlev tuşları

Sembol	Adı	İşlev tanımı
	Merdiven setindeki yan far	Ekran işlev tuşu, merdiven setindeki yan farı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Yan farı yukarı doğru döndür	Ekran işlev tuşu, merdiven setindeki yan farı yukarı doğru döndürür.
	Yan farı aşağı doğru döndür	Ekran işlev tuşu merdiven metindeki yan farı aşağı doğru döndürür.
	Alt havada kurtarma seti farı	Ekran işlev tuşu, alt havada kurtarma setindeki farı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Sepet aydınlatması menüsü	Ekran işlev tuşu sepet aydınlatması alt menüsünü açar.
	Alt araç aydınlatması menüsü	Ekran işlev tuşu alt araç aydınlatması alt menüsünü açar.
	Üst sepet farı	Ekran işlev tuşu, kurtarma sepetindeki yan üst farları etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Alt sepet farı	Ekran işlev tuşu, kurtarma sepetindeki yan alt farları etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Sepetin önündeki farlar	Ekran işlev tuşu, kurtarma sepetinin önündeki farları etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

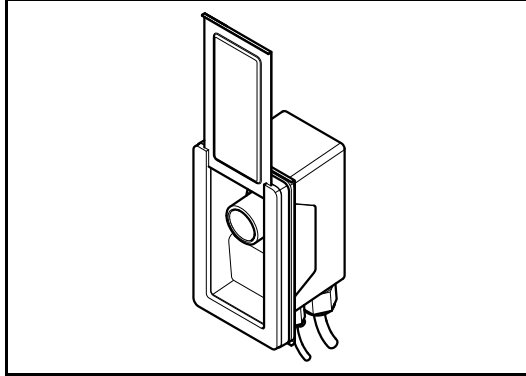
6.6 Sepet kumanda standı LCS kumanda alanı

Kurtarma sepetindeki ve ana kumanda standındaki ekran göstergeleri neredeyse aynı yapıdadır.

6.5 "Ana kumanda standı LCS kumanda alanı"

6.7 Bağlantılar

6.7.1 Enerji çubuğu



Basınçlı hava ve 230 Volt için kombine besleme bağlantısı

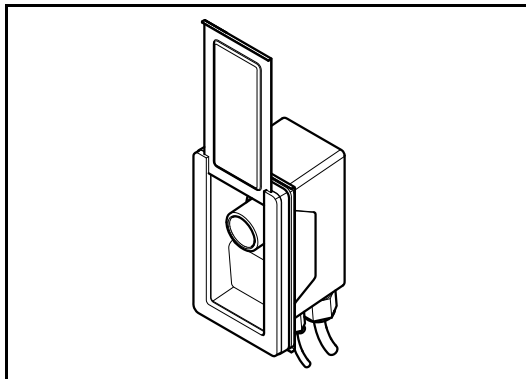


Maks. 80 °C'lik temizlenmiş, kuru ve yağsız hava besleyin.

Basınçlı hava beslemesine yönelik kompresörü 7,5 bar'lık bir çalıştırma basıncına ve 9,5 bar'lık kapatma basıncına ayarlayın.



Sadece koruma kontaklı ve maksimum 30 mA'lık nominal hata akımlı hata akım koruma tertibatını besleme bağlantısına takın.



230 Volt için besleme bağlantısı



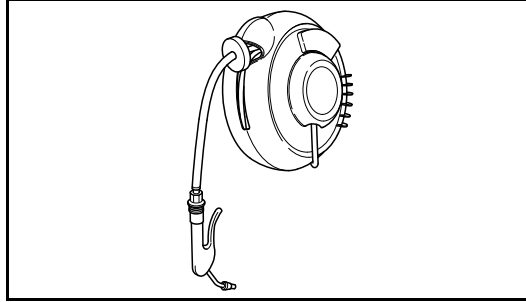
Sadece koruma kontaklı ve maksimum 30 mA'lık nominal hata akımlı hata akım koruma tertibatını besleme bağlantısına takın.

6.8 Cihaz bölmesi 1



Her bir donanım nesnesinin ve cihazın işletim kılavuzunu dikkate alın!

6.8.1 Basıncılı hava



Kendinden kurlmalı pnömatik makara

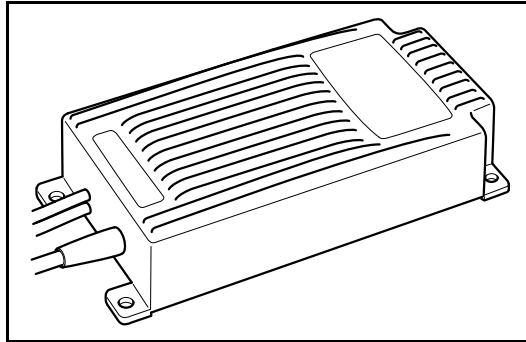
6.8.2 Elektrik

NOT

Düşük voltajda kullanım açısından önemsiz tüketicilerin kapatılması!

Araç, başlatma işlemi için gerekli asgari gerilimin altına düştüğünde önemsiz tüketicileri kapatan bir alçak gerilim korumasına sahiptir (örn. şarj cihazları).

- ▶ Araç motorunu çalıştırın.
- ▶ Şarj korumasını bağlayın.



Araç akülerinin akü şarj durumu



Akü ana şalteri

Akü ana şalteri tüm tüketicileri aküden ayırır.

- Akü ana şalterini ancak 5 dakikalık bir gecikmeden sonra devre dışı bırakın.
- Akü ana şalterini sadece motor çalışmadığında devre dışı bırakın.

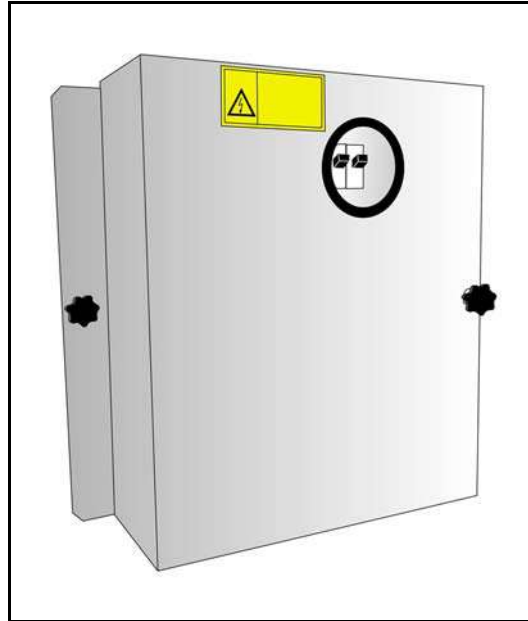


UYARI!

Devre dışına alınmış kumanda nedeniyle tehlike!

Makinist devam eden işletim sırasında akü ana şalterine basarsa tüm kumanda işlevleri ve emniyet tertibatları işlev dışına alınır.

- Akü ana şalterine devam eden işletim sırasında kesinlikle basmayın!
- Ana akü şalterini sadece havada kurtarma cihazı hareket konumundayken kapatın!



Cihaz bölmesindeki sigorta kutuları

Sigortaların cihaz bölgesindeki yerleşimi müşteriye özgüdür ve kapağın iç kısmında gösterilmektedir.

Yatakta bir sigorta kutusu daha bulunmaktadır. Sigortaların yerleşimini aşağıdaki tablo gösterir:

F257 - test pini	Sadece Rosenbauer servis teknisyeni içindir
F257.1 - CAN Safe	CAN Safety veri yolu
F257.2 - CAN MT	CAN MT veri yolu
F257.3 - CAN Valve	CAN valf veri yolu
F483 - HBST CPU	Ana kumanda standındaki kumanda
F484.1 - DG1 CPU	Bojideki kumanda 1
F584.1 - DG1 Out	Kurtarma sepeti
F484.2 - DG2 CPU	Bojideki kumanda 2
F584.2 - DG2 Out	Kurtarma sepeti

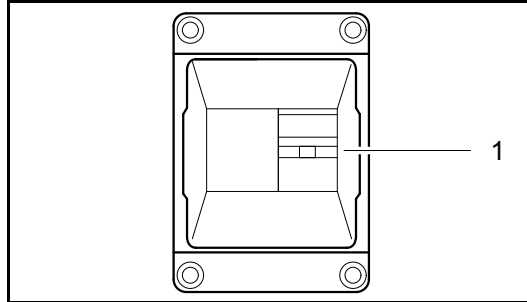
F485 - sepet1	Üst merdivendeki kurtarma sepeti kumandası
F486 - sepet2	Kurtarma sepetindeki kumanda (ekran göstergesi)
F278 - acil durum dengelemesi	Kurtarma sepeti acil durum dengelemesi
F715 - Ay. UL yan	Yan alt merdivendeki aydınlatma
F716 - Ay. UL alt	Alt alt merdivendeki aydınlatma
F488 - Titreşim sön.	Titreşim sönümleyici (özel donanım)
FSA1 -	Özel donanım
FSA2 -	Özel donanım

NOT

Motor çalışırken ek yapı emniyetleri kapatıldığında motor artık çalıştırılmaz!

Araç motoru çalışırken ek yapı emniyetleri kapatılırsa araç motoru otomatik olarak durdurulur ve artık çalıştırılmaz.

- Ek yapı emniyetlerini sadece araç motoru kapalıyken kapatın.
- Ek yapı emniyetlerini ancak kaldırma kurtarma ek yapısı sürüş konumunda ise kapatın.



230 Volt'luk tüketici için dağıtıcı kutusu

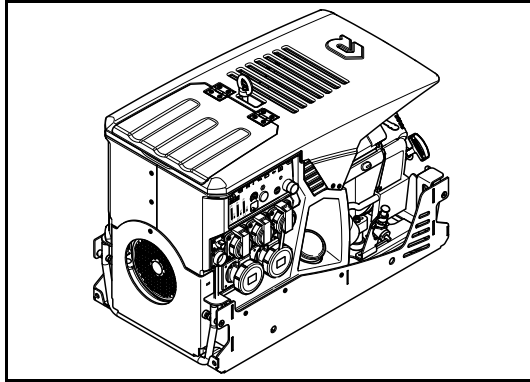
1 230 Volt'luk tüketici için hatalı akım koruma şalteri

6.9 Donanım

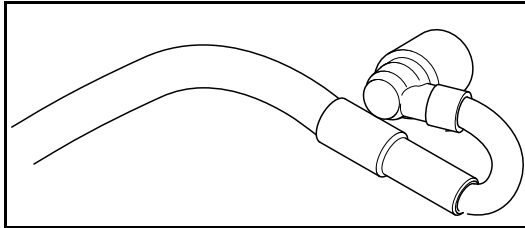
6.9.1 Taşınabilir akım üreticisi



Her bir kumanda adımının detaylı tanımı ve ilgili güvenlik uyarıları için lütfen cihaz üreticisinin işletim kılavuzuna bakın.



Taşınabilir akım üreticisi RS 14

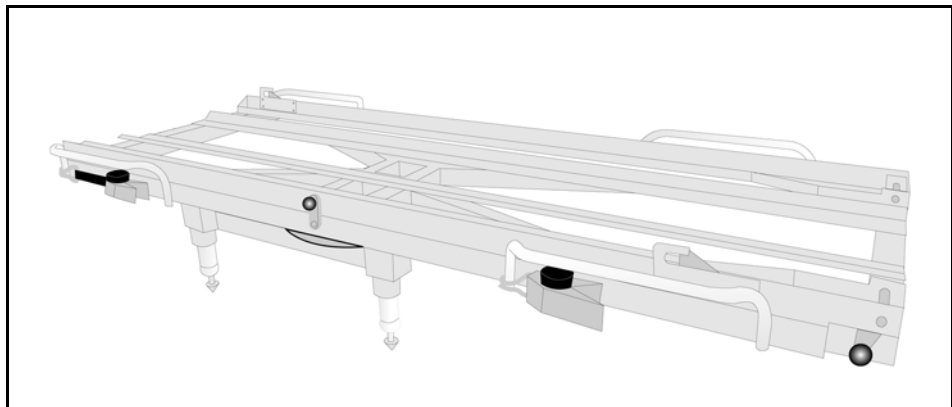


FireCAN fişi

FireCAN fişi uzaktan denetim ve taşınabilir jeneratörün şarjının korunması içindir.

6.9.2 Sedyeye tutucu

Sedye tutucu, sedyelerin ya da sepet taşıyıcılarının yerleştirilmesi içindir. Kurtarma sepetine takılır ve yaralı kişilerin merdivenli itfaiye aracının yardımıyla kurtarılmasını içindir.



Sedye tutucu

7 Kullanım

7.1 İşletime almada ön hazırlık



DİKKAT!

İhmal edilen görsel kontrol nedeniyle yaralanma tehlikesi ya da aracın hasar görmesi!

Sürüşe başlamadan önce aşağıdaki görsel kontrolleri gerçekleştirin:

- ▶ Araç bileşenleri taşıma pozisyonundadır.
- ▶ Merdiven taşıma pozisyonundadır.
- ▶ Donanım cihazları doğru istifli.
- ▶ Tekerlekler ve tekerlek hava basıncı düzgün.
- ▶ Kepenkler kilitli.
- ▶ Besleme hatları tamamlandı.
- ▶ Kapılar ve katlanır basamaklar kapalı.
- ▶ Sürücü kabinindeki kontrol lambalarını kontrol edin.



Tanımlanan yöntemlerin sırasına mutlaka uyulmalıdır!



İşletime alma öncesinde cihaz üreticisinin işletim kılavuzlarındaki uyarıları dikkate alın.



İşletim için aracın basınçlı hava sisteminde en az 6 bar mevcut olmalıdır.

7.2 Sürücü kabininde kontrol

7.2.1 Geri sürüş kamerası



DİKKAT!

Yaralanmalar ve maddi hasarlar!

Kamera sürücüye destek sağlar. Güvenli manevra yapmak sürücünün sorumluluğundadır.

- ▶ Sürücü yolda engel olmadığından emin olmalıdır.
- ▶ Kameranın görüş alanına göre engeller doğru gösterilemez veya hiç gösterilmez.
- ▶ Kamera engelleri perspektif açıdan bozuk gösterebilir.
- ▶ Objeler gerçeğe göre kaldırılmış gibi gösterilebilir.
- ▶ Kamerayı gizli görüntü ya da kötü görüntü durumlarında kullanmayın.

Geri sürüş kamerasının çalıştırılması

- ▶ Geri vitese takın.
- ✓ Ekranda otomatik olarak geri sürüş kamerası görüntüsü belirir.

7.3 Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanının kullanımı

7.3.1 Toplam genel bakış

Ekranda toplam genel bakış belirir:

- LCS kumanda alanı etkinleştirildiyse.
- ▶ Toplam genel bakışı açmak için *Toplam genel bakış* fonksiyon şalterine basın.
- ✓ Ekranda toplam genel bakış belirir.
- ✓ Toplam genel bakış aracın üstten görünümünü, yandan görünümünü ve arkadan görünümünü gösterir.



i

Toplam genel bakış

- ⇒ Araç durumu bilgileri ekranlarda görüntülenir.
 - ⇒ Sürüş konumunda olmayan tüm üstyapı bileşenleri kırmızı renkle gösterilir (örn. açık panjurlar).
 - ⇒ Acil durum uyarı lambaları veya diğer araç bileşenleri de etkinlerse görüntülenir.
- ▶ Hata mesajları menüsünü açmak için *hata mesajları* işlev şalterine basın.
- ✓ Ekranda hata mesajlarına genel bakış ekranı belirir.



!

Hata mesajları

Genel bakış ekranında araçtaki tüm güncel ve kayıtlı hatalar gösterilir.



- ▶ Yukarı doğru gitmek için yukarı doğru seçim ekran işlev tuşuna basın.
- ▶ Aşağı doğru gitmek için yukarı doğru seçim ekran işlev tuşuna basın.
- ▶ Kayıtlı tüm hataları ve hataların ortaya çıkma zamanını görüntülemek için hata belleği ekran işlev tuşuna basın.
- ▶ Hata mesajını sıfırlamak için mesaj ekran işlev tuşuna basın.
- ▶ Bir hatanın ne sıklıkta ortaya çıktığını görüntülemek için hata sayacı ekran işlev tuşuna basın.
- ▶ Genel bakış ekranına geri gitmek için geri ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekranda genel bakış ekranı belirir

7.3.2 Toplam genel bakış

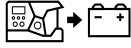
Şarj otomatiği

Şarj otomatiği

- ⇒ Şarj otomatiğinde taşınabilir jeneratörler araç akülerini şarj eder.
- ⇒ Harici beslemede şarj işlemi aşınabilir jeneratör aracılığıyla durdurulur.
 - ⇒ Araç aküleri otomatik olarak besleme bağlantısı üzerinden şarj edilir.

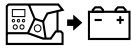
Şarj otomatiğinin etkinleştirilmesi

- Sürüş motorunu durdurun.
- Kontakı açık bırakın.
- Jeneratörü hazırlayın.
 - ⇒ Bkz. bölüm "Taşınabilir akım üreticisi".



- Şarj otomatiğini etkinleştirmek için *şarj otomatiği* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Şarj otomatiği etkinleştirildi.
- ✓ Araç akülerinin gerilim durumu tanımlanmış bir değerin altına düşerse, taşınabilir jeneratör çalıştırılır ve araç aküleri şarj edilir.
- ⇒ Araç akülerinin gerilim durumu negatif kalırsa, şarj işlemi durdurulur ve araç motoru otomatik olarak çalıştırılır.

Şarj otomatiğinin devre dışı bırakılması



- Şarj otomatiğini devre dışı bırakmak için *şarj otomatiği* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Şarj otomatiği devre dışı bırakıldı.

Sürücü kabini aydınlatması

Sürücü kabini aydınlatmasının etkinleştirilmesi



- *Sürücü kabini aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekrandaki durum lambası yeşil renkte yanar.
- ✓ Sürücü kabini aydınlatması etkinleştirildi.

Sürücü kabini aydınlatmasının devre dışı bırakılması



- *Sürücü kabini aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekrandaki durum lambası söner.
- ✓ Sürücü kabini aydınlatması devre dışı bırakıldı.

Geri sürüş kamerası

Video denetlemesi



DİKKAT!

Yaralanmalar ve maddi hasarlar!

Kamera sürücüye destek sağlar. Güvenli manevra yapmak sürücünün sorumluluğundadır.

- ▶ Sürücü yolda engel olmadığından emin olmalıdır.
- ▶ Kameranın görüş alanına göre engeller doğru gösterilemez veya hiç gösterilmez.
- ▶ Kamera engelleri perspektif açıdan bozuk gösterebilir.
- ▶ Objeler gerçeğe göre kaldırılmış gibi gösterilebilir.
- ▶ Kamerayı gizli görüntü ya da kötü görüntü durumlarında kullanmayın.

Video denetlemesi genel bakış ekranını görüntüleme

- ▶ Geri vitese takın.
- ✓ Geri vitese geçildiğinde geri sürüş kamerasının ekranı otomatik olarak belirir.

Ya da



- ▶ *Video denetlemesi* ekran fonksiyon tuşuna basın.
- ✓ Ekranda video denetlemesi genel bakış ekranı belirir.



- ▶ Toplam genel bakış ekranına geri dönmek için *geri* ekran fonksiyon tuşuna basın.
- ✓ Ekranda toplam genel bakış belirir.

Bakım

Bakım menüsünün görüntülenmesi



- ▶ *Bakım* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekranda bakım genel bakış ekranı belirir.



Bakım



- ▶ Toplam genel bakış ekranına geri dönmek için *geri* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekranda toplam genel bakış belirir.

7.3.3 Kullanım uyarı lambaları

- ⇒ Kumanda alanı etkinleştirildikten sonra *Acil durum lambaları* işlev şalterinin durum LED'i yakl. 1 dakika yanıp sönmeye başlar.
- ✓ Kullanıcı için sürüş sırasında alınacak tedbirlerin sıraya koyulması kolaylaşır.

Tüm kullanım uyarı lambalarının etkinleştirilmesi



- *Kullanım uyarı lambaları* fonksiyon şalterine basın.

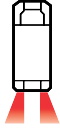
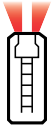
- ✓ Fonksiyon şalterinin durum LED'i yeşil yanar.
- ✓ Tüm kullanım uyarı lambaları etkin.
- ✓ Kullanım uyarı lambalarının genel bakış ekranı ekranda belirir.



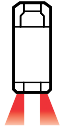
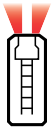
Kullanım uyarı lambalarına genel bakış ekranı

- ✓ Araçtaki tüm kullanım uyarı lambaları renkli yanar.

Her bir uyarı lambasının devre dışı bırakılması



- Her bir uyarı lambasını devre dışı bırakmak için ilgili ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun durum lambası söner.
- ✓ Araç resmindeki ilgili uyarı lambaları söner.
- ✓ Seçili kullanım uyarı lambaları devre dışı.
- ⇒ Ekran işlev tuşları ile her bir çakar lamba tekrar etkinleştirilebilir.



Tüm acil durum lambalarını devre dışı bırakılması



- *Acil durum lambaları* işlev şalterine basın.

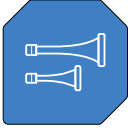


- *Acil durum lambaları (Dur)* işlev şalterine tekrar basın.
- ✓ İşlev şalterinin durum LED'i söner.
- ✓ Tüm acil durum lambaları devre dışı.
- ✓ Araç resmindeki tüm acil durum lambaları söner.

7.3.4 Müteakip korna sesi

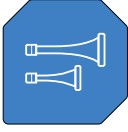
- ⇒ Kullanım uyarı lambalarını etkinleştirdikten sonra, fonksiyon şalterinin durum LED'i *müteakip korna sesi* takip ederek yanıp sönmeye başlar.
- ✓ Operasyonel bir sürüşün başlangıcında alınacak önlemlerin sırası kullanıcısı için daha kolay hale getirilmiştir.
- ⇒ Müteakip korna sesi, ton döngüsü için araç kornası üzerinden de kumanda edilebilir.
- ⇒ Park freni etkinse, aşağıdaki müteakip korna araç kornası aracılığıyla kumanda edilemez.
 - ⇒ Bu durumda sadece araç kornası aktiftir.

Müteakip korna sesinin etkinleştirilmesi



- ▶ *Kullanım uyarı lambalarını* etkinleştirin.
 - ⇒ Bkz. bölüm "Kullanım uyarı lambaları".
- ▶ *Müteakip korna sesi* işlev şalterine basın.
- ✓ Fonksiyon şalterinin durum LED'i yeşil yanar.
- ✓ Müteakip korna sesi etkin.

Müteakip korna sesinin devre dışı bırakılması



- ▶ *Müteakip korna sesi* işlev şalterine basın.
- ✓ İşlev şalterinin durum LED'i söner.
- ✓ Müteakip korna sesi devre dışı.

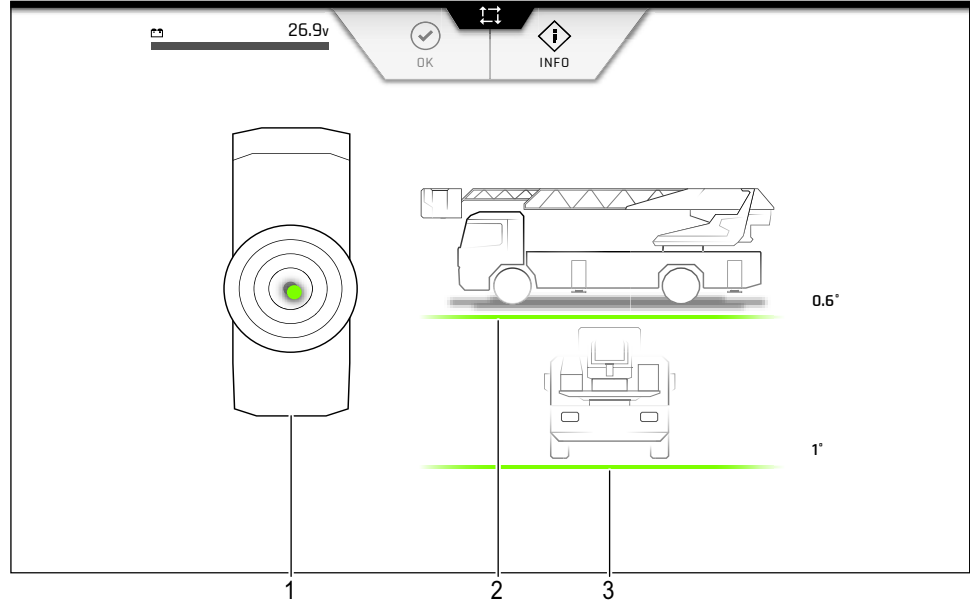
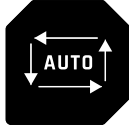
7.3.5 Otomatik işlevler

Konumlandırma asistanı

Konumlandırma asistanıyla, kullanım yerine yaklaşırken aracı kısıtlama olmaksızın kullanabilmek için eğim ve eğimin yeterince düşük olup olmadığını kontrol etmek mümkündür.

Bir su terazisi ve araç görünümünün altındaki renkli çizgiler aracın eğimini gösterir. Çizgilerin rengi, kurulum yüzeyine bağlı olarak aracın kullanılabilirliği hakkında bilgi verir:

- Yeşil: Sınırlama yok
 - Turuncu: Havada kurtarma cihazının sınırlı işlevi (örn. sınırlı boşaltma)
 - Kırmızı: İşlevim mümkün değil
- *Otomatik işlevler* işlev şalterine basın.
- ✓ Konumlandırma asistanı gösterilir.



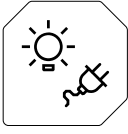
Konumlandırma asistanı

- 1 Dijital su terazisiyle aracın üstten görünümü
- 2 Aracın uzunlamasına eğim göstergesi
- 3 Aracın enine eğim göstergesi

Kullanım

Sürücü kabinindeki LCS kumanda alanının kullanımı

7.3.6 Işık/akım



- ▶ *Işık/akım* işlev şalterine basın.
- ✓ Ekran *ışık/akım* genel bakış ekranı belirir.



Işık/elektrik genel bakış ekranı

Tüm çevre aydınlatmasının etkinleştirilmesi



- ⇒ Çevre aydınlatmasının etkinleştirilmesi için ayaklı lamba ya da kısa far etkinleştirilmiş olmalıdır.
- ▶ *Çevre aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun sembolü yeşil yanar.
- ✓ Tüm çevre aydınlatması etkin.

Tüm çevre aydınlatmasının devre dışı bırakılması



- ▶ *Çevre aydınlatması* ekran işlev tuşuna tekrar basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü gri renkte kaydedilir.
- ✓ Tüm çevre aydınlatması devre dışı.

Platform aydınlatmasının etkinleştirilmesi



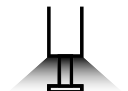
- ▶ *Platform aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Platform aydınlatması etkin.

Platform aydınlatmasının devre dışı bırakılması



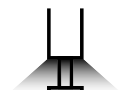
- ▶ *Platform aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun yeşil işareti söner.
- ✓ Platform aydınlatması devre dışı bırakıldı.

Kolon aydınlatmasının etkinleştirilmesi



- ▶ *Kolon aydınlatması* ekran fonksiyon tuşuna basın.
- ✓ Ekran fonksiyon tuşu yeşil olarak işaretlenir.
- ✓ Kolon aydınlatması etkin.

Destek aydınlatmasının devre dışı bırakılması



- ▶ *Destek aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun sembolü yeşil yanar.
- ✓ Destek aydınlatması devre dışı bırakıldı.

7.4 Merdivenli itfaiye aracının konumlandırılması



TEHLİKE!

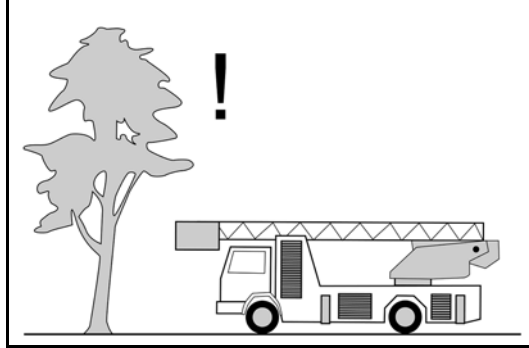
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike!

Akım hatlarına düşük mesafe ölümcül ve geri alınamaz yaralanmalara neden olur!

- Merdiven seti dışarı sürülürken de akım hatlarına yeterli mesafede durun.
- Ulusal talimatları dikkate alın.

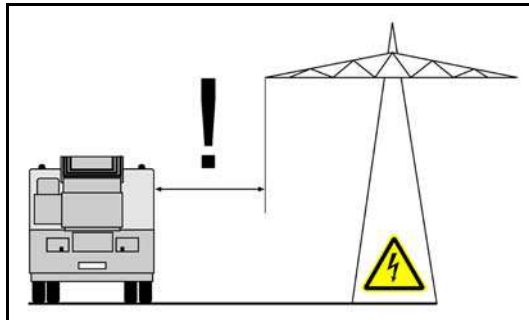
Merdivenli itfaiye aracının duruş yüzeyi aşağıdaki kriterleri yerine getirmelidir:

- Yeterli taşıma kapasitesi
- Maksimum eğim aşılmadı
- Destek için yeterli yüzey
- Yeterli durağan sürtünme (örn. ıslak kaldırım taşı yok, her bir destek altındaki yüzey kar ve buzsuz olmalıdır)
- Bayırlara yeterli mesafe (bkz. 7.5.13 "Merdivenli itfaiye aracının alt koridor işletiminde desteklenmesi")
- Kanal kapakları gibi zemin engellerine yeterli mesafe
- Merdivenli itfaiye aracı üzerinde serbest çalışma alanı:



Merdivenli itfaiye aracı üzerindeki çalışma alanını kontrol edin

- Akım hatlarına yeterli mesafe:



Akım hatlarına yeterli mesafede durun

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının konumlandırılması

Gerilim	Tavsiye edilen asgari mesafe
1.000 Volt'a kadar	1m
110.000 Volt'a kadar	3m
220.000 Volt'a kadar	4m
> 220.000 Volt	5m
bilinmiyor	min. 5m



Akım hatları ile temas durumunda, merdivenli itfaiye aracının çevresindeki insanların araca temasa karşı uyarın

7.5 Merdivenli itfaiye aracının desteklenmesi

7.5.1 Destek işletimi için ön koşullar



TEHLİKE!

Ön akstaki tekerleklerin zemine temas etmemesi durumunda duruş güvenliğinin kaybı!

Stabilite sağlanabilmesi için iki ön tekerlek zemine yeterince temas etmelidir. Alt koridor işletiminde bir ön tekerleğin zemine temas etmesi yeterlidir.

- ▶ Destek dışarı sürüldükten sonra ön aksın zeminle temasını kontrol edin (görsel kontrol).
- ▶ Gerekğinde desteklerin münferit kumandasını kullanın (bkz. aşağı).



UYARI!

14° üzerinde eğriliğe sahip yüzeylerde destek durumunda hayati tehlike!

- ▶ PTO mevcut gösterge tertibatlarından çalıştırılmadan **önce** aracın eğri konumunu kontrol edin.



Hidrolik olarak hareket eden destek nedeniyle ezilme tehlikesi!

- ▶ Desteği hareket sırasında daima gözlemleyin.

NOT

Araç şasisinin indirilmesi nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

- ▶ Aracın altında yeterli zemin serbestliği sağlayın.

Destek işlemi isteğe göre araç tarafından ya da iki taraftan da aynı anda başlatılabilir.

Kurtarma işleminin gerçekleştiği taraftan yapılmasını tavsiye ediyoruz. Destek mümkün olduğunca maksimum genişlikte dışarı sürülmelidir.

Ön koşul

- Park frenine geçildi
- Araç motoru çalışıyor
- PTO'ya geçildi
- Merdiven seti doğru bir şekilde merdiven yerine koyuldu

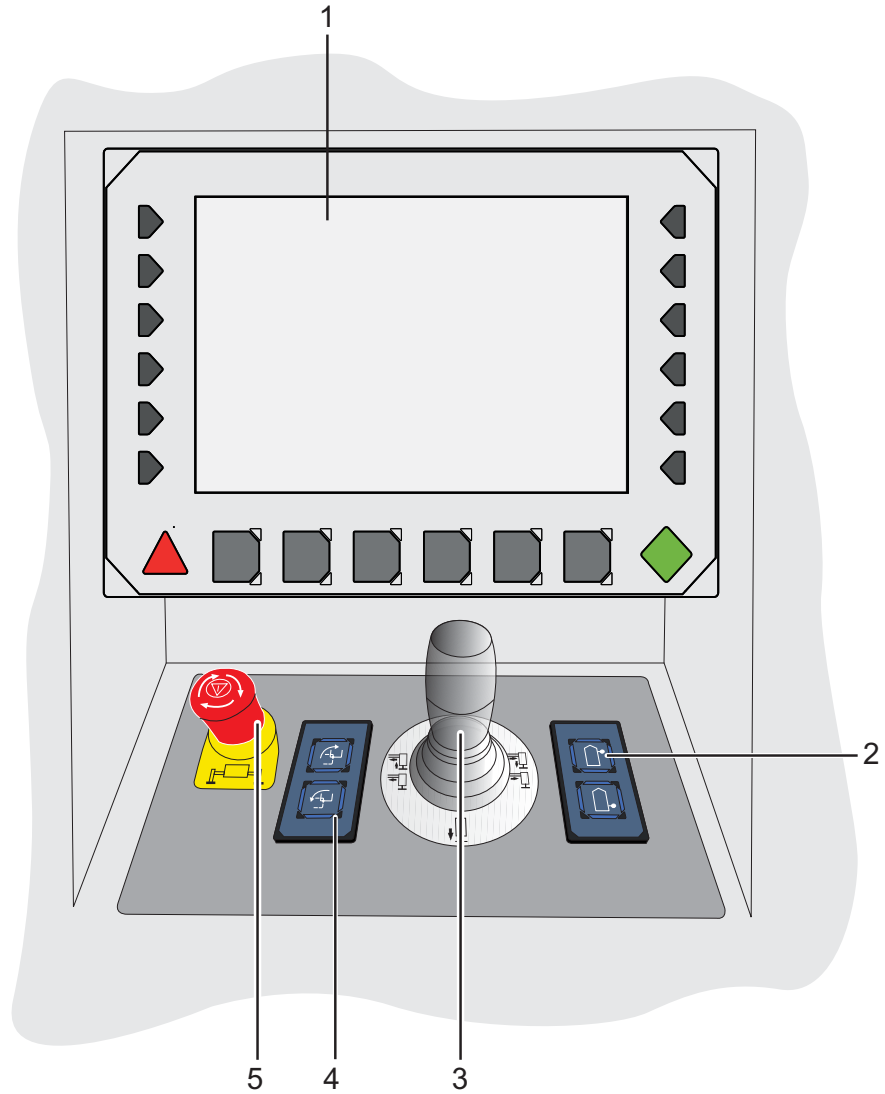


PTO, vites kutusunda sadece kavrama pedalında devreye alınabilir. Otomatik şanzımanlar *nötr* konumda olmalıdır.

Ekran ve bilgi ekranı

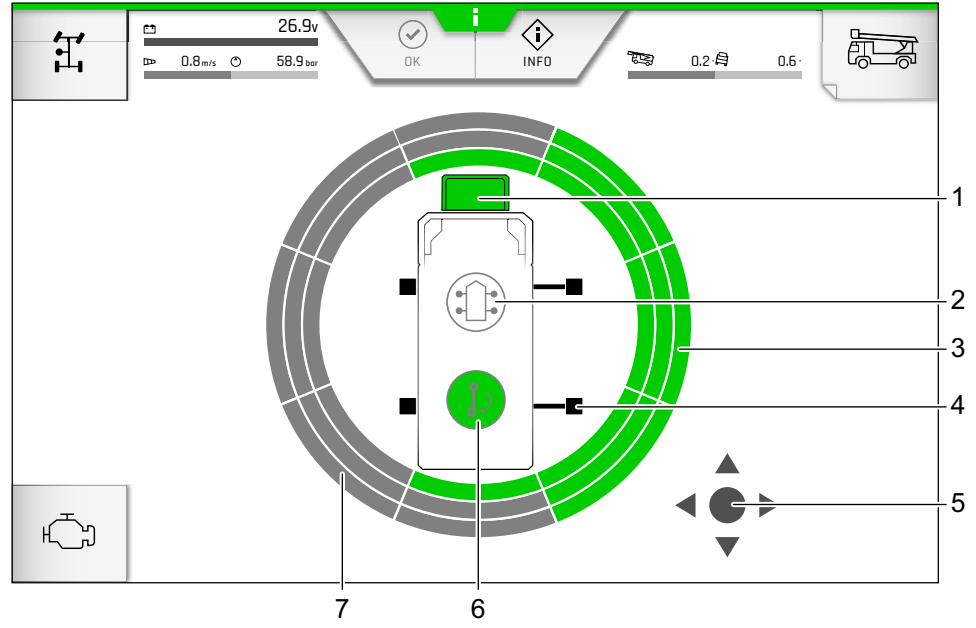
Donanıma bağılı olarak, destek kumanda stantlarında 10" ekranlar ve/veya 3,5" ekranlar takılıdır. 10" ekranlarda, işlev şaltelerini ve ekran işlev tuşlarını kullanarak araç ile ilgili bilgileri açabilir veya işlevleri kontrol edebilirsiniz. 3,5" ekranlarda sadece havada kurtarma cihazının işletimi için önemli bilgiler gösterilir.

7.5.2 Ekranlı destek kumanda standının yapısı



10" ekranlı destek kumanda standı (aracın sağ tarafı)

- | | |
|---|--|
| 1 | RBC LCS 10" Ekran |
| 2 | Destek için <i>Münferit</i> kumanda şalteri |
| 3 | Desteğin kumanda edilmesi için kumanda kolu |
| 4 | <i>Kurtarma sepeti sürüş konumunda/çalışma konumunda</i> şalteri |
| 5 | Acil durdurma şalteri |



Destek kumanda standındaki ekran

- 1 Çalışma konumundaki kurtarma sepeti
- 2 Üst araç basınç değişikliği (kurulmadı)
- 3 Çalışma alanı sınırlı değil
- 4 Desteklerin görünümü
- 5 Destek kumanda standındaki kumanda kolunun görünümü
- 6 Aks kilidi (kilitli)
- 7 Çalışma alanı tamamen sınırlı



Destek kumanda standlarındaki ve ana kumanda standındaki ekranlara yönelik kumanda prensibi aynıdır.

⇒ 7.6.4 "Ekran göstergesinin yapısı"

7.5.3 Araç motorunu durdurma/başlatma

Araç motorunun durdurulması

Ön koşul

- ⇒ Araç motoru çalışıyor.
- ⇒ Merdivenli kurtarma setinin kaldırılması
- ▶ *Araç motoru* ekran fonksiyon tuşuna basın.
- ✓ Araç motoru durur.



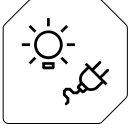
Araç motorunun çalıştırılması

Ön koşul

- ⇒ Araç motoru durduruldu.
- ▶ *Araç motoru* ekran fonksiyon tuşuna basın.
- ✓ Araç motoru çalışıyor.



7.5.4 Işık/akım



- *Işık/akım* işlev şalterine basın.
- ✓ Ekranı ışık/akım genel bakış ekranı belirir.



Işık/elektrik genel bakış ekranı

Platform aydınlatmasının etkinleştirilmesi



- *Platform aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Platform aydınlatması etkin.

Platform aydınlatmasının devre dışı bırakılması



- *Platform aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun yeşil işareti söner.
- ✓ Platform aydınlatması devre dışı bırakıldı.

Tüm çevre aydınlatmasının etkinleştirilmesi

- ⇒ Çevre aydınlatmasının etkinleştirilmesi için ayaklı lamba ya da kısa far etkinleştirilmiş olmalıdır.



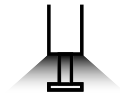
- *Çevre aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun sembolü yeşil yanar.
- ✓ Tüm çevre aydınlatması etkin.

Tüm çevre aydınlatmasının devre dışı bırakılması



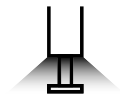
- *Çevre aydınlatması* ekran işlev tuşuna tekrar basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü gri renkte kaydedilir.
- ✓ Tüm çevre aydınlatması devre dışı.

Kolon aydınlatmasının etkinleştirilmesi



- *Kolon aydınlatması* ekran fonksiyon tuşuna basın.
- ✓ Ekran fonksiyon tuşu yeşil olarak işaretlenir.
- ✓ Kolon aydınlatması etkin.

Destek aydınlatmasının devre dışı bırakılması



- *Destek aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşunun sembolü yeşil yanar.
- ✓ Destek aydınlatması devre dışı bırakıldı.

7.5.5 Acil durdurmanın destek kumanda stantlarında kullanılması



UYARI!

Acil durdurma şalterinin hatalı kullanımı nedeniyle hasarlar!

Destek kumanda stantlarındaki acil durdurma şalterleri sadece destek ve sepetin çalışma / sürüş konumuna alınmasında etki gösterir.

- Merdiven setini durdurmak için ana kumanda standındaki ya da kurtarma sepetindeki acil durdurma şalterini kullanın.



Acil durdurmaya basın

- Acil durdurma şalterine basın.
- ✓ Destek kumanda stantlarının tüm işlevleri durdurulur.

Tehlikenin giderilmesinden sonra acil durdurmanın geri alınması

- Kumanda kolunu nötr konuma alın.
- Acil durdurma şalterini saat yönünde çevirin.
- ✓ Destek kumanda stantlarının işlevleri tekrar serbest bırakılır.

7.5.6 Merdivenli itfaiye aracının maksimum genişlikte desteklenmesi

Birinci araç tarafındaki desteğin dışarı sürülmesi



- Kumanda kolunu dışarı doğru hareket ettirip tutun.
- ✓ Destek maksimum genişlikte dışarı sürülür, destekler aşağı doğru hareket eder.
- ✓ Desteğin zeminle temasından sonra hareket durur.

Desteğin diğer araç tarafından dışarı sürülmesi

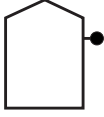


- Kumanda kolunu dışarı doğru hareket ettirip tutun.
- ✓ Destek maksimum genişlikte dışarı sürülür, destekler aşağı doğru hareket eder.
- Kumanda kolunu tutmaya devam edin.
- ✓ Tüm destekler birkaç santimetre aşağı doğru hareket eder.
- ✓ Arka aks yükten kurtarılır.
- ✓ *Basınç onayı* sembolü ekran göstergesinde belirir.
- ✓ Merdivenli itfaiye aracı işleme hazır.

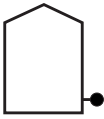
7.5.7 Desteklerin tek tek kumanda edin

Kullanım durumuna bağlı olarak, destek genişliğini ve yüksekliğini uyarlamak için destekleri tek tek dışarı sürmek gerekli olabilir. Bu örn. araç yanındaki ya da eğri alanlardaki engellerde söz konusudur.

Desteklerin tek tek dışarı sürme



- ▶ İstenen destek için *Münferit kumanda* şalterini basılı tutun.
- ▶ Kumanda kolunu dışarı doğru hareket ettirin ve istenen genişliğe ulaşılana kadar tutun.
- ▶ Zemin teması elde edilene kadar kumanda kolunu arkaya doğru çekip tutun.
- ✓ İlk destek dışarı sürüldü.



- ▶ Gerektiğinde tüm işlemi diğer tüm destekler için tekrarlayın

ya da

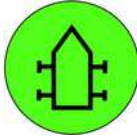
- ▶ Diğer tüm destekleri maksimum dışarı sürün (bkz. yukarı).



Makinist her iki *Münferit kumanda* şalterine de aynı anda basabilir. Böylece bir taraftaki her iki destek de aynı anda kumanda edilir.

Arka aksın yükten kurtarılması

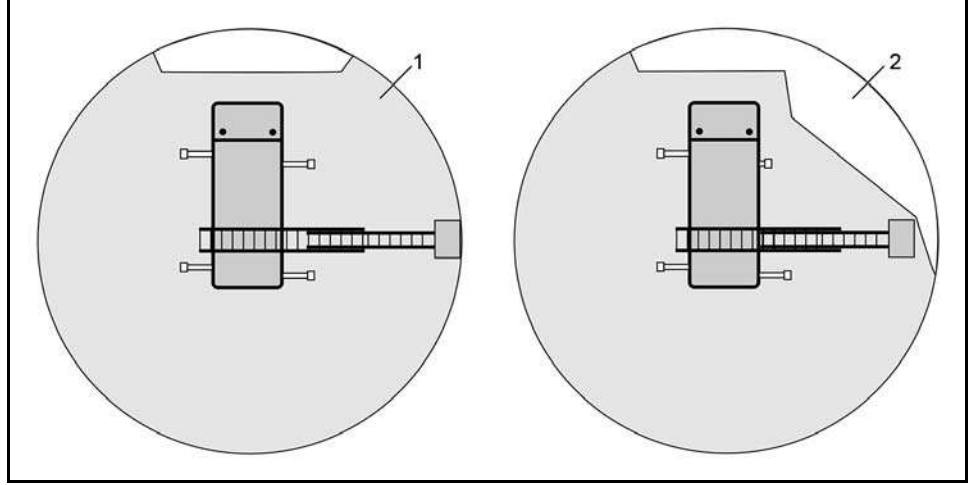
Bir onay elde etmek için her bir destekteki basınç yükseltilmelidir:



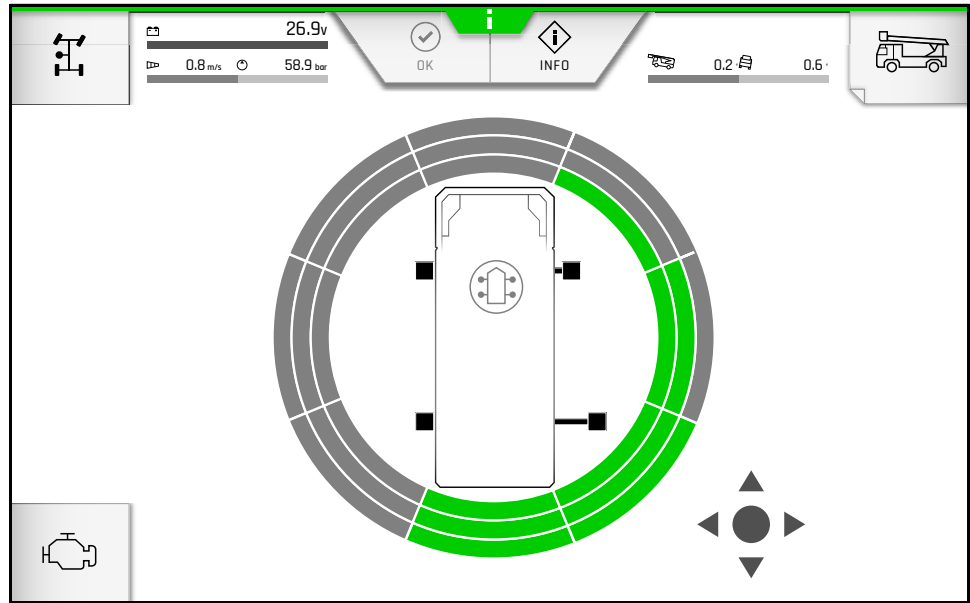
- ▶ Ön tekerlekler zeminle temas edecek şekilde ön destekleri dışarı sürün.
- ▶ Gerektiğinde eğrilikleri dengeleyin.
- ▶ Arka destekleri arka aks yükten kurtarılabilecek şekilde dışarı sürün.
- ✓ *Basınç onayı* sembolü ekran göstergesinde belirir.

7.5.8 Çalışma alanının sınırlandırılması

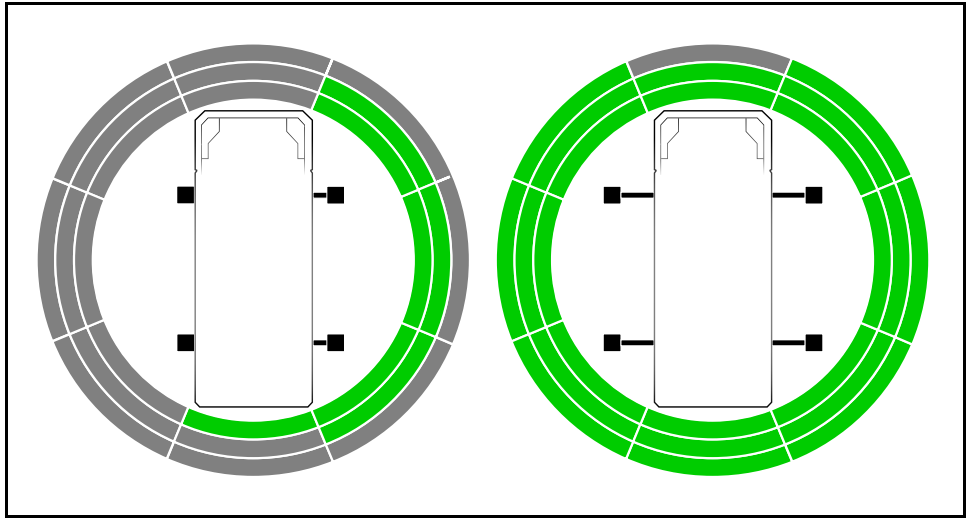
Farklı ölçülerde dışarı sürülen destekler nedeniyle çalışma bölümünde sınırlamalar ortaya çıkar:



Sınırsız çalışma alanı ekranda yeşil bölümlerde gösterilir.



Merdivenli itfaiye aracının çalışma alanı

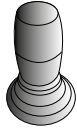


Destek genişliğine bağlı olarak mümkün olan çalışma alanı

7.5.9 Desteği minimum genişlikte dışarı sürün

Kullanım durumuna bağlı olarak bir taraftaki destek genişliğinin küçük kalması söz konusu olabilir (örn. dar sokaklar, trafik durumları).

Hem tek seferde hem de münferit kumanda ile destekler minimum genişlikte dışarı sürülebilir:



- ▶ *Münferit kumanda* şalterini basılı tutun.
- ▶ Kumanda kolunu arkaya doğru çekip tutun.
- ✓ Kumanda edilen destekler araç konturu içerisinde aşağı doğru hareket eder.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının desteklenmesi

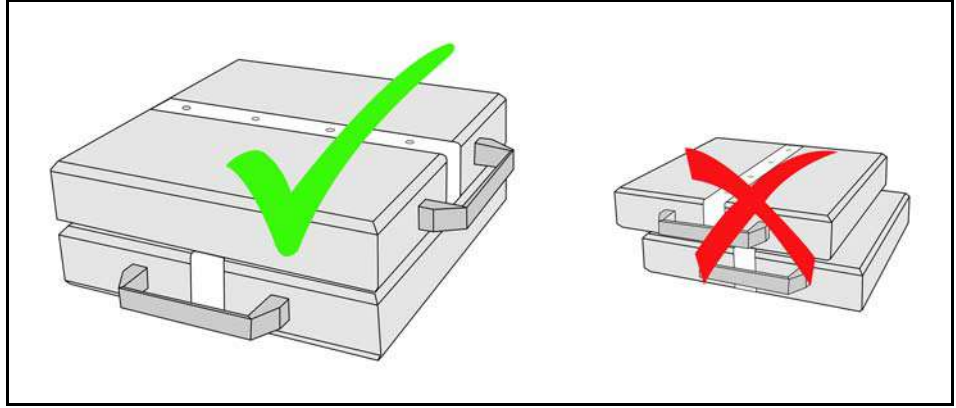
7.5.10 Taban plakaları kullanın

Genel olarak, podyuma giden basamaklarda toplam 4 adet taban plakası bulunur. Bunlar, aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

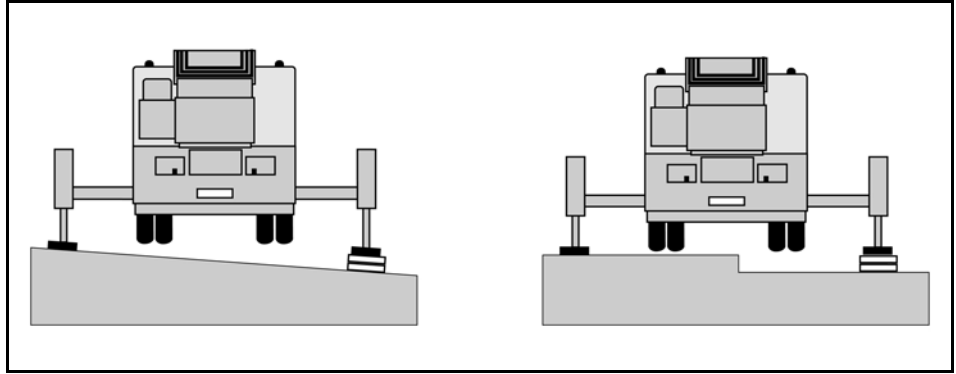
- Alt koridor işletiminde maksimum eğimin yükseltilmesi
- Eğri durma yüzeylerinin dengelenmesi
- Zemin seviyesinin dengelenmesi

Bir ayağın altına en fazla iki taban plakası yerleştirilebilir.

Bu durumda, bu iki taban plakası 90° çevrilerek üst üste koyulmalıdır. Elektrikli iletkenlik ancak takozlar hafif kayarsa sağlanır (topraklama):



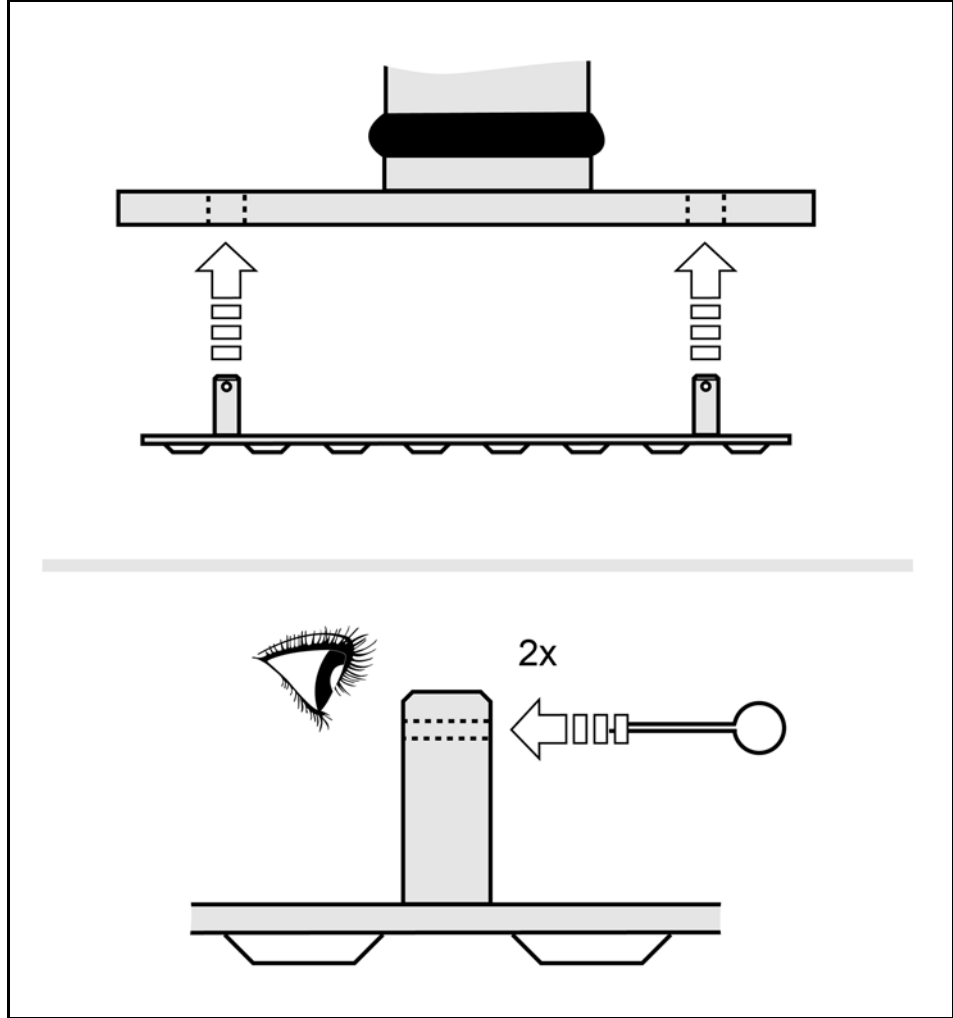
İki altlı üstlü bulunan taban plakasının izin verilen ve izin verilmeyen kullanımı



Taban plakalarının kullanımı için uygulama örnekleri

7.5.11 Profil pabuçlarının kullanılması

Özel donanım olarak aracınızda profil pabuçları mevcut olabilir. Bunlar destek ve zemin arasındaki sürtünme tutukluğunun yükseltilmesi içindir.



Sürtünme tutukluğunun yükseltilmesi için rofil pabuçlarının kullanılması

7.5.12 Eğri alanlardaki döner merdivenlerin desteklenmesi

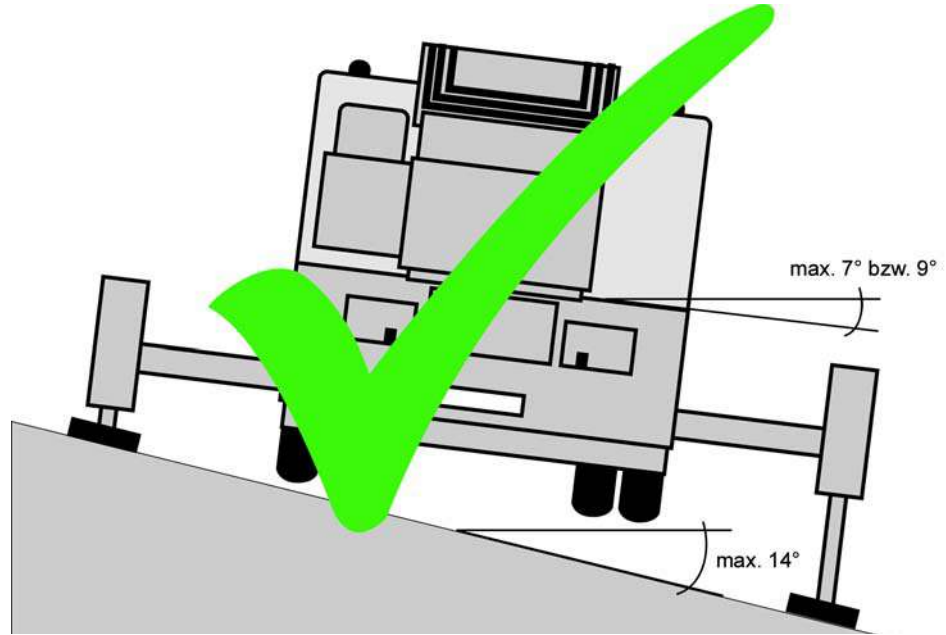
Burada aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- Araç çoğu durumda otomatik modda desteklenebilir.
- Aracın destek işleminden sonraki eğrisi, merdiven işletimindeki sınırlamalarla 9°'dir (izin verilen 18t üzerinde toplam kütleye sahip araçlarda 7°)
- Duruş yüzeyinin eğrisi maksimum 14°
- Aracın 7° eğri konumdan sonraki eğriliğini desteklerin münferit kumandası yardımıyla mümkün olduğunca düşük tutmanızı tavsiye ediyoruz.

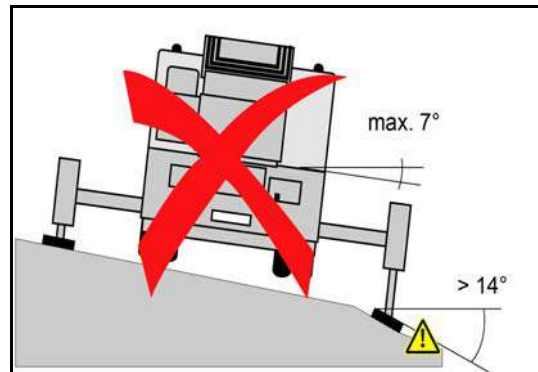


Destekleme işlemi sırasında cihaz bölmelerinde hasarları önlemek için arıtışlı taraftaki desteği mümkün olduğunca maksimu genişlikte dışarı sürün.

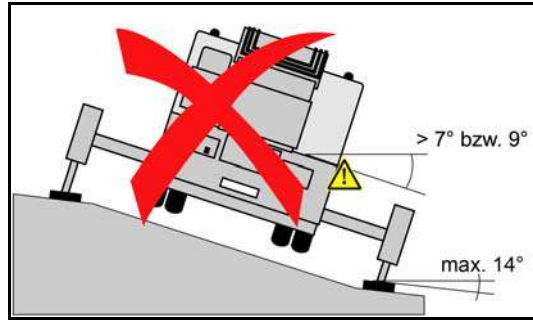
Aşağıdaki resimler eğri yüzeyler üzerinde izin verilen ve izin verilmeyen bazı destek durumlarını göstermektedir.



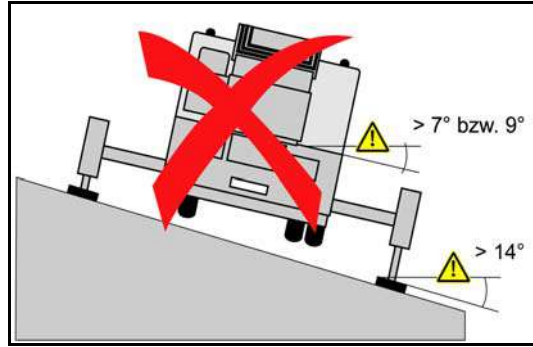
Araç ve duruş yüzeyi eğriliği maksimum 14°



Destek tablasının yatay olarak 14° üzerinde eğriliği



Aracın yatay olarak 7° ya da 9° üzerinde eğriliği

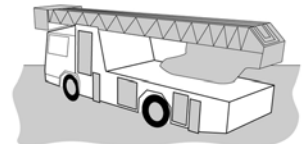
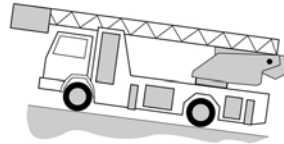


Aracın 7° ya da 9° üzerinde eğriliği, destek tablasının yatay olarak 14° üzerinde eğriliği



Yukarıdaki resimler daha iyi bir genel bakış sunmak için sadece çapraz eğimli araçları gösterir.

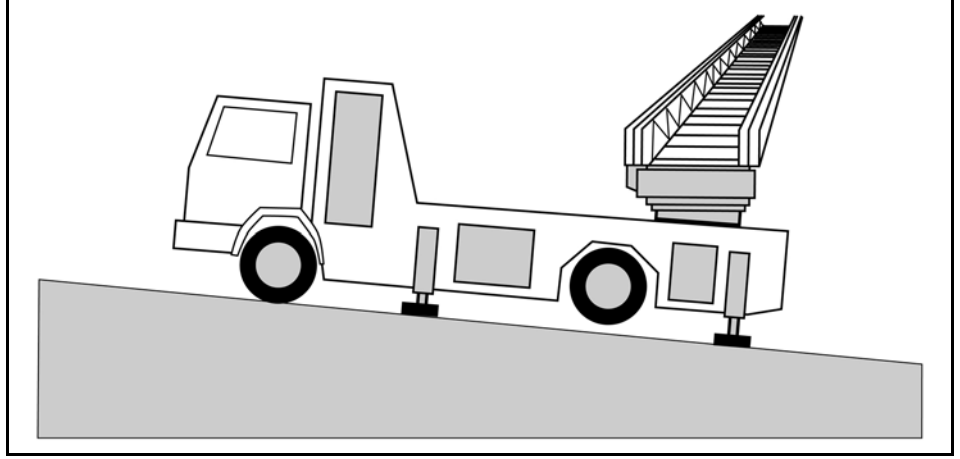
Belirtilen değerler tüm durumlar için geçerlidir, örn. sürüş yönünde ya da diagonal eğimli araçlar.



Arazi dengelemesi belirli sınırlar içerisinde merdiven setini daima doğru konumda tutar:

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının desteklenmesi



Eğrinin arazi dengelemesi için örnek, burada sürüş yönünde

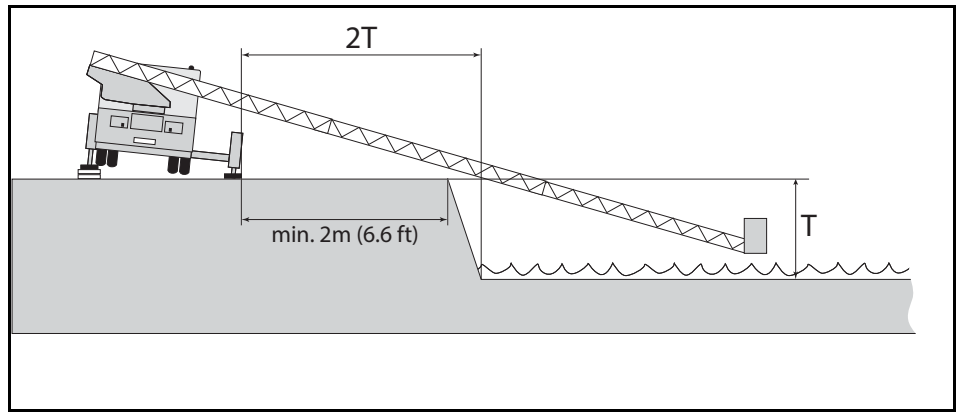
7.5.13 Merdivenli itfaiye aracının alt koridor işletiminde desteklenmesi

**UYARI!****Kayan merdivenli itfaiye aracı nedeniyle yaralanma tehlikesi!**

Eğim kenarına düşük mesafe olduğunda merdivenli itfaiye aracı kayabilir.

- Destek mesafesi - eğim kenarı en az 2 m.
- Mümkünse destek - eğim kenarı mesafesini, eğim yüksekliğinin iki katı olarak ayarlayın.

Alt koridor işletiminde kullanım için merdivenli itfaiye aracı eğri olarak koyulabilir:



Alt koridor işletiminde destek (burada altlık plakaları kullanımıyla)

**UYARI!****Kaldırılmış destek nedeniyle ezilme tehlikesi!**

Manuel olarak getirilen destek durumunda, yükten uzakta olan bir taraftaki destek, normale göre zeminden daha fazla kalkabilir. Kaldırılan destek indirilirken uzuvlar ezilebilir! Aynı etki aşırı yük durumlarında da ortaya çıkar.

- Mümkünse otomatik modda destekleyin.
- Manuel destek durumunda yükten uzakta olan destek alanını emniyete alın.
- Uzuvlar kesinlikle döşeme levhasının altına sokulmamalıdır.

7.5.14 Desteğin içeri sürülmesi

NOT

Arka aks kilidinin açılmamış olması nedeniyle maddi hasarlar!

Arka aks, desteğin içeri sürülmesinden sonra da kilitliyse bir sonraki sürüşte araçta hasarlar meydana gelir.

- Sürüş öncesinde aks kilidinin komple içeri sürülmüş olduğundan emin olun.

Ön koşul

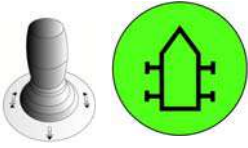
- Merdiven seti merdiven gözünde

Desteğin ilk araç tarafından içeri sürülmesi

- Kumanda kolunu içeri doğru hareket ettirip tutun.
- ✓ Ekran göstergesindeki *Basma onayı* sembolü söner.
- ✓ Desteklerin göstergesi yeşilden sarı renge geçiş yapar.

Desteğin diğer araç tarafından içeri sürülmesi

- Kumanda kolunu içeri doğru hareket ettirin ve aks kilidi tamamen açılana kadar tutun.
- ✓ Desteklerin sarı göstergesi söner.



7.5.15 Kurtarma sepetinin çalışma konumuna/sürüş konumuna alınması

Kurtarma sepetinin çalışma konumuna alınması

Ön koşul

- Merdiven noktasındaki merdiven seti



- ▶ *Kurtarma sepeti çalışma konumunda* şalterine basın ve basılı tutun.
- ✓ Aralıklı ton duyulur, kurtarma sepeti dışarı doğru açılır.
- ✓ Kurtarma sepeti tamamen çalışma konumuna ulaştığında aralıklı ton susar.
- ✓ Kurtarma sepeti ekranda yeşil gösterilir.

Kurtarma sepetinin sürüş konumuna alınması



UYARI!

Kurtarma sepetinin içe katlanması nedeniyle ezilme tehlikesi!

Kurtarma sepeti sürüş konumuna alınırken kurtarma sepetindeki kumanda personeli yaralanabilir.

- ▶ Sürüş konumuna alırken kurtarma sepetinde kumanda personeli olmamalıdır!

NOT

Yapı parçalarının çarpışması nedeniyle hasarlar!

Kurtarma sepetinin içe katlanmasından önce tüm girişler kapalı değilse, ek yapı cihazları çıkarılmamışsa ve kumanda standı ana konumda değilse mekanik hasarlar meydana gelebilir. İçe katlama öncesinde:

- ▶ Çok işlevli sütunu tekrar yerleştirin.
- ▶ Ek yapı cihazlarını çıkarın.
- ▶ Monitörü çıkarın ya da ana konuma alın.
- ▶ Tüm girişleri kapatın.
- ▶ Kumanda standını ana konuma alın.

Ön koşul

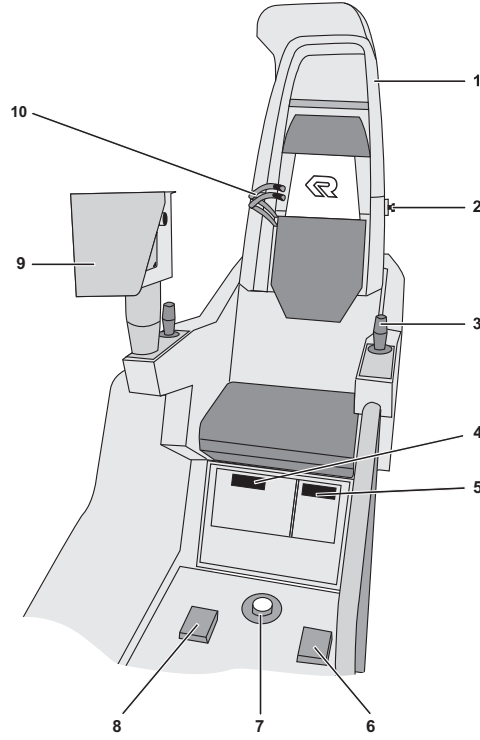
- Merdiven noktasındaki merdiven seti
- Kurtarma sepetindeki kumanda standı sürüş konumunda
- Kurtarma sepetindeki köşe girişler kapalı
- En az iki destek zeminle temas etmiyor
- Küpeşteler kapalı



- ▶ *Kurtarma sepeti sürüş konumunda* şalterine basın ve basılı tutun.
- ✓ Aralıklı ton duyulur, kurtarma sepeti içeri doğru katlanır.
- ✓ Kurtarma sepeti tamamen sürüş konumuna ulaştığında aralıklı ton susar.

7.6 Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi

7.6.1 Ana kumanda standının yapısı



Ana kumanda standının yapısı

- | | |
|----|--|
| 1 | Katlanabilir tavan |
| 2 | Katlanabilir tavan için kilit açma düğmesi |
| 3 | Merdiven setinin kumanda edilmesi için kumanda kolu |
| 4 | Merdiven seti hareketi acil işletim klapesi |
| 5 | Kurtarma sepeti acil işletim klapesinin dengelenmesi |
| 6 | İnterkom düğmesi |
| 7 | Su terazisi |
| 8 | Havada kurtarma seti serbest bırakma düğmesi |
| 9 | Ekranlı kumanda ünitesi |
| 10 | İnterkom mikrofonu, telsiz mikrofon |

Ana kumanda standının çalışma konumuna alınması

- ▶ Kilit açma düğmesini çekip tutun.
- ▶ Tavanı dışa katlayın.
- ▶ Optimum görüş sağlanana kadar ekranlı kumanda ünitesini içe döndürün.

Ana kumanda standının sürüş konumuna alınması

- ▶ Ekranlı kumanda ünitesini döndürerek uzaklaştırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine basılı tutun.
- ▶ Tavanı içe katlayın.



TEHLİKE!

Dolmamış ana kumanda standı nedeniyle tehlike!

Kurtarma sepeti tarafından kumanda işlemi durumunda kurtarma sepetindeki personel için tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.

- Tüm kullanım süreci boyunca ana kumanda standında bir kişinin bulunmasını sağlayın!



UYARI!

Hareketli parçalar nedeniyle ezilme ya da düşme tehlikesi!

Bojinin hareketleri nedeniyle düşme veya ezilme tehlikesi vardır!

- Merdivenli kurtarma cihazı işletilirken platform üzerinde durmayın.

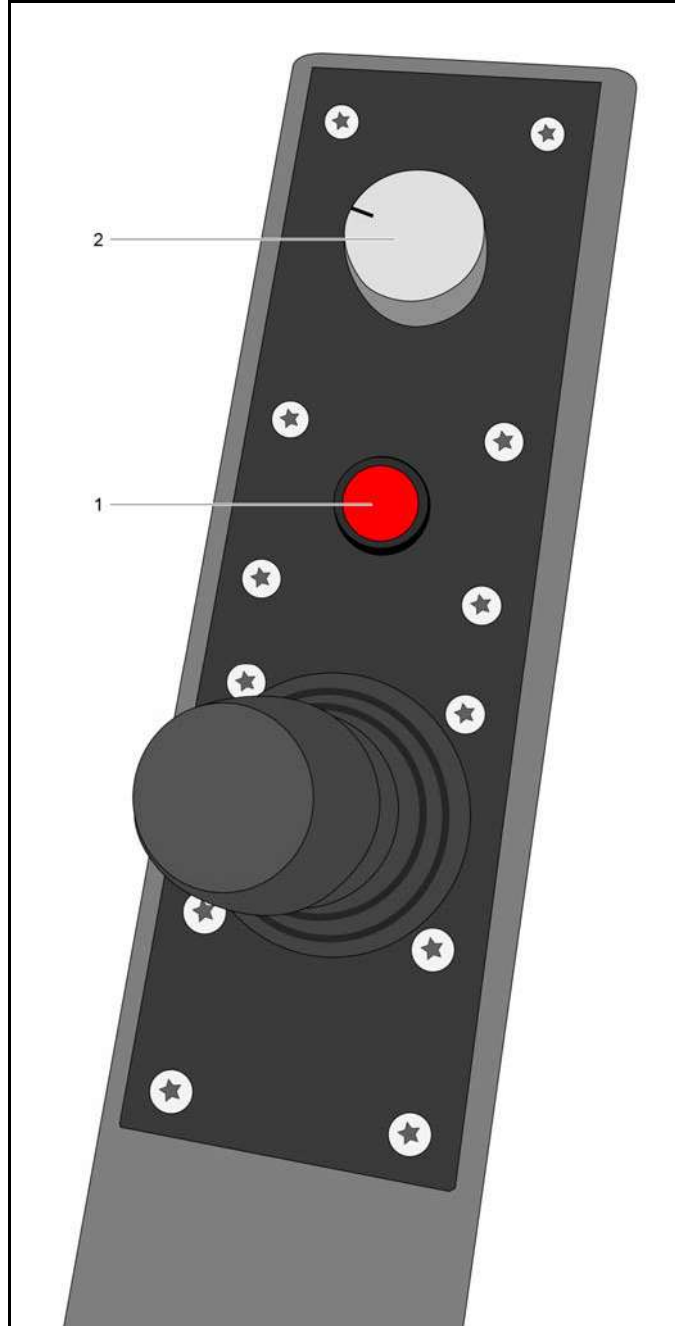


Ayrıca ana kumanda standında ikinci bir interkom noktası olabilir.

<p>Böylece operatör sadece trafik telsizini dinlemekle kalmaz, aynı zamanda aktif olarak katılabilir (konuşabilir).

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi



Sol kolçaktaki ikinci interkom noktasının kumanda ünitesi

- 1 Bas-konuş düğmesi
- 2 Ses gücü regülatörü

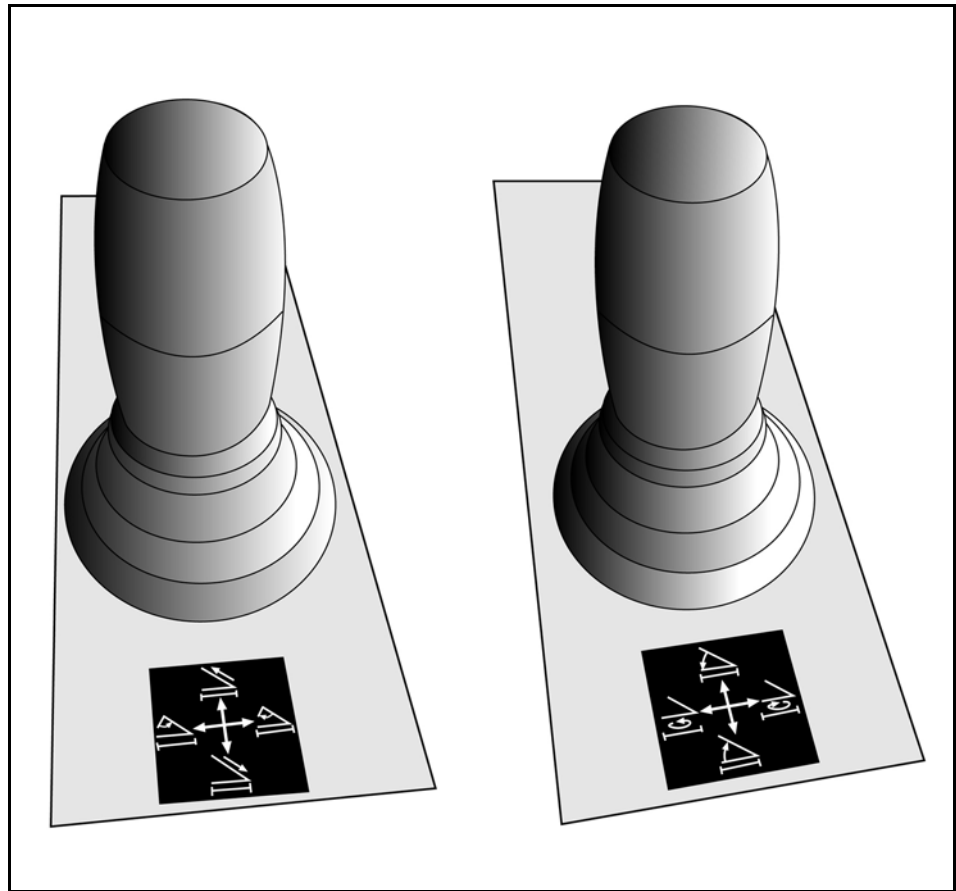
7.6.2 Merdiven setinin kumanda kolları ile kumanda edilmesi

Ana kumanda standındaki kumanda kolları aşağıdaki işlevlerle donatılmıştır:

- Merdiven setinin dışarı sürülmesi/içeri sürülmesi
- Sepet kolunun eğilmesi/kaldırılması
- Merdiven setinin çevrilmesi
- Merdiven setinin eğilmesi/kaldırılması

Hangi kumanda kolunun hangi işlevlerle donatıldığı araç yapılandırmanıza bağlıdır.

Kumanda kolunun istenen hareket için hangi yönde dışa çevrileceğini kumanda kolundaki levhalar gösterir:



Yön bilgili kumanda kolu

Hareketin başlatılması

Kumanda prensibi tüm hareketlerde aynıdır:

- **İlk olarak** ana kumanda standının zeminindeki onay düğmesini basılı tutun.
- **Daha sonra** kumanda kolunu istenen yönde hareket ettirin.
- ✓ Merdiven seti kumanda edilen yönde hareket eder.

Tüm hareketler aynı anda gerçekleştirilebilir. Böylece merdiven seti örn. aynı anda kaldırılabilir, çevrilebilir ve dışarı sürülebilir.



Merdiven seti ana kumanda standından ya da kurtarma sepetinden kumanda edilebilir.

Kurtarma sepetindeki onay düğmesine ilk önce basılırsa ana kumanda standındaki kumanda işlevsiz ve tam tersi.

Ana kumanda standından kumanda, kurtarma sepetinden devralınabilir.

Hareketlerin durdurulması

Hareketlerin durdurulmasında CAN veri yolu sistemi hareketlerin yavaş sonlanmasını sağlar:

- Kumanda kolunu serbest bırakın ya da nötr konuma alın.
- ✓ Hareket süresi dolar ve yavaş sonlanır.



UYARI!

Merdiven setinin titreşimleri nedeniyle düşme tehlikesi!

Merdiven seti hareket ederken onay düğmesi serbest bırakılırsa hareket aniden durur.

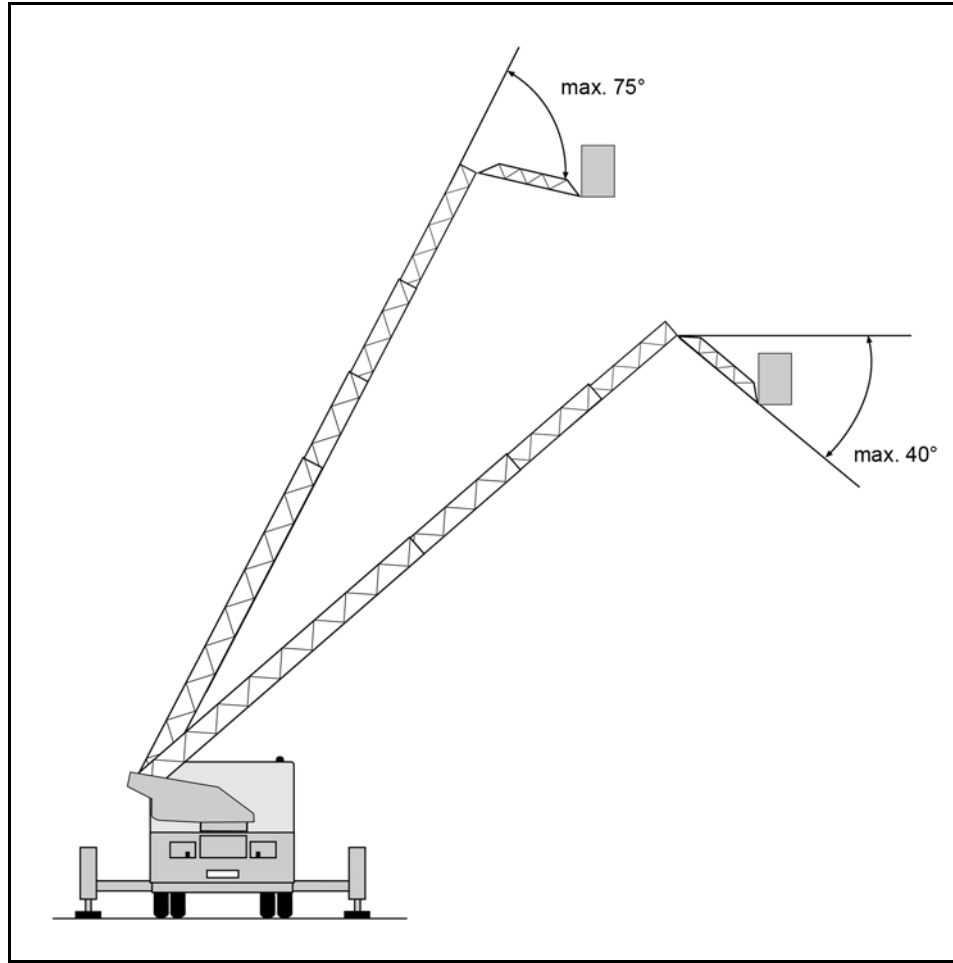
Merdiven seti titreşime maruz kalabilir.

- Merdiven setini önsezi ile kumanda edin.

Sepet kolu için sınırlamalar

Sepet kolunun hareketi için sınırlamalar geçerlidir:

- **Maksimum açı** Sepet kolu - merdiven seti 75°
- **Maksimum açı** Sepet kolu - Yatay 40°



Sepet kolunun eğilmesinde açı sınırları

Sepet kolu 75° sınırı - merdiven seti

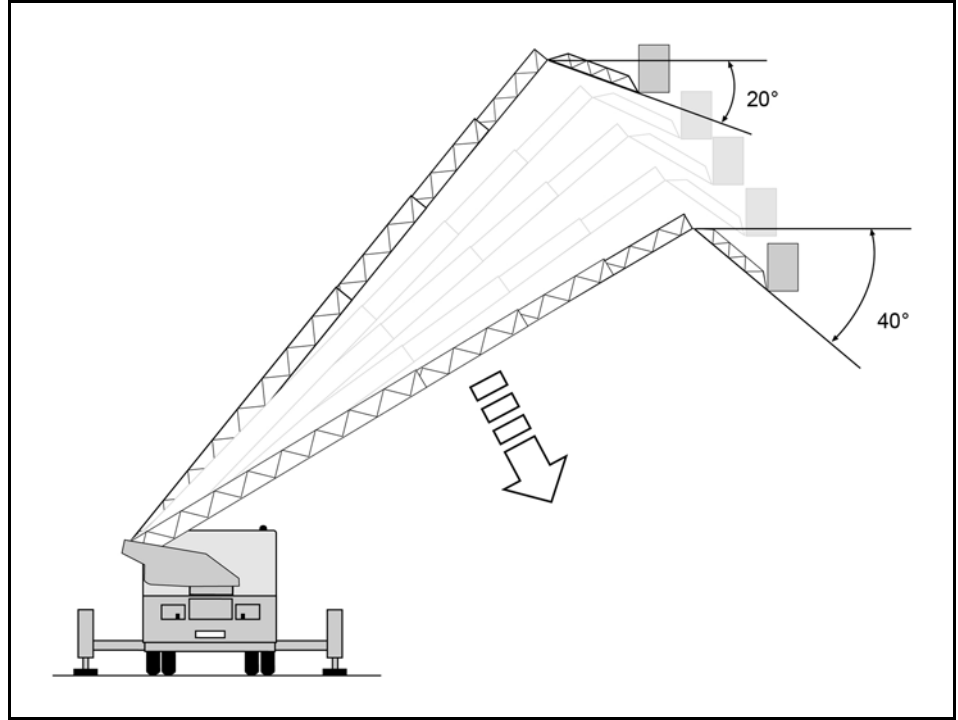
Sepet kolunun indirilmesiyle sepet kolu ve merdiven arasında 75°'lik sınıra ulaşılabilir. Şunlar geçerlidir:

- CAN veri yolu sistemi sepet kolunun hareketini durdurur.
- *Sepet kolunu kaldır* hareketi hala mümkündür.

Sepet kolu 40°'lik sınırı - yatay

Sepet kolunun indirilmesiyle sepet kolu ve yatay arasında 40°'lik sınıra ulaşılabilir.

Bu sınıra merdiven setinin indirilmesiyle de ulaşılabilir. Sepet kolu güvenlik sebeplerinden dolayı otomatik olarak dengelenmez:



Merdiven setinin indirilmesiyle 40°'lik sınıra ulaşılması

Şunlar geçerlidir:

- CAN veri yolu sistemi merdiven seti hareketini durdurur.
- Merdiven setini indirmeye devam etmek için ilk olarak sepet kolu kaldırılmalıdır.



Desteğe ve merdiven setinin güncel yüküne bağlı olarak CAN veri yolu sistemi, sepet kolu hareketi hariç diğer hareketleri de otomatik olarak güvenli olmayan alanda kilitler.

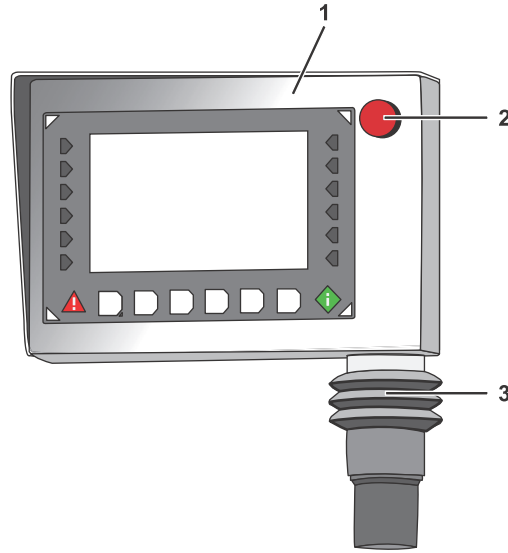
Bu alanlarda kilitli hareketlere yönelik kumanda kolları işlevsizdir.

Komple içeri sürülmüş merdiven seti ile bu gibi alanlardan geçilebilir.

7.6.3 Ana kumanda standındaki kumanda ünitesinin yapısı

Operatör, ana kumanda standındaki kumanda ünitesinde bir ekran aracılığıyla merdivenli itfaiye aracının güncel durumu hakkında en önemli bilgileri sürekli olarak alır.

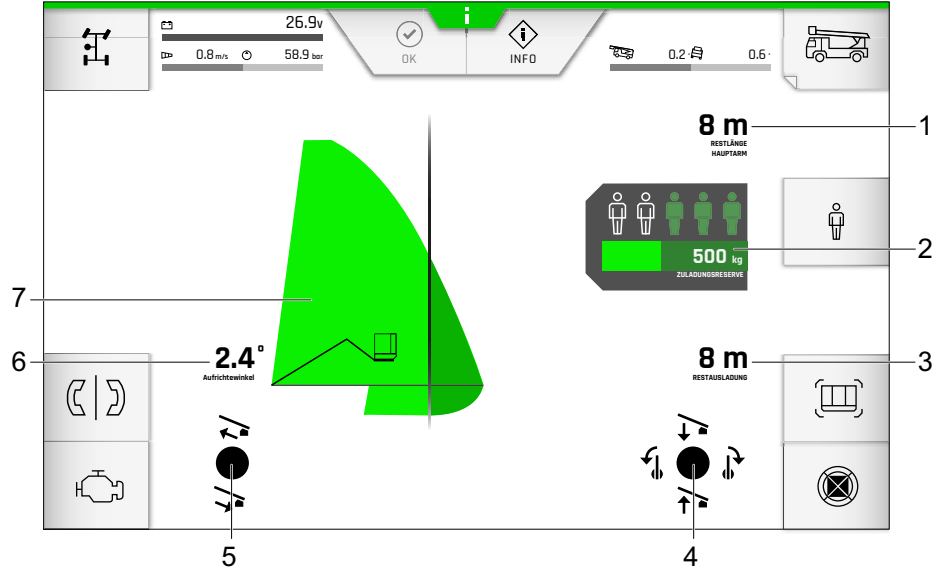
Ekran göstergesindeki işlev şalteri ve ekran işlev tuşları yardımıyla çeşitli işlevleri kumanda eder.



Ana kumanda standındaki ekrana genel bakış

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Ekran göstergesi |
| 2 | Acil durdurma şalteri |
| 3 | Döner kafa |

7.6.4 Ekran göstergesinin yapısı



Ekran göstergesi - tüm bilgiler havada kurtarma setinin güncel yüklemesi ya da güncel konumuyla ilgilidir

- 1 Merdiven setinin olası diğer çıkış uzunlukları
- 2 Yük göstergesi
- 3 Olası diğer boşaltma
- 4 Sağ kumanda kolunun güncel işlev ataması
- 5 Sol kumanda kolunun güncel işlev ataması
- 6 Kaldırma açısı
- 7 Boşaltma diyagramı



Yük göstergesi ve boşaltma diyagramı açıklaması için bkz. bölüm "Boşaltma göstergesi"

7.6.5 Ana kumanda standındaki acil durdurmanın kullanılması



- ▶ Acil durdurma şalterine basın.
- ✓ Merdiven setinin tüm hareketleri durdurulur.
- ▶ Tehlike giderildikten sonra acil durdurma şalterini saat yönünde çevirin.
- ✓ Merdiven setinin hareketleri tekrar serbest bırakılır.



Ana kumanda standındaki ve sepet kumanda standındaki acil durdurma şalterleri sepetin çalışma / sürüş konumuna alınmasında etki gösterir.



TEHLİKE!

Hareketlerin aniden durdurulması nedeniyle tehlike!

Hem acil durdurma şalteri hem de sepet kumandasını devral şalteri tüm hareketlerin hızlı durdurulmasına neden olur. Meydana gelen titreşimler kurtarma sepetindeki personeli tehlikeye atar.

- ▶ *Acil durdurma şalterini ve sepet kumandasını devral şalterini sadece acil durumda kullanın!*
- ▶ Kurtarma sepetindeki personelin tehlike altına girmemesini sağlayın!

7.6.6 Ana kumanda standı LCS kumanda alanında kullanım

Yükleme rezervlerinin seçilmesi

Yükleme rezervi ekran işlev tuşu yardımıyla döner platformlu kurtarma aracının yükü genişletilebilir ya da azaltılabilir.

Seçili yükleme rezervi şu soruya yanıt verir: "Döner platformlu kurtarma aracını seçili sınıra kadar dışarı sürersem kaç kilo ya da kaç kişi yükleyebilirim?"

Araçtaki ana ayar daima en yüksek yükleme rezervidir.

Örnekler

- **2 kişilik yükleme sınırı seçildi**
Döner platformlu kurtarma aracı şimdi maksimum dışarı sürülürse sonunda maksimum 2 kişi yüklenebilir.
- **1 kişilik yükleme sınırı seçildi**
Merdiven seti şimdi maksimum dışarı sürülürse sonunda maksimum bir kişi yüklenebilir.

Yöntem



- ▶ Onay düğmesine basın.
- ▶ *Yükleme* ekran işlev şalterine basın.
- ▶ İstedığınız yükleme sınırını (örn. 3 kişi) seçin.
- ✓ 3 kişilik yükleme sınırı ayarlandı.

1 kişilik yükleme sınırında döner platformlu kurtarma aracı, 2 kişilik yükleme sınırında olduğundan daha fazla dışarı sürülebilir - sonunda daha az yükleme yapılması gerekiyor.

Seçili sınır ekranın göstergesinde insan sembolleri şeklinde gösterilir.

Bu konu kapsamı nedeniyle bununla ilgili detaylı bir gösterim bulabilirsiniz:

⇒ 7.8 "Yükleme yedeklerini seç"

Araç motorunun durdurulması/çalıştırılması

Araç motorunun durdurulması

Ön koşul

- ⇒ Araç motoru çalışıyor.
- ▶ *Araç motoru* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Araç motoru durur.



Araç motorunun çalıştırılması

Ön koşul

- ⇒ Araç motoru durduruldu.
- ▶ *Araç motoru* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Araç motoru çalışır.



Kumandanın kurtarma sepetinden devralınması

Kullanım durumuna bağlı olarak makinist ana kumanda standında kumandayı kurtarma sepetinden devralması gerekebilir.

Bu işlem güvenlik sebeplerinden dolayı sepette buluna kişilerin iradesine karşı da mümkündür (örn. tehlike durumunda ve kurtarma sepetinde onay düğmesi basılıyken):



- ▶ *Sepet kumandasını devral* şalterine basın.
- ▶ Onay düğmesine basın.
- ✓ Strok kurtarma seti sadece ana kumanda standından kumanda edilebilir.
- ✓ Kurtarma sepetindeki kumanda elemanları devre dışıdır.

Blokajın duraklatılması**TEHLİKE!****Yanlış hareket yönleri nedeniyle tehlike!**

Yanlış bir hareket yönü yüksek maddi hasarlara ya da yaralanmalara neden olabilir!

- ▶ *Blokaj kesintisi* şalterini ancak iyice düşündükten sonra kullanın.

Örneğin kurtarma sepetinin çarpmasından sonra, hasarların önlenmesi için CAN veri yolu sistemi tarafından tüm hareketler durdurulur.

Bu kapatma (blokaj) makinist başka hareket başlatmadan önce duraklatılmalıdır.

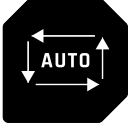


- ▶ Onay düğmesini serbest bırakın.
- ▶ *Blokajı duraklatma* ekran işlev tuşuna basıp basılı tutun.
- ▶ Onay düğmesine basın.
- ✓ Makinist başka hareketler başlatabilir.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi

Otomatik işlevler



- ▶ Oto işlev şalterine basın.
- ✓ Ekranda otomatik işlevler genel bakış ekranı belirir.

Otomatik işlevler genel bakış ekranı

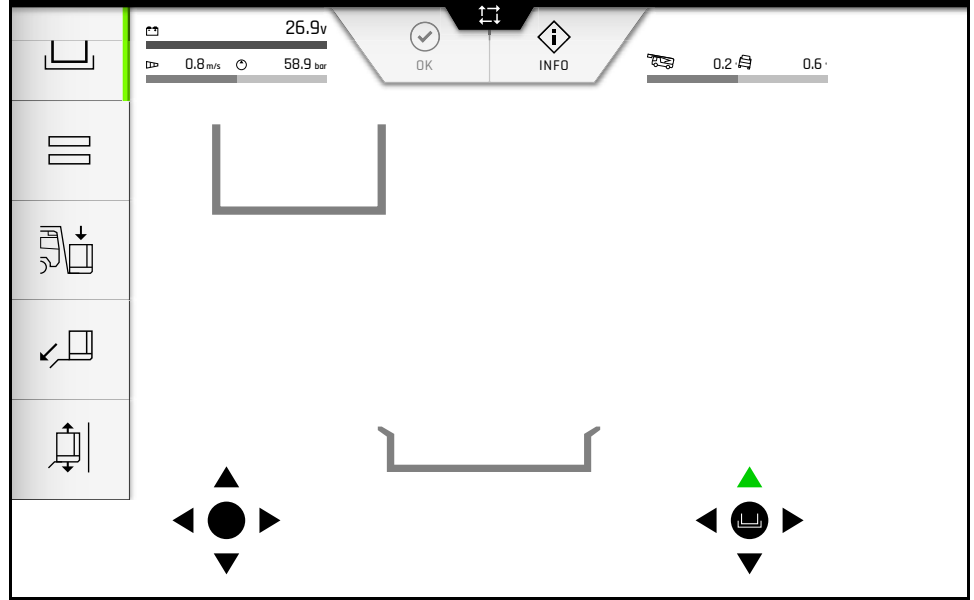
Otomatik merdiven bırakma



Otomatik merdiven bırakma sadece belirli sınırlar içerisinde mümkündür. Tüm koşullar yerine getirildiğinde otomatik bırakma sembolü etkinleşir.



- ▶ *Otomatik bırakma* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.

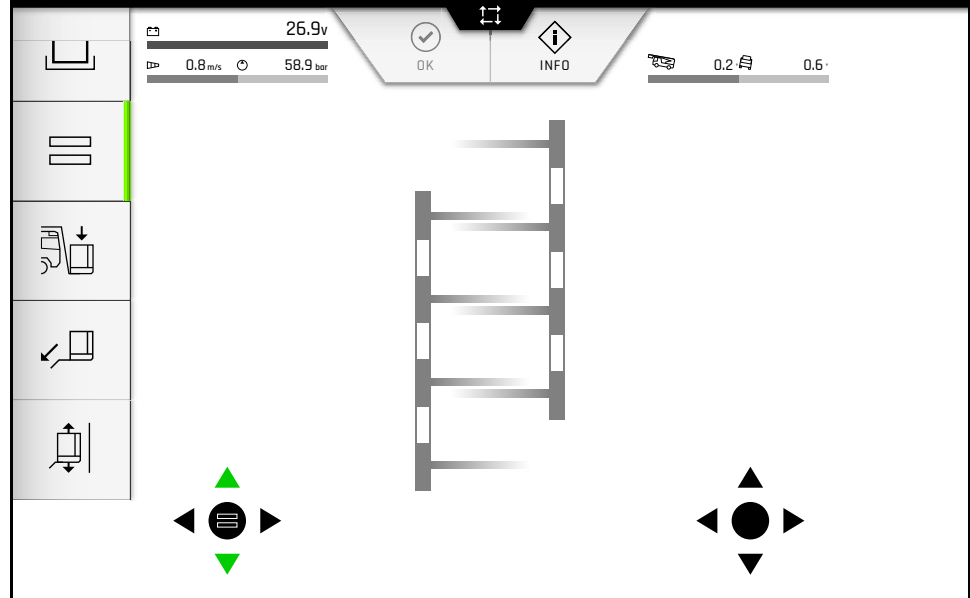


Otomatik bırakma işlevi etkinleştirildi

- ▶ Onay düğmesine basın.
- ▶ *Merdiven setini kaldır/indir* kumanda kolunu indir konumuna yönlendirin ve motor devir sayısı azalana kadar tutun.
- ✓ Merdiven seti otomatik olarak doğru bir şekilde bırakılır.
- ✓ Merdiven seti rafta doğru bir şekilde durduğunda hareket durur.

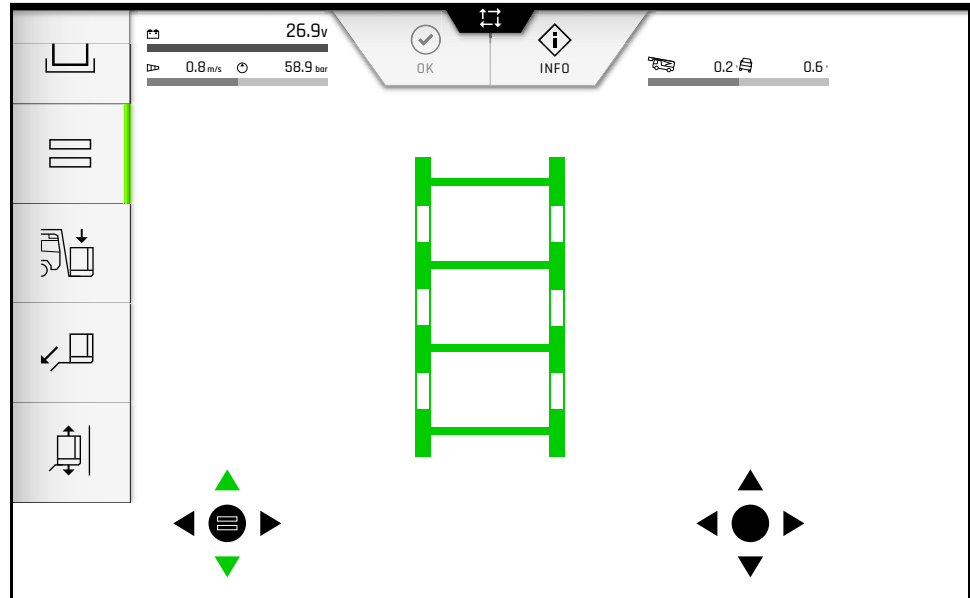
Basamak eşitliğinin oluşturulması

- *Basamak eşitliği oluştur* ekran tuşuna basın.
- ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.



Basamak eşitliği etkin - basamaklar dengesiz

- Sol kumanda kolunu içeri ya da dışarı sürün.
- ✓ Her bir merdiven parçasının basamağı üst üste durduğunda hareket otomatik olarak durur.



Basamak eşitliği oluşturuldu

Sepete binme işlevi

Sepet giriş işlevi, kurtarma sepetinin sürücü kabini önüne indirilmesini sağlar.



DİKKAT!

Otomatik arazi dengelemesi nedeniyle tehlike!

Sepete binme işlevi etkinken CAN veri yolu sistemi, raf alanındaki arazi dengelemesini otomatik olarak kapatır.

Sepete binme işlevi devre dışındayken CAN veri yolu sistemi, raf alanının üzerindeki arazi dengelemesini tekrar çalıştırır.

Bazı durumlarda ani dengeleme hareketleri meydana gelir. Bu sırada insanlar yaralanabilir veya hasarlar oluşabilir.

- ▶ Eğri duruş alanında, dengeleme hareketi nedeniyle teğet geçilebilecek engellere yeterli mesafede durun.
- ▶ Sepetteki insanları emniyete alın.

NOT

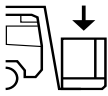
Kurtarma sepetinin hareketleri nedeniyle maddi hasarlar!

Kurtarma sepeti kullanım durumuna bağlı olarak zemine ya da başka objelere (örn. başka araçlar) temas edip hasar görebilir. Zemin yakınlığında otomatik olarak durdurulmaz!

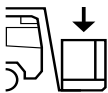
- ▶ Kurtarma sepetinin eylem alanı serbest olmalıdır!
- ▶ Zemine olan mesafeyi daima gözlemleyin!
- ▶ Kumanda kolunu zamanında serbest bırakın!



Sepete binme işlevi sadece belirli sınırlar içerisinde mümkündür (çevirme alanı, doğrulatma açısı, merdiven uzunluğu).



- ▶ *Sepete binme* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.
- ✓ *Merdiven setini dışarı sürme* için kumanda kolu *sepete biniş* işleviyle donatılır.
- ✓ Kumanda kollarındaki diğer tüm işlevler devre dışıdır.
- ▶ Kumanda kolunu *merdiven setini dışarı sürme* yönünde hareket ettirin.
- ✓ Merdiven seti sürücü kabini önündeki tanımlı bir konuma hareket eder.



- ▶ *Sepete binme* ekran işlev tuşuna tekrar basın.
 - ✓ İşlev şalterinin durum LED'i söner.
- ✓ Makinist merdiven setini doğrultabilir ve dışarı sürebilir.
- ✓ *Merdiven setini içeri sürme* işlevi sepet, sürücü kabini önündeki tehlike alanı dışında olana kadar kilitli kalır.

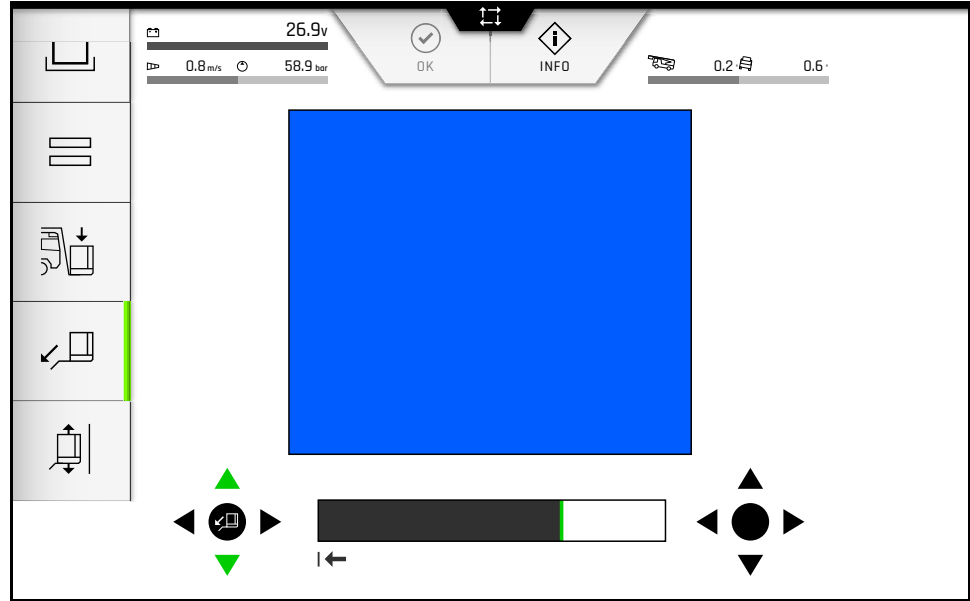
Otomatik geri alma işlevi (ARF)

CAN veri yolu sistemi merdiven seti hareketinin son dakikalarını sürekli kaydeder. Böylece kurtarma sepetini daha önce hareket ettiği aynı yolda geri almak mümkündür.



► *Geri alma işlevi* ekran işlev tuşuna basın.

- ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.
- ✓ Çubuk göstergesi yol belleğinin doluluk derecesini gösterir: Çubuk ne kadar doluysa bir o kadar fazla hareket kaydedilmiştir.
- ✓ *Merdiven setini içeri sür* işlevine yönelik kumanda kolu *Geri alma işlevi* ile donatılır.
- ✓ Kumanda kollarındaki diğer tüm işlevler devre dışıdır.



ARF etkin



► Kumanda kolunu *Merdiven setini içeri sür* yönünde hareket ettirin.

- ✓ Kurtarma sepeti gidilen son yolda geri hareket eder.
- ✓ Çubuk göstergesi, geri gidilen yol uzunluğuna bağlı olarak boşalır.
- ✓ Boş çubuk göstergesinde daha fazla yol mümkün değildir.

Target Memory System (TMS)

TMS, daha sonra otomatik olarak hareket ettirmek için merdiven setinin başlangıç ve hedef noktası arasındaki yolun kaydedilmesini sağlar.

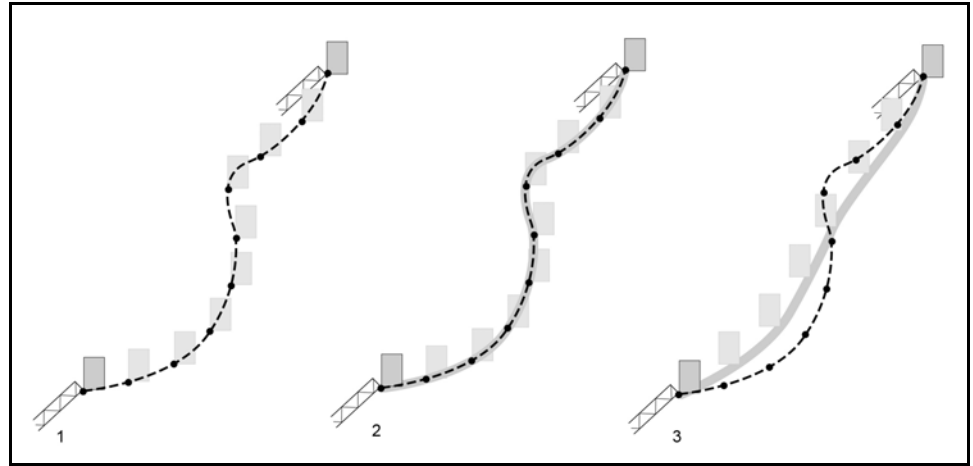
Böylece personel örn. manuel kumanda ile olduğundan daha fazla insanı daha kolay ve hızlı bir şekilde kurtarılabilir.



Bir yolun kaydedilmesinde CAN veri yolu sistemi belirli mesafelerle noktaları kaydeder. Bu noktalar yolun daha sonra harekete geçmesi sırasında oryantasyon noktası olarak kullanılır.

Yolun hızlı hareket etmesinde bazı durumlarda kaydedilen bu noktalar "atlanır". Böylece aynı anda daha fazla insan kurtarılabilir.

Bu, yolun harekete geçmesinde önlenemez yanlışlıklara neden olmaz. Başlangıç ve hedef noktası doğru harekete geçirilir.



Bir yolun kaydı ve harekete geçmesi arasında karşılaştırma

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Kayıt |
| 2 | Düşük hızda hareket etme |
| 3 | Yüksek hızda hareket etme |

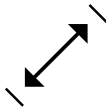
Target Memory sistemi üç temel işlemten oluşmaktadır:

- Başlangıç ve hedef noktası dahil yolun kaydedilmesi
- Kaydedilen yolun otomatik olarak harekete geçirilmesi
- Otomatik harekete geçmenin iptal edilmesi ya da yeniden başlatılması

Aşağıda her bir işlem detaylı olarak açıklanmaktadır:

TMS menüsünün açılması

- TMS ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekranda TMS menüsü belirir.



Başlangıç ve hedef noktası dahil yolun kaydedilmesi**UYARI!****Engellere çarpma nedeniyle tehlike!**

Binaların ya da engellerin çok düşük mesafelerinde yolda daha sonra hareket durumunda çarpışmalar meydana gelebilir.

- Kayıt sırasında binalara ya da engellere en az 1 m mesafede olun.



- *Yolu kaydet* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.
- ✓ Merdiven setinin güncel konumu başlangıç konumu olarak kaydedilir.
- Merdiven setini kumanda kolları ile istenen hedef noktasına kumanda edin.
- ✓ Ekran göstergesindeki kontrol çubuğu dolar.
- Hedef noktaya ulaşıldıktan sonra *Yolu kaydet* ekran işlev şalterine yeniden basın.
- ✓ Hedef nokta kaydedildi.
- ✓ Yol kaydedildi.



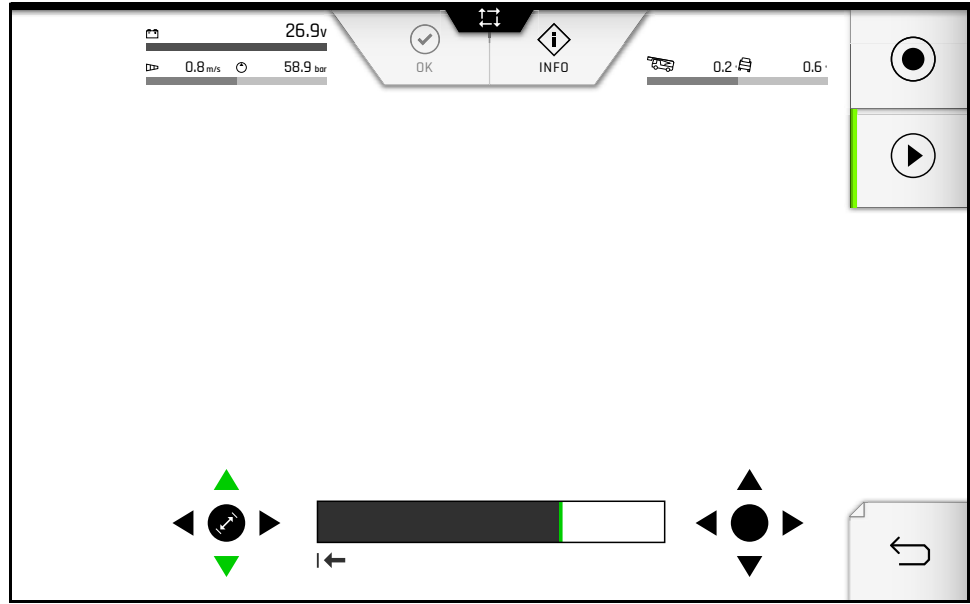
Maksimum kayıt süresi hareket hızına ve hareket miktarına bağlıdır (örn. aynı anda merdiven setini çevirin, hizalayın ve sepet kolunu indirin). Göstergedeki çubuk dolu fakat yol tamamen kaydedilmemişse kayıt baştan kesilir.

Kaydedilen yolun otomatik olarak harekete geçirilmesi

- *Yol kaydını oynat* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.
- ✓ *Merdiven setini dışarı sür/içeri sür* için kumanda kolu başlangıç noktasını/hedef noktasını harekete geçir işleviyle donatılmıştır.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi



TMS yol kaydını başlatma etkinleştirildi



- Kumanda kolunu *Merdiven setini dışarı sür* yönünde hareket ettirin.
 - ✓ Merdiven seti kayıtlı yolda hedef noktası yönünde hareket eder.
- Kumanda kolunu *Merdiven setini içeri sür* yönünde hareket ettirin.
 - ✓ Merdiven seti kayıtlı yolda başlangıç noktasına geri hareket eder.
 - ✓ Geri gidilen yola bağlı olarak kontrol çubuğu dolar ya da boşalır.



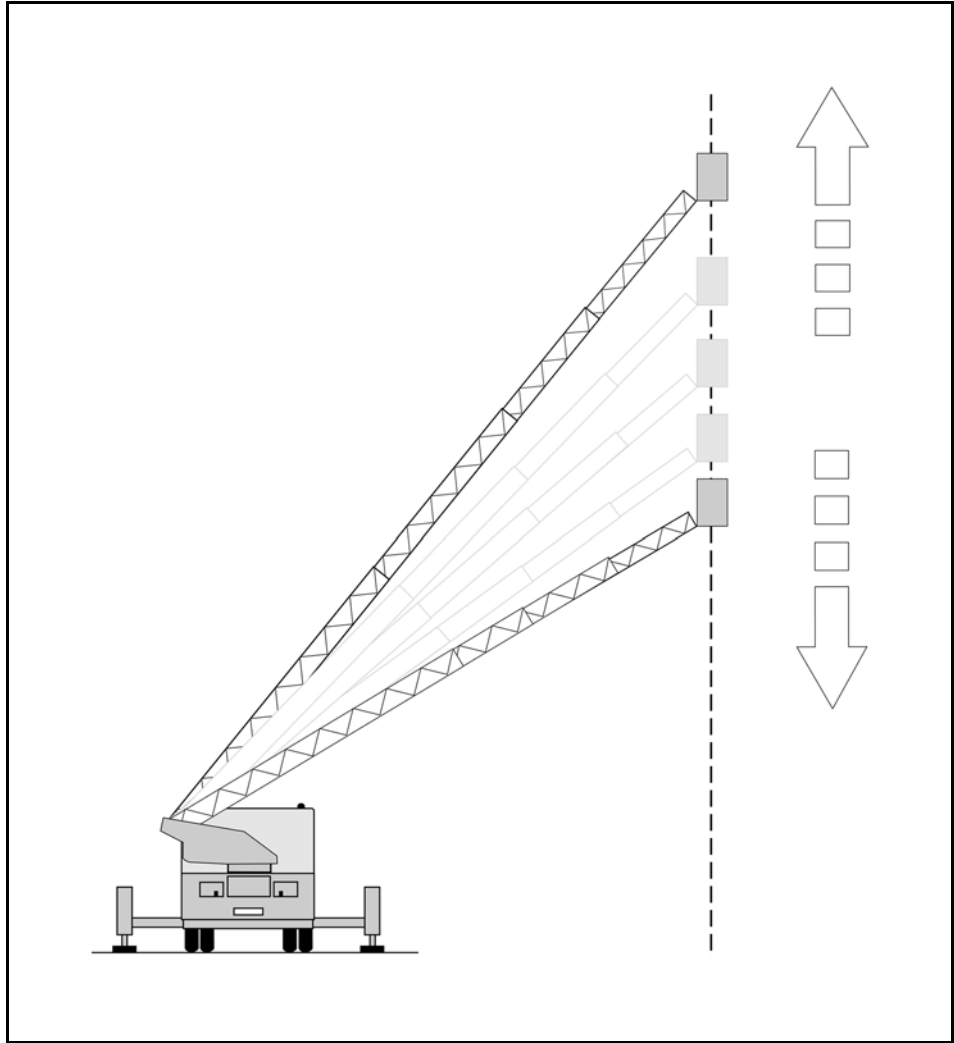
TMS'nin kullanımı sırasında bir çarpma meydana gelirse veya merdiven setine aşırı yük binerse, CAN veri yolu sistemi TMS'yi otomatik olarak kapatır. Operatör daha sonra merdiven setini TMS'yi yeniden etkinleştirebileceği bir konuma getirmelidir.

Dikey kurtarma sistemi (DKS)**DİKKAT!****Toleranslar nedeniyle tehlike!**

Dikey kurtarma sisteminin kullanılmasında makinist yolda giderken ilgili toleransları hesaplamalıdır. Kaldırma açısı ve çıkış uzunluğu ne kadar büyük olursa toleranslar da bir o kadar büyük olur.

- Duvarlara ve binalara yeterli mesafede durun.

Dikey kurtarma sistemi yardımıyla merdiven setini dikey bir hareket durumunda otomatik olarak dikey bir şekilde bir nokta üzerinde tutmak mümkündür:



Dikey kurtarma sisteminin (DKS) işlev prensibi



Dikey kurtarma sisteminin kumanda edilmesi için makinist genelde Geçiş işlev şalteri yardımıyla ikinci bir ekran sayfası çağırmalıdır.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi



- ▶ VRS ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ İşlev şalterinin durum LED'i yeşil yanar.



- ▶ Merdiven setini kumanda kolları ile başlangıç noktasına kumanda edin.
- ▶ *DKS'yi etkinleştir/devre dışı bırak* işlev şalterine basın.
- ✓ *Merdiven setini eğ/merdiven setini kaldır* için kumanda kolu *DKS* işlevi ile donatılmıştır.
- ✓ Kumanda kollarındaki diğer tüm işlevler devre dışıdır.
- ▶ Kumanda kolunu *Merdiven setini eğ* ya da *Merdiven setini kaldır* yönünde hareket ettirin.
- ✓ CAN veri yolu sistemi, merdiven seti seçili başlangıç noktasına daima dikey duracak şekilde dışarı ve içeri sürme hareketlerini kumanda eder.

Video denetlemesi



- *Kameralar* işlev şalterine basın.
- ✓ Ekranda kameralar genel bakış ekranı belirir.



Kameralara genel bakış ekranı

Kamera görüntülerini değiştir

Donanıma göre havada kurtar setinde farklı kameralar takılı olabilir. Kamera menüsündeki ekran işlev tuşları yardımıyla farklı kamera görüntüleri arasında değiştirilebilir.



Varsa belirli işlevler etkinleştirilirken (örn. sepet giriş işlevi) otomatik olarak bir kamera görüntüsü gösterilebilir.

Sepet kolu kamera görüntüsünü göster



- *Ekip sepeti* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Sepet kolundaki kamera görüntüsü gösterilir.

Sepet kolu kamera görüntüsünü göster



- *Ön sepet* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Sepetin önündeki kamera görüntüsü gösterilir.

Sepet tabanı kamera görüntüsünü göster



- *Sepet tabanı* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Sepet tabanındaki kamera görüntüsü gösterilir.

Kumanda kolunu göster ve gizle

Kamera görüntüsünde gösterilen kumanda kolları bazı durumda kamera görüntüsünün görüş alanını sınırlandırabilir. Bu nedenle kamera görüntüsündeki kumanda kolu gizlenebilir.

Kamera görüntüsündeki kumanda kolunu gizle



- *Kumanda kolunu göster* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü gri renkte işaretlenir.
- ✓ Kumanda kolları gizlenir.

Kamera görüntüsündeki kumanda kollarını göster

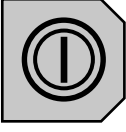


- *Kumanda kolunu göster* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Kumanda kolları gösterilir.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi

Anahtar menüsü



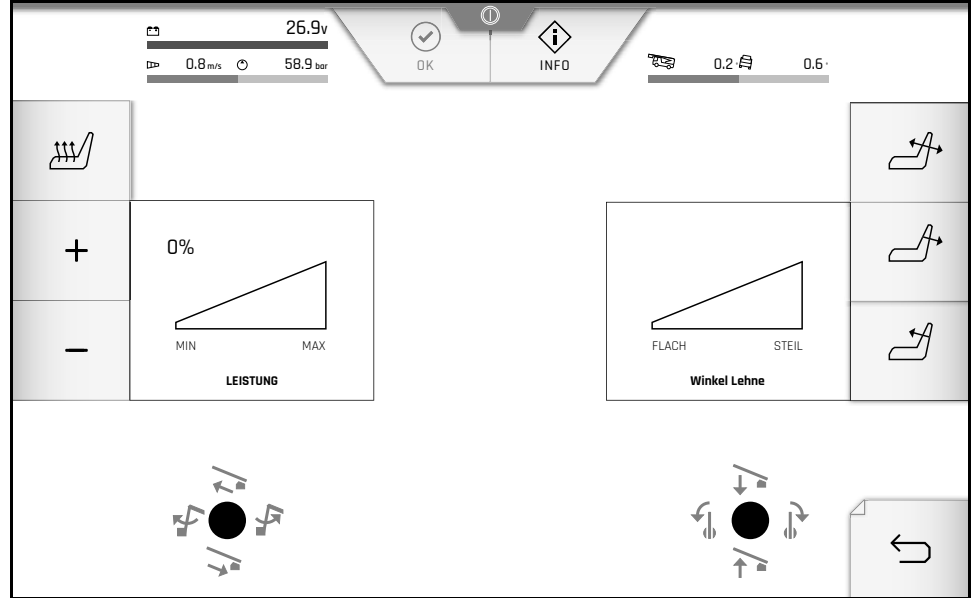
- ▶ *Anahtar menüsü* işlev şalterine basın.
- ✓ *Anahtar menüsü genel bakış ekranı* ekranda belirir.



Anahtar menüsü genel bakış ekranı

Koltuk ayarı

- *Koltuk ekran işlev tuşuna basın.*
- ✓ *Koltuk menüsü ekranda belirir.*

*Koltuk menüsü***Koltuk ısıtıcı**

- *Koltuk ısıtıcıyı etkinleştir ekran fonksiyon tuşuna basın.*

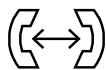
- ✓ Koltuk ısıtıcı etkin.
- + ya da - ekran fonksiyon düğmeleri yardımıyla koltuk ısıtıcısının ısıtma gücünü ayarlayın.



PTO kapatıldığında CAN veri yolu sistemi koltuk ısıtıcıyı devre dışı bırakır.

İnterkom sistemi

İnterkom sistemi yardımıyla kurtarma sepetindeki ekip ana kumanda standıyla iletişime geçebilir. Makinist ana kumanda standındaki ayaklı şaltire basarken, kurtarma sepetiyle görüşülebilmesi için kurtarma sepetindeki mikrofona sürekli açıktır. Sepet operatörleri ve makinistler her zaman karşılıklı olarak konuşup diğerlerini duyabilir.

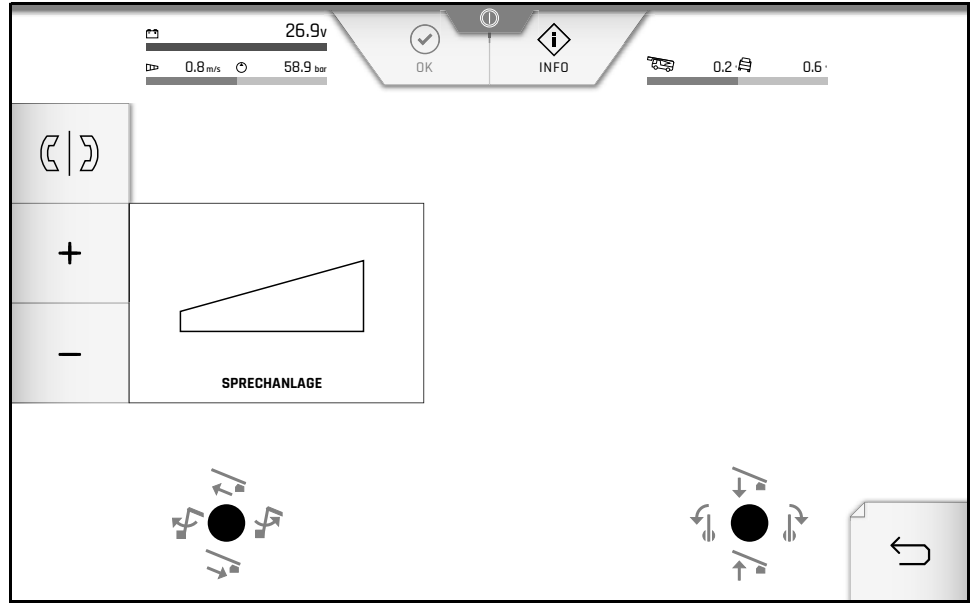
Ses seviyesi ayarı

- *İnterkom sistemi ekran işlev tuşuna basın.*

- ✓ *İnterkom sistemi menüsü belirir.*

Kullanım

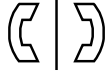
Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi



İnterkom sistemi menüsü

- + ya da - ekran işlev tuşu yardımıyla interkom sistemini ayarlayın.

İnterkom sisteminin minimum ses seviyesinin ayarlanması



- ▶ *Minimum* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ İnterkom sisteminin ses seviyesi minimum ses seviyesine ayarlandı.
- ▶ Ekran işlev tuşu + ile ses seviyesini tekrar artırın.

Telsiz hoparlörü

Ana kumanda standında telsiz hoparlörünün yanında bir interkom sistemi takılıdır. Telsiz trafiğinin dinlenmesini sağlar. Yardımcı tahrik çalıştırıldıktan sonra telsiz hoparlörü etkinleşir.

Telsiz hoparlörünün devre dışı bırakılması



- ▶ *Telsiz hoparlörü* işlev şalterine basın.
- ✓ Telsiz hoparlör devre dışı.
- ▶ *Telsiz hoparlörü* işlev şalterine basın.
- ✓ Telsiz hoparlörü etkinleştirildi.

Titreşim sönümleyici

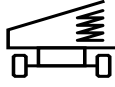


Bu işlev sadece belirli sınırlar içerisinde mümkündür (çevirme alanı, kaldırma açısı, merdiven uzunluğu).

İşlev etkinleştirilebildiğinde ya da devre dışı bırakılabildiğinde *Titreşim sönümleyici* sembolü griden siyah renge geçiş yapar.

CAN veri yolu sistemi meydana gelen titreşimlerde ilgili hidrolik silindir üzerinden otomatik dengeleme hareketi sağlar.

Ön koşul



- ✓ Onay düğmesi basılı
- ▶ *Titreşim sönümleyici* işlev şalterine basın.
- ✓ Otomatik titreşim sönümleyici etkindir (ana ayar):
- ▶ Titreşim sönümleyici işlev şalterine basın.
- ✓ Titreşim sönümleyici devre dışıdır.



Belirli durumlarda titreşim sönümleyicinin dere dışı bırakılmasını tavsiye ediyoruz.

Örn. merdiven ucu yerleştirilirse bu durum söz konusudur.

Bu gibi durumlarda altlık basıncı nedeniyle, CAN veri yolu sisteminin titreşim olarak yorumlayabileceği ölçüm sonuçları ortaya çıkabilir.

Arazi dengelemesinin kapatılması ve açılması



- ▶ *Arazi dengelemesi* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Arazi dengelemesi devre dışı.
- ▶ Ekran işlev tuşuna tekrar basın.
- ✓ Arazi dengelemesi etkin.



TEHLİKE!

Merdivenli itfaiye aracının aniden hareket etmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Eğri duran merdiven setinde arazi dengelemesi tekrar etkinleşebilir.

Ardından onay düğmesine basılırsa CAN veri yolu sistemi hemen bir dengeleme hareketi gerçekleştirir!

- ▶ Devre dışındaki arazi dengelemesini sadece düz duran merdiven setinde tekrar etkinleştirin.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının ana kumanda standından kumanda edilmesi

Su



- Su işlev şalterine basın.
- ✓ Ekranda su genel bakış ekranı belirir.

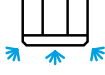


Su genel bakış ekranı

Kendinden korumalı nozullar

Sepet operatörünü çok yüksek ısıya karşı korumak için kurtarma sepetinde su sisi oluşturulması için püskürtme nozulları bulunmaktadır.

Püskürtme memeleri kurtarma sepetindeki su yükseltici aracılığıyla su ile beslenir.



- *Otomatik koruma memeleri etkinleştir/devre dışı bırak* işlev şalterine basın.
- ✓ Otomatik koruma memeleri etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.



Yangın durumlarında su hasarlarını mümkün olduğunca düşük tutmak için kendinden korumalı nozulların kullanımında sakın olmanızı tavsiye ediyoruz.

Monitör



- ▶ Monitör işlev şalterine basın.
- ✓ Monitör genel bakış ekranı ekranda belirir.



Monitör genel bakış ekranı



TEHLİKE!

Monitör ya da manuel nozül kullanımında dinamik güçler ya da yumuşak zemin nedeniyle duruş güvenliğinin kaybı!

Monitör ya da manuel nozül kullanılmasında reaksiyon güçleri nedeniyle strok kurtarma seti titreşimlere maruz kalabilir.

Zemin, söndürme suyu nedeniyle yumuşayabilir.

- ▶ Sadece 2 kişilik yükleme sınırı içerisinde monitör işletimi.
- ▶ Su kılavuzunu 2 kişilik yükleme sınırına **ulaşmadan önce** doldurun. Su yükü ile yükleme sınırı azalır.
- ▶ Kurtarma sepetinde maksimum 2 kişi olmalıdır.
- ▶ Kurtarma setini, 2 kişilik yükleme sınırına ulaşılan kadar yükten kurtarmaya devam edin (dikleştirme veya içeri sürme).
- ▶ Monitörü ya da manuel nozülü kesinlikle aniden açmayın.
- ▶ Destek durumlarını daima gözlemleyin.
- ▶ Duruş güvenliğinin kaybı söz konusu ise tüm çalışmaları hemen durdurun.
- ▶ Tüm uyarı mesajlarını (bkz. "Bildirim tipleri") mutlaka dikkate alın ve kurtarma setinin üzerindeki kuvvet etkilerini örn. sepet yükünü azaltarak ya da yükü azaltacak başka tedbirler yürüterek azaltın.
- ▶ Kurtarma setinin titremesini engelleyin. Bkz. tehlike bilgisi: *Kurtarma setindeki titreşimler nedeniyle tehlike!*



DİKKAT!

Hatalı kullanım nedeniyle yaralanmalar ve maddi hasarlar!

Monitörün hatalı kullanımı nedeniyle yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir. Kötüye kullanım nedeniyle meydana gelen yaralanmalar ve hasarlar için her tür sorumluluk reddedilmektedir.

- ▶ Söndürme maddesi püskürtücüsünü insanlara ya da hayvanlara yöneltmeyin.
- ▶ Monitörü sadece yangınla mücadele amacıyla kullanın.
- ▶ Diğer tüm kullanımlar Rosenbauer tarafından açıkça yasaklanmıştır.

Monitör, söndürme maddelerinin (su, su-köpük karışımları) çıkarılması içindir ve kurtarma sepetine takılır.

Monitör yardımıyla su çıkışı için kurtarma setinin maksimum doğrultma açısı ile ilgili sınırlamalar geçerlidir.

Bu veriler ve diğer teknik veriler ile ilgili daha detaylı bilgiler

⇒ 11.6 Monitör



Monitör kumandasını etkinleştirirken monitör hareketleri için yeterli boş alana dikkat edin.

Monitörün kullanılması

Monitör kullanılmadan önce söndürme suyu beslemesi elde edilmelidir.

Ön koşul

- ✓ Onay düğmesine basılmadı.
- ✓ 2 kişilik yükleme yedeği seçildi
- ✓ Sepete kadar su hattı dolu
- ▶ *Monitör* işlev şalterine basın.



- ✓ *Monitör* menüsü belirir.

Monitörün müdahale pozisyonuna alınması

- ▶ *Sepet monitörü açık* ekran işlev tuşuna basın.



- ✓ Monitör çalışma konumuna hareket ediyor.
- ✓ Monitör kumanda kolları ile kontrol edilebilir.



Havada kurtarma setini hareket ettirmek için onay düğmesine basın.

Monitörün sürüş konumuna alınması

- ▶ *Monitör sepetini kapat* ekran işlev tuşuna basın.



- ✓ Monitör sürüş konumuna hareket ediyor.

Otomatik söndürme hareketi**Ön koşul**

- ✓ Monitör etkin.

Yol kaydı

- ▶ *Yol kaydı* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ Yol kaydı başlatıldı.
- ▶ Kumanda kollarıyla monitörün istenilen yolunu hareket ettirin.
- ▶ *Yol kaydı* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ Yol kaydı tamamlandı.

Kaydedilen yolun otomatik olarak harekete geçirilmesi

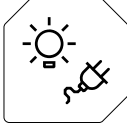
- ▶ *Yol kaydını başlat* ekran işlev tuşuna basın.
 - ✓ Monitör kayıtlı yolda hareket eder.
- ▶ *Yol kaydını başlat* ekran işlev tuşuna tekrar basın.
 - ✓ Monitörün salınım hareketi durur.

Debi oranının uyarlanması



- ▶ *Debi oranı* ekran tuşuna basın.
- ✓ *Debi oranı* menüsü belirir.
- ▶ Ekran işlev tuşu + ya da - yardımıyla monitörün debi miktarını ayarlayın.

Işık/akım



- Işık/akım işlev şalterine basın.
- ✓ Ekranda ışık/akım genel bakış ekranı belirir.



Işık/elektrik genel bakış ekranı

Alt araç

Tüm çevre aydınlatmasının etkinleştirilmesi

⇒ Çevre aydınlatmasının etkinleştirilmesi için ayaklı lamba ya da kısa far etkinleştirilmiş olmalıdır.

► *Çevre aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.

✓ Ekran işlev tuşunun sembolü yeşil yanar.

✓ Tüm çevre aydınlatması etkin.



Tüm çevre aydınlatmasının devre dışı bırakılması

► *Çevre aydınlatması* ekran işlev tuşuna tekrar basın.

✓ Ekran işlev tuşu sembolü gri renkte kaydedilir.

✓ Tüm çevre aydınlatması devre dışı.



Platform aydınlatmasının etkinleştirilmesi

► *Platform aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.

✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.

✓ Platform aydınlatması etkin.



Platform aydınlatmasının devre dışı bırakılması

► *Platform aydınlatması* ekran işlev tuşuna basın.

✓ Ekran işlev tuşunun yeşil ışareti söner.

✓ Platform aydınlatması devre dışı bırakıldı.



Sepet**Kurtarma sepetindeki farın etkinleştirilmesi**

Donanıma bağlı olarak kurtarma sepetinde birkaç far olabilir. Farlar ilgili ekran işlev tuşları üzerinden etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.



Donanıma göre farlar jeneratörün işletilmesini talep eder. Farı etkinleştirmeden önce jeneratörleri etkinleştirin.

Örnek: Sepetin önündeki farın etkinleştirilmesi

- *Sepetin önündeki far* ekran işlev tuşuna basın.
- ✓ Ekran işlev tuşu sembolü yeşil renkte işaretlenir.
- ✓ Sepetin önündeki farlar etkinleştirildi.

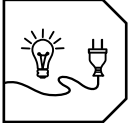
Jeneratör başlatma/durdurma

Ön koşul

- Jeneratördeki yakıt vanası açık
- Başlatma-durdurma kablosu jeneratöre bağlı
- Jeneratördeki kontak anahtarı *Off* konumunda
- Varsa, kapağı çıkarın



Daha fazla bilgi için jeneratörün işletim kılavuzunu dikkate alın.



- ▶ *Akım/Işık* fonksiyon şalterine basın.
 - ✓ *Işık/akım* menüsü gösterilir.



- ▶ *Jeneratör* ekran fonksiyon tuşuna basın.
 - ✓ Jeneratör çalışmaya başlıyor.

- ▶ *Jeneratör* ekran fonksiyon tuşuna basın.
 - ✓ Jeneratör duruyor.

7.7 Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi



TEHLİKE!

Ana kumanda standında kimsenin bulunmaması nedeniyle tehlike!

Kurtarma sepeti tarafından kumanda işlemi durumunda kurtarma sepetindeki personel için tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.

- Tüm kullanım süreci boyunca ana kumanda standında bir kişinin bulunmasını sağlayın!

Operatörün kusurlu duruş güvenliği nedeniyle hayati tehlike!

Kurtarma sepetinde erişim mesafesini yükseltmek için yükselticiler, merdiven ya da benzeri şeyler kullanılırsa bu, operatörün kusurlu duruş güvenliğine neden olur.

- Kurtarma sepetinde erişim mesafesinin yükseltilmesi için merdiven ya da başka nesneler kullanmayın!



UYARI!

Yere düşen parçalar nedeniyle yaralanma!

Kurtarma sepetinden yapılan çalışmalarda yere düşen parçalar nedeniyle tehlike söz konusudur.

- Kurtarma sepeti insanların üzerindeyken çalışma yapmayın!



Kurtarma sepeti ile çarpışma nedeniyle ezilme tehlikesi!

Strok kurtarma seti dikkatsiz bir şekilde hareket ettirildiğinde kurtarma sepeti diğer nesnelerle çarpışabilir (evler, ağaçlar, vs.). Bu sırada uzuvlar ezilebilir!

- Sadece uygun saplardan sıkı tutun (örn. geri alınmış sepet küpeştesi).

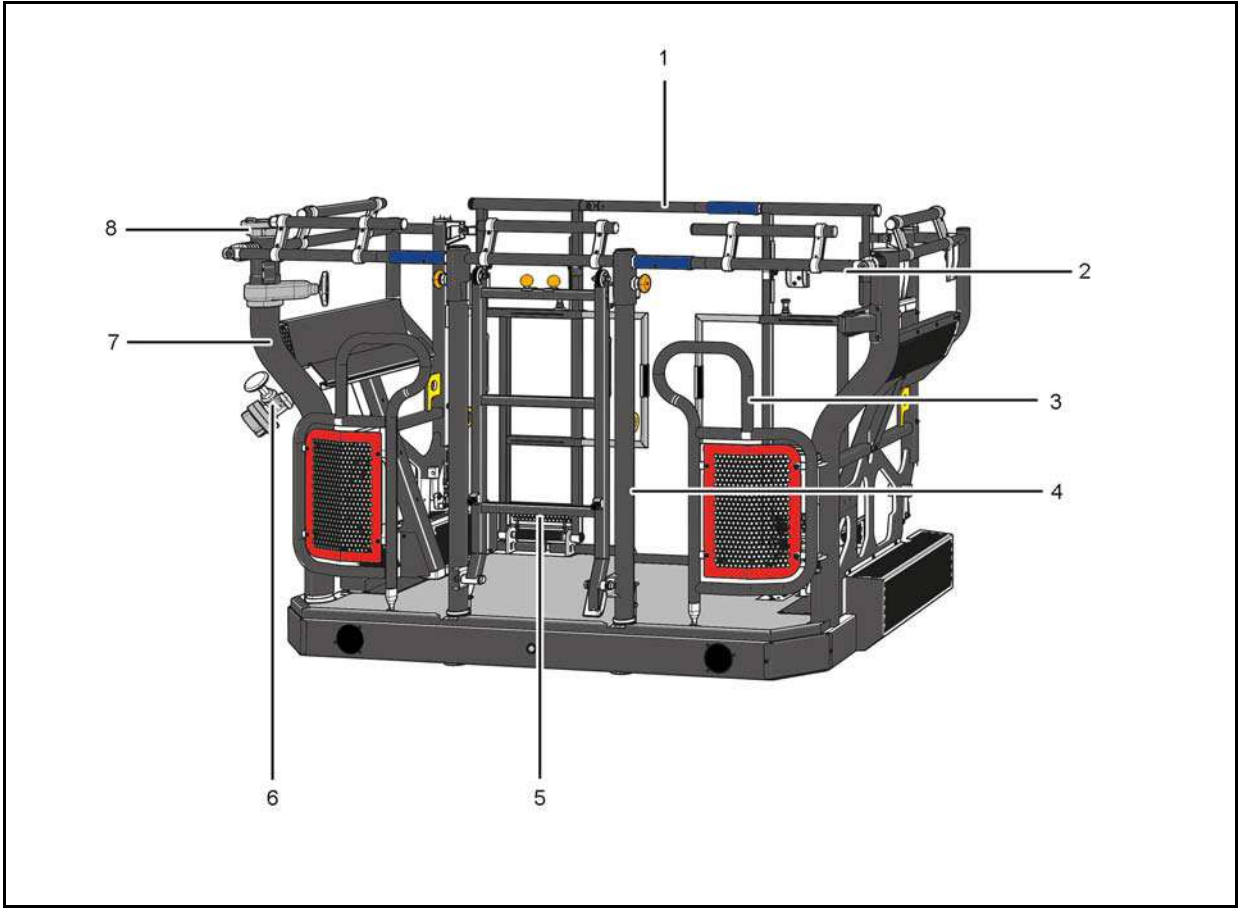


Çevre etkileri (örn. rüzgar) önceden bilinemez. Bu yüzden kurtarma sepetinde kendinizi emniyete almanızı tavsiye ediyoruz.

Kullanım

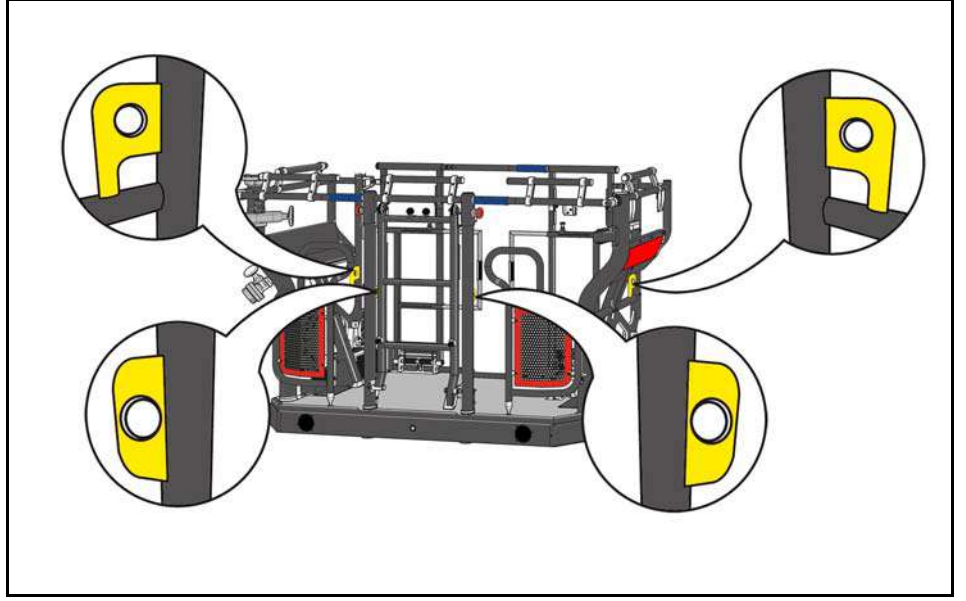
Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi

7.7.1 Kurtarma sepetinin yapısı



Kurtarma sepetinin yapısı

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Arka taraf girişı |
| 2 | Küpeşte |
| 3 | Ön giriş |
| 4 | Çıkarılabilir çok işlevli sütun |
| 5 | Giriş merdiveni |
| 6 | Su hortumu için basınç çıkışı |
| 7 | Entegre su kılavuzu |
| 8 | Monitör için basınç çıkışı |



Kurtarma sepetindeki dayanak noktaları

Yan dayanak noktaları iki insan emniyete alınacak şekilde tasarlanmıştır.



Kurtarma sepetindeki dayanak noktaları DIN EN 795 uyarınca yüklenebilir durumdadır.

7.12 Bağlantı noktalarının kullanılması

Kullanım

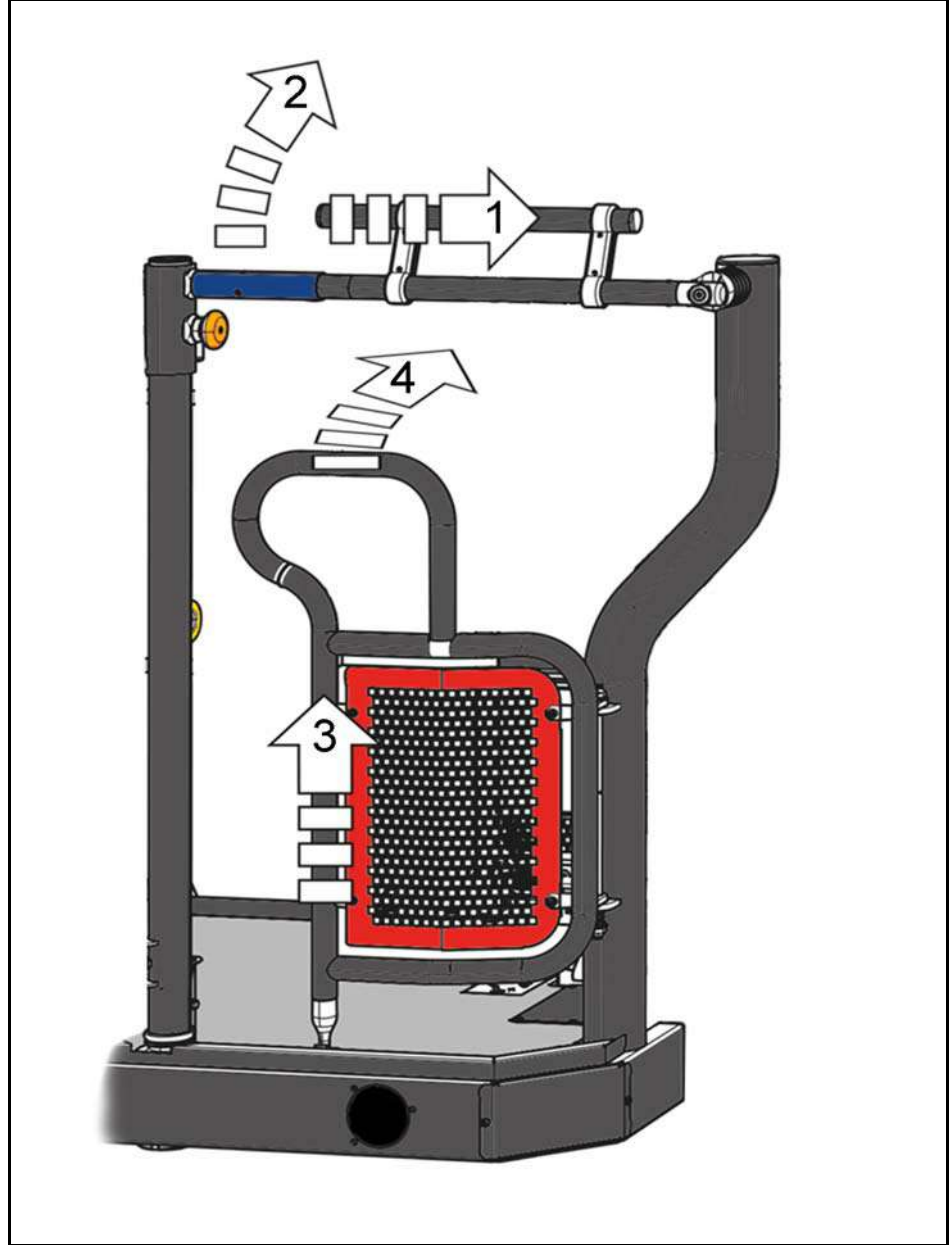
Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi

7.7.2 Kurtarma sepetindeki giriş seçeneklerini kullanın

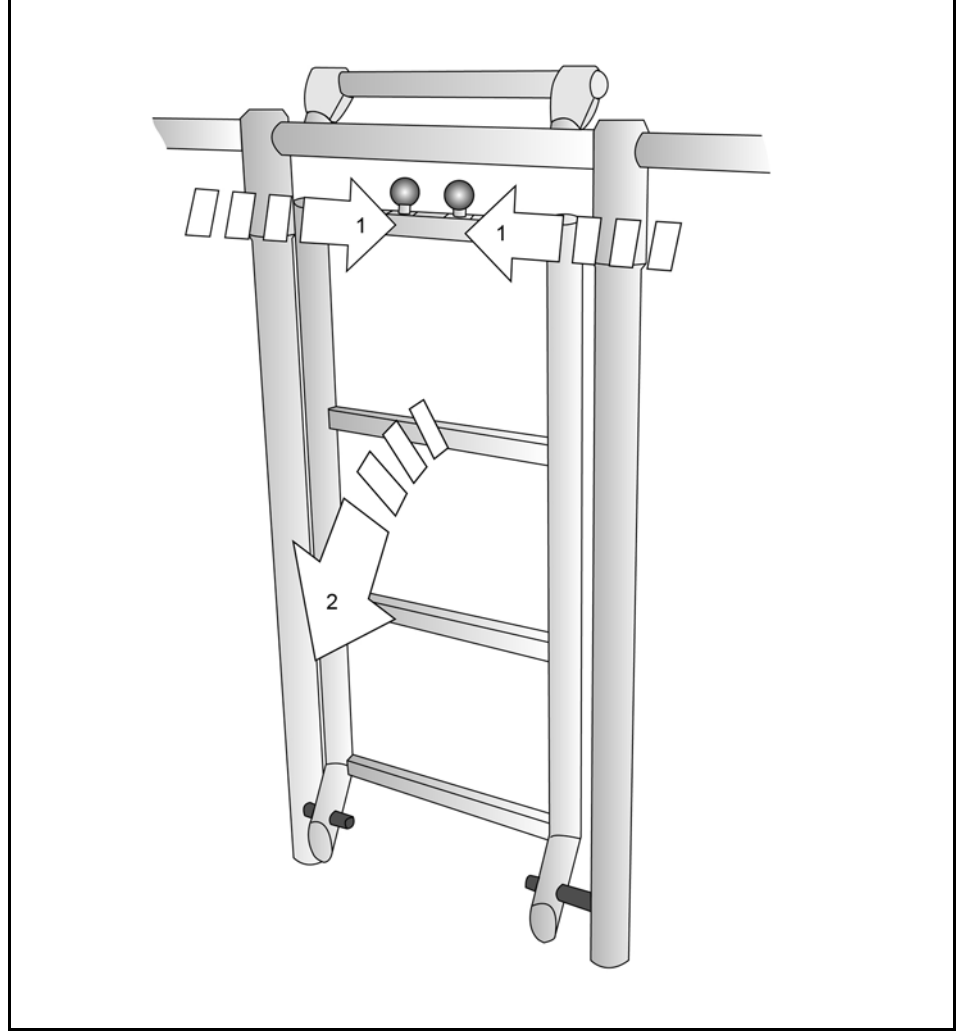
Kurtarma sepetine binmek için daha çok seçenek mevcuttur:

- Ön girişler
- Ön giriş merdiveni
- Arka giriş

Girişler kilitlerle emniyete alınmıştır. Aşağıdaki resimler çeşitli giriş seçeneklerini göstermektedir:



Ön giriş



Giriş merdiveni

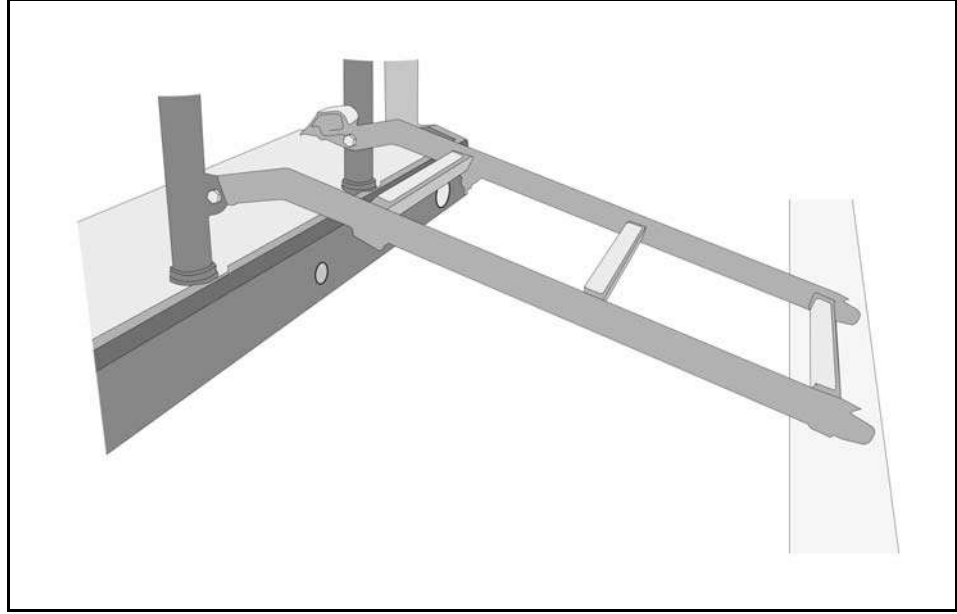
**DİKKAT!****Azalan merdiven derinliği nedeniyle yaralanma tehlikesi!**

Giriş merdiveninin üst basamağı tamamen dışa katlanmış durumda azalmış bir merdiven derinliği sergiler. Bu da basamağa komple ayakla çıkılamamasına neden olur.

- Üst merdiven kademesinde merdiven güvenliği sağlayın.
- Mümkünse üst basamağın üzerine çıkın.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi



Giriş merdiveni köprü olarak koyuldu

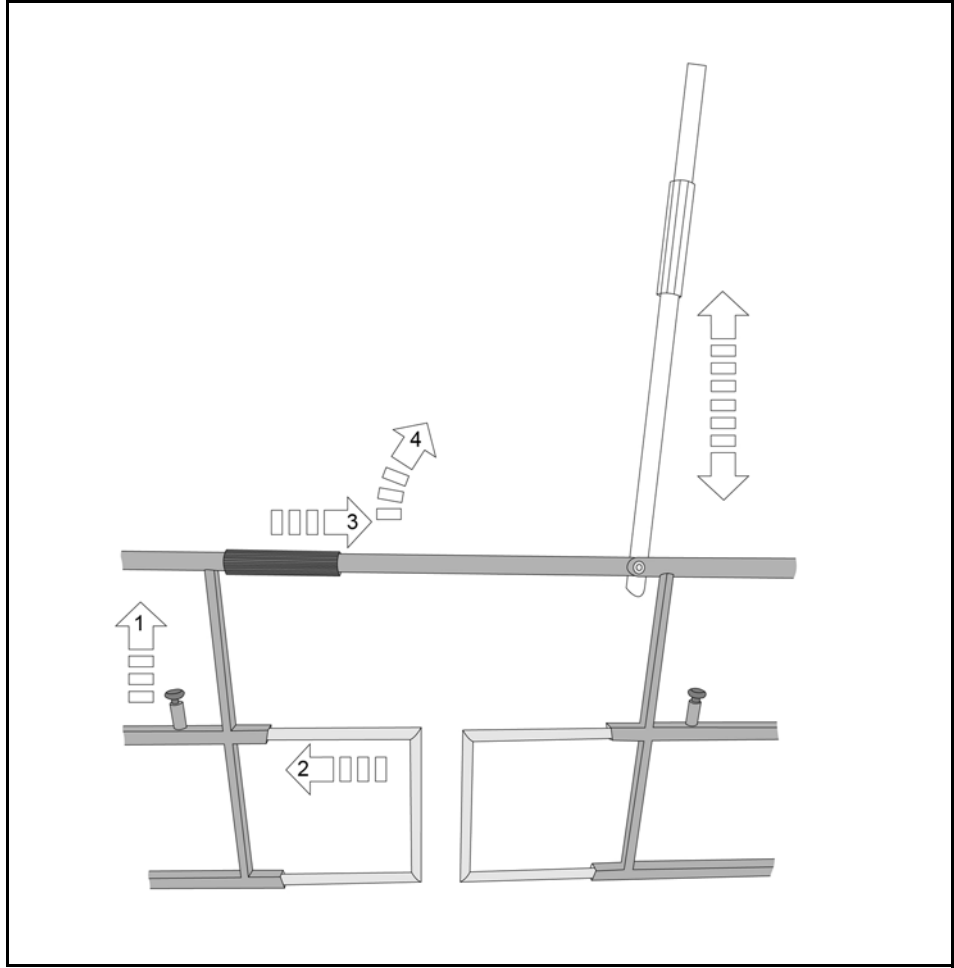


TEHLİKE!

Emniyete alınmamış geçiş nedeniyle kumanda personeli ya da yayalar için hayati tehlike veya ağır yaralanma!

Geçiş öncesinde:

- ▶ İnsanları uygun emniyet aracı ile emniyete alın.
- ▶ Giriş merdiveni üzerinde maksimum bir kişi.



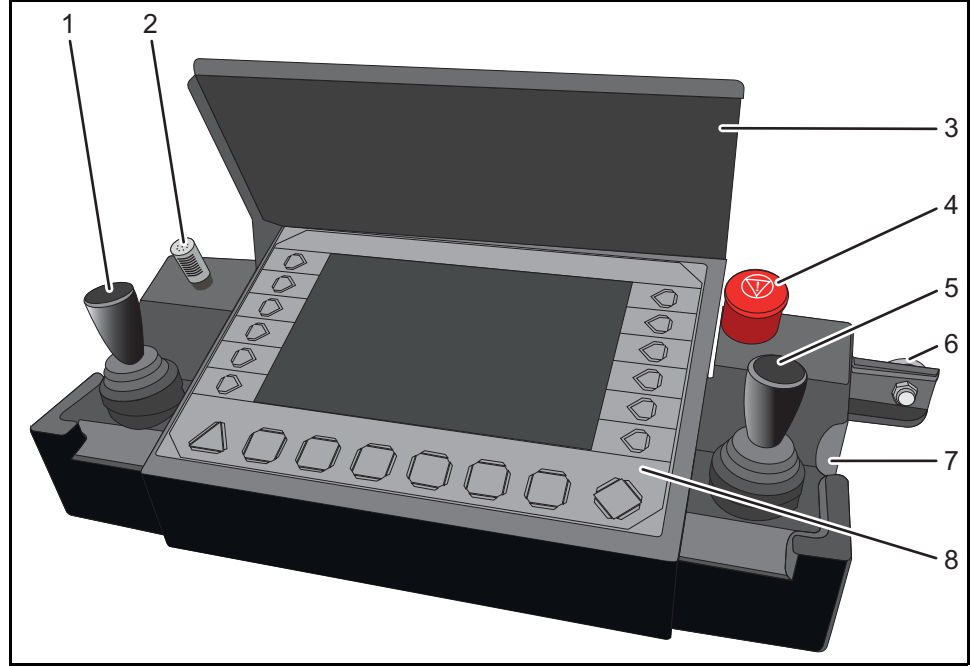
Arka giriş (kurtarma sepetinin arka tarafı)



Çeşitli girişler kısmen, CAN veri yolu sistemi tarafından sorgulanan sensörlerle donatılmıştır. Kullanım sonrasında makinist tüm girişleri kapatıp giriş merdivenini tekrar içe katlamalıdır.

Ancak bundan sonra komple kurtarma sepeti katlanabilir.

7.7.3 Kurtarma sepetindeki kumanda standı



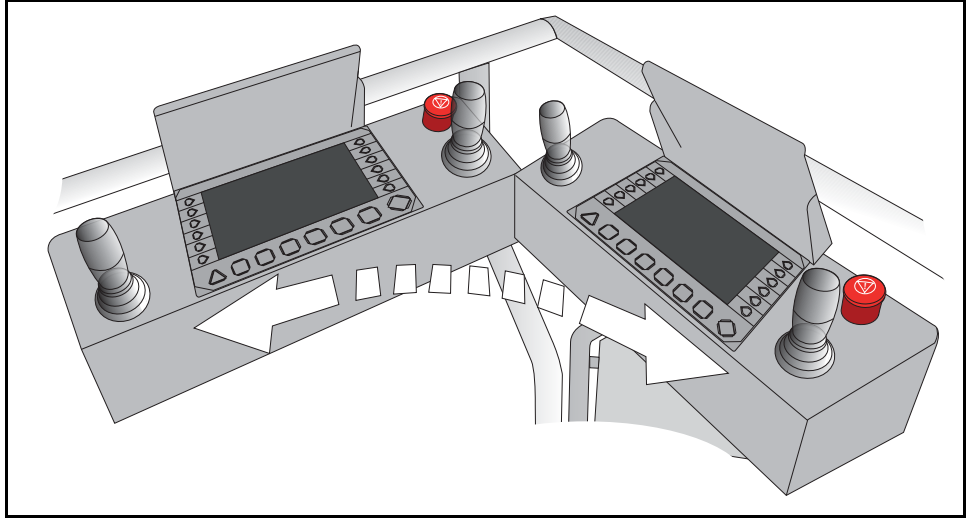
Kurtarma sepetindeki kumanda standı

- | | |
|---|---|
| 1 | Merdiven setinin kumanda edilmesi için kumanda kolu |
| 2 | İnterkom mikrofönu |
| 3 | Koruyucu kapak |
| 4 | Acil durdurma şalteri |
| 5 | Merdiven setinin kumanda edilmesi için kumanda kolu |
| 6 | Manyetik tutucu |
| 7 | Tutamak girintisi |
| 8 | RBC LCS 10" Ekran |

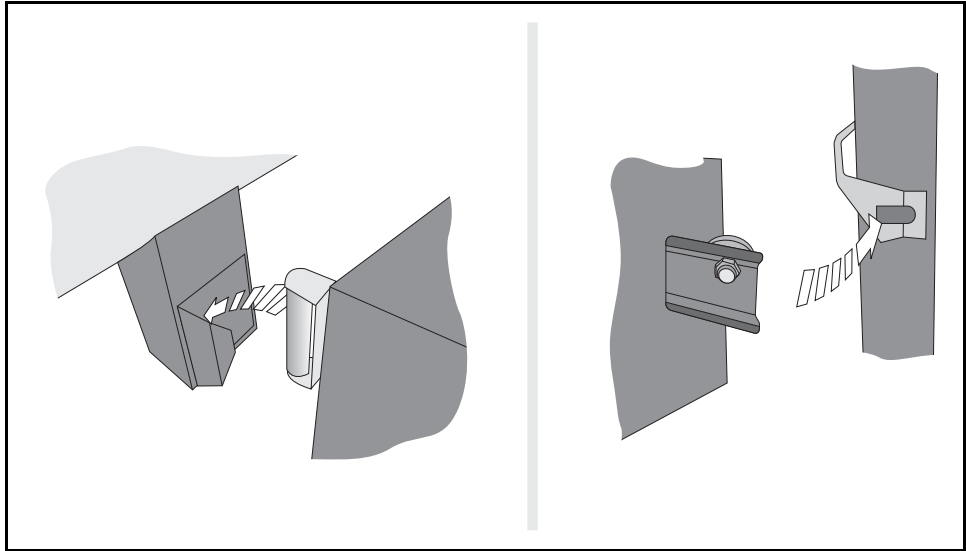
Kumanda standının çalışma konumuna/sürüş konumuna alınması

Kumanda standı her konumda kullanılabilir. Sepet operatörü kurtarma sepetinden en iyi açıdan görüşe sahip olabilmesi için kumanda standını çalışma konumuna alın.

- Tutamak girintisindeki kumanda standını tutucudan çözün.
- Kumanda standını çalışma konumuna/sürüş konumuna alın.
- Kumanda standını yuvaya oturtun.



Sürüş konumundaki (sol) ve çalışma konumundaki (sağ) kumanda standı



Kurtarma sepetindeki kumanda sepetinin kilitleri



Kumanda standı kullanım sonrasında tekrar sürüş konumuna alınmalıdır. Kurtarma sepeti ancak bu işlem sonrasında içeri doğru katlanabilir.

7.7.4 Çok işlevli sütunun çıkarılması



TEHLİKE!

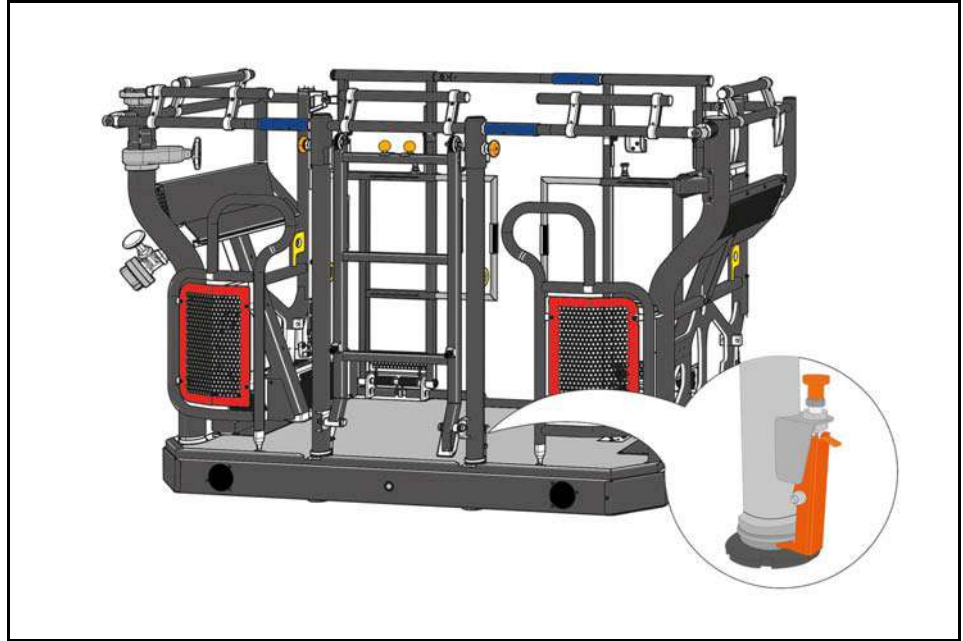
Kurtarma sepetinden düşme nedeniyle hayati tehlike!

Çok işlevli sütunun çıkarılmasından sonra kurtarma sepeti ilk olarak bu noktadan açıktır.

- Daima emniyet çubuğu takın.
- İnsanların ya da nesnelerin taşınması için emniyet çubuğunu sadece yukarı katlayın, çıkarmayın.
- Kurtarma sepetinde maksimum iki kişi olabilir.
- Kurtarma sepetindeki insanları emniyete alın.

Makinistler çok işlevli sütun yerine hasta taşıma yatakları ya da tekerlekli sandalye rampaları gibi ek yapı parçaları takabilir.

Bunun için kilitlerle zeminde emniyete alınmış olan çok işlevli sütunları çıkarmalısınız.

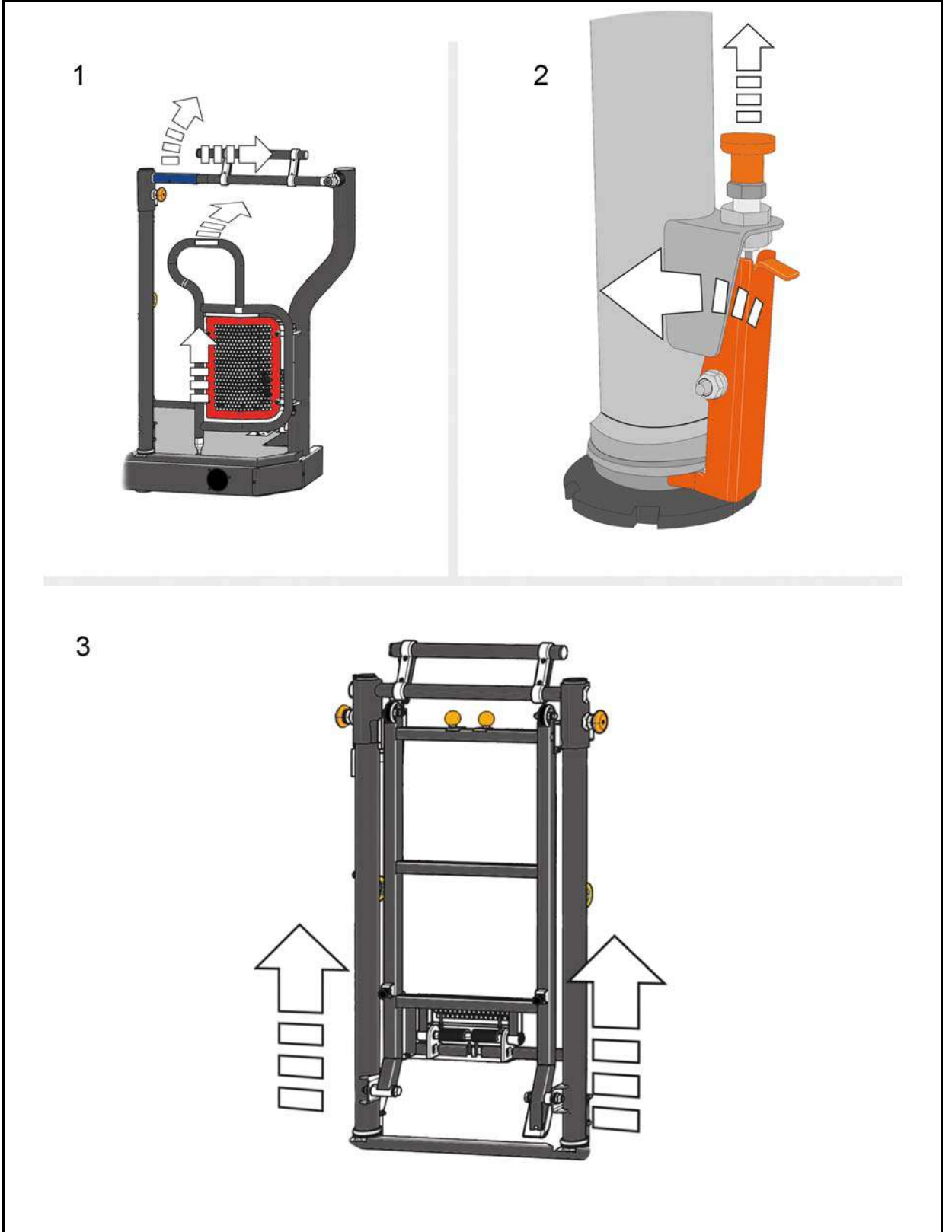


Kurtarma sepetindeki çok işlevli sütunların kilitlemesi



Çok işlevli sütunların iki kişi tarafından çıkarılmasını tavsiye ediyoruz.

- Küpeşteyi ön girişler üzerinden açın.
- Ön girişlerin giriş kapılarını açın.
- Kilitlere basın ve basılı tutun.
- Çok işlevli sütunların yukarı doğru çıkarılması:

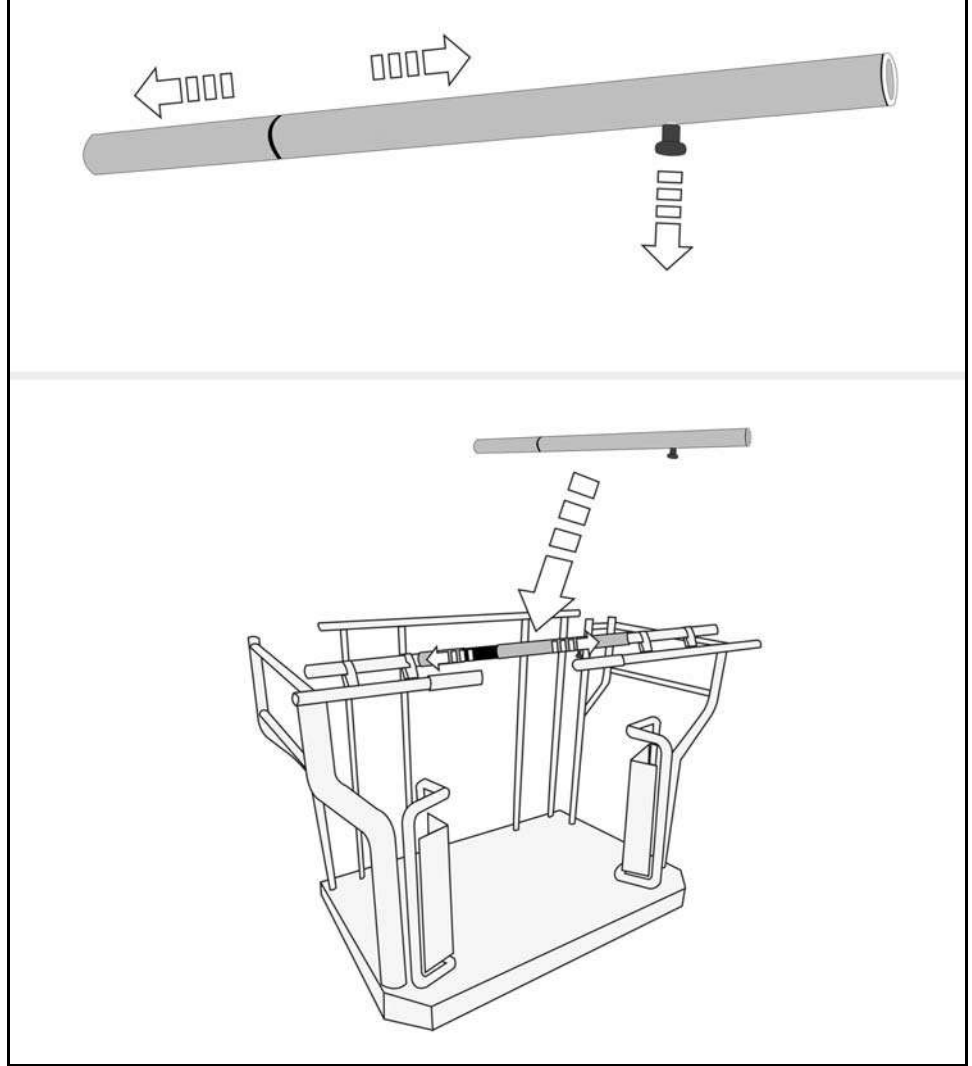


Çok işlevli sütunun çıkarılması

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi

İnsanların kurtarma sepetinde emniyete alınması için sepet operatörü olu-
şan deliği emniyet çubuğu ile kapatmalıdır. Emniyet halatının hangi tarafta
olduğunun bir önemi yoktur:



Emniyet çubuğunun takılması



Emniyet çubuğu yerleştirildikten sonra mandallama cıvatası oturacak şekil-
de birbirinden ayrıldığını kontrol edin! Sepet küpeştesinin yuvasını düşme-
ye karşı emniyete almak için emniyet çubuğu emniyet halatı ile emniyete
alınmalıdır!

İnsanların ya da nesnelerin taşınması için (örn. hasta taşıma yatağı) makine emniyet çubuğunu yukarı katlayabilir.



DİKKAT!

Yere düşen sepet küpeşesi nedeniyle yaralanma

Sepet küpeşesi, emniyet çubuğu oturtulduğunda çok yüksek ağırlık noktasına sahiptir ve yere düşmeye meyillidir.

- Küpeşeyi açık durumdayken yere düşmeye karşı emniyete alın.
-

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi

7.7.5 İşlevlerin kumanda standındaki şalter üzerinden kumanda edilmesi

Acil durdurmanın kurtarma sepetinde kullanılması



- ▶ Acil durdurma şalterine basın.
- ✓ Merdiven setinin tüm hareketleri durdurulur.
- ▶ Tehlike giderildikten sonra acil durdurma şalterini saat yönünde çevirin.
- ✓ Merdiven setinin hareketleri tekrar serbest bırakılır.



Ana kumanda standındaki ve sepet kumanda standındaki acil durdurma şalterleri sepetin çalışma / sürüş konumuna alınmasında etki gösterir.

Makinist acil durdurmaya basılıyken de ana kumanda standında kumanda-yı devralabilir.

⇒ 7.6.5 Ana kumanda standındaki acil durdurmanın kullanılması

7.7.6 Merdiven setinin kurtarma sepetindeki kumanda kolları ile kumanda edilmesi

Kumanda prensibi kurtarma sepetindeki ve ana kumanda standındaki kumanda kollarında aynıdır:

- **İlk olarak** kurtarma sepetinin zeminindei onay düğmesini basılı tutun.
- **Daha sonra** kumanda kolunu istenen yönde hareket ettirin.



Merdiven seti ana kumanda standından ya da kurtarma sepetinden kumanda edilebilir.

İlk önce kurtarma sepetindeki onay düğmesine basılırsa ana kumanda standındaki kumanda işlevsiz ve terstir.

Ana kumanda standından kumanda, kurtarma sepetinden devralınabilir.

⇒ Kumandanın kurtarma sepetinden devralınması

7.7.7 Ekran göstergesinin yapısı

Kurtarma sepetindeki ve ana kumanda standındaki ekran göstergeleri aynı yapıdadır.

⇒ 7.6.4 Ekran göstergesinin yapısı

7.7.8 Sepet kumanda standı LCS kumanda alanından kullanım



Kurtarma sepetindeki ve ana kumanda standındaki ekran göstergelerinin kumada prensibi neredeyse aynıdır.



Kurtarma sepetinde ekran göstergesi ve kumanda kolu bir üniteye birleştirilmiştir.

7.7.9 Manuel nozül ve monitör kullanımı

**TEHLİKE!**

Monitör ya da manuel nozül kullanımında dinamik güçler ya da yumuşak zemin nedeniyle duruş güvenliğinin kaybı!

Monitör ya da manuel nozül kullanılmasında reaksiyon güçleri nedeniyle strok kurtarma seti titreşimlere maruz kalabilir.

Zemin, söndürme suyu nedeniyle yumuşayabilir.

- ▶ Sadece 2 kişilik yükleme sınırı içerisinde monitör işletimi.
- ▶ Su kılavuzunu 2 kişilik yükleme sınırına **ulaşmadan önce** doldurun. Su yükü ile yükleme sınırı azalır.
- ▶ Kurtarma sepetinde maksimum 2 kişi olmalıdır.
- ▶ Kurtarma setini, 2 kişilik yükleme sınırına ulaşılana kadar yükten kurtarmaya devam edin (dikleştirme veya içeri sürme).
- ▶ Monitörü ya da manuel nozülü kesinlikle aniden açmayın.
- ▶ Destek durumlarını daima gözlemleyin.
- ▶ Duruş güvenliğinin kaybı söz konusu ise tüm çalışmaları hemen durdurun.
- ▶ Tüm uyarı mesajlarını (bkz. "Bildirim tipleri") mutlaka dikkate alın ve kurtarma setinin üzerindeki kuvvet etkilerini örn. sepet yükünü azaltarak ya da yükü azaltacak başka tedbirler yürüterek azaltın.
- ▶ Kurtarma setinin titremesini engelleyin. Bkz. tehlike bilgisi: *Kurtarma setindeki titreşimler nedeniyle tehlike!*

**DİKKAT!**

Hatalı kullanım nedeniyle yaralanmalar ve maddi hasarlar!

Monitörün hatalı kullanımı nedeniyle yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir. Kötüye kullanım nedeniyle meydana gelen yaralanmalar ve hasarlar için her tür sorumluluk reddedilmektedir.

- ▶ Söndürme maddesi püskürtücüsünü insanlara ya da hayvanlara yöneltmeyin.
- ▶ Monitörü sadece yangınla mücadele amacıyla kullanın.
- ▶ Diğer tüm kullanımlar Rosenbauer tarafından açıkça yasaklanmıştır.

Kurtarma sepetinde manuel nozül kullanılmasında merdiven seti üzerinde ek yük meydana gelir. Ayrıca manuel nozülün aniden açılması nedeniyle merdiven setinde titreşimler oluşabilir.

Monitör ya da manuel nozül kullanımı

- ✓ Monitör kurtarma sepetine monte edildi ve modele göre elektrikli olarak bağlantı (bkz. 7.13.2 "Monitörün kullanılması").
- ✓ kurtarma sepetindeki sürgülü vanalar kapalı.
- ▶ Merdiven setini doğrultun ve üst hattaki su borusunda bulunan su beslemesine bağlayın.



TWS'li ya da su pompalı araçlarda su beslemesini besleyiciye bağlayın.

- ▶ Monitörü tesir konumuna alın ya da manuel nozülü bağlayın.
- ▶ Su hattını doldurun.
- ▶ Merdiven setini maksimum 2 kişilik yükleme rezervine kadar dışarı sürün.
- ▶ Kurtarma setinin maksimum doğrultma açısı ve dışarı sürme uzunluğu ile ilgili sınırlamalara uyun (bkz. 11.6 "Monitör").
- ▶ Monitör ya da manuel nozüle yönelik sürgülü vanayı yavaşça açın.

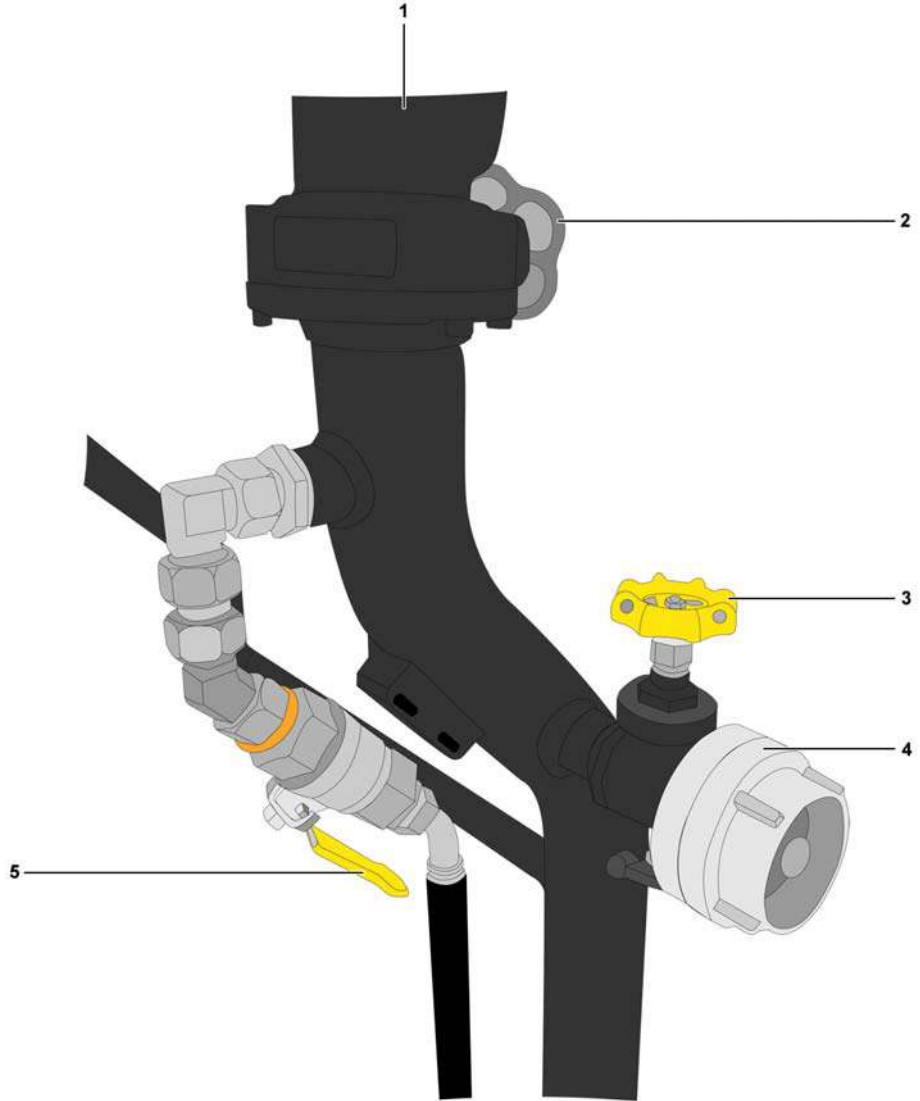
Söndürme işleminin sonlandırılması

- ▶ Su beslemesini durdurun.
- ▶ Su hattının suyunu boşaltın.
- ▶ Kurtarma setini tamamen içeri sürüp doğrultun.
- ▶ Monitörü taşıma konumuna alıp gerekirse çıkarın.
- ✓ Su beslemesi çıkarılabilir.

7.7.10 Kendinden korumalı nozulun kurtarma sepetine yerleştirilmesi

Sepet operatörünü çok yüksek ısıya karşı korumak için kurtarma sepetinde su sisi oluşturulması için püskürtme nozulları bulunmaktadır.

Püskürtme memeleri monitör ve kurtarma sepetinin zeminindeki bağlantı arasındaki bağlantı hortumu aracılığıyla su ile beslenir.



- 1 Monitör bağlantısı
- 2 Monitör kapatma vanası
- 3 Kapatma vanası hortum bağlantısı
- 4 Hortum bağlantısı
- 5 Kapatma valfi kendinden korumalı nozulu

- Kapatma valfi kendinden korumalı nozulu açın.
- ✓ Kendinden korumalı nozullar su sisi oluşturur.

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepetinden kumanda edilmesi



Yangın durumlarında su hasarlarını mümkün olduğunca düşük tutmak için kendinden korumalı nozulların kullanımında sakın olmanızı tavsiye ediyoruz.

7.8 Yüklemeye yedeklerini seç



TEHLİKE!

Kusurlu duruş güvenliği nedeniyle hayati tehlike!

Seçili yüklemeye sınırından bağımsız olarak kurtarma sepetindeki maksimum insan sayısı aşılmamalıdır.

Örn. kurtarma sepetinde 3 kişi varsa ve 4 kişilik yüklemeye sınırı seçilmişse yine de sadece 2 kişi yüklenebilir.

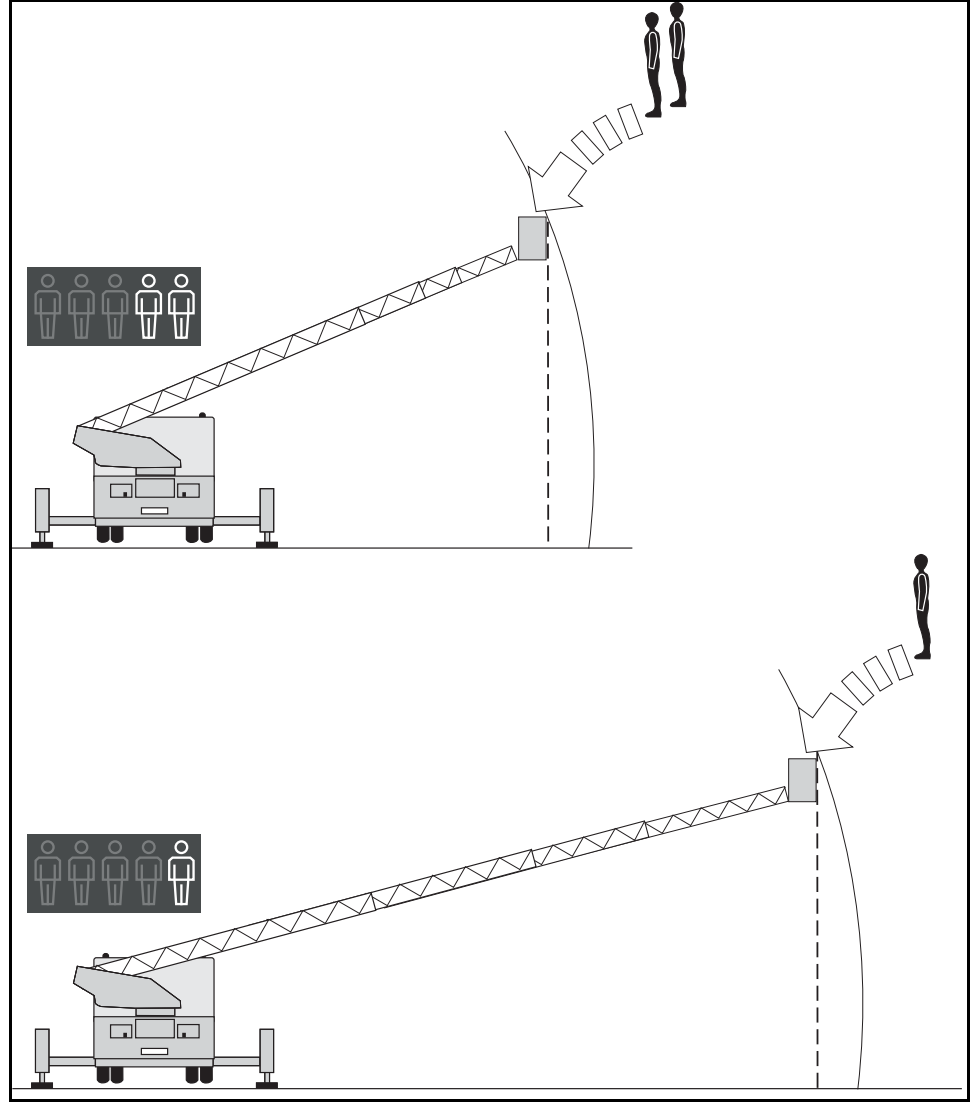
- Kurtarma sepetindeki maksimum insan sayısını kesinlikle aşmayın.
- İzin verilen maksimum yüklemeyi kesinlikle aşmayın.
- Dolaşım alanında izin verilen maksimum yüklemeyi kesinlikle aşmayın.

7.8.1 Ana prensip



Makinist yüklemeye yedeği ile duruş güvenliğini tehlikeye atmadan bir noktada kaç kilo ya da kişi yükleyeceğini belirler. Anlamı:

Seçilen yüklemeye yedeği ne kadar yüksek olursa merdiven setinin boşaltılması da bir o kadar düşük olur!



Farklı yükleme yedeklerinde maksimum boşaltmanın karşılaştırılması

Örnekler

- **2 kişilik yükleme yedeği seçildi**
Merdiven seti şimdi maksimum dışarı sürülürse sonunda maksimum 2 kişi yüklenebilir.
- **1 kişilik yükleme yedeği seçildi**
Merdiven seti şimdi maksimum dışarı sürülürse sonunda maksimum bir kişi yüklenebilir.

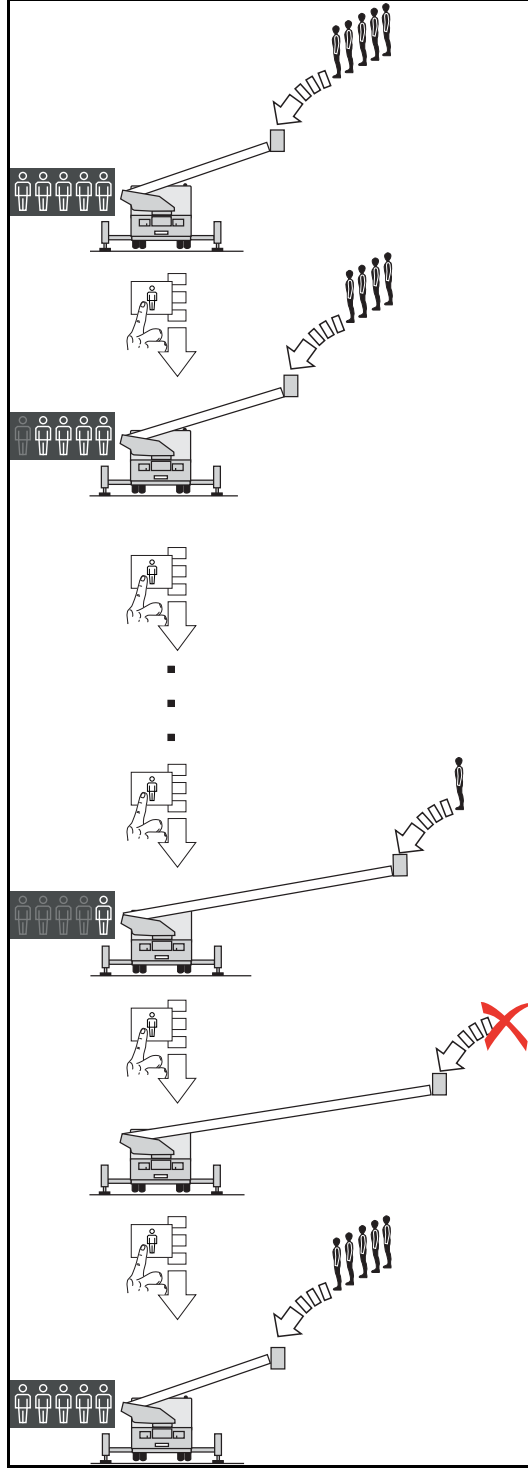
Aşağıdaki ana prensipler geçerlidir:

- CAN veri yolu sistemi otomatik olarak merdivenin ilgili maksimum boşaltımını hesaplar.
- Merdiven setinin güncel durumu otomatik olarak hesaba eklenir (destek, sepette mevcut yükleme vs.).
- Merdiven seti ilgili sınırdan otomatik olarak durur ve dışarı sürülmez.

7.8.2 Yüklemeye yedeğini ana kumanda standından seçin

Araçtaki temel ayar 5 kişilik yüklemeye yedeğidir. Bu sınırdan 5 kişi yüklenebilir.

Yüklemeye yedeği şalterine basıldığında mümkün olan yüklemeye bir kişi kadar azalıyor. Şaltere yeterince sık basılırsa, sonunda daha fazla yüklemeye mümkün olmaz (kullanım sınırına ulaşılır). Tekrar basıldığında temel ayara geri dönlür.



Yük yedeğinin seçilmesi veya temel ayara geri dönülmesi



Makine operatörü temel ayara ancak bu sırada merdiven seti dışarı sürülmemişse dönebilir.

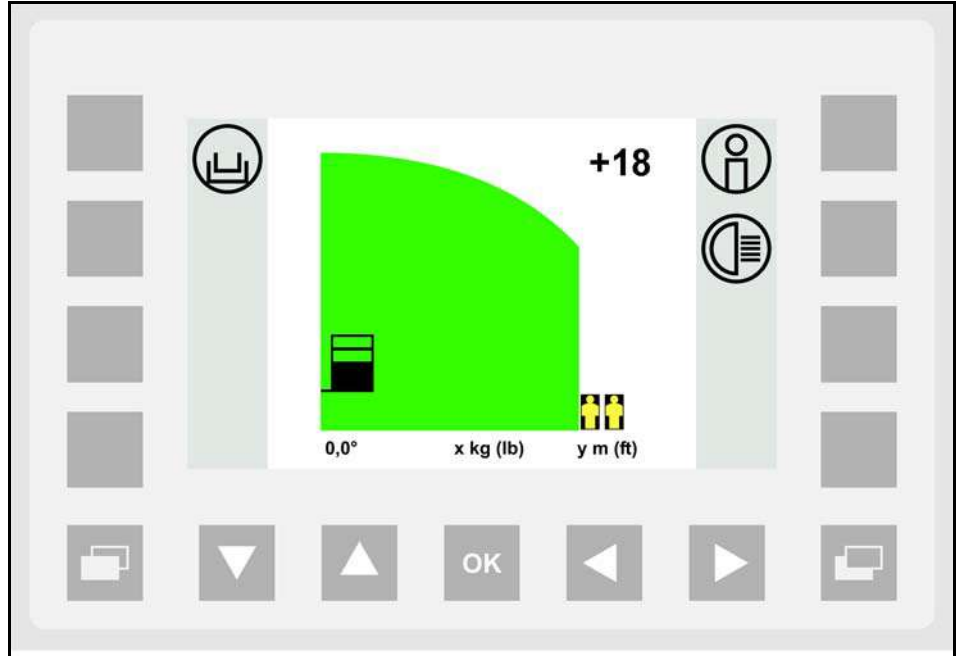
Aksi takdirde, ekran mümkün olan maksimum yükleme yedeğine geçer. CAN veri yolu sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanır.

7.8.3 Kurtarma sepetindeki yükleme rezervlerinin kapatılması



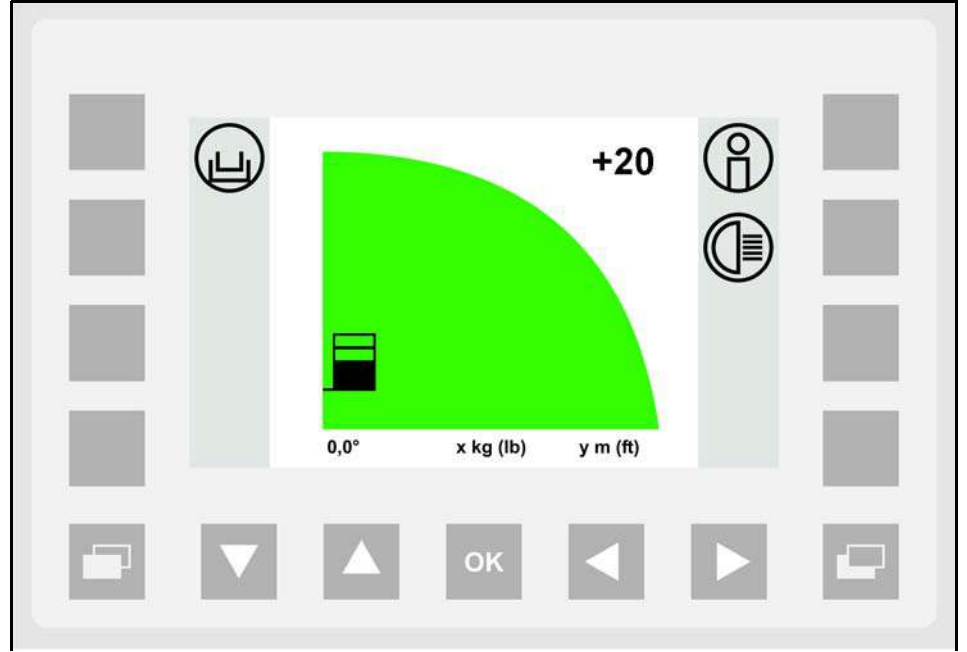
Sepet operatörü kurtarma sepetinde yükleme rezervlerini seçemez. Sadece serbest bırakma düğmesine basıldığında tüm yükleme rezervlerinden çıkış yapılabilir ya da kullanım sınırına geçiş yapılabilir.

Kurtarma sepetindeki ekran göstergesinde ana kumanda standından seçilen yükleme rezervi otomatik olarak gösterilebilir:



Kurtarma sepetindeki ekran göstergesi

- Kurtarma sepetindeki serbest bırakma düğmesine basın.
- ✓ Seçili yükleme rezervinin göstergesi gizlenir.
- ✓ CAN veri yolu sistemi otomatik olarak kullanım sınırına geçiş yapar:



Serbest bırakma düğmesine basıldıktan sonra kurtarma sepetindeki ekran göstergesi

7.9 Çarpmaların kaldırılması



TEHLİKE!

Çarpma sonrasında merdiven setinin yanlış hareketleri nedeniyle tehlike!

CAN veri yolu sistemi çarpma sonrasında hareketlere izin verilmez. *Blokaj kesintisi* ekran işlev tuşuyla makinist, tüm hareketleri gerçekleştirebilir.

Yanlış bir hareket yönü ciddi derecede maddi hasarlara ya da yaralanmalara neden olabilir!

- ▶ Çarpma yerini belirleyin.
- ▶ *Blokaj kesintisi* ekran işlev tuşunu kullanın!
- ▶ Çarpmayı merdiven setini hareket ettirerek giderin.
- ▶ Serbest bırakma sırasında başka işlev yürütmeyin.

Ana prensipler

Merdiven seti ya da kurtarma sepeti bir engele çarptığında CAN veri yolu sistemi otomatik olarak tüm hareketleri durdurur.

Ana kumanda standındaki ve kurtarma sepetindeki ekran göstergelerinde çarpma türü gösterilir.

Örnek: Sağ dönüş çarpması

- Merdiven seti sağa doğru dönerken bir engele çarptı:
- Ekran göstergesinde *Sağ dönüş çarpması* sembolü gösterilir.



Havada kurtarma setinin sağ tarafında yan çarpma bilgisi



Makinist *Blokaj kesintisi* ekran işlev tuşu ile tüm kumanda kollarını ve hareketleri serbest bırakabilir.

- ▶ Onay düğmesini serbest bırakın.
- ▶ *Blokajı duraklatma* ekran işlev tuşuna basıp basılı tutun.
- ▶ Onay düğmesine yeniden basın.
- ✓ Makinist istenen hareketi gerçekleştirebilir.



Bir çarpma giderildiğinde ekran göstergesi ana göstergeye geri gider.

7.10 Kurtarma köprülerinin oluşturulması



TEHLİKE!

Merdiven setinin çok yüksek yükü nedeniyle tehlike!

Merdiven seti bir kurtarma köprüsü çerçevesinde çok fazla ağırlık ile yüklenirse bükülebilir.

- ▶ Kurtarma köprüsü çerçevesindeki merdiven setini, her bir merdiven parçası için maksimum 3 kişi ile yükleyin.
- ▶ İnsanları daima merdiven setinde eşit dağıtın.



UYARI!

Merdiven setinde hareket nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Araç motoru çalışırken merdiven setinde hareketler meydana gelebilir.

- ▶ Merdiven setine çıkmadan önce araç motorunu kaptın!

Merdiven setine binerken yaralanma tehlikesi!

Merdiven setine binerken basamaklardan kayma tehlikesi vardır.

- ▶ Merdiven setine binerken son derece dikkatli olun!
- ▶ Basamaklara daima sırayla binin veya inin!

NOT

Çıkarılmamış merdiven nedeniyle hasarlar!

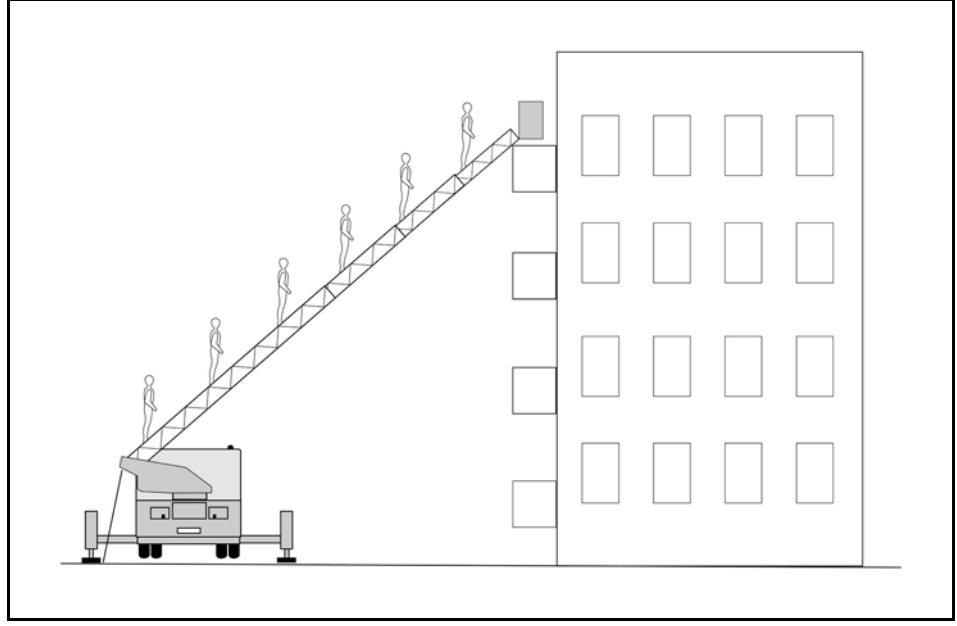
Merdivenli itfaiye aracı merdiven takılı değilken hareket ettirilirse hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Merdivenli itfaiye aracını hareket ettirmeden önce merdiveni çıkarın.

Çok sayıda insanı kısa sürede kurtarmak için bir kurtarma köprüsü kullanılmalıdır. Kurtarma sepeti ile ve kurtarma sepeti olmadan gerçekleştirilebilir. Bu sırada kurtarma sepeti veya merdiven seti, örn. pencere eşiklerine oturulur.

Kullanım

Kurtarma köprülerinin oluşturulması



Kurtarma köprüsü

7.11 Merdiven setini kaldırma tertibatı olarak kullanın



TEHLİKE!

Aşırı yük nedeniyle tehlike!

Yük kopçalarının aşırı yüklenmesinde maddi hasar ya da yaralanma söz konusu olabilir.

- Yük kopçalarını kullanırken dikkate alın (bkz. bölüm 11.7 "Yük kopçaları")!



TEHLİKE!

Sallanan ya da düşen yükler nedeniyle tehlike!

Sallanan ya da düşen yükler nedeniyle ezilmeler ve ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

- Ulusal kaza önleme talimatlarını dikkate alın.
- Yükleri güvenli bir şekilde asın.
- Artan güçleri (örn. makara kullanımında) dikkate alın.
- Kesinlikle hasarlı ya da zayıf asma araçları kullanmayın.
- Yükleri tutma halatları aracılığıyla sallanmaya karşı emniyete alın.
- İnsanları yük tehlike alanından uzaklaştırın.
- Yükleri yavaşça kaldırın.
- Aşırı yük göstergesinde sadece yükü azaltan hareketler gerçekleştirin!

Araç yapılandırmasına bağlı olarak merdiven setinde bir ya da birden fazla yük kopçası bulunmaktadır.

Ana kumanda standındaki ya da yük kopçalarındaki levhalar genelde maksimum yükü gösterir.

Ön koşul

- ✓ En az 1 kişilik yükleme sınırı seçildi.



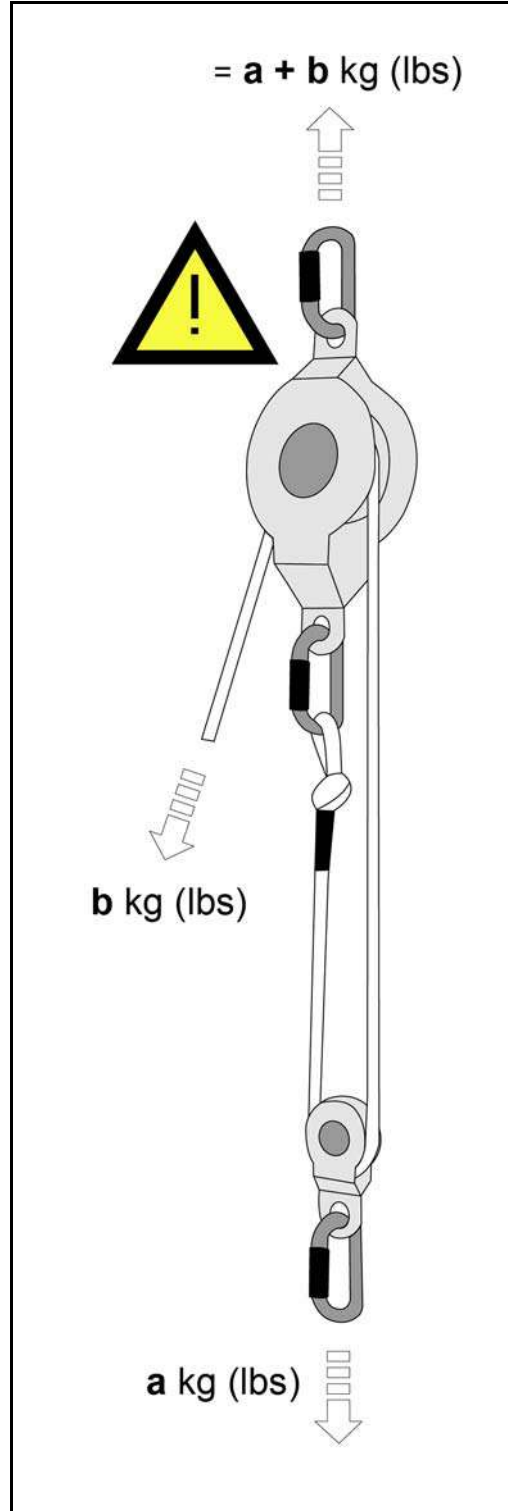
Aşırı yük durumunda kullanım sınırına geçiş yapılmasıyla merdiven setinin yükten kurtarılabilmesi (indirilebilmesi) için 1 kişilik yükleme sınırı seçilmiş olmalıdır.

Kullanım

Merdiven setini kaldırma tertibatı olarak kullanın

Yük kopçasının yükü sadece asılı yükün ağırlığı tarafından belirlenmez.

► Eklenen kuvvetleri yükü hesaplarken dikkate alın:



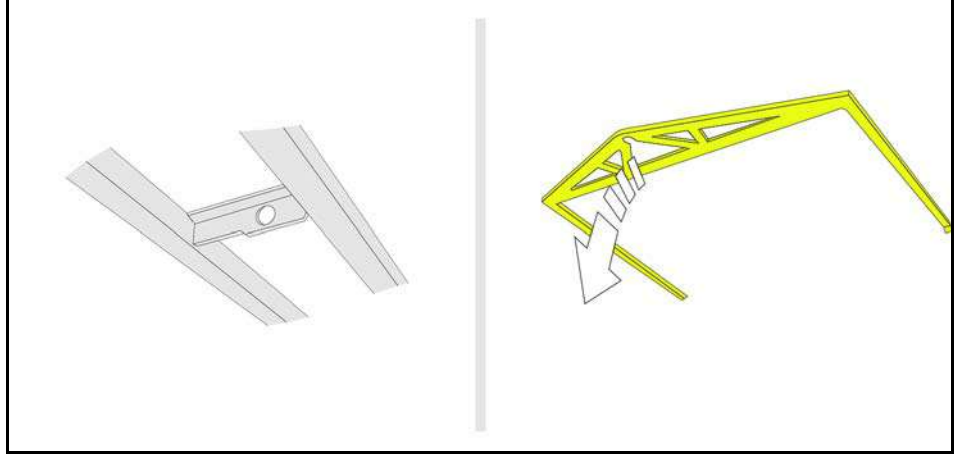
Ek makaralar kullanılırken eklenen kuvvetler için örnek (makara prensibi)

7.11.1 Alt merdivendeki yük kopçasının kullanılması

Ağır yüklerin kaldırılması için en alt merdiven parçasında (alt merdiven) bir yük kopçası bulunmaktadır. Araç yapılandırmasına göre farklı görünebilir.

Ön koşul

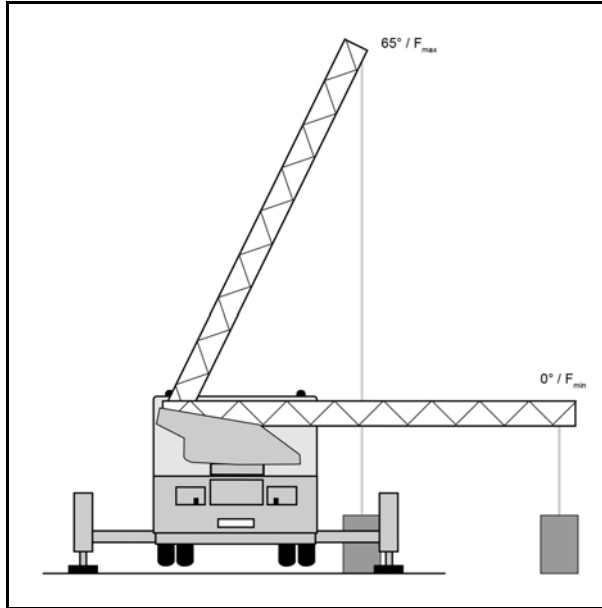
- ✓ Döner merdiven maksimum genişlikte destekleniyor.
- ✓ Merdiven seti komple içeri sürüldü.
- ✓ Kurtarma sepeti sürüş konumunda.



Alt merdivendeki yük kopçası, çeşitli varyasyonlar

Genel olarak şu geçerlidir:

- Yakl. 50-65° kaldırma açısında merdiven setinin maksimum kaldırma gücü
- 0° kaldırma açısında merdiven setinin minimum kaldırma gücü



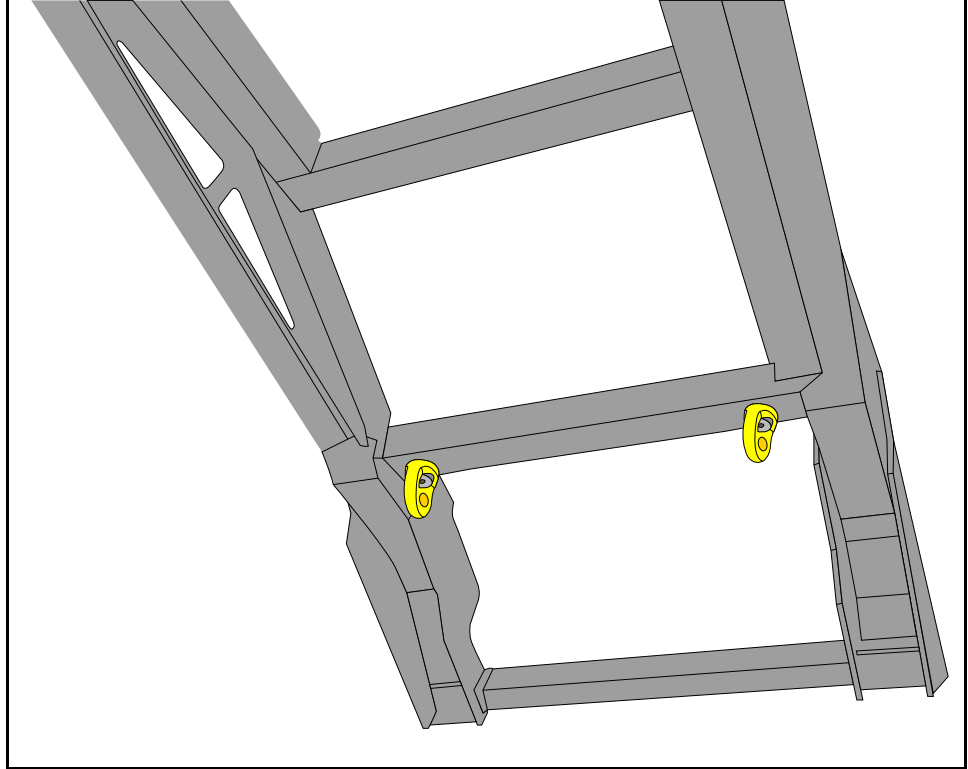
Kaldırma açısına bağlı olarak maksimum ve minimum kaldırma gücü



Tam değerler ana kumanda standındaki etiketten öğrenilebilir.

7.11.2 Yük kopçalarının merdiven ucunda kullanılması

Merdivenin ucunda ya da sepet kolunun ucunda iki yük kopçası daha vardır.



Merdiven ucundaki veya sepet kolundaki yük kopçaları

Bu yük kopçaları asılı ya da asılmamış kurtarma sepeti ile kullanılabilir. Buna uygun olarak yük kopçalarının maksimum yüklenebilirliği değişir. Kurtarma sepeti asılıyken açık olmalıdır.

Ana kumanda standındaki ya da kurtarma sepetindeki ekran göstergeleri maksimum yükü gösterir.

- ▶ Yükü bağlayıp hareket ettirin.
- ▶ Ekran göstergesindeki maksimum yükü okuyun.

7.12 Bağlantı noktalarının kullanılması



TEHLİKE!

Dinamik olarak ortaya çıkan kuvvetler nedeniyle tehlike!

Bağlantı noktaları kullanılırken güçlü dinamik kuvvetler ortaya çıkabilir. Böylelikle merdiven setinde hasarlar ve hatta duruş güvenliğinde kayıp ortaya çıkabilir.

- ▶ Bağlantı noktalarını sadece 3 kişilik yükleme yedeği dahilinde kullanın.
- ▶ Bağlantı noktalarını sadece merdivenin üst kısmındaki yük halkası veya kurtarma sepetinin alt kısmındaki yük halkasıyla birlikte kullanın.
- ▶ Bir halatlama ve halat çözme cihazı kullanılırken eklenen yükleri dikkate alın (bkz. bölüm "Ek makaralar kullanılırken eklenen kuvvetler için örnek (makara prensibi)").
- ▶ Bağlantı noktası başına maksimum bir kişi emniyete alın.
- ▶ Yük halkalarının maksimum yükünü aşmayın (yük kopçalarındaki levha).
- ▶ Yük halkalarının güncel destek konumundaki maksimum yükü aşmayın (ana kumanda standındaki ekran göstergesi, bkz. bölüm 7.6.4 "Ekran göstergesinin yapısı").
- ▶ Halatı her zaman mümkün olduğunca gergin tutun.



TEHLİKE!

Hasarlı bağlantı noktaları nedeniyle tehlike!

Düşme emniyetine bir düşüşten sonra, bağlantı noktaları hasar görebilir (deformasyon, çatlama).

- ▶ Düşme emniyetine düştükten sonra bağlantı noktasını deformasyon ve çatlama açısından kontrol edin!
- ▶ Hasar durumunda bağlantı noktasının hemen değiştirilmesini sağlayın!

7.13 Kurtarma sepetindeki ek yapı parçalarının takılması



DİKKAT!

Ek yapı parçaları ile çarpışma nedeniyle tehlike!

Kurtarma sepetindeki çıkarılabilir ek yapı parçaları strok kurtarma cihazının hareket konturu dikkate alınmaz. Bu nedenle strok kurtarma seti ek yapı cihazları ile çarpışabilir.

- ▶ Kullanılmadığında çıkarılabilir ek yapı cihazlarını mümkünse çıkarın.
- ▶ Strok kurtarma setinin tüm hareketlerinde ek yapı cihazlarını göz önünde tutun.

Kullanım

Kurtarma sepetindeki ek yapı parçalarının takılması

7.13.1 Tekerlekli sandayle tutucusunun kullanılması



TEHLİKE!

Aşırı yük nedeniyle tehlike!

Tekerlekli sandalye tutucusunun aşırı yüklenmesinde maddi hasar ya da yaralanma söz konusu olabilir.

- Tekerlekli sandalye tutucusu kullanılırken sınırları dikkate alın (bkz. bölüm 7.8 "Yükleme yedeklerini seç"!).



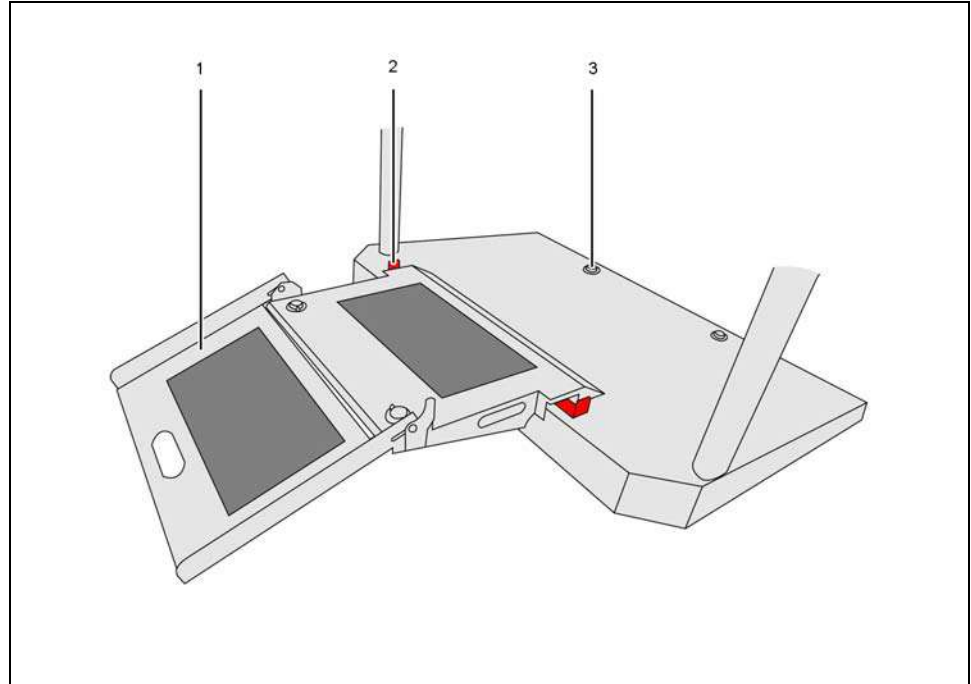
DİKKAT!

Ezilme tehlikesi!

Tekerlekli sandalye tutucusu takılırken ve katlanırken ellerde ezilme meydana gelebilir.

- Tekerlekli sandalye tutucusunu daima iki kişi takın.
- Tekerlekli sandalye tutucusunu daima sap girintilerinden tutun.

Tekerlekli sandayle tutucusunun yapısı



Tekerlekli sandayle tutucusu

- | | |
|---|--|
| 1 | Tekerlekli sandayle tutucusu rampası |
| 2 | Tekerlekli sandayle tutucusu kilit açma mekanizması |
| 3 | 4 noktalı tekerlekli sandalye tutma sisteminin sabitleme noktaları |

Kurtarma sepetinin tabanındaki tekerlekli sandalye tutucusunun takılması/çıkarılması**Tamamlanmamış kilit nedeniyle tehlike!**

Tekerlekli sandalye tutucusu tamamen kilitlenmediğinde maddi hasar veya yaralanma meydana gelir.

- ▶ Tekerlekli sandalye tutucusunun çift taraftan da duyulur bir şekilde oturtun.
- ▶ Tekerlekli sandalye tutucusunu doğru oturma yönünden kontrol edin.

- ▶ Çok işlevli sütunun çıkarılması (bkz. 7.7.4 "Çok işlevli sütunun çıkarılması").
- ▶ Tekerlekli sandalye tutucusunu yuvalı mıyılı ile kurtarma sepetinin tabanına yerleştirin.

Tekerlekli sandalye tutucusunun çıkarılması

- ▶ Tekerlekli sandalye tutucusunun kilit açma mekanizmasını dışa doğru çekin.
- ▶ Yukarıda tanımlanan işlemleri ters sırada gerçekleştirin.

Tekerlekli sandalyenin sabitlemesi



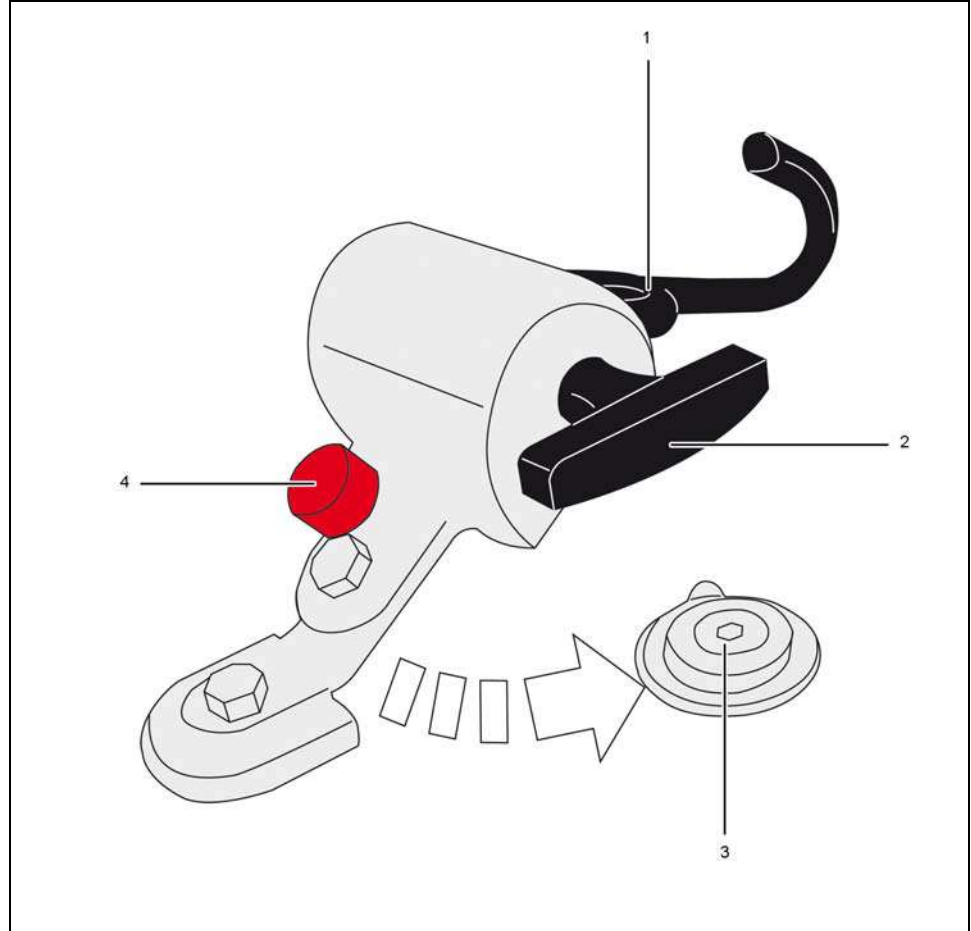
TEHLİKE!

Taşınan kişilerin yetersiz emniyeti nedeniyle hayati tehlike!

Aşağıdaki resim sadece tekerlekli sandalyenin, tekerlekli sandalye tutucusuna sabitlemesini gösterir.

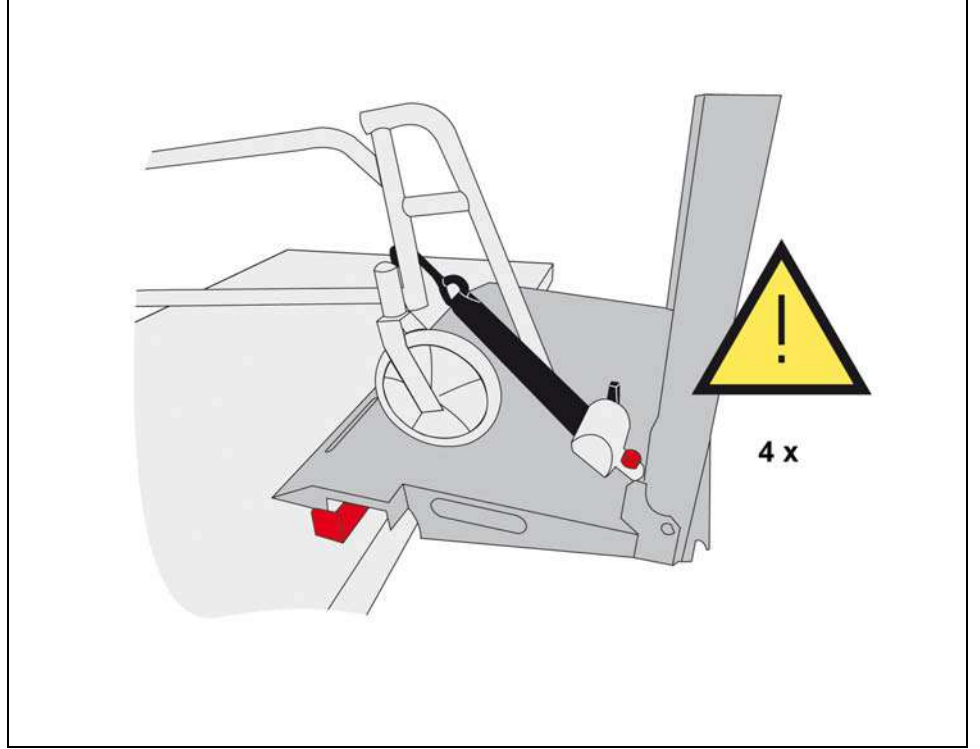
- Taşınan kişiyi ek olarak tekerlekli sandalyede emniyete alın.
- Tekerlekli sandalyenin park frenlerini etkinleştirin.
- Tekerlekli sandalyenin işletim kılavuzunu dikkate alın.

- Tekerlekli sandalye tutucusu rampasını açın.
- 4 noktalı tekerlekli sandalye tutma sisteminin sabitleme noktalarına takın.
- Tekerlekli sandalyedeki emniyet kayışlarını sabitleme noktalarına takıp gerin.
- Tekerlekli sandalye tutucusunun rampasını kapatın.



Tekerlekli sandalye tutma sistemi

- | | |
|---|--|
| 1 | Sabitleme kancalı emniyet kayışı |
| 2 | Kayış gerici |
| 3 | Tekerlekli sandalye tutma sisteminin sabitleme noktası |
| 4 | Kayış gerici kilidinin açılması |



Tekerlekli sandalyenin sabitlemesi

Tekerlekli sandalyenin çıkarılması

- Tekerlekli sandalye tutucusu rampasını açın.
- Emniyet kayışlarının gerginliğini kilit açma mekanizmasından çözün.
- 4 noktalı tekerlekli sandalye tutma sistemini tamamen çıkarın.

7.13.2 Monitörün kullanılması



UYARI!

Hareket eden ya da dönen parçalar nedeniyle uzuvlar için ezilme ve kesilme tehlikesi!

- ▶ Hareket eden ya da dönen parçalara dokunmayın.
- ▶ Tehlike alanına güvenlik mesafesi tutun.
- ▶ Koruyucu donanım kullanın.



DİKKAT!

Ezilme tehlikesi!

Monitör oturtulurken ezilmeler meydana gelebilir.

- ▶ Monitörü daima iki kişi oturtun.

NOT

Kurtarma sepetini içe katlarken maddi hasarlar!

Araç donanımına bağlı olarak monitör, kurtarma sepetinde sıkı takılı olabilir ya da çıkarılabilir.

Kurtarma sepetini içe katlarken çarpışmalar meydana gelebilir.

- ▶ Monitör sürüş konumuna alınmadan önce su beslemesini bırakın.
- ▶ Kurtarma sepetini içeri katlamadan önce elektrikli olarak kumanda edilen monitörü daima sürüş konumuna alın.
- ▶ Kurtarma sepetini içeri katlamadan önce manuel olarak kumanda edilen monitörü daima sürüş konumuna alın ya da çıkarın.

**TEHLİKE!**

Monitör ya da manuel nozül kullanımında dinamik güçler ya da yumuşak zemin nedeniyle duruş güvenliğinin kaybı!

Monitör ya da manuel nozül kullanılmasında reaksiyon güçleri nedeniyle strok kurtarma seti titreşimlere maruz kalabilir.

Zemin, söndürme suyu nedeniyle yumuşayabilir.

- ▶ Sadece 2 kişilik yükleme sınırı içerisinde monitör işletimi.
- ▶ Su kılavuzunu 2 kişilik yükleme sınırına **ulaşmadan önce** doldurun. Su yükü ile yükleme sınırı azalır.
- ▶ Kurtarma sepetinde maksimum 2 kişi olmalıdır.
- ▶ Kurtarma setini, 2 kişilik yükleme sınırına ulaşılana kadar yükten kurtarmaya devam edin (dikleştirme veya içeri sürme).
- ▶ Monitörü ya da manuel nozülü kesinlikle aniden açmayın.
- ▶ Destek durumlarını daima gözlemleyin.
- ▶ Duruş güvenliğinin kaybı söz konusu ise tüm çalışmaları hemen durdurun.
- ▶ Tüm uyarı mesajlarını (bkz. "Bildirim tipleri") mutlaka dikkate alın ve kurtarma setinin üzerindeki kuvvet etkilerini örn. sepet yükünü azaltarak ya da yükü azaltacak başka tedbirler yürüterek azaltın.
- ▶ Kurtarma setinin titremesini engelleyin. Bkz. tehlike bilgisi: *Kurtarma setindeki titreşimler nedeniyle tehlike!*



Monitörün kumandası araç donanımınıza bağlıdır. Burada çok sayıda donanım seçeneği mevcuttur.

Aşağıdaki bölümler örnek olarak monitör kumandasını anlatır ve genel olarak geçerli çerçeve koşullarını belirtir.

Bu yüzden bazı gösterimler donanımızdan biraz farklı olabilir.

Kullanım

Kurtarma sepetindeki ek yapı parçalarının takılması

Monitör yapısı

Araç yapılandırmasına bağlı olarak farklı monitörler donanıma ait olabilir.

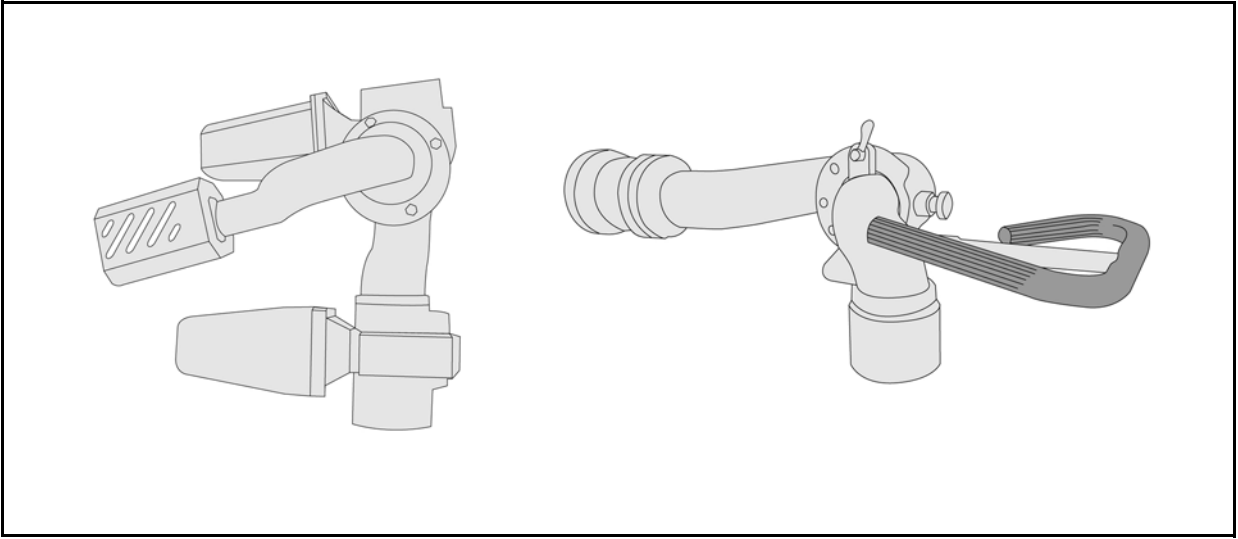
Monitör aynı şekilde araç yapılandırmasına bağlı olarak farklı şekilde kurtarma sepetinde takılı olabilir. Monitör çıkarılabilir ya da sıkıca takılı olabilir:

- Kurtarma sepetinin küpeştesindeki yuvalı muylu yardımıyla
- Doğrudan takılı bir su kılavuzunda ya da kurtarma sepeti altında

Monitör ayrıca daha fazla çıkışa örn. kurtarma sepetindeki püskürtme meleri (özel donanım) sahip olabilir.

Manuel kumanda edilebiliyorsa makinist uygun kilitlemlerle monitörü dikey ve yatay olarak çevirebilir.

Aşağıdaki resim araçtaki bir monitör için iki örnek göstermektedir:



Uzaktan kumanda ile kumanda edilen ve manuel olarak kumanda edilen monitörler (örnekler, resimler araç donanımızdan farklı olabilir)

Köpük borusunun kullanılması**NOT****Köpük borusu oturtulurken ya da çıkarılırken maddi hasarlar!**

Elektrikle kumanda edilen monitörlerde oturtulan köpük borusu nedeniyle maddi hasarlar meydana gelebilir.

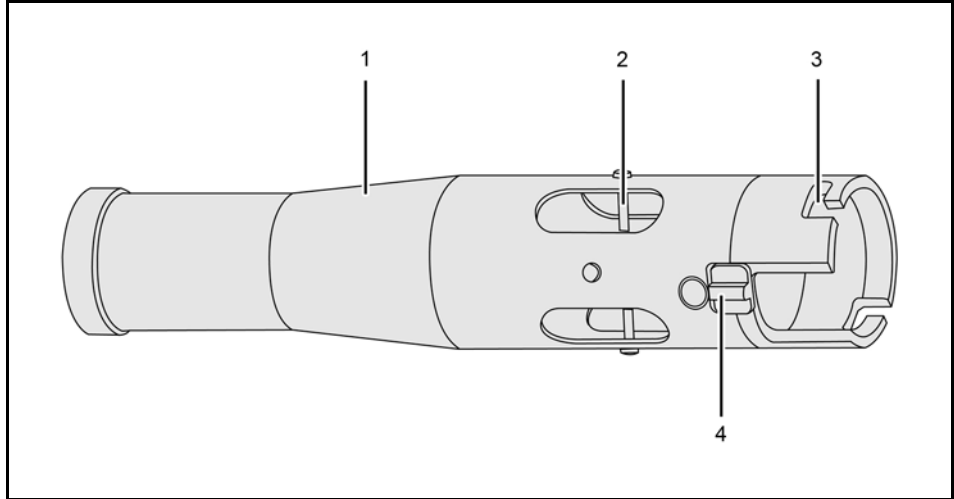
- Köpük borusunu yerleştirmeden önce monitörü başlatma konumuna alın!
- Monitörü kapatmadan önce köpük borusunu çıkarın!

Kurtarma sepetini içe katlarken maddi hasarlar!

Kurtarma sepetini içe katlarken köpük borusu nedeniyle çarpışmalar meydana gelebilir!

- Kurtarma sepetini içe katlamadan önce köpük borusunu daima çıkarın!

Köpük borusu köpük karışımı kullanıldığında, köpük maddesinin girdap şeklinde doğru karıştırılması içindir.

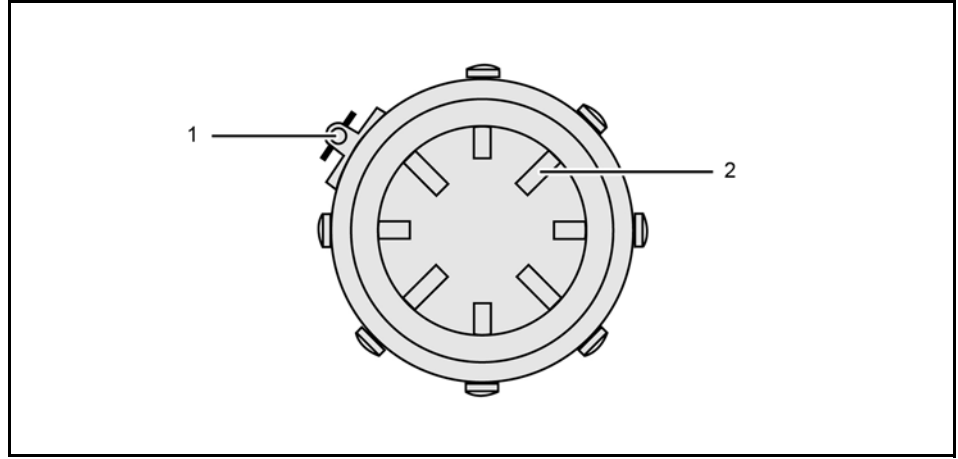
Köpük borusunun yapısı

Köpük borusu

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Köpük borusu |
| 2 | Köpürtme |
| 3 | Süngü kilidi |
| 4 | Kilit/kilit açma |

Kullanım

Kurtarma sepetindeki ek yapı parçalarının takılması



Köpük borusu kesiti

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Kilit/kilit açma |
| 2 | Köpürtme |

Köpük borusu kullanımı

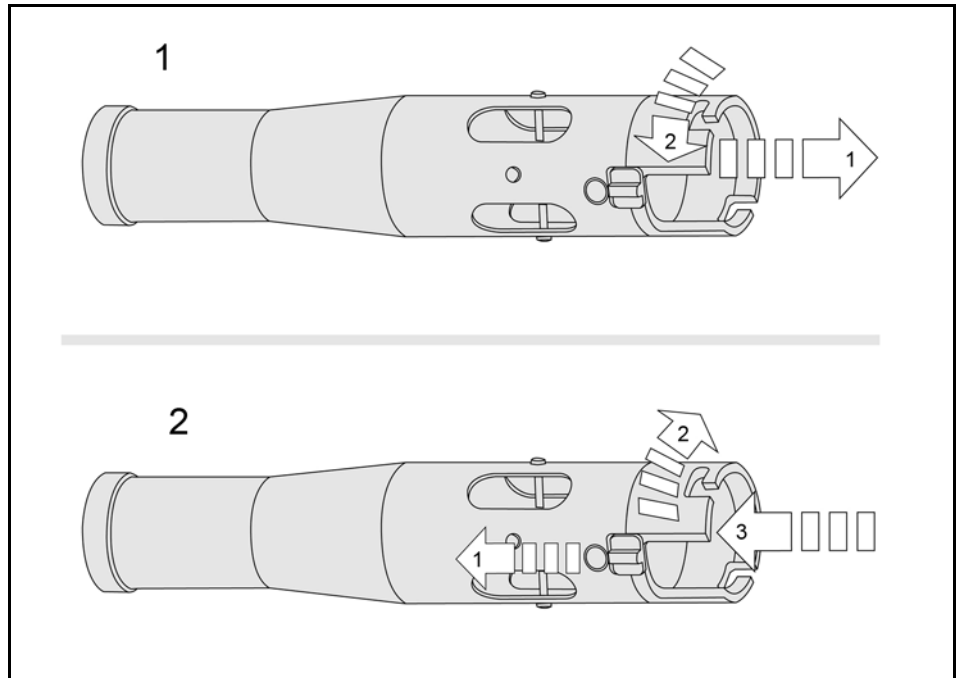
Ön koşul

- Karıştırma sisteminin akış miktarı ve monitörün akış miktarı birbirine uyarlanmıştır



Akış miktarının ayarlanmasına yönelik diğer bilgileri monitörün ya da karıştırma sisteminin işletim kılavuzunda bulabilirsiniz.

Köpük borusunun takılması/çıkarılması



Köpük borusunu takın (1) ya da çıkarın (2)

7.14 Merdivenli itfaiye aracının rüzgarlı havada kullanılması



TEHLİKE!

Kusurlu duruş güvenliği ya da hasarlı merdiven seti nedeniyle hayati tehlike!

Yüksek rüzgar gücü nedeniyle merdivenli itfaiye aracı titreşimlere maruz kalıp devrilebilir. Merdiven seti kırılabilir. Yerde veya yere yakın ölçülen rüzgar hızları, yükseklikte ölçülenden önemli ölçüde daha düşüktür. Havada kurtarma cihazının kullanımı belirli bir rüzgar hızına kadar genel olarak mümkün olsa bile, özel durumdaki uyarı mesajları nedeniyle bir kısıtlama olabilir.

- ▶ Çalışma yüksekliğindeki rüzgar hızına dikkat edin.
- ▶ Merdiven setine ya da kurtarma sepetine rüzgar yükünü yükseltebilecek nesneler takmayın.
- ▶ Farklı rüzgar hızlarına yönelik bilgileri dikkate alın.
- ▶ Çok yüksek rüzgar hızlarında kullanımı bırakın.
- ▶ Tüm uyarı mesajlarını (bkz. 9 "Hata giderme") mutlaka dikkate alın ve örneğin havada kurtarma setini içeri sürerek, sepet yükünü azaltarak veya diğer yük azaltıcı önlemlerle havada kurtarma cihazına etki eden kuvvetleri azaltın.
- ▶ Havada kurtarma setinin sallanmasını engelleyin. Bkz. tehlike bilgisi: *Havada kurtarma setindeki titreşimler nedeniyle tehlike!*

Rüzgar hızının tahmin edilmesi

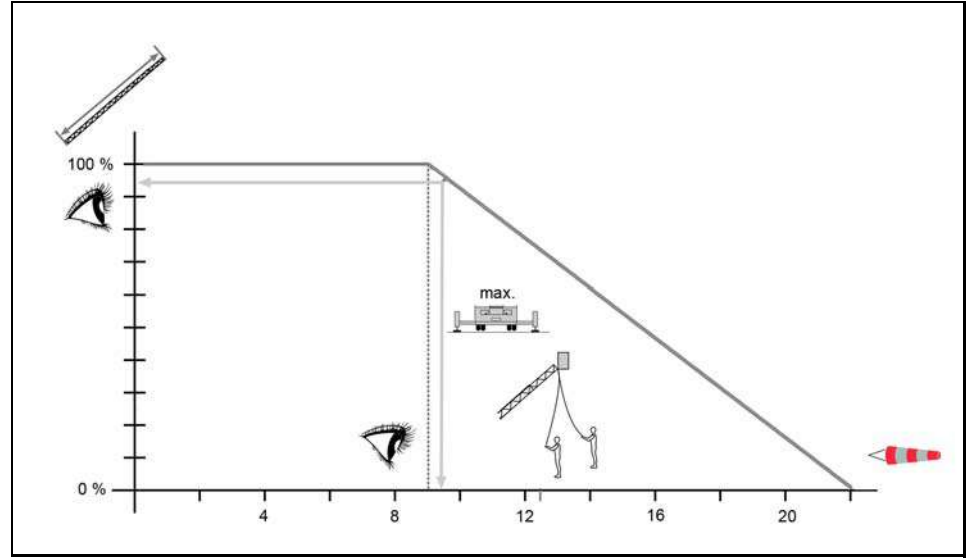
Araç rüzgar ölçüm cihazına sahip değilse makinist aşağıdaki tablo yardımıyla rüzgar hızını tahmin edebilir:

Rüzgar hızı			İşaret
Rüzgar-sızlık			Duman dikey olarak yükseliyor.
8 m/s	30 km/s	5 Beaufort	Büyük dallar ve ağaçlar hareket eder, rüzgar daha fazla duyulur.
12,5 m/s	45 km/s	6 Beaufort	Kalın dallar hareket eder, tel halatlarda ve telefon hatlarında ısıklık sesi duyulur.
17 m/s	60 km/s	7 Beaufort	Tüm ağaçlar hareket eder, rüzgar yönüne karşı yürürken direnç hissedilir.
22 m/s	80 km/s	9 Beaufort	Ağaç dalları kopar, evlerde küçük hasarlar (örn. kalkan kiremitler).

Merdivenin rüzgarda işletilmesi

Farklı rüzgar hızlarında aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

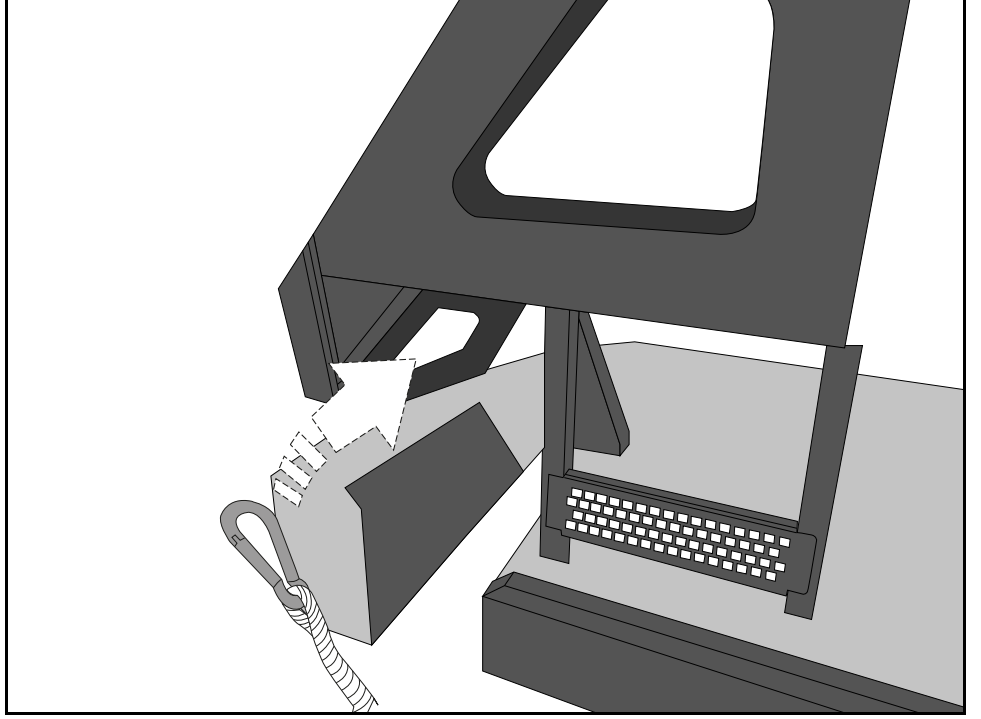
Rüzgar hızı	Sınırlamalar
9 m/sn'ye kadar	Güvenlik sistemi çalışmayı kısıtlamadığı sürece kısıtlama yoktur. Bkz. 9.2 "Uyarılar" Tereddüt durumunda havada kurtarma se- tini içeri sürün!
22 m/sn'ye kadar	► Destek ayaklarını maksimum genişlik- te dışarı sürün. ► Duruş yüzeyinin eğriliği maksimum 7°. ► Tutma kayışlarını kullanın (bkz. aşağı- ğı). ► Merdiven uzunluğunu azaltın (bkz. alt diyagram).
22 m/s üzerinde	► Merdiven işletimini sonlandırın!



Rüzgar hızına bağlı merdiven uzunluğu

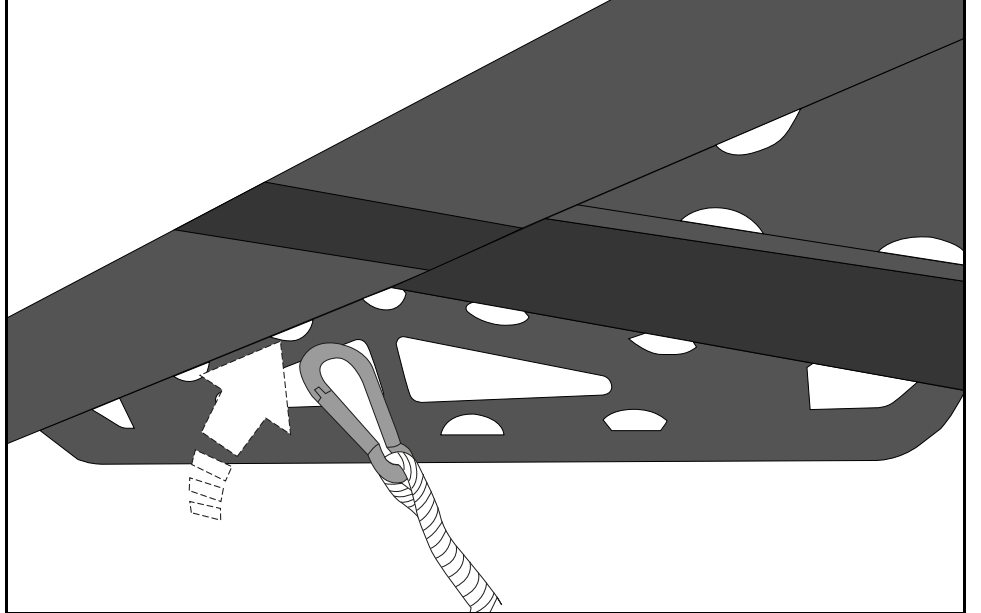
Tutma kayışlarını kullanın

- ▶ Tutma kayışlarını sağ ve sol karabina yardımıyla sepet çatalının asma noktalarına sabitleyin.



Sepet çatalındaki tutma kayışı

Kurtarma sepeti çıkarıldığında tutma kayışları ya yük kopçalarına (varsa) ya da mafsallardaki bir desteğe sabitlenir.

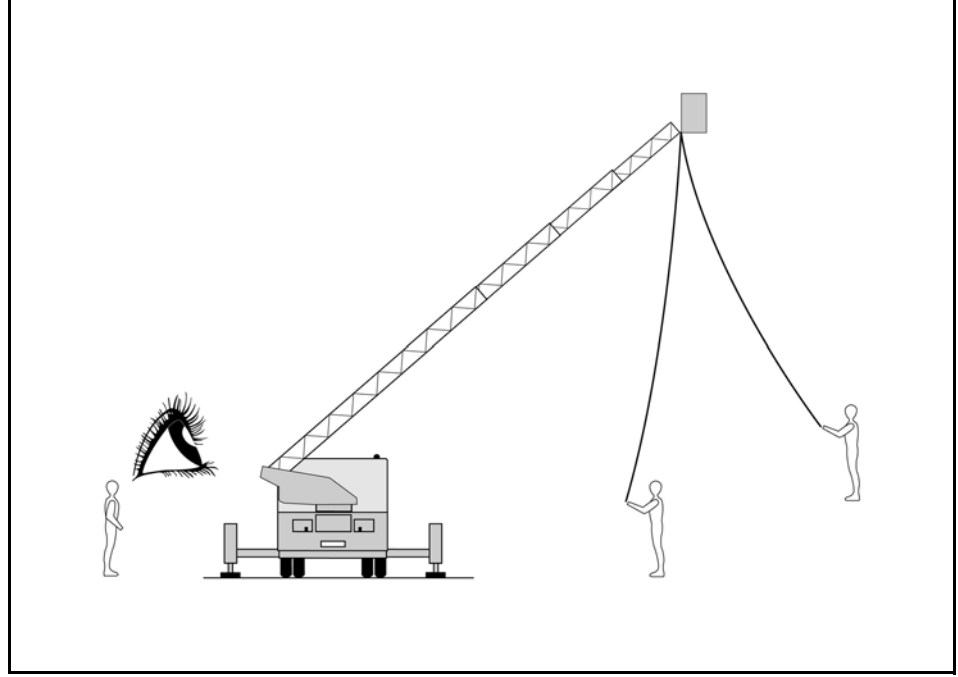


Mafsallardaki tutma kayışları

- ▶ Tutma kayışlarının her birini bir kişiye tutturun.
- ▶ Üçüncü kişiyi talimat verecek gözlemci olarak görevlendirin:

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının rüzgarlı havada kullanılması



Tutma kayışlarının her birini bir kişi tarafından tutuluyor

- ▶ Tutma kayışlarını mümkün olduğunca eşit gerin.
- ▶ Merdiven setinin meydana gelen titreşimlerini dengeleyin.



UYARI!

Çok yüksek çekme yükü nedeniyle merdiven setinin kopması!

Tutma kayışları çok güçlü çekildiğinde merdiven seti yüksek yük altında kalır. Merdiven seti kopabilir.

- ▶ Tutma kayışlarına mümkün olduğunca düşük yüklenin.
- ▶ Emniyet kemerlerini aşağı doğru değil, eğri bir şekilde dışarı doğru tutun.

7.15 Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepeti olmadan kullanılması



DİKKAT!

Kurtarma sepeti takılırken ve çıkarılırken ezilme tehlikesi!

Kurtarma sepeti takılırken ve çıkarılırken ellerde ezilme meydana gelebilir.

- Kurtarma sepetini daima eldivenlerle takip çıkarın.

Kullanım durumuna bağlı olarak merdiven seti, kurtarma sepeti olmadan kullanılması gerekebilir.

Örn. bir kurtarma köprüsü kurtarma sepeti olmadan kurulmak zorundaysa bu durum söz konusudur.



Merdiven ucu ve kurtarma sepeti arasındaki veri bağlantısı söküldüğünde ana kumanda standındaki ekran göstergesinde kurtarma sepetine yönelik sembol söner.

Sadece üzerindeki merdiven çizgi şeklinde gösterilmeye devam eder.

7.15.1 Kurtarma sepetini çıkarın

Kurtarma sepetini çıkarmak için 5 kişi gereklidir:

- Kurtarma sepetinin her köşesinde bir kişi.
- Kurtarma sepetinin sepet askısındaki kilit açmaya basmak için bir kişi.

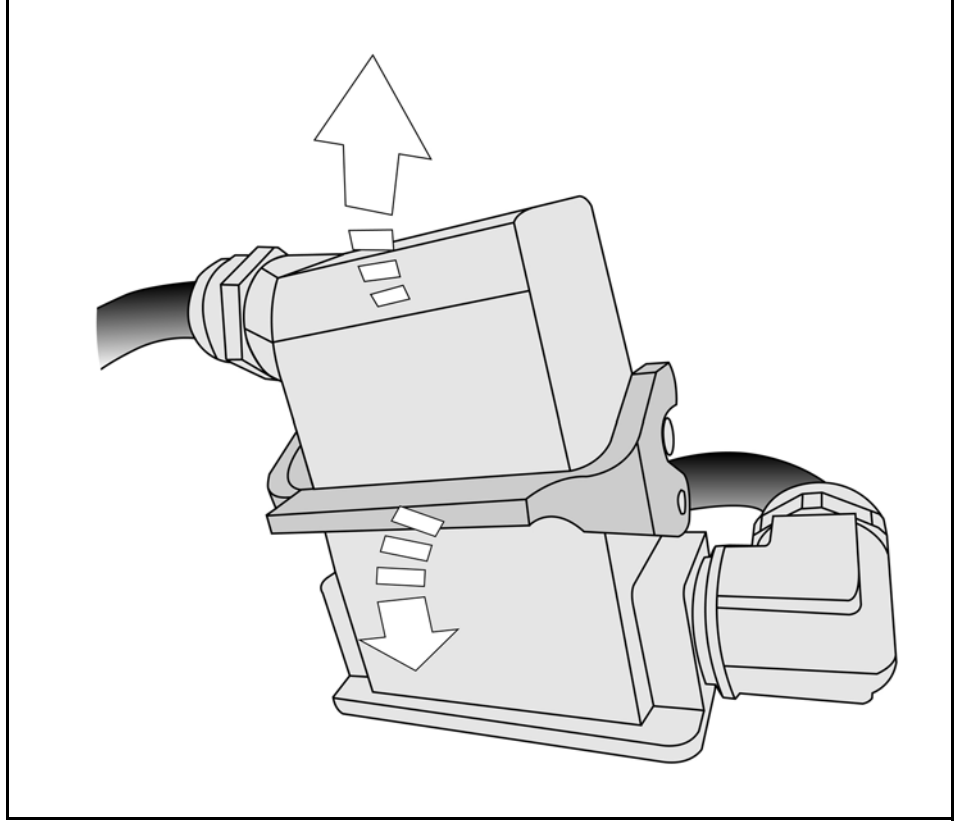
- Kurtarma sepetinin zemini kalça yüksekliğine gelene kadar merdiven setini eğin.

- Küpeşterleri askıdan indirin ve kılavuz raylarından çıkarın.

- Kumanda kolu fişinin sökülmesi:

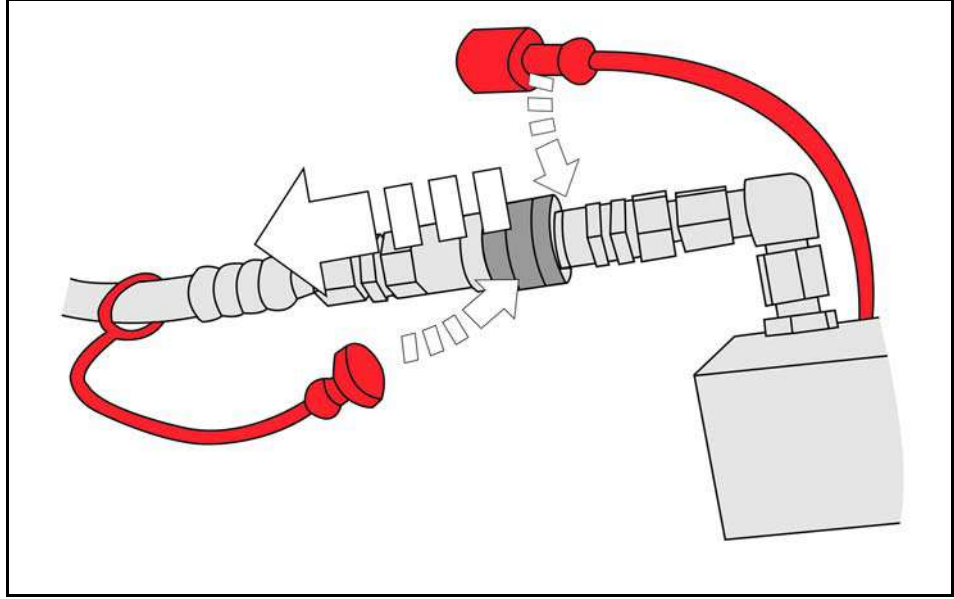
Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepeti olmadan kullanılması



Kumanda kolu fişii

- Her iki taraftan da hidrolik geçmeli bağlantıları sökün.
- Geçmeli bağlantıların kör tapa ile kapatılması:

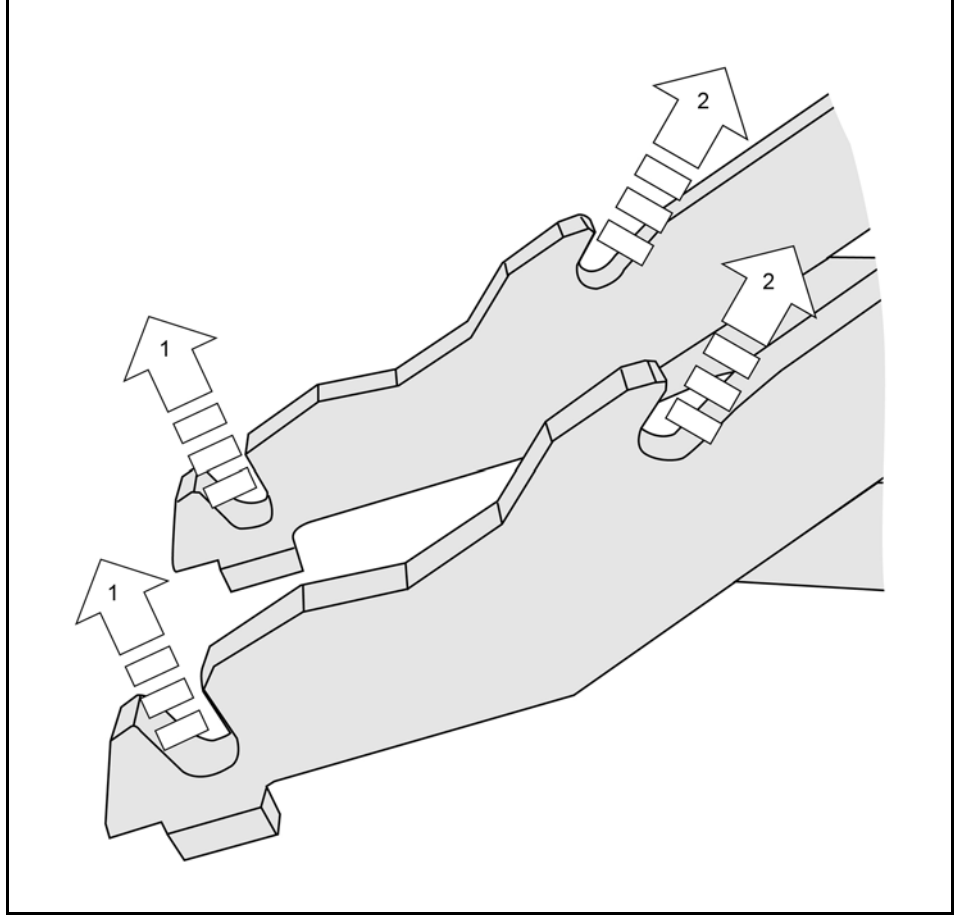


Hidrolik geçmeli bağlantılar ya da kör tapalar

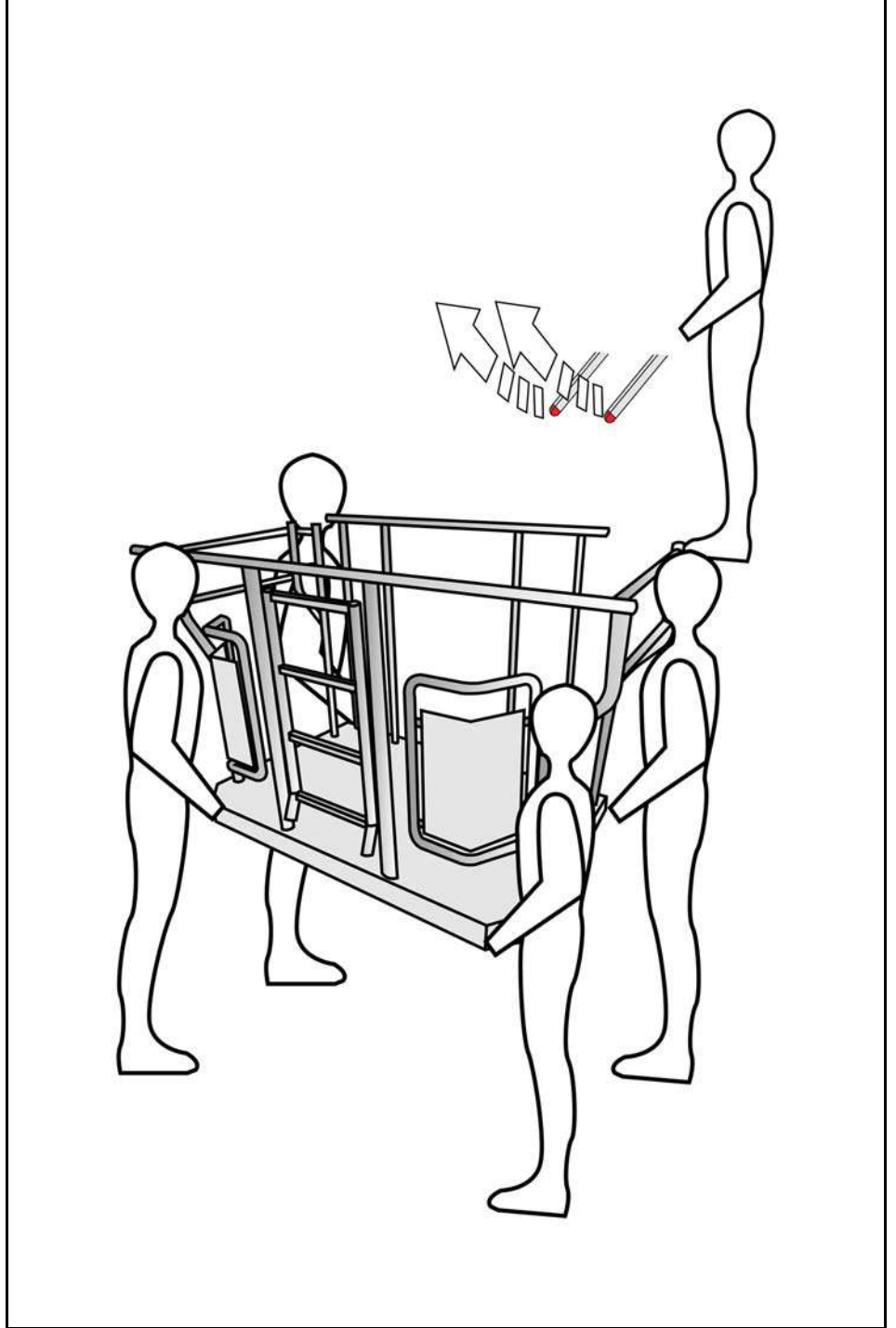
- Akım kablosunun fişini sökün.
- Su kılavuzunun bağlantı hortumunu sökün.
- Sepet çatalındaki her iki kilit açma koluna da basın ve basılı tutun.
- İlk olarak kurtarma sepetini yukarı doğru ön yuvadan kaldırın, daha sonra arkaya doğru arka yuvadan kaldırın:

Kullanım

Merdivenli itfaiye aracının kurtarma sepeti olmadan kullanılması



Merdiven ucundaki kurtarma sepetinin yuvası



Kurtarma sepetinin askıdan indirilmesi

- Kurtarma sepetini zemine ya da uygun bir alt yapıya indirin.
- ✓ Merdiven seti kurtarma seti olmadan kullanılabilir.

7.15.2 Kurtarma sepetinin asılması



TEHLİKE!

Doğru kilitlenmemiş kurtarma sepeti nedeniyle tehlike!

Doğru asılmamış kurtarma sepeti durumunda bu askıdan çıkıp düşebilir.

- ▶ Kurtarma sepetinin asılmasından sonra daima tüm tutucuları ve kilitleri kontrol edin!

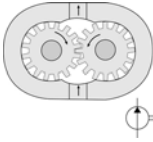
-
- ▶ Kurtarma sepetini kaldırın ya da uygun bir alt yapıya indirin.
 - ▶ Merdiven ucunu kurtarma sepetine yakınlaştırın.
 - ▶ Kurtarma sepetini yuvalara kaldırın.
 - ▶ Kilitleri doğru yerleşim yönünden kontrol edin.
 - ▶ Hidrolik geçmeli bağlantıları sökün.
 - ▶ Kumanda kolunun fişini ve akım kablosunun fişini takın.
 - ▶ Su kılavuzunun bağlantı hortumunu takın.
 - ▶ Küpeşteleri asın (sadece mafsallı merdivenlerde).
 - ✓ Merdiven seti kurtarma sepeti ile kullanılabilir.

7.16 Acil işletimde merdivenli itfaiye aracının kontrol edilmesi

Acil durum işletimi kullanılmadan önce makinist ilk olarak aşağıdaki tedbirleri alarak diğer hata kaynaklarını önlemelidir:

- ▶ Yakın deposunu kontrol edin.
- ▶ Motoru başlatın.
- ▶ PTO'ya geçin.
- ▶ Devreye alınan acil durum şalteri kilidini açın.
- ▶ Çarpmaları ya da aşırı yükleri giderin.
- ▶ Tüm acil durum işletim klapelerini doğru kapatın.

Acil durum işletiminin kullanımı farklı sebeplerden olabilir. Tek tek ya da birlikte farklı kombinasyonlarda meydana gelebilir:



- **Eksik hidrolik basınç**
Örn. PTO'nun bozulmasıyla.



- **Elektrik sisteminin kısmen bozulması**
Sadece münferit kumanda elemanları işlev dışındadır. Ekranda muhtemelen olay mesajları gösterilir.



Elektrik sistemi kısmen bozulduğunda örn. olay mesajları belirir, merdivenli itfaiye aracı yine de onay düğmesi ve kumanda kolları ile hareket ettirilebilir.



- **Elektrik sisteminin komple bozulması**
Merdivenli itfaiye aracı onay düğmesi ve kumanda kolu ile kumanda edilemiyor.

Makinist, sebebe bağlı olarak aşağıdaki alternatifler arasından uygun olan yöntemi seçmelidir:

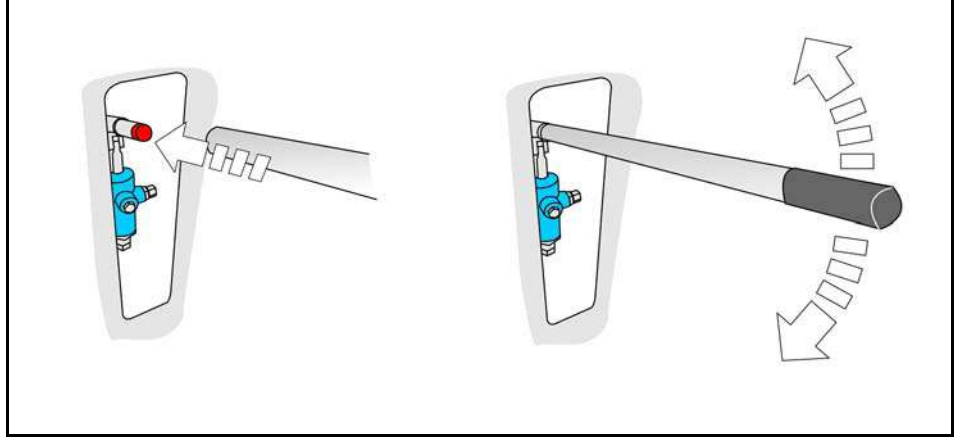
Kullanım

Acil işlemede merdivenli itfaiye aracının kontrol edilmesi

7.16.1 Diğer enerji kaynakları aracılığıyla hidrolik basıncın elde edilmesi

El pompası aracılığıyla hidrolik basıncın elde edilmesi

Genelde G2 cihaz bölmesi ve sürücü kabini arasında bir el pompası takılıdır.



Hidrolik basıncın elde edilmesi için el pompası

- Pompa kolunu takın.
- Hareketi başlatın (onay düğmesi, kumanda kolu veya acil işletim valfleri üzerinden).
- Pompa kolunun ritmik hareketleri aracılığıyla hidrolik basınç elde edin.
- Pistonun kirlenmesini önlemek için *alt* konumdaki pompa kolunu çıkarın.

NOT

Hidrolik basıncın akmaması nedeniyle maddi hasar

El pompası hareket başlatılmadan tetiklenirse el pompası kolunda deformasyonlar meydana gelebilir.

- El pompasını sadece hareket başlatıldıysa tetikleyin.



UYARI!

Elektrik çarpması nedeniyle tehlike!

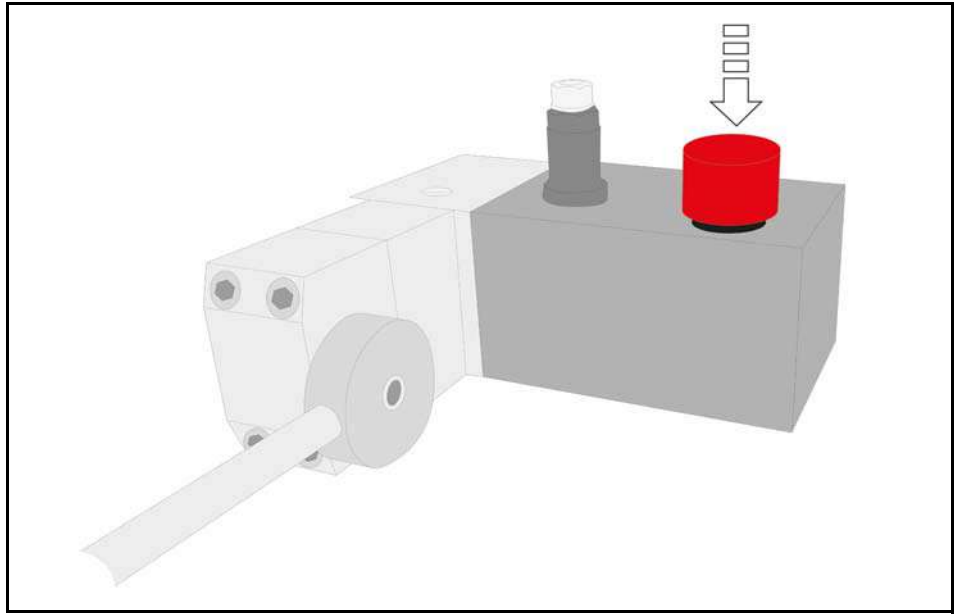
- Sadece DIN14685, 14686 veya 14687 uyarınca akım üretici ile harici besleme 400V / 230V.

Opsiyonel olarak, araçta bir elektrohidrolik acil durum tahriki bulunur. Burada hidrolik devreler elektrikle çalışan bir hidrolik pompa tarafından tahrik edilmektedir.

Acil durum tahrikini etkinleştirmenin birkaç yolu vardır. Bunlar aracınızın yapılandırılmasına bağlıdır:

- **Acil işletim menüsü** üzerinden farklı ekran göstergelerinde. Bu seçenek yalnızca ekranlara giden gerilim beslemesi arızalanmadıysa kullanılabilir.
- **Özel acil işletim şalteri.**

Belirli koşullar altında (örneğin çok soğuk hidrolik yağı), acil durum çalışmasına geçerken jeneratörün sönmesi söz konusu olabilir. Bu durumda, merdiven seti veya destek için enerji serbest bırakma kolunda kırmızı bir düğme vardır. Bu, sistemdeki hidrolik basıncı tahliye etmeye ve böylece elektrohidrolik acil durum işletimi için başlatma akımını azaltmaya hizmet eder.



Enerji serbest bırakmada basınç tahliyesi Merdiven seti veya destek

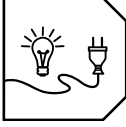
- Jeneratörü çalıştırın veya akım beslemesini bağlayın.
- Basıncı tahliye etmek için kırmızı düğmeye basın (ve basılı tutun).
- Acil durum işletimini etkinleştirin.
- Basıncın tahliye edilmesi için kırmızı düğmeyi serbest bırakın.

Sonraki sayfalarda, farklı seçenekler daha ayrıntılı olarak sunulmuştur.

- **Elektrikli acil durum işleiminin LCS üzerinden etkinleştirilmesi**



Bu seçenek yalnızca elektrik aksamı hala çalışır durumdaysa ve sadece hidrolik tahrik arızalıysa kullanılabilir.



- ▶ Jeneratörü çalıştırın veya akım beslemesini bağlayın.
- ▶ *Işık/akım* fonksiyon şalterine basın.
 - ✓ Işık/akım menüsü gösterilir.
- ▶ *Elektrikli acil durum işleimi* ekran fonksiyon düğmesine basın.
 - ✓ Acil durum işleimi etkin.

- **Acil durum tahrikinin acil durum işletim şalteriyle etkinleştirilmesi**



Bu seçenek, örneğin ekran göstergeleri arızalandıysa ancak serbest bırakma düğmesi ve kumanda kolları hala çalışıyorsa kullanılabilir.

Acil durum işletim şalteri genellikle aracın arkasındaki bir kapağın arkasında bulunur, ancak aracın başka yerlerinde de bulunabilir.

- ▶ Jeneratörü çalıştırın veya akım beslemesini bağlayın.
- ▶ Aracın arka tarafındaki klapeyi açın.
- ▶ *Acil durum işletimini etkinleştir* şalterine basın.



✓ Acil durum işletimi etkin.



Acil durum işletimini sadece hareketler gerçekleştirildiği sürece etkinleştirin.

7.16.2 Merdivenli itfaiye aracının onay düğmesi ve kumanda koluyla kontrol edilmesi

Ön koşul



- Hidrolik basınç mevcut (örn. diğer enerji kaynakları nedeniyle, bkz. yukarı).



- Onay düğmeleri ve kumanda kolu hala çalışıyor.

- Kullanım sınırlı olarak sürdürülebilir.



El pompası ya da 400 V beslemesi kullanıldığında tüm hareketler yavaşlar.

7.16.3 Merdivenli itfaiye aracının acil durum işletim koluyla kontrol edilmesi**TEHLİKE!****Devre dışına alınmış güvenlik sistemleri nedeniyle tehlike!**

Acil durum işletimi sırasında güvenlik sistemleri tamamen ya da kısmen işlevsizdir.

- ▶ Sadece yükten kurtaran hareketler gerçekleştirin.
- ▶ Acil durum işletimi sırasında kurtarma gerçekleştirilmeyin.
- ▶ Acil durum işletimini sadece merdivenli itfaiye aracını harekete hazır hale getirebilmek için kullanın.
- ▶ Acil işletim kullanımından ve hata giderme işleminden sonra tüm hareketleri normal işletimde bir defa gerçekleştirin.

NOT**Döner platformlu kurtarma aracının çarpışması nedeniyle maddi hasarlar!**

Acil işletim modunda devre dışı bırakılan güvenlik sistemleri nedeniyle döner platformlu kurtarma aracı (kurtarma sepeti, merdiven seti ya da döner taret) kendi şasisine veya diğer araçlara, zemine ya da binalara çarpabilir.

- ▶ Acil işletim hareketini dikkatli düşündükten sonra başlatın.

Ön koşul

- Hidrolik basınç mevcut (PTO ya da alternatif enerji kaynakları nedeniyle, bkz. yukarı).



- Onay düğmeleri ve kumanda kolu artık çalışmıyor.

Onay düğmesinin ve kumanda kollarının bozulması durumunda merdiven setini ve desteği hareket ettirmek için acil işletim kolu ve acil işletim valfleri kullanılır.



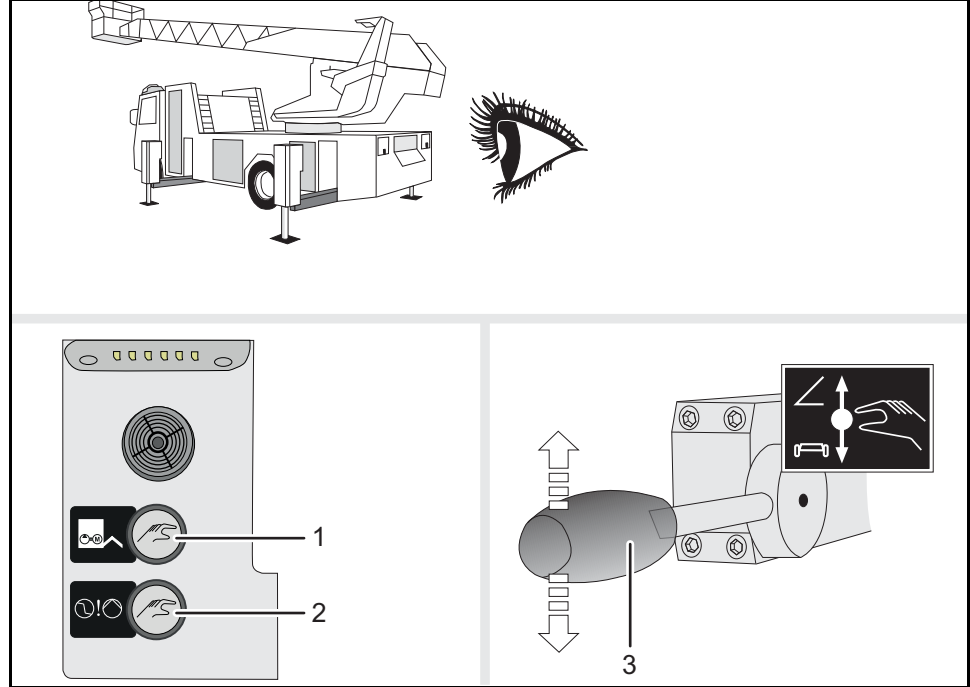
Levhalar ilgili valfler ya da kollarla kumanda edilen hareketleri gösterir.

Bunlar aracın üç noktasında yer almaktadır:

Kullanım

Acil işleimde merdivenli itfaiye aracının kontrol edilmesi

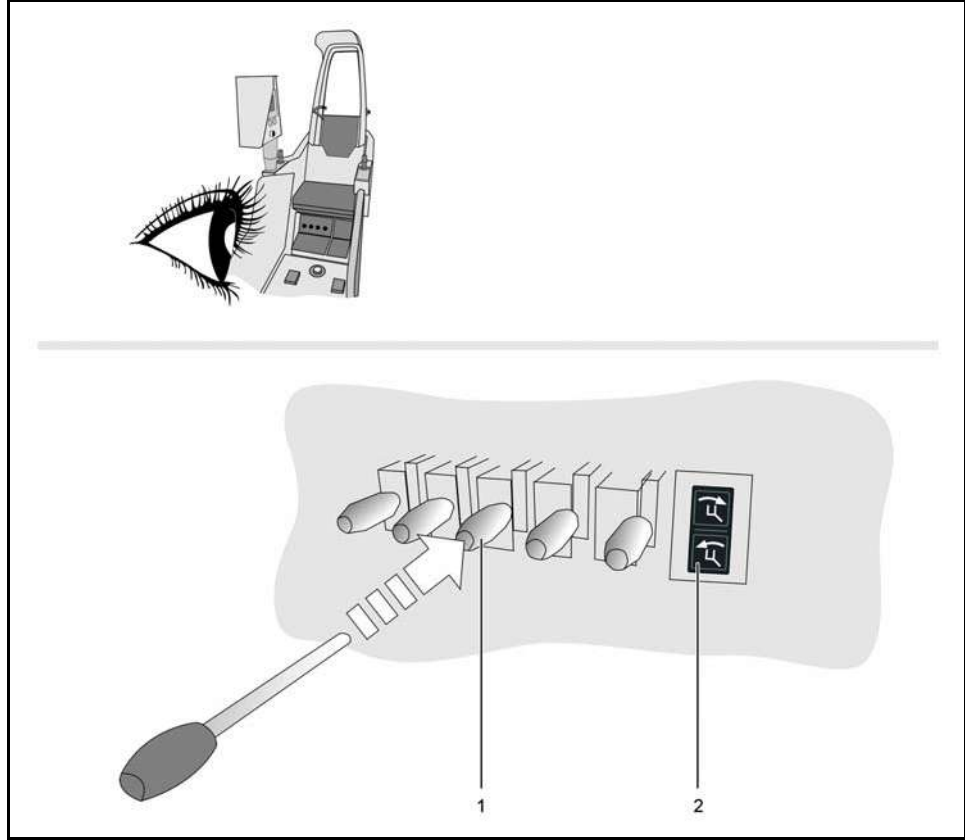
- Aracın arkasında; merdiven seti/destek ve
 - kurtarma sepeti için
 - enerjinin serbest bırakılması amacıyla.



Basınç geçişi kolu

- 1 *Kurtarma sepeti enerji dengeleme onayı*
- 2 *Acil işleim motorunun etkinleştirilmesi*
- 3 *Merdiven seti ya da destek basınç geçişi*

- Ana kumanda standındaki acil işletim klapesinin altında; merdiven setinin ve kurtarma sepetinin kumanda edilmesi için.



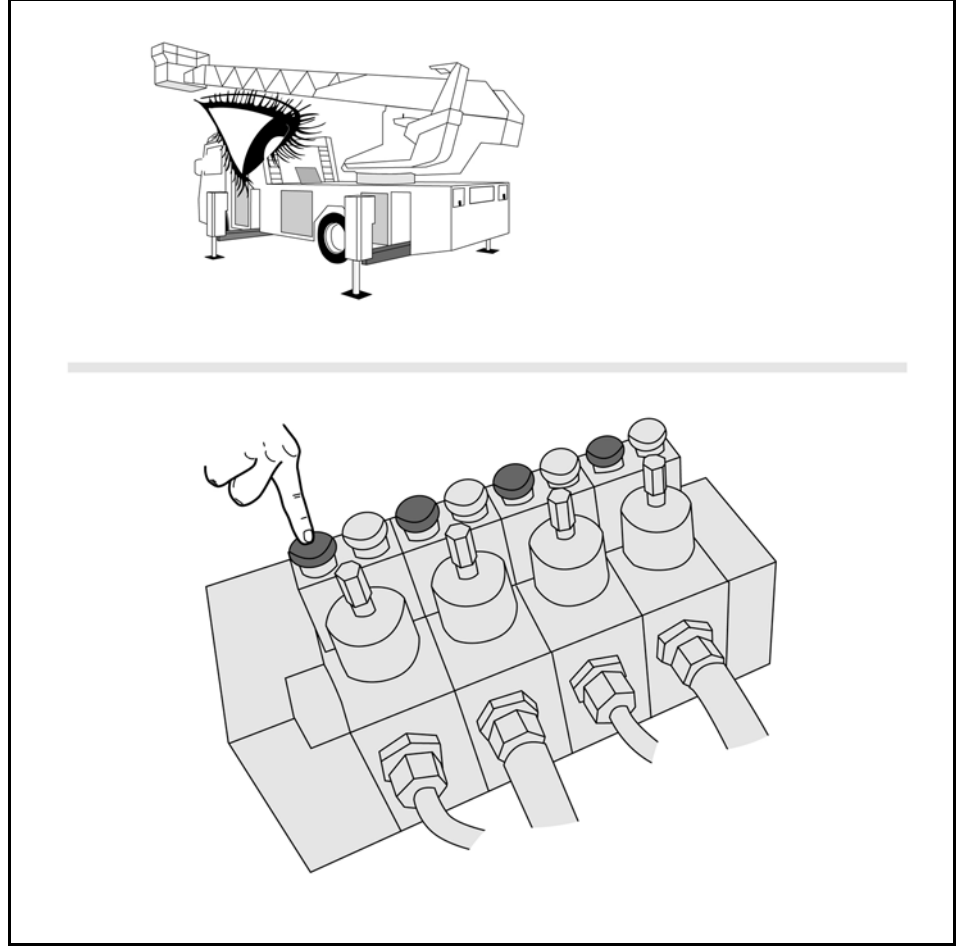
Ana kumanda standındaki acil işletim kolu

- 1 Merdiven seti acil işletim kolu
- 2 Sepet dengeleme acil durum işletim şalteri

Kullanım

Acil işleimde merdivenli itfaiye aracının kontrol edilmesi

- Platform üzerindeki acil işletim klapesinin altında; desteklerin ve aks kilidinin kumanda edilmesi için.



Platform üzerindeki acil işletim valfleri



Modele göre destek kumanda vanaları ve aks kilidi aracın arkasında yer almaktadır.

Merdiven seti, destek ya da kurtarma sepeti üzerine enerji iletilmesi**Ön koşul**

- Kumanda kolu ve onay düğmesi artık çalışmıyor.
- ▶ **İlk önce** platformdaki ya da ana kumanda standındaki acil işletim klapesini açın.



Denetim sistemi hala kısmen etkin olabilir.

Makinist merdiven setine ya da desteğe basınç iletmeyi denerse sistem uyuşmazlık algılar ve motoru otomatik olarak kapatır.

Acil durum işletim klapesinin açılmasıyla denetim sistemi devre dışına alınır. Artık uyuşmazlıklar olmamalıdır.

- ▶ Aracın arka tarafındaki klapeyi açın.
- ▶ Kolu *merdiven seti enerji onayı* konumuna alıp tutun.
- ✓ İkinci makinist merdiven seti **ana kumanda standı altındaki acil durum işletim kolları** ile ana konuma alabilir.

- ▶ Kolu *destek enerji onayı* konumuna alıp tutun.
- ✓ İkinci makinist **platformdaki acil işletim valfi** ile desteği içeri sürebilir ya da aks kilidini açabilir.

- ▶ *Kurtarma sepeti enerji onayı* şalterine basıp tutun.
- ✓ İkinci makinist **ana kumanda standı altındaki acil durum işletim kolu** ile kurtarma sepetini dengeleyebilir.

Merdiven setinin ve kurtarma sepetinin acil işleim kolları ile kumanda edilmesi

Ön koşul

- *Basınç geçişi kolu merdiven seti basıncı konumundadır.*
- ▶ Aşağıdaki hareketleri belirtilen sırada gerçekleştirin:
 - ▶ Ana kumanda standındaki acil işleim klapelerini açın.
 - ▶ Merdiven setini içeri sürün.
 - ▶ Kurtarma sepetinde bulunanları merdiven setiyle indirin.
 - ▶ Mafsallı merdivenlerde sepet kolunu gerin.
 - ▶ Merdiven setini çevirin.
 - ▶ Merdiven setini gözüne az bir mesafe kalana kadar indirin.
 - ▶ Gerekirse arazi dengelemesi gerçekleştirin.
 - ▶ Merdiven setini merdiven gözüne bırakın.
 - ▶ Kurtarma sepetini içe katlayın.

Desteğin ve aks kilidinin acil işletim valfleri ile kumanda edilmesi

Ön koşul

- *Basınç geçişi kolu destek basıncı konumundadır.*
- ▶ Aşağıdaki hareketleri belirtilen sırada gerçekleştirin:
 - ▶ **İlk olarak** tüm destekleri kaldırın.
 - ▶ **Daha sonra** tüm destekleri içeri sürün.
 - ▶ Aks kilidini içeri sürün.

NOT

Arka aks kilidinin açılmamış olması nedeniyle maddi hasarlar!

Arka aks, desteğin içeri sürülmesinden sonra da kilitliyse bir sonraki sürüşte araçta hasarlar meydana gelir.

- ▶ Sürüş öncesinde aks kilidinin komple içeri sürülmüş olduğundan emin olun.

7.17 İşletim dışına alma

İşletim dışına alma ve sökme, özel olarak yetkili uzman personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır.



Pnömatik ve hidrolik sistemler basınç altındadır. Hatların açılmasından ya da kapatılmasından önce sistemdeki basıncı boşaltın.



Araç şasisinin işletim kılavuzunu dikkate alın.

Her bir donanım nesnesinin ve cihazların işletim kılavuzunu dikkate alın.

- ▶ Araç durduğunda, en az iki haftada bir komple aracı işleme alın.
- ▶ İki aydan uzun işletim dışına alma durumlarında koruma uygulanmalıdır.

İşletim dışına alma:

- ▶ Aracı dış hasarlara karşı korumak için bir depoda depolayın.
 - ▶ Aracı donmaya karşı emniyetli bir şekilde park edin.
- ▶ Akım beslemesini kesin.
- ▶ Aracı en az iki saat/gün enerji tasarrufuna takın.
 - ⇒ Araç sürekli olarak enerji korumasında takılı kalabilir.
- ▶ Akü ana şalterini kapatın.
- ✓ Araç devre dışı bırakıldı.

Daha detaylı bilgi için Rosenbauer firmasının müşteri temsilcisi ya da dünya çapındaki temsilciliklerimizden biri daima memnuniyetle hizmetinizdedir.

8 Servis ve temizlik

Rosenbauer orijinal servisi

- ▶ Güvenli bir işletim sağlanabilmesi ve ürünün kullanım ömrünü uzatmak için öngörülen tüm servis aralıklarına uyulmalıdır.
 - ⇒ Sadece bakımı düzenli olarak uzmanlar tarafından yapılan teknik, yüksek gereksinimlere uygun olabilir.

Rosenbauer servis ortakları memnuniyetle muayeneler ve servis veya kontrol ve bakım çalışmalarının kapsamı ve masrafları hakkında danışmanlık sunar.

⇒ Diğer bilgileri www.rosenbauer.com adresinden bulabilirsiniz.

8.1 Genel bilgiler

NOT

İzinsiz yapılan kaynak çalışmaları nedeniyle maddi hasarlar!

Kaynak çalışmaları nedeniyle yapı parçaları görünmeyen alanda da hasar görebilir!

- ▶ Kaynak çalışmalarını sadece üreticiye ve üreticinin servis ortağına yaptırın!

Çevre etkileri ya da uzun depolama nedeniyle maddi hasarlar!

Özel çevre etkilerinde (kum, kir, sıcaklık ve hava neminin güçlü değişiklikleri) aşınma yükselir.

- ▶ İlgili çevre etkilerinde çalışmaları tabloda belirtilenin iki katı gerçekleştirin.
- ▶ Ürünü uzun depolama sonrasında hasar ve tamlik yönünden kontrol edin.
- ▶ İşletim maddesini çevre koşullarına uyarlayın (örn. araç motoru için kış yakıtı).



DİKKAT!

Yüksek basınç altındaki hidrolik sistem nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

Hidrolik sistem ve bileşenleri (örn. basınç haznesi, hidrolik silindir, hatlar, vs.) her zaman yüksek basınç altında olabilir.

- ▶ Hidrolik sistemdeki çalışmalar sadece Rosenbauer veya sertifikalı Rosenbauer ortağı tarafından yapılabilir.
- ▶ Hidrolik sistemdeki sızıntı durumlarında strok kurtarma cihazlarını hemen işletim dışına alın.
- ▶ Sızdıran ya da arızalı hidrolik hatları hemen yenileyin.



Araç şasisindeki çalışmalar için araç şasisi üreticisinin kılavuzlarını dikkate alın.

Çalışmalar farklı nitelik talep eden üç kademeye ayrılmıştır:

- **Koruyucu bakım çalışmaları**

Eğitimli itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilebilen çalışmalar.

- **İnceleme ve kontrol çalışmaları**

Özel eğitimli itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar.

Bu uzman personel geniş kapsamlı teknik bilgilere sahip olmalıdır. Bu bilgiler örn. üreticide ilgili meslek eğitimi ya da kurslar aracılığıyla elde edilebilir.

- **Servis çalışmaları**

Sadece özel yetkili uzman personel tarafından gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar.

Bu kişi üreticinin uzman personeli ya da sertifikalı ortağının uzman personeli olabilir.



Belirtilen eylemlerde parçaların sökülmesine genelde gerek yoktur.

Bakım ve yağlama aralıklarının azaltılması

Yağlama aralıkları merdivenli kurtarma cihazlarının yılda ortalama 150 saatlik bir işletimi için tasarlanmıştır. Örn. tuzlu ve/veya kumlu ortam, çok yüksek veya düşük sıcaklıklar vs. gibi dış koşullar yağlama durumunu negatif yönde etkileyebilir. Yağlama durumunu düzenli olarak kontrol edip gerekirse yağlama aralıklarını kısaltın.

8.2 Servis planı

8.2.1 Yağ ve filtre değişimi

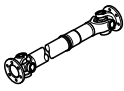
Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Üç ayda bir	Altı ayda bir	Her yıl	1. işletim yılından sonra	2 yılda bir	10 yıl sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Hidrolik yağ filtresi					• ^a	•	•		•
	Hidrolik yağ							•		•

a. ilk önce neyin meydana geldiğine göre 150 işletim saatinden sonra



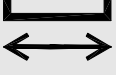
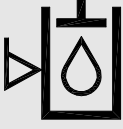
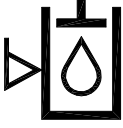
Her hidrolik filtre değişiminde yağ filtresi ve hidrolik yağ dikkate alınmalıdır. Dikkat çeken durumlarda (renk bozuklukları, filtre elemanındaki kir partikülleri) hidrolik yağı analiz edilmelidir. Analiz sonucunda güçlü kir derecesi ortaya çıkarsa hidrolik yağ zamanından önce değiştirilmelidir.

8.2.2 İnceleme ve kontrol çalışmaları

Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Üç ayda bir	Altı ayda bir	Her yıl	1. işletim yılından sonra	2 yılda bir	10 yıl sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Kardan mili				•					•
	Hareketli tüm parçalar				•				•	
	Gaz basıncı yayları				•				•	

Servis ve temizlik

Servis planı

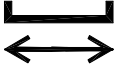
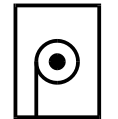
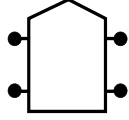
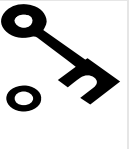
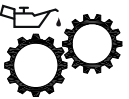
Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Üç ayda bir	Altı ayda bir	Her yıl	1. işletim yılından sonra	2 yılda bir	10 yıl sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Uzantılar ve kızaklar			•					•	
	Zemin koruması				•				•	•
	Hidrolik tank yağ seviyesi				•				•	•
	Sepet kumanda yağı		•						•	
	Şalter ve sensörler		•						•	
	İşlenmemiş yüzeyleri Decord-yn ile işleyin		• ^a						•	
	Şekli stabil su hortumları				•				•	

a. Temizlik sonrasında koruyucu tabakayı kontrol edin, tuzlu ortamlarda gerekli görülürse aralığı yükseltin

8.2.3 Yağ kaybında sızdırmazlık kontrolü

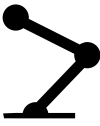
Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Her ay	6 ayda bir	Her yıl	50 çalışma saatinden sonra	2 yılda bir	100 çalışma saatinden sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Hidrolik sistem		•						•	•

8.2.4 Yağlama hizmeti

Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Üç ayda bir	Altı ayda bir	Her yıl	1. işletim yılından sonra	2 yılda bir	10 yıl sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Malzeme dolap panjurları kılavuz rayları				•				•	
	Kepenkler			•					•	
	Destek: Destek çubukların kızı- zakları (yan ve alt)		•						•	
	Aks kilidi		•						•	
	Döner taret		•						•	

Servis ve temizlik

Servis planı

Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Üç ayda bir	Altı ayda bir	Her yıl	1. işletim yılından sonra	2 yılda bir	10 yıl sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Döner taret dış yüzü		•						•	
	Yan ve alt merdiven ayağı kılavuzuna yönelik kılavuz hatları merdiven seti ^a		•						•	
	Yan ve alt merdiven ayağı kılavuzuna yönelik kılavuz hatları merdiven seti		•						•	
	Uzantı silindiri pirinç kılavuzları merdiven seti		•						•	
	Sepet askısı		•						•	
	Sepet askısı kilidinin açılması		•						•	
	Kurtarma sepeti korkuluğu, arka duvar kilit açma mekanizması, döner kol kumanda paneli, teleskopik merdiven		•						•	
	Kumanda kablosuna silikon yağı uygulayın		•						•	
	Eğim ve akım kablosuna silikon yağı sürün				•				•	
	Sedye tutucu germe kayışları germe kilitleri		•						•	
	Teleskopik su borusu (TWS) ^b			•					•	

a. ya da gerektiğinde kızaklar kuruyorsa

b. Yağ filmini her su kullanımından sonra kontrol edip gerekirse tekrar yağlayın

8.2.5 Cihaz üreticisinin işletim kılavuzu uyarınca servis çalışmaları

Sembol	Çalışma tanımı	Her gün	Her ay	6 ayda bir	Her yıl	50 çalışma saatinden sonra	2 yılda bir	100 çalışma saatinden sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Monitör								•	
	Donanım								•	
	Araç şasisi								•	

8.3 Yağlama maddesi tablosu

Tanım	Madde	Sipariş numarası
Döner platformlu kurtarma aracı için standart yağ	Shell Tellus S2 VX 32	12369A
Sepet kumanda yağı	Avia Syntofluid PE-B 30	78 43 42
Kepen k rayları	Silikon macun	029947
Barlock kilidi / kilitler	Teflon sprej	535553
Yan ve üst destek çubukları	Koruyucu balıu- mu Decordyn 350	58 87 48
Alt destek çubuęu, dişli yüzü, rulmanlı yatak döner halkası, mafsalı silindir	Super Longtime gres	77 36 96
Aks kilidi	Super Longtime gres	77 36 96
Kumanda kablosu	Silikon yağ	78 58 93
Merdiven seti	Gres Texan VKS 7500	32 24 1A - 001
İşlenmemiş yüzeyler	Koruyucu balıu- mu Decordyn 350	58 87 48
Sedye tutucu germe kayışları germe kilitleri	Teflon sprej	-
Zemin koruması	Taş çarpma koruması	78 48 53
TWS	Super Longtime gres	58 87 68

8.4 Koruyucu bakım çalışmaları

Koruyucu bakım çalışmaları eğitim gören ilgili itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bu çalışmalar aracın optimum durumunu korumak için düzenli olarak, özellikle de her kullanım sonrasında gerçekleştirilmelidir.

- ▶ Yakıt maddesi tankını ve söndürme maddesi tanklarını doldurun.
- ▶ İkaz levhalarını temizleyip okunaklı durumda tutun.
 - ▶ Eksik ya da hasarlı levhaları değiştirin.
- ⇒ Çözelti maddesi kullanmayın.

8.4.1 Kamera

- ▶ Hafif kir durumunda kamera merceğini nemli bir bezle ve uygun temizlik maddesi ile temizleyin.
 - ⇒ Sadece izopropanol bazlı temizlik maddeleri kullanın.
- ▶ Aşırı kir durumunda dikkatli bir şekilde su ve sünger ile temizleyin.
- ▶ Kuruyan kiri yıkayın ancak çizmeyin.

8.4.2 Aracın ve donanımın kurutulması

Donanımın ve aracın kullanım ömrünü korumak için araca sadece kuru donanım yükleyin.

- ▶ Donanımı ve cihazları yükleme öncesinde kurutun.
- ▶ Araç holündeki aracın cihaz bölmelerini açın.

8.4.3 Aracı temizleyin

NOT

Cihazın söndürme tozu nedeniyle hasarı!

Söndürme tozu nem ile bağlantılı olarak güçlü bir oksidasyon maddesidir ve ör. çinko kaplama gibi galvanik olarak işlenen üst yüzeylerde ya da çıplak alüminyum, pirinç ve bronz yapı parçalarında aşırı korozyona neden olabilir. Su ile yıkama cihaz üzerindeki korozyonu ciddi derecede hızlandırabilir.

- ▶ Söndürme tozunu mutlaka kuru olarak ve tamamen giderin.
- ▶ Söndürme tozunu üst yüzeylerden su ile yıkamayın.
- ▶ Söndürme tozunu kuru depolayın.

Yanlış temizlik maddesi kullanımı nedeniyle üst yüzey hasarı!

Aşındırıcı temizlik maddeleri üst yüzeyleri, boyaları ve plastik parçaları tahrip edebilir. Sürten parçacıklar çiziklere neden olur.

- ▶ Aşındırıcı, benzol ya da aseton içeren ya da yumuşatıcılarla karıştırılan temizlik maddeleri kullanmayın.
 - ▶ Cihaz temizliği için sabun ya da temizlik maddesi kullanmayın.
 - ▶ Armatür tablasının, konsolun ya da gösterge elemanlarının temizliği için çözelti maddesi kullanmayın.
 - ▶ Cihaz boyasındaki kirin giderilmesi için kuru bezler kullanmayın.
 - ▶ Yeni yapıştırılan cihazları ve araçları yapıştırma işleminden sonra ilk 48 saat içerisinde yıkamayın.
-

Aracı dıştan yıkayın

- ⇒ Aracın dış kısmını düzenli olarak yıkayıp güçlü kirlerden arındırın.
- ⇒ Aracın dış kısmını soğuk veya ılık su ile yıkayın.
- ⇒ Araçları yıkamak için sadece araç temizliğine uygun ürünler kullanın.
- ▶ Temizlik sırasında drenaj deliklerini boş tutun.
- ▶ Kaba kirleri su püskürterek yıkayın.
 - ▶ Su püskürtücüyü doğrudan boya yüzeyinin üzerine tutun, aksi halde boyaya kir ve toz girebilir.
- ▶ Aracı uygun sünger veya fırça ile temizleyin.
 - ⇒ Yüzeyde hasarları önlemek için ürünleri kullanmadan önce kirlilik yönünden kontrol edin.
- ▶ Sokakta bulaşan kirleri arındırmak için ayrıca kontrol edilmiş bir araba yıkama maddesi kullanın.
 - ⇒ Evde kullanılan temizlik maddelerini kullanmayın.
- ▶ Silecek lastiklerini temiz su ile temizleyin.
- ▶ Tekerlek kutularını temizleyin.
- ▶ Aracı su püskürterek yıkayın.
 - ▶ Su püskürtücüyü doğrudan boya yüzeyinin üzerine tutun, aksi halde boyaya kir ve toz girebilir.
- ▶ Aracı cam derisi veya uygun bezle kurutun.
 - ⇒ Yüzeyde hasarları önlemek için ürünleri kullanmadan önce kirlilik yönünden kontrol edin.
- ▶ Katran ve asfalt lekelerini bir katran gidericisi ile çözüp yumuşak bir bezle silin.
- ✓ Aracın dışı temizlendi.

Aracın dıştan yüksek basınçlı temizleyici ile yıkanması**NOT****Yüksek basınçlı temizleyici ile temizlik nedeniyle yüzey hasarı!**

Yüksek basınçlı temizleyicideki su jeti yüzeylere ve boyaya aşırı hasar verebilir.

- ▶ Yüksek basınçlı temizleyiciyi ya da su jeti altındaki suyu doğrudan araç yüzeyine hizalamayın.
- ▶ Yüksek basınçlı temizleyici ile araç arasında 0,5 metre (1,65 ft) mesafe bırakın.
- ▶ Yüksek basınçlı temizleyici için izin verilen maksimum su basıncı 6 bar'dır (87 psi).
- ▶ Araç yüzeyindeki yapışkanları, özellikle yapışkanın kenar bölgelerini dikkatli bir şekilde temizleyin.
- ▶ Elektronik ve hassas parçaları yüksek basınçlı temizleyici ile temizlemeyin.
- ▶ Çapraz mafsalları yüksek basınçlı temizleyici ile temizlemeyin.

Yüksek basınçlı sis tabancası ile temizlik yasaktır.

Araba yıkamalarına yönelik 6 bar üzerinde basınca sahip buhar püskürtme cihazlarının kullanımı yasaktır, aksi halde ilgili yüzeylerin hasar görme tehlikesi söz konusudur.



Yüksek basınçlı temizleyicinin işletim kılavuzunu dikkate alın!

Araca koruyucu madde uygulaması

- ▶ Araca yılda iki defa koruyucu madde uygulaması yapın.
 - ▶ Aracı önceden tamamen yıkayın.
- ▶ Parlaticı olarak saf yağ veya gres kullanmayın.
- ▶ Sadece kontrol edilmiş araç koruma maddeleri kullanın.
- ✓ Araca uygulama yapıldı.

Plastik camları temizleyin

- ⇒ Plastik camların piyasada bulunan cam temizleyicileri ile temizlenmesi yasaktır.
- ▶ Plastik camları su, bulaşık deterjanı ve bir mikrofiber bez ile temizleyin.
- ▶ Temizlik için aşındırmayan bir temizlik maddesi kullanın.
- ▶ Hiçbir zaman kuru silmeyin.
- ✓ Plastik camlar temizlendi.

Krom parçaları temizleyin

- ▶ Aracın krom kaplı parçalarını temiz ve pastan uzak tutun.
- ▶ Krom kaplı parçaları düzenli olarak kontrol edilmiş krom koruma maddesi ile işleyin.
- ✓ Krom kaplı parçalar temizlendi.

Cihaz bölmelerini ve aracın iç kısımlarını temizleyin

- ⇒ Temiz bölmelerini ve aracın iç kısımlarını temizlemek için akan su kullanmayın.
- ⇒ Armatürleri ve LCS kumanda alanlarını temizlemek için akan su kullanmayın.
 - ⇒ Püskürtme suyu elektrikli yapı parçalarına hasar verebilir.
- ⇒ Çözelti maddesi kullanmayın.
- ▶ Kirleri elektrikli süpürge ile giderin.
- ▶ Cihaz bölmelerini ve aracın iç kısımlarını nemli bezlerle temizleyin.
- ▶ Armatürleri ve LCS kumanda alanlarını nemli bezlerle temizleyin.
- ✓ Cihaz bölmeleri ve aracın iç kısımları temizlendi.

İç döşemelerin temizlenmesi

- ▶ Döşeme kılıflarının bakımı uygun temizlik maddeleriyle yapın.
- ▶ Döşeme kılıflarını parlatıcı, yağ, normal benzin veya benzeri ürünlerle temizlemeyin.
- ✓ İç döşemeler temizlendi.

Tuzlu ortamlarda koruyucu bakım aralıklarının yükseltilmesi

Tuzlu ortamlarda (örn. deniz) korozyon tehlikesi yüksektir.

- ▶ Temizlik ve koruyucu bakım aralıklarını yükseltin.
- ▶ Korozyon koruyucu kontrol aralığını yükseltin.

8.4.4 Kış işletiminde araç bakımı

Serpme tuz tüm araç üst yüzeyini ve iç kısımlardaki yapı parçalarını aşındırır ve korozyon hasarlarına neden olur.

- ▶ Kış mevsimine girmeden önce sürücü kabini, aracın alt kısmı, yapı ve araç şasisi balmumu bazlı koruma maddesi ile işlenmelidir.
- ▶ Koruma özellikle tehlikeli noktalarda kış boyunca tekrarlanmalıdır.
- ▶ Toz içeren, aşındırıcı kirleri gidermek için aracı, cihaz alanlarını ve iç kısımları kış ayları sırasında daha sık yıkayın.
- ▶ Aracı, cihaz alanlarını ve iç kısımları kış işletimi sonrasında tamamen temizleyin, yıkayın ve mumlayın.

Hidrolik silindir

Hidrolik silindirin krom yüzeyleri normal işletimde otomatik olarak yağlanır ve hidrolik yağ ile nemlendirildiğinde korozyona karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Hidrolik silindirin bazı noktaları belirli kullanım durumlarında yağlanır.

- ▶ Merdivenli kurtarma cihazının tüm hidrolik silindirlerini ayda bir defa komple dışarı ve içeri sürün.
- ▶ Doğrultma silindirinin de komple içeri sürülmesi için döner platformlu kurtarma aracını alt koridor işletim modunda da işletin.
- ▶ Tüm hidrolik silindirleri arazi dengelemesi için acil işletimde komple dışarı ve içeri sürün.

8.5 İnceleme ve kontrol çalışmaları



UYARI!

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

Tutucu ve depolama sistemlerindeki hasarlar ya da tekniğine uygunsuz olarak onarılan donanım ağır kazalara neden olabilir ya da görev başarısını tehlikeye atabilir.

- Nesneler kullanılmadan önce, meydana gelen hasarlar hemen giderilmelidir.

Test ve kontrol çalışmaları, araç hakkında bilgi sahibi eğitimli itfaiye personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bu çalışmalar aracın optimum işletim güvenliğini sağlamak için düzenli olarak, özellikle de her kullanım sonrasında gerçekleştirilmelidir.

Tutucu ve depolama sistemlerinin tüm bileşenlerini, kilitlerini ve tespitlemelerini kusursuz durum ve güvenli depolama bakımından kontrol edin. Her sapma, hasar ya da kusur hemen düzeltilmeli ya da giderilmelidir.



Tüm donanımı ya da tüm tutucu ve depolama sistemlerini kontrol etmek için sağ ön tekerlekten başlayarak, aracın etrafında saat yönünde bir tur atmak yararlı olacaktır.



Her bir donanım nesnesinin ve cihazın işletim kılavuzunu dikkate alın!

8.5.1 Basınçlı hava solunum cihazı braketi

- Solunum cihazı sıkı oturma bakımından altı ayda bir kontrol edilmelidir.
 - Gerekirse sıkı oturma ayarı yapın.



Doğru ayar işlemi için solunum cihazı tutucusunun montaj kılavuzuna bakın

8.5.2 Araç şasisi ve yapı

- Araç kaportasını hasar ve çıkıntı bakımından kontrol edin.
- Eksik, gevşek ya da hasarlı cıvata, hortum ve kablo bakımından kontrol edin.
- Tekerlek yataklarını, aksları, motoru ve dişli kutusunu sızıntı belirtisi bakımından kontrol edin.
- Tüm ışıkları, reflektörleri ve aynaları temizleyip hasar bakımından kontrol edin.
- Aracın alt kısmını yakıt, yağ ve soğutma maddesi sızıntıları bakımından kontrol edin.
- Araç şasisini araç şasisi işletim kılavuzunun talimatları uyarınca kontrol edin.

- ▶ Sürücü kabininin, cihaz alanı kapılarının ve kepenklerin işlevselliğini ve durumunu kontrol edin.
- ▶ Eksik ya da hasarlı contalar bakımından kontrol edin.
- ▶ Tüm plakaları ve camları çatlak, kırık, kir ve solma bakımından kontrol edin.
- ▶ Donanımı ve hareketli demirbaşları eksik ya da hasarlı parçalar bakımından kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
- ▶ Merdivenleri kir bakımından kontrol edip gerektiğinde temizleyin.
- ▶ İşlev sağlamak için kaydırmaz kaplamaları temiz tutun.
- ▶ Kayar yüzeylerin yağlama durumunu merdiven setinden ve eklenti taşıyıcılarından kontrol edip gerekirse yağlayın.

Tekerlekler ve lastikler



UYARI!

Gevşek bijon somunları nedeniyle hayati tehlike ya da ağır yaralanma!

Gevşek bijon somunları sürüş işletiminde tekerleklerin araçtan sökülmesine ve ağır kazalara neden olabilir.

- ▶ Aracın güvenilirliğini ve kullanıma hazır olma durumunu sağlamak için tüm bijon somunları (tork) araç şasisi üreticisinin bilgileri uyarınca tespitlenmelidir.
- ▶ Çark somunlarını düzenli olarak tork anahtarı ile sıkı oturma yönünden kontrol edip gerekirse sıkın.
- ▶ Bir tekerlek değişimi gerçekleştirildiyse bijon somunlarını ilk 50 km'den (31 mi) sonra tork anahtarı ile sıkı oturma bakımından kontrol edip gerektiğinde sıkın.

- ▶ Soğuk tekerleklerin hava basıncını kontrol edin ve gerekirse bilgiler uyarınca düzeltin.
- ▶ Tekerlekleri düzensiz aşınma, çatlak ve kesik bakımından kontrol edin.
- ▶ Tekerleklerin olabildiğinde uzun kullanım ömrüne ulaşmak için taşları, sivri nesneleri vs. tekerlek profilinden çıkarın.
- ▶ Jantları hasar bakımından kontrol edin.
- ▶ Bijon somunlarını sıkı oturma yönünden kontrol edin.
- ▶ Hasarları önlemek için tekerlekleri yüksek basınçlı temizleyici ile temizlemeyin.
- ▶ Sürüş hızını duruma göre uyarlayın veya seçin.
 - ⇒ Yüksek sürüş hızı hava sıcaklığını yükseltir ve daha yüksek bir lastik hava basıncına neden olur.

Frenler

NOT

Isınmış frenler nedeniyle hasar!

Aşırı meyilli uzun sürüşlerden, acil frenlemeden, yüksek hızda frenlemeden ya da arka arkaya birden fazla fren işleminden hemen sonra fren tamburları ya da fren diskleri aşırı ısınır. Yanlış kullanım frende hasarlara neden olabilir.

- ▶ Park frenine basmadan önce ısınan işletim frenlerinin soğumasını bekleyin.
- ▶ Araç frenler sıcakken park edildiğinde takoz kullanın.
- ▶ Sıcak frenlerle su akıntılarından geçmeyin.

- ▶ İşletim frenlerini dikkatli bir şekilde işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Park frenini dikkatli bir şekilde işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Düzensiz ya da belirsiz frenlemeye, gıcırıtlara ya da fren işleminde takırdamalara dikkat edin.
- ▶ Basıncılı hava sistemini sızdırmazlık bakımından kontrol edin.
- ▶ Fren sıvısı rezervini kontrol edin.

İç kısım

- ▶ Tüm ekipmanların ve göstergelerin işlevselliğini ve durumunu kontrol edin.
- ▶ Cam silecek sistemini işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Cam silme maddesi kabının içeriğini kontrol edip gerektiğinde doldurun.
- ▶ Sürgülü pencerenin ve pencere kaldıracısının işlevini kontrol edin.
- ▶ Kullanım uyarı tertibatlarını tekniğine uygun işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Araç aydınlatmasını çalıştırın ve tekniğine uygun işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Telsiz cihazları tekniğine uygun işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Kornayı, ısıtıcıyı ve cam ısıtıcısını işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Klima sistemini işlev bakımından kontrol edin.
- ▶ Koltuk ayar mekanizmasının işlevini ve durumunu kontrol edin.
- ▶ Yakıt rezervini kontrol edin ve gerektiğinde doldurun.

8.5.3 Merdivenli İtfaiye Aracı

Çalışma tanımı	20 işletim saatinden sonra	70 işletim saatinden sonra	200 işletim saatinden sonra	Her 200 işletim saatinden sonra	Üç ayda bir	Altı ayda bir	Her yıl	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
Cıvatalar ve cıvata bağlantıları	•	•	•	•				•	•
Kablo ve kablo bağlantıları	•	•	•	•				•	•
Giriş ve çıkış halatlarında görsel kontrol	•	•	•	•				•	•
Giriş ve çıkış halatları halat gerginliği	•	•	•	•				•	•
Hidrolik hortumlarda görsel kontrol	•	•	•	•				•	•
Dayanak noktalarında görsel kontrol							•	•	•
Sepet kumanda yağında görsel kontrol					•			•	•

8.5.4 Cıvataları, cıvata bağlantılarını kontrol edin

- Cıvataları ve cıvata bağlantılarını bir görsel kontrole tabi tutun.

Gevşetilmiş cıvata bağlantıları için semboller örn. gevşek altlık diskleri ya da hasarlı dişli.

8.5.5 Giriş ve çıkış halatlarını kontrol edin

- Giriş ve çıkış halatlarını görsel kontrole tabi tutun.
- Hasar durumlarında ilgili halatları hemen değiştirin.

Hasarlı halat belirtileri örn. tel ya da kablo kopmaları, bükülmeler, daralmalar ve gevşeyen teller ya da kablolar.

8.5.6 Giriş ve çıkış halatları: Halat gerginliğini kontrol edin

- Giriş ve çıkış halatlarının gerginliğini kontrol edin.
- Sol ve sağ taraftaki giriş halatlarının gerginliğini karşılaştırın.
- Sol ve sağ taraftaki çıkış halatlarının gerginliğini karşılaştırın.
- Farklı ya da çok düşük gerilim durumunda halatlar üreticinin uzman personeli tarafından gerilmelidir.

8.5.7 Dayanak noktalarının kontrolü

- Tüm dayanak noktalarını yıllık görsel kontrole tabi tutun.
- Gevşek cıvataları cıvata emniyeti ile sağlam bir şekilde yeniden yapıştırın ve doğru sıkma torku ile sıkın.
- Hasar durumlarında ilgili dayanak noktasını hemen değiştirin.

Hasarlı dayanak noktaları işaretleri, örn. korozyon, deformasyon, kaynak ek yeri çatlağıdır.

8.5.8 Sedye tutucu germe kayışlarının kontrolü

- ▶ Germe kayışlarını her yıl görsel kontrole tabi tutun.
- ▶ Kimyasallarla temas sonrasında ilgili germe kayışını devre dışı bırakıp üretici ile iletişime geçin.
- ▶ Uç montaj parçalarını ve germe elemanlarını her kullanım sonrasında aşağıdaki hasarlar yönünden kontrol edin (görsel kontrol):
 - Deformasyonlar
 - Çatlaklar
 - Güçlü aşınma ve korozyon belirtileri
- ▶ Germe kayışlarının yük taşıyan lifleri ve dikişlerini her kullanım sonrasında aşağıdaki hasarlar yönünden kontrol edin (görsel kontrol):
 - Çatlaklar
 - Kesikler
 - Çentikler
 - Kopuklar
 - Isı etkisi nedeniyle deformasyon
- ▶ Hasarlı germe kayışlarını hemen hizmet dışı bırakıp değiştirin.

Sadece kimlik bilgilerini içeren etiketlere sahip germe kayışları onarılabilir.

8.5.9 Şekli stabil su hortumlarının kontrolü

- ▶ Komple su hattı sisteminde yıllık basınç kontrolü.
- ▶ Şekli stabil tüm su hortumlarında yıllık görsel kontrol.
- ▶ Aşağıdaki aşınma belirtilerinde hortum değiştirilmek zorunda değildir:
 - Üst tabakada sürtünme noktaları
 - Üst tabakada basınç noktaları
 - Üst tabakada, dar bükme yarı çapları alanında küçük çatlaklar
- ▶ Aşağıdaki aşınma belirtilerinde hortum değiştirilmelidir:
 - Sızıntı
 - Tekstil parçası/spiral görünüyor
 - Gevrekleşme veya çatlaklar görülüyor (özellikle bükülme noktalarının dışında)
 - Tabaka ayrılması veya kabarcık oluşumu
 - Büküldükten sonra kalıcı deformasyon veya yükten kurtarma sonrasında da ezilme görülüyor
 - Isı nedeniyle yüzeyde fark edilir değişiklik durumlarında
 - Alev uygulandıktan sonra

8.5.10 Şalter ve sensörleri kontrol edin

- ▶ Kapı, etek malzeme dolap kapakları, malzeme dolapları, merdiven, acil işletim klapeleri, sepet kapıları, kurtarma sepeti kumanda paneli, kurtarma sepeti hortum bölmesi, katlanır kurtarma platformu, monitör vs. gibi şeylerin tüm şalter ve sensörlerini işlev yönünden kontrol edin.

8.5.11 Sepet kumanda yağının kontrolü

- Sepet kumanda yağını 3 ayda bir görsel kontrole tabi tutun.
Aşınmış sepet kumanda yapı belirtisi renginin çok koyu olmasıdır.

8.5.12 Teleskopik su yükseltici (TWS) yağlaması

NOT

Yetersiz yağlama nedeniyle hasarlar!

Su kullanımlarında teleskopik boruların yağlaması yüksek su basıncı nedeniyle azalır. Her su kullanımından sonra:

- Borulardaki yağ katmanını kontrol edin.
- Gerekirse yağlama noktalarına yağ uygulayın.

8.6 Servis çalışmaları

Servis çalışmaları sadece özel yetkili uzman personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bu çalışmalar üretici yönetmelikleri uyarınca gerçekleştirilmelidir ya da gerçekleştirilmeleri için yetkili kişilere devredilmelidir.



Servis aralıkları ya da resmi makamlar tarafından öngörülen kontrol sürelerine uyun ve bunlar hakkında yazılı kayıtlar oluşturun.



Her bir donanım nesnesinin ve cihazların işletim kılavuzunu dikkate alın!

NOT

Belirtilen bilgilerin, dikkat ya da koruyucu tedbirlerin dikkate alınmaması hasara ve garanti hizmeti kaybına neden olur.



Pnömatik/hava basıncı sisteminin açılması ya da kapatılması için kalan basıncı boşaltın.

8.6.1 Araç şasisi



Araç şasisindeki servis çalışmasında araca özgü ayarları ve verileri kaydedin ve servis sonrasında eski haline getirin.

Araca özgü veriler ya da ayarlar kaybolursa araç olumsuz etkilenebilir.

Kaporta

Zemin ve içi boş alan koruması

- ▶ Zemin ve içi boş alan korumasını yılda 1 defa yetkili firmalara kontrol ettirip düzeltilmesini sağlayın.
 - ⇒ En sağlıklı kontrol kış döneminden sonra.
- ▶ Dıştaki paslanmalar derhal giderilmelidir.
- ▶ Örneğin taş çarpması sonucu oluşan hasarlar hemen düzeltilmelidir.
- ▶ Onarım işlemlerinden sonra değiştirilen ya da onarılan parçalar hemen paslanmaya karşı işleme tabi tutulmalıdır.

8.6.2 Yapı

Cihaz bölmeleri

Katlamaya yönelik durdurma şalteri

- Bir durdurma şalteri çalışmıyorsa uzun deliklerin kaydırılmasıyla doğru ayarlanabilir.

Kepenkler

Cihaz alanlarına yönelik kepenklerin yan kılavuz rayları altı ayda bir silikon macunla yağlanmalıdır.

Ayrıca kepenklerin mevcut kilitleri her yıl yağlanmalıdır. Anahtar deliği ve kilit ve kilit mandalı arasındaki bağlantıyı teflon spreyle yağlayın.

Çalışma tanımı	Saat/tarih
Güvenlik kontrolü	En az her yıl ^a
Hidrolik hortumları değiştirin	En geç 10 yılda bir

a. Her yıl ya da ulusal talimatlar öngörüyorsa daha sık

Aşağıda her bir eylem ile ilgili daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz:

8.6.3 Güvenlik kontrolü

- Üreticinin uzman personeli ya da üreticinin sertifikalı ortağı kaza güvenliği ve kullanılabilirlik yönünden her yıl güvenlik kontrolü gerçekleştirmelidir.

8.6.4 Hidrolik hortumları kontrol edin ve değiştirin

- Hidrolik hortumlar en geç 10 yılda bir üreticinin uzman personeli ya da üreticinin sertifikalı ortağı tarafından değiştirilmelidir.
- Hasarlı hidrolik hortumları hemen değiştirin.

8.6.5 Akü



UYARI!

Araç akülerini şarj ederken patlama, yangın ve yanma nedeniyle ağır yaralanma ve maddi hasarlar!

Araç akülerini şarj ederken kolay alev alabilen ve aşındırıcı akü asidi salan patlayıcı bir infilak gazı (hidrojen ve oksijen) oluşabilir.

- ▶ Aküdeki tüm çalışmalarda daima bir koruyucu gözlük kullanın.
- ▶ Aküdeki emniyet etiketini dikkate alın.
- ▶ Sigara içmeyin.
- ▶ Ateş, açık ışık ya da kıvılcım oluşturmayın.
- ▶ Kablo ya da elektrikli cihaz kullanırken ve ayrıca elektrostatik deşarj nedeniyle kıvılcım oluşmasını önleyin.
- ▶ Takviye kablosunun eksi kutbunu deşarj olan akünün yakınında birleştirmeyin (kıvılcım oluşumu).
- ▶ Kıvılcım oluşumunu önlemek için her zaman akünün şase kablosunu ilk önce çıkarın ve son olarak tekrar bağlayın.
- ▶ Araçlar birbirine temas etmemelidir (artı kutuplar bağlanırken kıvılcım oluşumu).
- ▶ Aküye hiçbir zaman kısa devre yapmayın.
- ▶ Aküleri bir harici başlatma öncesinde iyi havalandırın.
- ▶ Bağlantı kablosunu bağlarken akünün üzerine eğilmeyin.
- ▶ Dışarı çıkan akü asidiyle cilt ve göz temasını önleyin.
- ▶ Yetkisiz kişileri aküden uzak tutun.
- ▶ Akülerin gerilimlerinin (kutuplama) birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.
- ▶ Motor çalışırken akülerin sökülmesi yasaktır.

NOT

Akü ana şalterine basılması nedeniyle elektronik yapı parçalarının hasar görmesi!

Akü motor çalışırken de aracın akım devresinde önemli bir parçadır. Motor çalışırken akü ana şalterindeki araç akım beslemesi kesilirse araç şasisinin elektrik bileşenlerinin ve yapının tahrip olabileceği gerilim uç noktaları meydana gelebilir.

- ▶ Akü ana şalterini sadece motor çalışmadığında devre dışı bırakın.

Deşarj olan aküler nedeniyle araç kesintisi!

Araç aküsü sürekli zorlanmada, motor çalışmadığında kontak açık ve kapalıyken deşarj olur.

- Akü şarj durumunu düzenli olarak (üç ayda bir) kontrol edin.
- Aküyü düşük şarj durumunda şarj edin ya da değiştirin.
- Motor çalışmazken kontağı kapatın.
- Uzun süreli durmada akü ana şalterini devre dışı bırakın ve harici bir araç beslemesi bağlayın.



Akülerini her zaman doğru sırada kapatın, ilk önce eksi kutbu (-) ardından artı kutbu (+). Akülerini daima doğru sırada bağlayın, ilk önce artı kutbu (+) daha sonra eksi kutbu (-).

Seri halinde çalıştırılan akülerde doğrudan gövde kütlesine bağlı eksi kutup (-) ilk önce sökülmalıdır. Daha sonra ikinci aküye yönelik bağlantı hattı ve son olarak artı kutbu (+).



Daha fazla bilgi için lütfen araç şasisinin kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Akü alanı

- Her yıl temizlik bakımından kontrol edin.

Aküyü akü prizi ile şarj edin

Araç bir akü prizi ile donatılmışsa akü şarjı aküyü sökmeden uygun ve doğru kutuplanmış fişle mümkündür.

Ön koşul: Elektronik ayarlı bir şarj cihazı kullanımı

NOT**Harici şarj nedeniyle elektronik yapı parçalarının hasarı!**

Harici ve elektronik olarak ayarlanmamış bir standart şarj cihazı harici şarj sırasında araçların elektronik yapı parçalarını tahrip edebilir.

- Aracın kullanıma hazır olma durumunu korumak için harici bir akü şarj cihazının bağlanmasından önce akü, aracın akım devresinden ayrılmalıdır. Akü ana şalterini (servis şalteri) devre dışı bırakın.

Harici çalıştırma

Motor düşük şarj durumlu araç aküsü nedeniyle çalıştırılamıyorsa motoru bir takviye kablosu ya da ikinci bir aracın araç aküsü ile çalıştırma olanağı vardır. Takviye kablosu kullanımından önce takviye kablolarının kullanımına yönelik çalışma talimatını dikkate almanız gerekmektedir.



Şasi üreticisinin kullanma kılavuzunu okuyunuz.



DİKKAT!

Yanma nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Kısa devrede metalleri aşırı ısıtan ya da erimesine neden olan enerji açısından zengin akımlar oluşur.

- ▶ Sadece ISO 6722 uyarınca nato fişli takviye kablosu kullanın.
- ▶ Kısaçıklı takviye kablolarında doğru kutuplamaya dikkat edin.
- ▶ Akü kutuplarına ve takviye kablolarına asla kısa devre yapmayın.
- ▶ Artı kutubunun ve elektrik ileten araç parçalarının istenmeden alet, kol saati, aksesuar, vs ile bağlanmasını önleyin.
- ▶ Takviye kablolarını yakıt maddesi, hidrolik ya da fren hatları ile birleştirmeyin.

NOT

Yüksek gerilim nedeniyle elektronik yapı parçalarında hasarlar!

Hızlı şarj cihazları ya da harici başlatma tertibatları harici başlatma sırasında araç elektroniğinde hasarlara neden olabilir.

- ▶ Harici başlatma için hızlı şarj cihazları kullanmayın.
- ▶ Mobil çalıştırma yardımcıları kullanıldığında bunların 24-V araçlar için uygun olup uygun bir şekilde ayarlandığından da emin olun.

Gerilim tepe noktaları nedeniyle elektronik yapı parçalarında hasarlar!

Kutup klemensleri veya başlatma yardımcı kablosu söküldüğünde gerilim tepe noktaları araç elektroniğinde veya yapı elektroniğinde hasarlara neden olabilir.

- ▶ Yapı emniyetlerini harici çalıştırma emniyetinden önce kapatın.
- ▶ Başlatma yardımcı kablo sökülmeden önce güçlü tüketicileri (örn. havalandırma fanı) açın.

Çalıştırma prizi

Çalıştırma prizinin kullanımına sadece doğru kutuplu fiş ve araç şasisi üreticisinin talimatları uyarınca izin verilir. Doğru gerilime dikkat edilmelidir.

Genel olarak çift taraflı nato fiş dizaynına sahip normlu takviye kabloları kullanılmalıdır. Başka takviye kablolarının kullanımında doğru kutuplamaya dikkat edilmelidir.

Harici marş esnasında yakıt ikmali yapılamaz.

8.6.6 Sürücü kabininin devrilmesi/indirilmesi

Sürücü kabininin devrilmesi



TEHLİKE!

Bakım ya da onarım çalışmalarında aracın ya da bunun bileşenlerinin hareket etmesi nedeniyle kullanıcı personeli ya da yayalar için hayati tehlike veya ağır yaralanma tehlikesi.

Bakım ya da onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesinden önce:

- ▶ Motoru kapatın ve park frenini etkinleştirin.
- ▶ Kontak anahtarını çıkarın ya da akü beslemesini duraklatın. Akü ana şalterini (servis şalteri) devre dışı bırakın.
- ▶ Direksiyona "ÇALIŞTIRMAYIN" uyarısını sabitleyin.
- ▶ Tekerlekleri takozlarla emniyete alın.



DİKKAT!

Sürücü kabini devrilirken maddi hasar ya da insanlar için yaralanma tehlikesi!

Sürücü kabini devirme sırasında aniden son konuma düşebilir. Sürücü kabininin devirme alanında bulunan kişiler yaralanabilir. Sürücü kabininin devirme alanındaki nesneler hasar görebilir.

- ▶ Sürücü kabini ancak devirme alanında ve kabinde kimse bulunmuyorsa devrilebilir.
- ▶ Sürücü kabininin önünde ya da üzerinde yeterli boş alan olmasına dikkat edin.
- ▶ Sabitlenmemiş tüm donanım nesnelerini sürücü kabininin ön kısmından çıkarın.
- ▶ Merdiven seti yeterince kaldırıldı.
- ▶ Sürücü kabinini araç şasisi üreticisinin talimatlarına göre devirin.



Şasi üreticisinin kullanma kılavuzunu dikkate alın.

Sürücü kabininin indirilmesi



DİKKAT!

Kilitlenmemiş sürücü kabini nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Sürücü kabini indirme sonrasında tamamen kilitlenmediyse aşırı bir araç gecikmesinde (örn. fren işlemlerinden sonra) öne doğru devrilebilir.

- Kilidi sürücü kabininin indirilmesinden sonra daima kontrol edin.

Sürücü kabini, sürücü kabini devirme işleminin tersi sırasında indirilir.

- Sürücü kabinini araç şasisi üreticisinin talimatı uyarınca indirin.
- Ardından kilit silindirisinin tekniğine uygun bir şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol edin.



Araç şasisi üreticisinin işletim kılavuzunu dikkate alın.

8.6.7 Elektronik yapı parçalarının kullanımına yönelik genel yönetmelikler

NOT

Belirtilen bilgilerin, dikkat ya da koruyucu tedbirlerin dikkate alınmaması hasara ve garanti hizmeti kaybına neden olur.

Depolama, ambalaj ve taşıma

Gövdelerdeki elektronik yapı grupları

Cihazların ambalajda özel antistatik koruyucu tedbirler gerektirmez. Kire ve iklimsel etkilere karşı korumak için cihaz yeterli plastik folyoya kaplanmalıdır ya da kaynak yapılmalıdır. Cihaz parçalarının taşıma sırasında hasar görmemesi için yeterli dolum materyali kullanın.

Print yapı grupları (gövdesiz)

Print yapı grupları mutlaka elektrikli olarak iletken antistatik koruyucu folyolarda ambalajlanmalıdır. Böylece kire karşı yeterli bir koruma sağlanır. Print yapı grupları özellikle mekanik zorlamaya karşı hassastır. Bu yüzden büyük kartonlar ve çok dolum materyali kullanın. Yastık kılıfında gönderim yasaktır. Alet çantalarındaki vs. taşımalarda da bu yönetmelikler geçerlidir.

Genel gereksinimler

Depolama ve taşıma için izin verilen maksimum sınır değerler:

Sıcaklık: -20° C ila +60° C (-4° F ila +140° F)

Hava nemi: %20 ila %50 bağıl nem

Doğrudan güneş ışınından, rüzgardan ve hava koşullarına karşı korunacak şekilde depolayın

Çiğlenme yasaktır.

Cihazları hiçbir zaman antistatik koruma folyosu ya da toza karşı koruyucu ambalaj olmadan depolamayın.

Araçta delme, kaynak, freze, vs. işlemi yapılacaksa:**NOT**

Araçta elektrikli kaynak yapılırsa:

- Elektroniği her taraftan ayırın (tüm bağlantıları dışa doğru ayırın).
- Kütle noktasını olabildiğince kaynak noktasına yakın tutun.

Elektroniğin çıkarılmasıyla ya da komple örtülmesiyle talaş, metal ya da kül damlaları vs. gibi metalik atıkların iletken plakasına ya da kablo bağlantısına ulaşmasını, hatta yanmasını önleyin (gövdesiz yapı gruplarında, hermetik olarak sızdırmaz gövdelerde ya da hermetik olmayan sızdırmayan kablo bağlantılarında önemlidir).

Elektronik yakınında boya yapılıyorsa (püskürtme) ya da kimyasal veya aşındırıcı maddelerle çalışılıyorsa:

Elektroniği, kontakları ve kablo bağlantısını boya püskürtme sisinden ve aşındırıcı maddelerin etkisinden koruyun.

8.6.8 Elektrikli sistemler için tekrarlanan kontrol

Tekrarlanan kontroller sadece yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır.

Elektrikli sistemler (230 Volt/400 Volt) işletim güvenliği düzenlemesi (Betr-SichV) uyarınca düzenli olarak kontrol edilmelidir. Rosenbauer firması kontrol sıralamasının belirlenmesi için aşağıdaki oryantasyon yardımını verir:

- Çevre etkileri (örn. nem, ıslaklık, sıcaklık etkileri, kötü hava koşulları, toz vs.) ve/veya mekanik yükler nedeniyle elektrikli tesiste özel yükler yoksa kontrol aralıkları en geç 5 yılda bir olmalıdır.
- Çevre etkileri (örn. nem, ıslaklık, sıcaklık etkileri, kötü hava koşulları, toz vs.) ve/veya mekanik yükler nedeniyle elektrikli tesiste münferit/düşük sıra dışı yükler varsa kontrol aralıkları en geç 3 yılda bir olmalıdır.
- Çevre etkileri (örn. nem, ıslaklık, sıcaklık etkileri, kötü hava koşulları, toz vs.) ve/veya mekanik yükler nedeniyle elektrikli tesiste birden fazla sıra dışı yük varsa kontrol aralıkları en geç 1 yılda bir olmalıdır.
- Diğer kontroller mutlaka değişiklik onarım veya tadilat sonrasında gerçekleştirilmelidir.

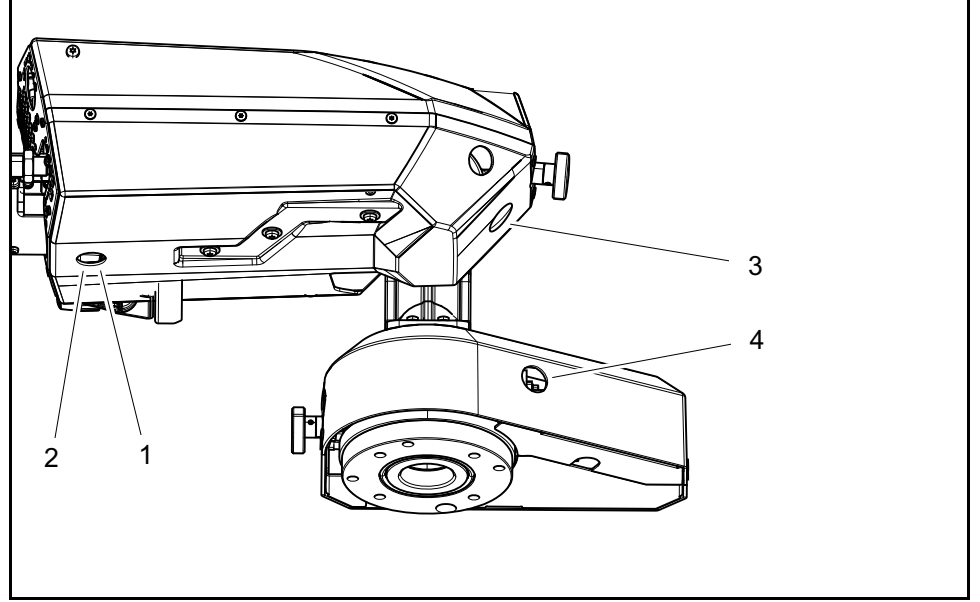
Düzenli kontroller hakkında kontrol defterleri tutulmalıdır.

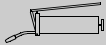
Harici beslemeli araçlar

Sigorta kutusu alanındaki FI koruma şalteri altı ayda bir gerilim altında test edilmelidir (test şalterine *T* basın).

8.7 Monitör

8.7.1 Servis planı



Konum	Çalışma tanımı	Her gün	Her ay	6 ayda bir	Her yıl	25-50 çalışma saatinden sonra	Kullanıcı	Yetkili uzman personel
	Yağlama hizmeti							
1	İçi boş püskürtme nozulü			•			•	
2	Miktar ayarı			•			•	
3	Kaldırma düzeneği			•			•	
4	Çevirme tertibatı			•			•	
	İnceleme ve kontrol çalışmaları							
5	Monitör			•			•	
6	Hareketli tüm parçalar			•			•	
	Sızdırmazlık kontrolü							
5	Monitör			•			•	

Servis ve temizlik

Monitör

Tüm hareketli parçalar rahat hareket bakımından kontrol edilmelidir. Yeni gresleme işleminden sonra hareketli parçalar hala zor hareket ediyorsa, bunlar hasarlıdır.

- Hasarlı parçalar değiştirilmelidir.
- ⇒ Yağlama noktaları kısmen kapakların arkasındadır.

8.7.2 Yağlama maddesi tablosu

Tanım	Madde
İçi boş püskürtme nozulü	Fett Mobil SHC Polyrex 222 (ürün no: 86896A)
Kaldırma düzeneği	Fett Mobil SHC Polyrex 222 (ürün no: 86896A)
Çevirme tertibatı	Fett Mobil SHC Polyrex 222 (ürün no: 86896A)

8.7.3 İnceleme ve kontrol çalışmaları



UYARI!

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

Tutucu ve depolama sistemlerindeki hasarlar ya da tekniğine uygunsuz olarak onarılan bileşenler ağır kazalara neden olabilir ya da görev başarısını tehlikeye atabilir.

- ▶ Nesneler kullanılmadan önce, meydana gelen hasarlar hemen giderilmelidir.
- ▶ Kusur ya da göze çarpan başka durumlar meydana gelirse monitörü kullanmaya devam etmeyin.

İnceleme ve kontrol çalışmaları ürün hakkında tam bilgiye sahip, eğitim görmüş ilgili personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bu çalışmalar ürünün optimum işletim güvenliğini sağlamak için düzenli olarak, özellikle de her kullanım sonrasında gerçekleştirilmelidir.

Tutucu ve depolama sistemlerinin tüm bileşenlerini, kilitlerini ve tespitlemelerini kusursuz durum ve güvenli depolama bakımından kontrol edin. Her sapma, hasar ya da kusur hemen düzelilmeli ya da giderilmelidir.



Her bir donanım nesnesinin ve cihazların işletim kılavuzunu dikkate alın!

Monitör

- ▶ Monitörü tüm tetikleyicilerin rahat hareketi bakımından kontrol edin.
- ▶ Monitörü hasar ve arıza bakımından kontrol edin.
- ▶ Monitörü işleme alın ve doğru işlev şekli bakımından kontrol edin.
⇒ Bkz. bölüm "Monitör işletimi".

9 Hata giderme

9.1 Arızalar



Arızalar ya da onarımlar algılanamıyorsa ya da giderilemiyorsa hemen Rosenbauer müşteri temsilcisi ya da bir sonraki Rosenbauer servis noktası ile iletişime geçilmelidir.



Daha fazla bilgi için lütfen araç şasisinin kullanım kılavuzunu dikkate alın.

9.2 Uyarılar

Bildirim tipleri

Mesajlar renkli olarak sınıflandırılmıştır (en yüksek en düşüğe öncelik sırasına göre).



⇒ DURDURMA kırmızı

- ✓ Uylmaması halinde insan hayatını tehlikeye atacak ve/veya makinenin kısa sürede tahrip olmasına yol açacak mesajlar için.
- ✓ Araç sürüşe hazır olmadığı halde park freni bırakıldığında verilen mesajlar için.



⇒ Uyarı turuncu

- ✓ Makinenin daha fazla çalışmasını kısıtlayan mesajlar için.



⇒ Bilgi beyaz

- ✓ Kullanıcının doğru kumanda konusunda desteklenmesine yönelik mesajlar için.



⇒ Servis aralığı göstergesi mavi

- ✓ Kısa bir süre sonra servis zamanının geleceği ya da servis zamanının geçtiğine dair bildirim.

LCS ekran 10" ve LCS ekran 17" uyarıları



Sesin kapatılması ve optik gösterimin gizlenmesi için uyarılar LCS 10" ve LCS 17" ekrandan *Hata mesajları* işlev şalteri ile bilinçli olarak onaylanmalıdır.

Bir uyarı onaylandığında uyarı hafızaya kaydedilir.



Eğer tüm hata mesajları onaylandıysa, *Hata mesajları* işlev şalteri aracılığıyla, aktif tüm uyarıların bulunduğu bellek açılır.

10 İmha

Cihazın kullanımında ve onarımında ortaya çıkan işleme maddelerini ve eski parçaları çevreye uygun olarak tasfiye edin.

Eski yağın, soğutma suyunun ve yakıtların tasfiye edilmesi

Eski yağ, soğutma suyu ve yakıtlar su için tehlikeli maddeler arasında yer almaktadır. Kullanılan yağların ve yakıtın doğru bir şekilde giderilmesine dikkat edin.

- Eski yağı, soğutma suyunu ve yakıtı toprağa, akarsulara, boşaltma deliğine ya da kanalizasyona akıtmayın.
- Kullanılan yağı itinalı bir şekilde toplayıp giderin.
- Yerel olarak geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın.

Kuru maddelerin, filtre kartuşlarının, kutularının ve tespit parçalarının tasfiye edilmesi

Filtre tespit parçaları, kutuları ve kartuşlar (yağ filtresi, hava kurutucusunun kuru madde ek parçaları) özel atıktır ve tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmelidir.

- Yerel olarak geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın.

Akülerin tasfiye edilmesi

Aküler zararlı madde içerdiğinden tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmelidir.

- Eski aküleri kesinlikle ev çöpü ile birlikte tasfiye etmeyin!
- Yerel olarak geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın.

Metal parçaların, kauçuk ve plastik parçaların tasfiye edilmesi

Metal parçaların, kauçuk ve plastik parçaların yanlış tasfiye edilmesi nedeniyle çevre kirliliği

- Yerel olarak geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın.

Yapıştırma materyali, boya ve kaplama materyalinin tasfiye edilmesi

Yapıştırma materyali, boya ve kaplama materyalinin yanlış tasfiye edilmesi nedeniyle çevre kirliliği

- Yerel olarak geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın.

Kumanda cihazlarının tasfiye edilmesi

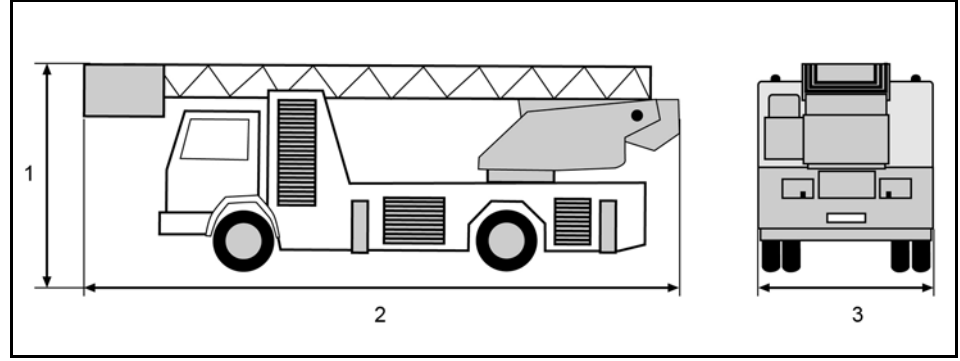
Kumanda cihazları özel atıktır ve tekniğine uygun bir şekilde tasfiye edilmelidir.

- Yerel olarak geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın.

11 Teknik veriler

11.1 Ölçüler

Maksimum destek genişliği	4 800 mm
Minimum destek genişliği	2500 mm



Araç ölçüleri

1 Yükseklik yakl.	3 300 mm
2 Uzunluk yakl.	10 500 mm
3 Genişlik yakl.	2500 mm

Tablo standart değerleri gösterir. Aracın değerleri araç yapılandırmasına göre farklılık gösterebilir.

İzin verilen ağırlıklar	Bkz. araç şasisi tip levhası
İzin verilen aks yükleri	Bkz. araç şasisi tip levhası



Diğer teknik verileri araç şasisi üreticisinin işletim kılavuzunda bulabilirsiniz.



Tam ölçülen, bireysel değerler üretici tarafından kontrol protokolüne belgelenir.

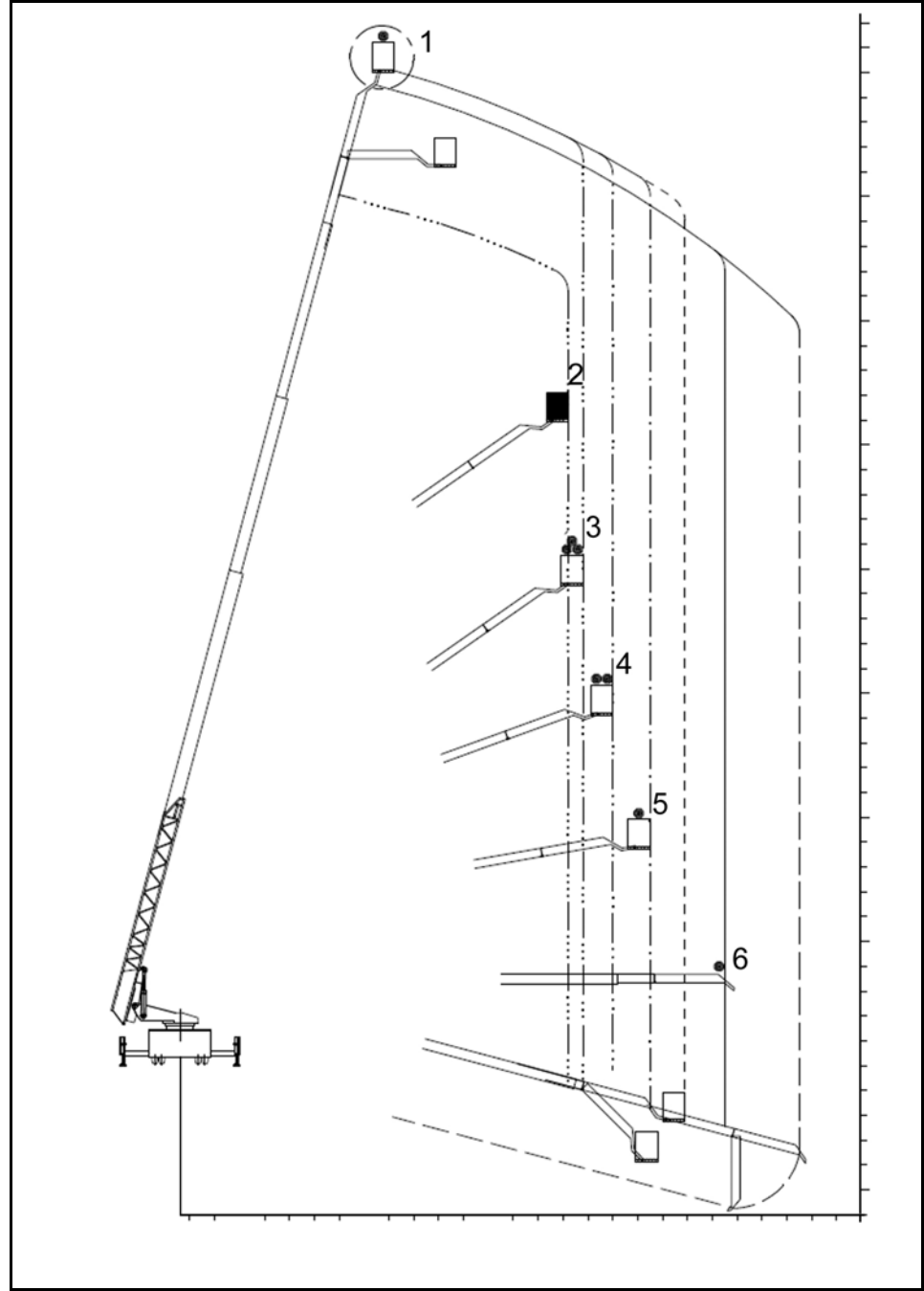
11.2 Kurtarma sepeti

Maksimum yükleme (ağırlık)	400 kg
Maksimum kişi sayısı	4
Bir sedye kullanıldığında maksimum kişi sayısı	2
Çok işlevli sütunların çıkarılmasından sonra maksimum kişi sayısı	2
Manuel kuvvet (el kuvveti)	200 N

11.3 Boşaltma diyagramı



Boşaltma diyagramı sadece prensip gösterim içindir. Tam ölçülmüş değerleri göstermez.



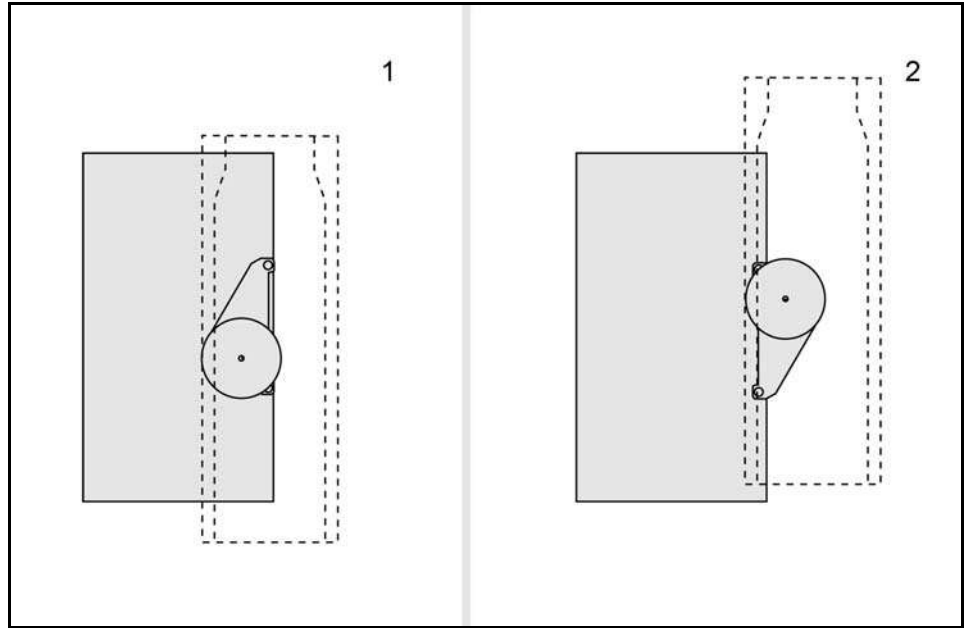
Boşaltma diyagramı L42A

- | | |
|---|--|
| 1 | Maksimum kurtarma yüksekliği |
| 2 | Maksimum yüklemede yükleme sınırı |
| 3 | 3 kişilik yükleme sınırı |
| 4 | 2 kişilik yükleme sınırı |
| 5 | 1 kişilik yükleme sınırı |
| 6 | Kullanım sınırı (sepetsiz, bir kişi ile) |

11.4 Sedye tutucu

Sedye tutucunun maksimum yükü kurtarma sepetine montaj durumuna bağlıdır:

Montaj durumu	Maksimum yük
Kurtarma sepetinin tabanına	300 kg
Çok işlevli sütunlara İç döndürme noktası	300 kg
Çok işlevli sütunlara Dış döndürme noktası	250 kg



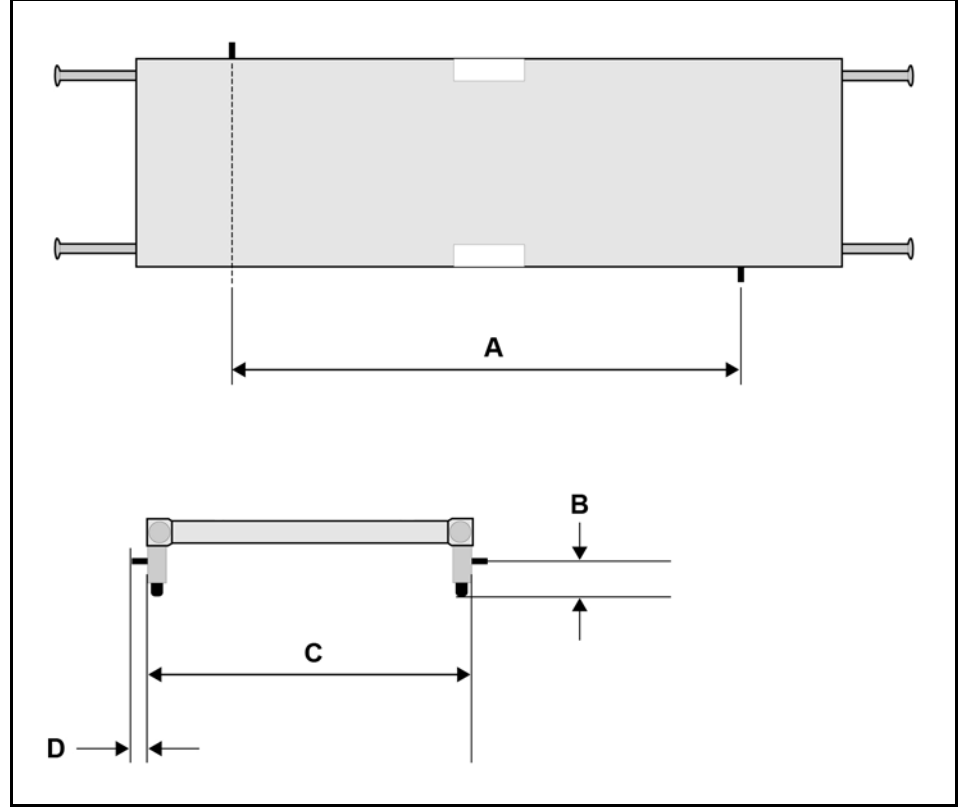
Sedye tutucu döndürme noktası

- 1 Kurtarma sepeti içerisindeki çevirme noktası
- 2 Kurtarma sepeti dışındaki çevirme noktası

11.4.1 İzin verilen sedyeler

İzin verilen sedyeler aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

- İki çapraz olarak düzenlenmiş kilitleme muylusu.
- Aşağıdaki ölçülere uyulması:



A Muylu mesafesi	1330 mm
B Zemin serbestliği/muylu yüksekliği	50 mm
C Şerit genişliği	550 mm
D Muylu uzunluğu	20 mm

Aşağıda izin verilen bazı sedyeler ya da sepet taşıyıcıları örnek olarak liste halinde görebilirsiniz:

Üretici	Sedye tipi	Çevirme alanı
Ferno	Roll-in modeli X2	-
Ferno	DIN sabitleme pimli EFX2	-
Stollenwerk	DIN sedye (130024, 13025)	30° / 20°
Stollenwerk	3002, 3003, 3006, 3008	-
Stryker	M1	-

11.4.2 İzin verilen sepet taşıyıcıları

Üretici	Sepetli taşıyıcı tipi	Çevirme alanı
Ferno	71, 71A, 71M, 71S	30° / 20°
Lifeguard	RESQ-Carrier	30° / 20°
Spencer	Spencer Shell / Twin Shell	30° / 20°
ultraMedic	ultraBasket Stretcher / Twin	30° / 20°

11.4.3 İzin verilen ağır yük taşıyıcıları

Üretici	Ağır yük taşıyıcı tipi	Çevirme alanı
Ferno	2070-32 (sadece adaptör ile)	20° / 15°
Ferno	2070, 2070-T (sadece onarım seti ile)	30° / 20°
Ferno	2071 (sadece onarım seti ile)	30° / 20°

11.5 Teleskopik su borusu (TWS)

Maksimum su basıncı	16 Bar
---------------------	--------

11.6 Monitör

RM 15 C

Üretici	Rosenbauer
Materyal	Hafif alaşım
Debi	Maks. 2000 l/dak
Reaksiyon gücü	1250 N
Atış mesafesi	Maks. 60 m
Dikey çevirme alanı	-40° ile +70°
Yatay dönme alanı	-30° ile +30°
Kumanda	Elektronik
Maksimum merdiven uzunluğu	2 m çıkarılarak maksimum merdiven uzunluğu
Maksimum doğrultma açısı	70°

11.7 Yük kopçaları

Yük kopçası	Maksimum yük
Alt merdiven	Doğrultma açısına bağlı olarak 1800 - 4000 kg
Merdiven ucu (kurtarma sepeti dahil)	Kurtarma sepeti ya da 1 kişi için nominal yük
Merdiven ucu (kurtarma sepeti hariç)	Kurtarma sepeti artı 150 kg ya da 1 kişi için nominal yük

Tüm yük kopçaları DIN EN795 uyarınca test edilmiştir.

Kurtarma sepetinde insanlar varsa bunlar yük kopçaları yüklenirken dikkate alınmalıdır.

11.8 Titreşimler

Üst uzuvlar ve tüm vücut üzerinde etki gösteren titreşimler $2,5 \text{ m/s}^2$ altındadır.

11.9 Ses emisyonları

Ölçüm koşulu	Ses seviyesi
Çalışma devir sayısında ve çalışan jeneratörde	76 dB (A)



DİKKAT!

Gürültü seviyesi nedeniyle işitme hasarları!

Yüksek ses seviyelerinde kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Ses seviyesi diğer cihazlar ya da araçlar nedeniyle artmaya devam edebilir.

- ▶ İş güvenliği kurallarını dikkate alın.
- ▶ İşitme koruyucusu kullanın.

11.10 Depolama koşulları

Donanım nesneleri dahil ürün kuru depolanmalıdır.



Özellikle sıkı takılı donanımlarda olmak üzere diğer donanım nesnelerine yönelik depolama koşulları diğer dokümanlarda yer alabilir.

11.11 Çevre koşulları

Sıcaklık	-20° C ila 50° C
Hava nemi	Sınırlama yok

11.12 Elektrik

Nominal gerilim	24 V DC
-----------------	---------

11.13 Gönderim ve taşıma



UYARI!

Düzgün bağlanmaması durumunda hayati tehlike, ağır yaralanma veya araç hasarları!

Düzgün bağlanmaması durumunda araç sürüş esnasında kayabilir veya devrilebilir. Düzgün bağlanmaması nedeniyle araçta hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Aracı düzgün bağlayın ve yerel talimatları dikkate alın.
- ▶ Ticari araçlar üzerine bağlama sadece VDI yönetmeliği 2700 sayfa 8.2 uyarınca (Aralık 2010 yayını).
- ▶ Araç vinçleri sadece Flat Rack ile donatılmıştır.



VDI yönetmeliği 2700 sadece Almanca ve İngilizce dilinde mevcuttur.

12 Kısaltmalar

Genel kısaltmalar

ger.	Gerektiğinde
ör n.	Örneğin
yakl.	Yaklaşık
vs.	Vesaire
Dah.	Dahil
Ya da	Ya da
Uy.	Uyarınca

Birim kısaltmaları

m	Metre
mm	Milimetre
in	İnç
"	İnç
ft	Kademe
dk	Dakika
sn	Saniye
s	Saat
kg	Kilogram
lbs, lb	Libre
l	litre
gal	Galon
bar	Basınç birimi
psi	İnç kare başına libre
V	Volt
VDC	Doğru akım
A	Amper
kVA	Kilo Volt Amper
W	Watt
kW	Kilo Watt

Birim kısaltmaları

Hz	Hertz
kN	Kilo Newton
cSt	Santistok
DN	Nominal ap
dB	Desibel
°C	Santigrat
°F	Fahrenheit
l/dak	Dakika başına litre
GPM	Dakika başına galon
kg/sn	Saniye başına kilogram
lbs/s	Saniye başına yarım kilo
km/s	Saat başına kilometre
m/s ²	Metre bölü saniye kare
min ⁻¹ , rpm	Dakika başına devir